

**Faculty of Engineering Department of
Informatics Engineering-Software and
Information Systems Engineering**



Syrian System for Marketing and handicrafts

A senior 1 project report

Prepared by

Nour Nasan

Supervised by

Eng. Anas Abdulaziz

2026-2025



الجامعة السورية الخاصة
SYRIAN PRIVATE UNIVERSITY

كلية الهندسة
قسم الهندسة المعلوماتية
هندسة البرمجيات ونظم المعلومات

النظام السوري للتسويق والأعمال اليدوية

تقرير مشروع تخرج 1

إعداد

نور الهدى نعيان

إشراف

المهندس أنس عبد العزيز

2025-2026

SUPERVISION CERTIFICATION

Supervisor Certification I Certify that the preparation of this project
entitled

[Syrian System for Marketing and handicrafts]

Prepared by

[Nour Nasan]

Were made under our supervision at Faculty of Informatics
Engineering in partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of
Bachelor of Software and Information system Engineering

Name:

Signature:

Abstract

In the face of rapid changes and high competition in the world of business management, e-commerce platforms have become one of the most prominent means of online marketing and sales. Providing a secure and user-friendly digital environment for artisans and handmade business owners to showcase and promote their products is a vital necessity to ensure the success of buying and selling operations.

This report presents the project "Syrian System for Marketing and Handicrafts" as an important step towards enabling handicraft owners to reach their customers electronically and providing an effective marketing channel that facilitates interaction between business owners and those interested in purchasing their products.

The system aims to give artisans, productive families in Syria, and home-based entrepreneurs the opportunity to showcase their skills and products directly and securely on a reliable and easy-to-use technological platform. It also seeks to support the local economy and enhance self-sufficiency by providing an electronic business environment that contributes to the growth of small businesses.

In this context, the project aims to stimulate local economic development by promoting trade exchange among different segments of society and creating new opportunities for commercial growth, and marketing through effective promotional methods.

This report highlights the core functions of the system, the adopted technological framework, the challenges facing the project, in addition to the fact that this system represents a strategic step towards a more prosperous future for the handicraft sector in Syria, ensuring that the needs of all market players are met in a smooth and effective manner.

ملخص

في ظل التغيرات السريعة والتنافسية العالية في عالم إدارة الأعمال، أصبحت منصات التجارة الإلكترونية من أبرز وسائل التسويق والبيع عبر الإنترنت. يُعد توفير بيئة رقمية آمنة وسهلة الاستخدام للحرفيين وأصحاب الأعمال اليدوية لعرض منتجاتهم وترويجها ضرورة حيوية لضمان نجاح عمليات البيع والشراء.

يعرض هذا التقرير مشروع "النظام السوري للتسويق والأعمال اليدوية" كخطوة مهمة نحو تمكين أصحاب الحرف اليدوية من الوصول إلى عملائهم إلكترونياً، وتوفير قناة تسويقية فعالة تسهل التفاعل بين أصحاب العمل والراغبين بشراء منتجاتهم.

يهدف النظام إلى منح الحرفيين والأسر المنتجة في سوريا وأصحاب المشاريع المنزلية فرصة عرض مهاراتهم ومنتجاتهم بشكل مباشر وآمن على منصة تكنولوجية موثوقة وسهلة الاستخدام. كما يسعى إلى دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز الاكتفاء الذاتي من خلال توفير بيئة تجارية إلكترونية تساهم في نمو الأعمال الصغيرة.

في هذا السياق، يرمي المشروع إلى تحفيز التنمية الاقتصادية المحلية عبر تعزيز التبادل التجاري بين شرائح المجتمع المختلفة، وخلق فرص جديدة للنمو التجاري، والتسويق بطرق ترويجية فعّالة.

يسلّط هذا التقرير الضوء على الوظائف الأساسية للنظام، والإطار التكنولوجي المعتمد، والتحديات التي تواجه المشروع، بالإضافة إلى أنّ هذا النظام يمثل خطوة استراتيجية نحو مستقبل أكثر ازدهاراً لقطاع الأعمال اليدوية في سوريا، مع ضمان تلبية احتياجات جميع الفاعلين في السوق بشكل سلس وذي جدوى.

الفهرس

4.....	Abstract
5.....	ملخص
18.....	جدول المصطلحات
19.....	Chapter1
19.....	Introduction
20.....	1. مقدمة
20.....	1.1 الهدف
20.....	1.2 نطاق المشروع
24.....	1.3 النطاق التقني للمشروع:
25.....	Chapter2
25.....	Project management
26.....	1. مقدمة
26.....	2. ميثاق المشروع Project charter
26.....	• أهداف المشروع:
27.....	• نهج المشروع الـ Approach:
29.....	• أصحاب المصلحة الـ Stakeholders:
30.....	3. وثيقة بيان العمل (SOW- Statement of Work)
30.....	3.1 وصف المشروع:
30.....	3.2 نطاق المشروع:
30.....	3.3 أهداف المشروع:
31.....	3.4 المخرجات Deliverables:
31.....	3.5 متطلبات المشروع:
31.....	3.6 الافتراضات الـ Assumptions:
32.....	3.7 موارد المشروع:
32.....	3.8 Schedule:
32.....	4. خطة المشروع _مخطط غانت Project plan_ Gantt Chart:

33	 Risk management إدارة المخاطر
35	 WBS (Work Breakdown Structure) مخطط
38	 ملخص
39	 Chapter3
39	 Fundamental Concepts and Literature Review
40	 مقدمة 1.
40	 المفاهيم الأساسية 2.
42	 مراجعة الأدبيات 3.
48	 Chapter4
48	 System Analysis
49	 مقدمة 1.
50	 Software Requirement Specification (SRS) مواصفات متطلبات البرمجيات
51	 مقدمة 1.
51	 1.1 الغرض
51	 1.2 نطاق المشروع
55	 الوصف العام 2.
55	 2.1 منظور المنتج
55	 2.2 ميزات المنتج
57	 2.3 فئات المستخدمين وخصائصهم
58	 ميزات النظام 3.
58	 3.1 المتطلبات الوظيفية_Funcional Requirement
65	 3.2 المتطلبات غير الوظيفية_Non-Functional Requirement
65	 4. متطلبات النظام
70	 5. نمذجة المتطلبات
70	 5.1 مخطط حالة الاستخدام_Use case diagram
72	 5.2 ميزات النظام – توصيف حالات الاستخدام ومخططات النشاط
72	 (System features –use case specifications- Activity diagrams)
119	 5.3 مخططات التسلسل :Sequence diagrams
134	 5.4 مخطط الفئات Analysis class diagram

136	5.4.1 مخطط الـ Users class
136	5.4.2 مخطط الـ Shop & Products class
137	5.4.3 مخطط الـ Basket class
137	5.4.4 مخطط الـ Orders class
138	5.4.5 مخطط الـ Comments class
138	5.4.6 مخطط الـ Advertisements class
138	5.4.7 مخطط الـ Offer Flash class
139	5.4.8 مخطط الـ Wishlist class
139	5.4.9 مخطط الـ Messages class
140	5.4.10 مخطط الـ Service classes
141	5.5 مخطط الكيان العلائقي ER diagram
143	6. حالات الاختبار الأولية Initial test cases
143	Initial Test Cases – Account Management
144	Initial Test Cases – Shop Management
145	Initial Test Cases – Product Management
146	Initial Test Cases – Category Management
147	Initial Test Cases – Basket Management
147	Initial Test Cases – Orders Management
149	Initial Test Cases – Search & Filtering (Category & Price Only)
149	Initial Test Cases – Comments Management
150	Initial Test Cases – Advertisements Management
151	Initial Test Cases – Flash Offers Management
152	Initial Test Cases – Wishlist Management
153	Initial Test Cases – Reports System
153	Initial Test Cases – Messaging System
155	7. مصفوفة تتبع المتطلبات الأولية Initial Requirement Trackability Matrix (RTM)
155	
156	
157	
158	Chapter5
158	System Design
159	1. مقدمة

159	2. معمارية النظام System architecture
160	2.1 معمارية الطبقات (Layered Architecture)
166	2.2 نمط (MVT) Model–View–Template في نظام Django
169	2.3 تكامل MVT مع المعمارية الطبقيه
170	3. مخطط المكونات Component diagram
171	وظائف المكونات
174	4. أنماط التصميم المستخدمة Design patterns in use
176	5. خرائط الموقع Site maps
176	5.1 System Overview Site Map
177	5.2 Seller Site Map
177	5.3 Buyer Site Map
178	5.4 Admin Site Map
179	Chapter6
179	Practical implementation
180	1. مقدمة
180	2. الأدوات المستخدمة
181	6. Draw.io
182	3. واجهات النظام
209	4. تنفيذ حالات الاختبار
219	5. مصفوفة تتبع المتطلبات النهائية Final RTM
223	Chapter7
223	Report Overview
224	1. المقدمة
224	2. هيكل التقرير وأغراضه
226	3. الآفاق المستقبلية
226	4. الملخص
227	المراجع

فهرس الأشكال

33.....	الشكل 1 مخطط غانت
38.....	الشكل 2 Work Breakdown Structure
70.....	الشكل 3 High level–use case diagram
71.....	الشكل 4 Low level–use case diagram
73.....	الشكل 5 مخطط نشاط تسجيل الدخول
74.....	الشكل 6 مخطط نشاط تسجيل الخروج
75.....	الشكل 7 مخطط نشاط إدارة المنتجات
77.....	الشكل 8 مخطط نشاط إضافة المنتجات
79.....	الشكل 9 مخطط نشاط تعديل المنتجات
81.....	الشكل 10 مخطط نشاط حذف منتج
82.....	الشكل 11 مخطط نشاط إضافة منتجات إلى السلة
84.....	الشكل 12 مخطط نشاط حذف منتجات من السلة
85.....	الشكل 13 مخطط نشاط قبول طلبات الشراء
87.....	الشكل 14 مخطط نشاط رفض طلبات الشراء
88.....	الشكل 15 مخطط نشاط البحث عن المنتجات حسب الفئة
90.....	الشكل 16 مخطط نشاط فلترة المنتجات حسب السعر
91.....	الشكل 17 مخطط نشاط إضافة التعليقات
93.....	الشكل 18 مخطط نشاط الرد على التعليقات
95.....	الشكل 19 مخطط نشاط طلب شراء المنتجات
96.....	الشكل 20 مخطط نشاط استعراض حالة الطلبات
98.....	الشكل 21 مخطط نشاط إدارة تتبع الطلبات بعد قبولها
99.....	الشكل 22 مخطط نشاط تتبع الطلبات بعد قبولها
101.....	الشكل 23 مخطط نشاط إدارة الإعلانات
102.....	الشكل 24 مخطط نشاط إضافة الإعلانات
104.....	الشكل 25 مخطط نشاط تعديل الإعلانات
105.....	الشكل 26 مخطط نشاط حذف الإعلانات
107.....	الشكل 27 مخطط نشاط إدارة العروض المؤقتة

الشكل 28	مخطط نشاط إضافة العروض المؤقتة	108
الشكل 29	مخطط نشاط تعديل العروض المؤقتة	110
الشكل 30	مخطط نشاط حذف عرض مؤقت	111
الشكل 31	مخطط نشاط إضافة منتجات إلى قائمة المفضلة	113
الشكل 32	مخطط نشاط استعراض قائمة المفضلة	114
الشكل 33	مخطط نشاط استعراض التقارير للبائع	115
الشكل 34	مخطط نشاط الرسائل المباشرة بين البائع والمشتري	117
الشكل 35	مخطط نشاط اقتراح هدايا باستخدام الذكاء الصناعي	118
الشكل 36	مخطط تسلسل تسجيل الدخول	119
الشكل 37	مخطط تسلسل تسجيل الخروج	119
الشكل 38	مخطط تسلسل إدارة المنتجات	120
الشكل 39	مخطط تسلسل إضافة المنتجات	120
الشكل 40	مخطط تسلسل تعديل المنتجات	121
الشكل 41	مخطط تسلسل حذف منتج	121
الشكل 42	مخطط تسلسل إضافة منتجات إلى السلة	122
الشكل 43	مخطط تسلسل حذف منتجات من السلة	122
الشكل 44	مخطط تسلسل قبول طلب الشراء	123
الشكل 45	مخطط تسلسل رفض طلب الشراء	123
الشكل 46	مخطط تسلسل البحث عن المنتجات حسب الفئة	124
الشكل 47	مخطط تسلسل فلترة المنتجات حسب السعر	124
الشكل 48	مخطط تسلسل إضافة التعليقات	125
الشكل 49	مخطط تسلسل الرد على التعليقات	125
الشكل 50	مخطط تسلسل طلب شراء المنتجات	126
الشكل 51	مخطط تسلسل استعراض حالة الطلبات	126
الشكل 52	مخطط تسلسل إدارة تتبع الطلبات بعد قبولها	127
الشكل 53	مخطط تسلسل تتبع الطلبات بعد قبولها	127
الشكل 54	مخطط تسلسل إدارة الإعلانات	128
الشكل 55	مخطط تسلسل إضافة الإعلانات	128
الشكل 56	مخطط تسلسل تعديل الإعلانات	129
الشكل 57	مخطط تسلسل حذف الإعلانات	129
الشكل 58	مخطط تسلسل إدارة العروض المؤقتة	130
الشكل 59	مخطط تسلسل إضافة العروض المؤقتة	130

131	الشكل 60 مخطط تسلسل تعديل العروض المؤقتة
131	الشكل 61 مخطط تسلسل حذف العروض المؤقتة
132	الشكل 62 مخطط تسلسل إضافة منتجات إلى قائمة المفضلة
132	الشكل 63 مخطط تسلسل استعراض قائمة المفضلة
133	الشكل 64 مخطط تسلسل استعراض التقارير للبائع
133	الشكل 65 مخطط تسلسل الرسائل المباشرة بين البائع والمشتري
134	الشكل 66 مخطط تسلسل اقتراح هدايا باستخدام الذكاء الصناعي
134	الشكل 67 High level class diagram
135	الشكل 68 Low level class diagram
136	الشكل 69 Users class
136	الشكل 70 Shop & products class
137	الشكل 71 Basket class
137	الشكل 72 Orders class
138	الشكل 73 Comments class
138	الشكل 74 Advertisements class
138	الشكل 75 Offer Flash class
139	الشكل 76 Wishlist class
139	الشكل 77 Messages class
140	الشكل 78 Services class
141	الشكل 79 High level ERD
142	الشكل 80 Low level ERD
160	الشكل 81 System Architecture
170	الشكل 82 Component diagram
176	الشكل 83 System Overview Site Map
177	الشكل 84 Seller Site Map
177	الشكل 85 Buyer Site Map
178	الشكل 86 Admin Site Map
182	الشكل (87): واجهة الصفحة الرئيسية للنظام

182	الشكل (88): واجهة إنشاء حساب جديد
183	الشكل (89): واجهة تسجيل الدخول
183	الشكل (90): واجهة الصفحة الرئيسية للبائع
184	الشكل (91): واجهة إنشاء متجر جديد
184	الشكل (92): واجهة عرض معلومات المنتج
185	الشكل (93): واجهة تعديل معلومات المتجر
185	الشكل (94): واجهة تأكيد حذف المتجر
186	الشكل (95): واجهة لوحة التحكم للبائع
186	الشكل (96): واجهة إدارة الفئات
187	الشكل (97): واجهة إضافة فئة جديدة
187	الشكل (98): واجهة تعديل فئة
187	الشكل (99): واجهة إدارة المنتجات
188	الشكل (100): واجهة إضافة منتج جديد
188	الشكل (101): واجهة تعديل منتج
189	الشكل (102): واجهة تأكيد حذف منتج
189	الشكل (103): واجهة عرض تفاصيل منتج يحتوي على تعليقات
189	الشكل (104): واجهة عرض الطلبات
190	الشكل (105): واجهة عرض تفاصيل الطلب
190	الشكل (106): واجهة تحديث حالة الطلب
191	الشكل (107): واجهة تأكيد قبول الطلب
191	الشكل (108): واجهة تأكيد رفض الطلب
191	الشكل (109): واجهة إدارة الإعلانات
192	الشكل (110): واجهة إضافة إعلان جديد
192	الشكل (111): واجهة تعديل إعلان
192	الشكل (112): واجهة تأكيد حذف إعلان

193	الشكل (113): واجهة إدارة العروض المؤقتة
193	الشكل (114): واجهة إضافة عرض مؤقت
194	الشكل (115): واجهة تعديل عرض مؤقت
194	الشكل (116): واجهة تأكيد حذف عرض مؤقت
194	الشكل (117): واجهة عرض المحادثات للبائع
195	الشكل (118): واجهة بدء محادثة جديدة للبائع
196	الشكل (120): واجهة عرض التقارير
196	الشكل (121): واجهة لوحة التحكم للمشتري
197	الشكل (122): واجهة عرض المتاجر
197	الشكل (123): واجهة عرض تفاصيل متجر
199	الشكل (124): واجهة عرض المنتجات
199	الشكل (125): واجهة عرض تفاصيل منتج
200	الشكل (126): واجهة عرض قائمة المفضلة (فارغة)
200	الشكل (127): واجهة عرض قائمة المفضلة
200	الشكل (128): واجهة عرض السلة (فارغة)
201	الشكل (129): واجهة عرض السلة
201	الشكل (130): واجهة إفراغ السلة
202	الشكل (131): واجهة تأكيد طلب الشراء
202	الشكل (132): واجهة عرض حالة الطلبات
203	الشكل (133): واجهة تتبع حالة الطلب
203	الشكل (134): واجهة إضافة تعليق على منتج
204	الشكل (135): واجهة عرض التعليقات
204	الشكل (136): واجهة عرض المحادثات للمشتري
205	الشكل (137): واجهة بدء محادثة جديدة للمشتري
205	الشكل (138): واجهة المحادثة الخاصة بالمشتري

206	الشكل (139): واجهة عرض الإعلانات
206	الشكل (140): واجهة عرض العروض المؤقتة
207	الشكل (141): واجهة اقتراح الهدايا باستخدام الذكاء الصناعي
207	الشكل (142): واجهة عرض المنتجات المقترحة كهدايا
208	الشكل (143): واجهة لوحة التحكم للمسؤول
208	الشكل (144): واجهة إنشاء متجر

فهرس الجداول

34	الجدول 1 إدارة المخاطر
47	الجدول 2 التحليل المقارن للأنظمة المشابهة والنظام المستهدف
69	الجدول 3 متطلبات النظام
72	الجدول 4 توصيف حالة استخدام تسجيل الدخول
73	الجدول 5 توصيف حالة استخدام تسجيل الخروج
75	الجدول 6 توصيف حالة استخدام إدارة المنتجات
76	الجدول 7 توصيف حالة استخدام إضافة المنتجات
78	الجدول 8 توصيف حالة استخدام تعديل المنتجات
80	الجدول 9 توصيف حالة استخدام حذف منتج
81	الجدول 10 توصيف حالة استخدام إضافة منتجات إلى السلة
83	الجدول 11 توصيف حالة استخدام حذف منتجات من السلة
84	الجدول 12 توصيف حالة استخدام إدارة الطلبات (قبول طلبات الشراء)
86	الجدول 13 توصيف حالة استخدام إدارة الطلبات (رفض طلبات الشراء)
87	الجدول 14 توصيف حالة استخدام البحث عن المنتجات حسب الفئة
89	الجدول 15 توصيف حالة استخدام فلترة المنتجات حسب السعر
90	الجدول 16 توصيف حالة استخدام إضافة التعليقات
92	الجدول 17 توصيف حالة استخدام الرد على التعليقات

94.....	الجدول 18 توصيف حالة استخدام طلب شراء المنتجات
95.....	الجدول 19 توصيف حالة استخدام استعراض حالة الطلبات
97.....	الجدول 20 توصيف حالة استخدام إدارة تتبع الطلبات بعد قبولها
98.....	الجدول 21 توصيف حالة استخدام تتبع الطلبات بعد قبولها
100.....	الجدول 22 توصيف حالة استخدام إدارة الإعلانات
101.....	الجدول 23 توصيف حالة استخدام إضافة الإعلانات
103.....	الجدول 24 توصيف حالة استخدام تعديل الإعلانات
104.....	الجدول 25 توصيف حالة استخدام حذف الإعلانات
106.....	الجدول 26 توصيف حالة استخدام إدارة العروض المؤقتة
107.....	الجدول 27 توصيف حالة استخدام إضافة العروض المؤقتة
109.....	الجدول 28 توصيف حالة استخدام تعديل العروض المؤقتة
110.....	الجدول 29 توصيف حالة استخدام حذف العروض المؤقتة
112.....	الجدول 30 توصيف حالة استخدام إضافة منتجات إلى قائمة المفضلة
113.....	الجدول 31 توصيف حالة استخدام استعراض قائمة المفضلة
114.....	الجدول 32 توصيف حالة استخدام استعراض التقارير للبائع
116.....	الجدول 33 توصيف حالة استخدام الرسائل المباشرة بين البائع والمشتري
117.....	الجدول 34 توصيف حالة استخدام اقتراح هدايا باستخدام الذكاء الصناعي
143.....	<i>Table 35 Test cases for account management</i>
144.....	<i>Table 36 Test cases for shop management</i>
145.....	<i>Table 37 Test cases for product management</i>
146.....	<i>Table 38 Test cases for category management</i>
147.....	<i>Table 39 Test cases for basket management</i>
147.....	<i>Table 40 Test cases for orders management</i>
149.....	<i>Table 41 Test cases for search and filtering</i>
149.....	<i>Table 42 Test cases for comments management</i>
150.....	<i>Table 43 Test cases for advertisements management</i>
151.....	<i>Table 44 Test cases for flash offers management</i>
152.....	<i>Table 45 Test cases for wishlist management</i>
153.....	<i>Table 46 Test cases for reports system</i>
153.....	<i>Table 47 Test cases for messaging system</i>
153.....	<i>Table 48 Test cases for AI gift recommendation feature</i>

157.....	Table 49 Initial Requirements Traceability Matrix (RTM)
209.....	<i>Test cases execution for account management</i> 50Table
209.....	<i>Test cases execution for shop management</i> 51Table
210.....	<i>Test cases execution for product management</i> 52Table
211.....	<i>Test cases execution for category management</i> 53Table
212.....	<i>Test cases execution for basket management</i> 54Table
213.....	<i>Test cases execution for orders management</i> 55Table
214.....	<i>Test cases execution for search and filtering</i> 56Table
214.....	<i>Test cases execution for comments management</i> 57Table
215.....	<i>Test cases execution for advertisements management</i> 58Table
216.....	<i>Test cases execution for flash offers management</i> 59Table
216.....	<i>Test cases execution for wishlist management</i> 60Table
217.....	<i>Test cases execution for reports system</i> 61Table
217.....	<i>Test cases execution for messaging system</i> 62Table
218.....	<i>Test cases execution for AI gift recommendation feature</i> 63Table
222.....	Table 64 Final Requirements Traceability Matrix (RTM)

جدول المصطلحات

Term	Definition
Software Requirements Specification (SRS)	وثيقة رسمية تصف المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية للنظام بشكل دقيق، وتستخدم كمرجع أساسي خلال مراحل التحليل، التصميم، التنفيذ، والاختبار.
Minimum Viable Product (MVP)	إصدار أولي من النظام يحتوي على الوظائف الأساسية فقط، ويستخدم لاختبار الفكرة وتقليل مخاطر التطوير قبل التوسع الوظيفي.
Functional Requirement	متطلب يحدد وظيفة أو سلوكاً يجب أن يقوم به النظام استجابة لتفاعل المستخدم أو حدث معين.
Non-Functional Requirement	متطلب يحدد خصائص جودة النظام مثل الأداء، الأمان، قابلية التوسع، وسهولة الاستخدام، دون تحديد وظيفة مباشرة.
System Scope	الحدود الوظيفية والتقنية التي يلتزم بها النظام، وتشمل الميزات المدعومة والمراحل التطويرية المحددة في المشروع.
System Architecture	البنية العامة للنظام التي توضح تنظيم مكوناته الرئيسية وطريقة تفاعلها لتحقيق وظائف النظام.
CRUD Operations	العمليات الأساسية لإدارة البيانات داخل النظام وتشمل الإنشاء، القراءة، التعديل، والحذف.
Entity Relationship Diagram (ERD)	مخطط يُستخدم لتمثيل الكيانات والعلاقات بينها داخل قاعدة البيانات العلائقية.
Use Case	توصيف رسمي لتفاعل محدد بين النظام وأحد الأطراف بهدف تحقيق وظيفة معينة.
Activity Diagram	مخطط يوضح تسلسل الأنشطة والتدفقات داخل عملية معينة في النظام.
Sequence Diagram	مخطط يوضح التفاعل الزمني بين مكونات النظام أثناء تنفيذ حالة استخدام محددة.
Requirement Traceability Matrix (RTM)	مصفوفة تُستخدم لتتبع المتطلبات من مرحلة التحليل مروراً بالتصميم والتنفيذ وصولاً إلى الاختبار.

Chapter1

Introduction

1. مقدمة

1.1 الهدف

النظام السوري للتسويق والأعمال اليدوية يهدف إلى إنشاء بيئة تجارية إلكترونية بسيطة وآمنة في سوريا لتسهيل التواصل بين البائعين والمشتريين.

1.2 نطاق المشروع

النظام السوري للتسويق والأعمال اليدوية صُمم لمساعدة الحرفيين والأسر المنتجة وأصحاب المشاريع المنزلية والذين يقومون بعمل يدوي في عرض منتجاتهم وبيعها عبر الإنترنت في سوريا، ويوفر لهم قناة تسويقية تدعم الاكتفاء الذاتي والاقتصاد المحلي، ويركز المشروع على تسهيل عملية التفاعل بين الحرفيين مع الأشخاص المهتمين بشراء منتجاتهم أو دعمهم. يمكن تقسيم نطاق المشروع إلى مراحل:

1.2.1 المرحلة الأولى:

المنتج الأدنى القابل للتطبيق MVP–Minimum Viable Product، التركيز على الوظائف الأساسية:

- إدارة الحسابات:
 - إنشاء حسابات بائع/مشتري/مسؤول.
- إدارة المتجر:
 - البائع:
 - إضافة معلومات المتجر (معلومات أساسية عن البائع ومشروع عمله)، تعديل معلومات المتجر وحذفها، عرض منتجات البائع في صفحة متجره.
 - المسؤول:
 - عرض المتاجر الموجودة في النظام، إنشاء متجر لبائع، حذف متجر من النظام.
- إدارة سلة المشتريات:
 - المشتري:
 - إضافة منتجات إلى السلة، حذف منتجات منها، وعرض المنتجات بالسلة قبل طلب شرائها.

- إدارة الطلب والشراء :

- البائع:

تتبع طلبات الشراء (قبولها/رفضها).

- المشتري:

طلب شراء المنتجات الموجودة بالسلة، اختيار وسيلة التواصل عبر رقم الهاتف أو رسائل

داخل النظام، وتتبع حالة الطلب (مقبول/مرفوض/قيد المراجعة).

- إدارة المنتجات:

- البائع:

إدارة المنتجات من خلال إضافتها، تعديلها، وحذفها، وإدارة فئة المنتج (مأكولات - تطريز -

ديكورات - صابون منزلي - إكسسوارات....).

- المشتري:

عرض المنتجات ومعلوماتها التفصيلية.

- البحث عن المنتجات:

- المشتري:

البحث عن المنتج حسب الفئة.

- إدارة التعليقات:

- البائع- المشتري:

عرض التعليقات على المنتجات.

- المشتري:

إضافة تعليق على المنتج بعد الشراء.

1.2.2 المرحلة الثانية:

- خيارات التوصيل:

- المشتري:

اختيار طريقة التوصيل عند الشراء (داخلي / يدوي / شحن).

- إدارة تتبّع حالة الطلب (Order Tracking Status):

- البائع:

بعد موافقة البائع على الطلب، يمكنه تحديث حالته وفق التسلسل الآتي:

تم التسليم → قيد التوصيل → تم التجهيز → قيد التجهيز.

- المشتري:

عرض حالة الطلب في أي وقت من خلال صفحة الطلب.

- نظام ردّ البائع على التعليقات:

- البائع:

الرد على تعليق المشتري، ويظهر الرد أسفل تعليق المشتري في صفحة المنتج.

- إدارة الإعلانات:

- البائع:

إضافة إعلانات تسويقية عن متجره والمنتجات التي لديه.

- المشتري:

عرض الإعلانات في قسم خاص لدى المشتريين.

- إدارة العروض المؤقتة (Flash Offers):

- البائع:

إضافة عروض مؤقتة عن منتج بعرض ترويجي أو خصم سعري، تعديل العروض

وحذفها.

- المشتري:

استعراض العروض والخصومات.

- **فترة المنتجات حسب السعر:**

- **المشتري:**

تمكين المشتري من ترتيب المنتجات التي تكون (ضمن نفس الفئة) من الأقل سعراً إلى الأعلى.

- **إدارة قائمة المفضلة:**

- **المشتري:**

إضافة منتجات إلى قائمة المفضلة، عرض القائمة أو حذف منتج منها لاحقاً.

- **نظام التقارير:**

- **البائع:**

عرض تقارير بسيطة تشمل:

- عدد الطلبات المستلمة.

- عدد المنتجات المعروضة.

- عدد الزوار لمتجره.

- **نظام الرسائل المباشرة بين المشتري والبائع:**

إرسال واستقبال رسائل داخل النظام (محادثة) لتسهيل التواصل حول الطلبات أو المنتجات.

- **ميزة الاقتراحات الذكية (AI Feature):**

نظام بسيط يقترح للمشتري منتجات مناسبة كهدايا بناءً على:

- الميزانية والجنس والعمر والعلاقة.

- المناسبة المختارة (عيد ميلاد، حفل تخرج صديق، زيارة مريض...).

يعتمد على Groq API لاقتراح الهدايا.

1.2.3 المرحلة الثالثة:

- إشعارات وتنبيهات لتوجيه البائعين والمشتريين.
- تحسين الأداء وقابلية التوسع للنظام.
- دمج Google Maps API للبحث حسب الموقع.
- إضافة خيارات الدفع (إذا لزم الأمر).

ملاحظة: المنتج الأدنى القابل للتطبيق (Minimum Viable Product – MVP) هو إصدار أولي من المنتج يحتوي فقط على الوظائف الأساسية، يُستخدم لاختبار الفكرة وجمع ملاحظات المستخدمين قبل التوسع في التطوير. يهدف الـ MVP إلى تقليل مخاطر التطوير وضمان أن المنتج يلبي احتياجات السوق الفعلية.

1.3 النطاق التقني للمشروع:

النطاق التقني المحدد يتضمن جميع العناصر اللازمة لبناء نظام تسويق إلكتروني فعال وآمن يدعم الحرفيين والأسر المنتجة وأصحاب المشاريع المنزلية الصغيرة.

1.3.1 الواجهة الأمامية Frontend:

– سيتم تصميم وتطوير الواجهات باستخدام **html, css, bootstrap**.

1.3.2 الواجهة الخلفية Backend:

– باستخدام **Python Django** كإطار عمل لتطوير الجزء الخلفي للموقع، مما يمكن من إدارة الحسابات والمنتجات.

1.3.3 قاعدة البيانات Database:

– استخدام قاعدة بيانات علائقية **MySQL** لتخزين معلومات المستخدمين، المنتجات، الطلبات، والتقييمات.

Chapter2

Project management

1. مقدمة

في هذا الفصل سنتعمق بمرحلة إدارة المشروع، والتي تعد جانباً حاسماً لضمان نجاح المشروع. سنقوم بفحص ميثاق المشروع Project charter، وخطة المشروع، ووثيقة بيان العمل (SOW- Statement of Work)، ومخطط (WBS- Work Breakdown Structure)، وتحليل أصحاب المصلحة، واستراتيجيات إدارة المخاطر لتوجيه المشروع والتحكم فيه بشكل فعال من البداية إلى اكتمال المشروع.

2. ميثاق المشروع Project charter

ميثاق المشروع هو وثيقة رسمية بمثابة تفويض رسمي لبدء المشروع، وبمثابة نقطة مرجعية في جميع أنحاء المشروع، مما يوفر فهماً واضحاً لغرض المشروع ويضع أساساً لصنع القرار وإدارة المشروع.

عنوان المشروع		النظام السوري للتسويق والأعمال اليدوية
تاريخ بدء المشروع	October 18, 2025	
تاريخ انتهاء المشروع	January 10, 2026	
مشرف المشروع	المهندس أنس عبد العزيز	
منهجية المشروع	Scrum + Kanban methodology	

• أهداف المشروع:

- تمكين الحرفيين وأصحاب المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة في سوريا من إنشاء متاجر إلكترونية خاصة بهم لعرض منتجاتهم بسهولة دون الحاجة لخبرة تقنية.
- توفير لوحة تحكم للبائعين لإدارة المتجر، إضافة المنتجات وتعديلها وحذفها، عرض المنتجات بشكل منظم مع تفاصيل مثل السعر والصور، ومتابعة الطلبات الواردة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
- تمكين المشتريين من تصفح المنتجات والمتاجر، وإضافة المنتجات إلى سلة المشتريات، وإتمام عملية طلب الشراء بسهولة وأمان.
- إتاحة خيار للمشتري لتحديد وسيلة التوصيل (داخلي/يدوي/شحن) عند إتمام الطلب.

- تمكين المشتري من تتبّع حالة طلبات الشراء في مختلف مراحله (قيد المراجعة، مقبول، مرفوض).
- تمكين المشتري من تتبّع حالة الطلب بعد الموافقة في مختلف مراحله (قيد التجهيز، تم التجهيز، قيد التوصيل، تم التسليم).
- تمكين المسؤول من إدارة النظام عبر لوحة تحكم (Admin Dashboard) تشمل إدارة المتاجر، إنشاء متاجر للبائعين الجدد، وحذف المتاجر عند الحاجة.
- دعم نظام التعليقات لتمكين المشتريين من إضافة آرائهم حول المنتجات بعد الشراء، مما يعزز الشفافية ويسهم في بناء الثقة بين البائع والمشتري.
- إتاحة نظام ردود للبائعين على تعليقات المشتريين لتطوير التفاعل وتعزيز الثقة المتبادلة.
- دعم ميزة البحث والفلتر لتتمكن المشتريين من إيجاد المنتجات بسهولة حسب الفئة أو السعر.
- تمكين المشتريين من إدارة قائمة مفضلاتهم وحفظ المنتجات التي يرغبون في العودة إليها لاحقاً.
- تقديم تقارير بسيطة للبائعين حول أداء متجرهم (عدد الطلبات، عدد المنتجات، عدد الزوار).
- تمكين إرسال واستقبال الرسائل بين البائع والمشتري من خلال نظام مراسلة داخل النظام لتسهيل التواصل المباشر حول المنتجات والطلبات.
- دعم نظام الإعلانات والعروض المؤقتة (Flash Offers) لتعزيز الترويج وزيادة المبيعات.
- توفير ميزة ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لاقتراح منتجات مناسبة كهدايا بناءً على الميزانية والمناسبة المختارة.

• نهج المشروع الـ Approach:

تم تطوير المشروع تدريجياً على مراحل وفقاً للأولوية كما يلي:

1. إدارة الحسابات: تطوير نظام تسجيل دخول وتسجيل جديد للمستخدمين (مشتريين، بائعين، مسؤولين)، مع صلاحيات مخصصة لكل نوع. تم تنفيذه ضمن أول Sprint لضمان الوصول الآمن والتحكم في الحسابات.

2. **إدارة المتاجر:** تمكين البائع من إنشاء وتعديل وحذف متجره، وربطه بحسابه. ركزت المهام على واجهات الاستخدام وتكامل البيانات مع الحسابات. وتمكين المسؤول من أن يدير المتاجر حيث يستطيع إنشاءها للبائع أو حذفها من النظام.
3. **إدارة المنتجات:** إتاحة إضافة المنتجات إلى المتاجر، وتعديلها وحذفها، مع دعم الصور والأسعار. نُفذت خلال Sprint مستقل لضمان اكتمال العمليات الأساسية للبائع.
4. **إدارة الفئات للمنتجات:** تطوير نظام تصنيف المنتجات عبر فئات قابلة للإدارة من قبل البائع، مما يسهل البحث والتنظيم داخل النظام.
5. **إدارة السلة:** تمكين المشتري من إضافة المنتجات إلى السلة، وتحديث الكميات أو الحذف قبل تأكيد الطلب. تم التركيز على تجربة المستخدم وسهولة الاستخدام.
6. **إدارة الطلبات:** إنشاء طلب شراء السلة، مع إمكانية قبول أو رفض الطلب من قبل البائع. شملت المهام أيضاً اختيار وسيلة التوصيل للطلب.
7. **نظام الفلتر والبحث*:** تحسين واجهة عرض المنتجات من خلال دعم البحث حسب الفئة، والفلتر حسب السعر (من الأقل إلى الأعلى) ، لتسهيل عملية الوصول إلى المنتجات المطلوبة.
8. **إدارة التعليقات*:** السماح للمشتري بالتعليق على المنتجات بعد إتمام الطلب، والسماح للبائع بالرد على تعليقات المشترين وإظهار الردود أسفل كل تعليق. تم التحقق من صلاحية المستخدم لضمان المصداقية، وربط كل تعليق بالطلب والمنتج المعني.
9. **إدارة تتبع حالة الطلب*:** تطوير آلية لتتبع حالة الطلبات بعد قبولها من البائع، بحيث يمكنه تحديث الحالة عبر مراحل
(تم التسليم → قيد التوصيل → تم التجهيز → قيد التجهيز)، بينما يتمكن المشتري من الاطلاع على الحالة في أي وقت.
10. **إدارة الإعلانات*:** إتاحة خاصية للبائعين لإضافة إعلانات ترويجية حول منتجاتهم أو متجرهم، مع تخصيص قسم خاص لدى المشتري لعرض هذه الإعلانات.

11. إدارة العروض المؤقتة *: تطوير نظام يسمح للبائع بإضافة عروض مؤقتة أو خصومات على منتجات محددة، ليتمكن المشتري من استعراضها بسهولة ضمن واجهة مخصصة.
12. إدارة قائمة المفضلة *: تطوير نظام يتيح للمشتري إضافة المنتجات إلى قائمة المفضلة للاطلاع عليها لاحقاً أو حذفها.
13. نظام التقارير *: إضافة واجهة للبائع تعرض تقارير مبسطة عن أداء متجره، تشمل عدد الطلبات المستلمة، وعدد المنتجات المعروضة، وعدد الزوار لمتجره.
14. نظام الرسائل المباشرة *: تطوير نظام محادثة داخلية بين البائع والمشتري لتسهيل التواصل المباشر حول المنتجات والطلبات بطريقة منظمة وآمنة.
15. ميزة الاقتراحات الذكية (AI Feature) *: إضافة نظام ذكي يعتمد على Groq API وفق السعر ووصف المنتجات لاقتراح منتجات مناسبة للمشتري كهدايا بناءً على المناسبة المختارة (مثل عيد ميلاد، تخرج، زيارة مريض...) والجنس والعمر والعلاقة.

• أصحاب المصلحة Stakeholders:

Stakeholder	Role	Responsibility
Eng. Anas Abdulaziz	Project Manager & Supervisor	Guides the project and provides feedback.
Nour Nasan	Software Engineer	- Develop backend functionalities, implement authentication, handle database integrations. - Design and implement user interfaces, connect frontend with backend. - Frontend development, ensure a seamless user experience.

3. وثيقة بيان العمل (SOW- Statement of Work)

بيان العمل هو وثيقة شاملة تحدد نطاق العمل للمشروع من المهام المحددة والمخرجات والجدول الزمني والمسؤوليات، وتوفّر فهماً واضحاً لما يجب إنجازه وأهداف المشروع ومعايير النجاح.

3.1 وصف المشروع:

يهدف مشروع النظام السوري للتسويق والأعمال اليدوية إلى تسهيل عمليات التسويق والبيع عبر الإنترنت، حيث يتضمن النظام إنشاء متاجر للبائعين ومراجعات للمنتجات لزيادة الثقة بين البائعين والمشتريين، مع واجهة تفاعلية لتعزيز تجربة التسوق.

3.2 نطاق المشروع:

تم تصميم النظام السوري للتسويق والأعمال اليدوية لإنشاء منصة تجارة إلكترونية بسيطة وأمنة، تهدف إلى تمكين الحرفيين والأسر المنتجة وأصحاب المشاريع المنزلية من عرض وبيع منتجاتهم، يركّز النظام على توفير قناة تسويقية تدعم الاكتفاء الذاتي وتعزز الاقتصاد المحلي، مع ضمان تجربة مستخدم سلسة لكل من البائعين والمشتريين.

3.3 أهداف المشروع:

- تطوير بيئة إلكترونية تعزز انتشار وتوسع أعمال الحرفيين وتجاريتهم المحلية.
- توفير واجهة مستخدم سهلة الاستخدام لعرض المنتجات والخدمات.
- تعزيز التسويق الرقمي للحرفيين من خلال أدوات ترويجية فعالة.

3.4 المخرجات Deliverables:

- خطة المشروع.
- وثيقة SRS-Software Requirements specification.
- التقرير النهائي للمشروع.
- مكونات الواجهة الخلفية والأمامية _ النظام السوري للتسويق والأعمال اليدوية نفسه.

3.5 متطلبات المشروع:

التكنولوجيا والأدوات:

- لغات البرمجة: Python, Html, Css.
- أطر العمل: Django(backend), Bootstrap(frontend).
- قاعدة البيانات: MySQL.

3.6 الافتراضات Assumptions:

- توفر التواصل المنتظم مع المشرف للحصول على التوجيه والملاحظات.
- تمكين الوصول إلى المصادر والمراجع الضرورية لإنجاز المشروع.
- القدرة على إدارة الوقت بشكل مستقل لإتمام المهام.
- توفر الأدوات والبرمجيات المطلوبة لتنفيذ المشروع.

3.7 موارد المشروع:

الموارد البشرية:

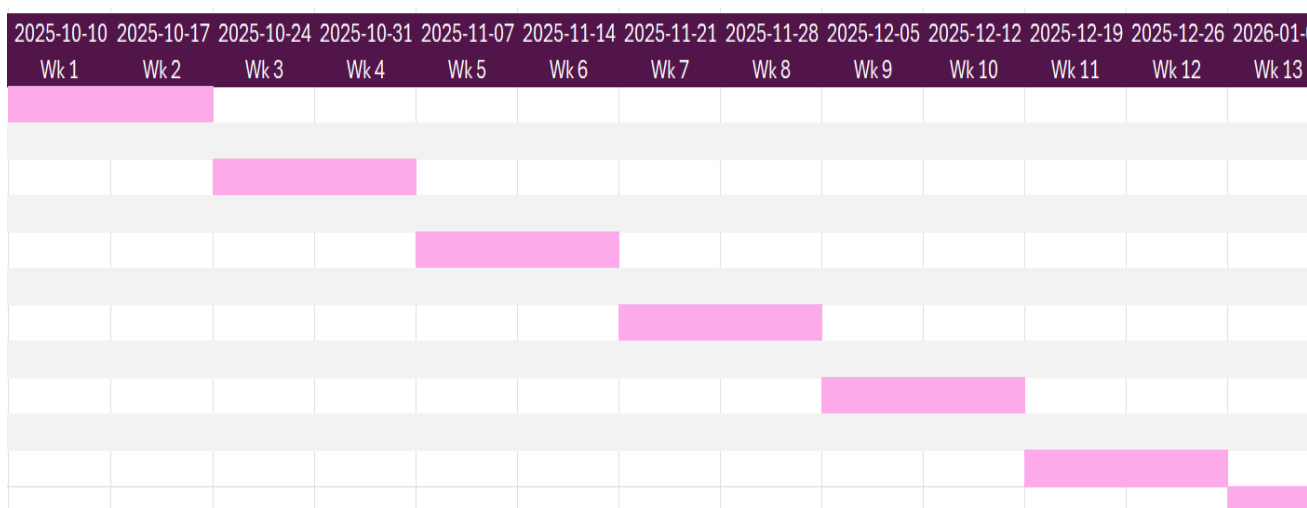
- المهندس أنس عبد العزيز: مشرف المشروع Project manager.
- نور الهدى نعان: (Backend Frontend) SE-Developer.

3.8 Schedule:

عنوان المشروع	النظام السوري للتسويق والأعمال اليدوية
تاريخ بدء المشروع	October 18, 2025
سيمنار أول	November 16, 2025
اللجنة الفنية	January 10, 2026
مناقشة نهائية	February 1, 2026
تاريخ انتهاء المشروع	January 8, 2026

4. خطة المشروع _مخطط غانت Project plan_Gantt Chart:

Project Name:	Syrian System for Marketing and Handicrafts.						
Project Start:	2025-10-10						
Current Date:	2025-11-11						
Weeks in Progress:	Wk 5						
ID	Task	Project Lead	Start Date	End Date	Days	Progress	
1	Project Environment Setup & Previous Code Review	Nour	2025-10-03	2025-10-17	14	100%	
	Sprint1:						
2	Search and Filtering & Comments Management - Design & Implementation & Test	Nour	2025-10-18	2025-11-01	14	100%	
	Sprint2:						
3	Order Tracking Management - Design & Implementation & Test	Nour	2025-11-02	2025-11-16	14	80%	
	Sprint3:						
4	Advertisements & Flash Offers Management - Design & Implementation & Test	Nour	2025-11-17	2025-12-01	14		
	Sprint4:						
5	Wishlist & Reports Management - Design & Implementation & Test	Nour	2025-12-02	2025-12-16	14		
	Sprint5:						
6	Direct Messaging System & Smart Suggestions (AI Feature) - Design & Implementation & Test	Nour	2025-12-17	2025-12-31	14		
7	Final Testing and Documentation	Nour	2026-01-01	2026-01-08	7		



الشكل 1 مخطط غانت

5. إدارة المخاطر Risk management

Risk Title	Risk Description	Raised Date	Tracking Frequency	State	Impact	Mitigation Plan
تأخير في الجدول الزمني	عدم الالتزام بالجدول الزمني بسبب ضغط العمل وتعدد المهام على شخص واحد.	2025-10-18	أسبوعي	Active	High	تقسيم المشروع إلى sprints، استخدام أدوات مثل Gantt Chart، مع تحديد أهداف أسبوعية واقعية.
صعوبة تعلم تقنيات جديدة	احتمال مواجهة صعوبات أثناء تعلم أو دمج مكتبات جديدة في Django أو مكونات الذكاء الاصطناعي.	2025-10-20	أسبوعي	Active	Medium	تخصيص وقت إضافي للتعلم الذاتي والبحث، وتجربة التقنيات الجديدة في مشاريع صغيرة قبل دمجها في النظام الأساسي.
مشاكل في تكامل الواجهات	تعارض بين واجهات Frontend(Bootstrap) و Backend (Django) أثناء التطوير.	2025-11-01	يومي	Active	High	إجراء اختبار التكامل بشكل متكرر، والاعتماد على توثيق API مفصلة.

تنظيم الوقت وتخصيص فترات راحة قصيرة، وترتيب المهام حسب الأولوية.	High	Active	أسبوعي	2025-11-05	تنفيذ جميع أجزاء المشروع بشكل فردي قد يؤدي إلى الإرهاق أو انخفاض الإنتاجية.	ضغط العمل والإرهاق
إجراء اختبارات يدوية دقيقة باستخدام بيانات تجريبية، وإعداد قائمة فحص Checklist لاختبار جميع الحالات الممكنة.	Medium	Active	أسبوعي	2025-11-15	محدودية القدرة على إجراء اختبارات واسعة بسبب عدم وجود مستخدمين متخصصين بالاختبار.	قيود في الاختبار
البدء في تطوير ميزة الذكاء الاصطناعي مبكراً، والاعتماد على خوارزميات فلترة بسيطة أولاً قبل تطويرها لاحقاً.	Medium	Potential	أسبوعي	2025-12-20	ميزة الاقتراحات الذكية قد تحتاج إلى منطق إضافي أو معالجة بيانات أكبر من المتوقع.	تعقيد ميزة الذكاء الصناعي
تحديث التوثيق أولاً بأول بعد كل Sprint بدلاً من تأجيله إلى نهاية المشروع.	Medium	Potential	أسبوعي	2025-01-05	احتمال تأخر إعداد التقرير النهائي والعرض التقديمي بسبب تراكم المهام التقنية.	تأخر في إعداد التوثيق النهائي
إجراء نسخ احتياطية دورية للكود وقاعدة البيانات، واستخدام <u>GitHub</u> لحفظ الإصدارات بشكل آمن.	High	Active	أسبوعي	2025-10-20	احتمال فقدان الملفات أو قاعدة البيانات نتيجة عطل في النظام أو أخطاء غير متوقعة.	فقدان البيانات أو الأعطال التقنية

الجدول 1 إدارة المخاطر

6. مخطط WBS (Work Breakdown Structure)

مخطط يُعرف بأنه هيكل تفكيك العمل. يُستخدم مخطط WBS في إدارة المشاريع لتقسيم العمل الكبير إلى أقسام أصغر يسهل إدارتها وتتبع تقدمها بشكل أفضل. عادةً، يتم تمثيل مخطط WBS على شكل هرمي يظهر التقسيم التسلسلي للنشاطات والمهام في المشروع. يكون المشروع الكبير (المشروع الأم) في القمة، يليه مستويات من العناصر الفرعية المنفرعة عنه. ويتم تقسيمها إلى عناصر عمل أصغر وأكثر تفصيلاً حتى يتم تحديد كل مهمة بدقة. يوفر مخطط WBS رؤية شاملة لهيكلية المشروع وتنظيمه، ويساعد على تحديد نطاق العمل بوضوح وتعيين مسؤوليات محددة لكل عنصر في المشروع. كما يُستخدم لتسهيل التخطيط، وتنظيم الموارد، وتقدير التكاليف، ورصد تقدم العمل.

Work Breakdown Structure (WBS)

Syrian System for Marketing and Handicrafts

Project Lead / Resource: Nour Nasan

Baseline: 2025-10-03 → 2026-01-08

WBS ID	Task / Deliverable	Start Date	End Date	Duration (Days)	Resource
1.0	Sprint 0 – Project Environment Setup & Previous Code Review	2025-10-03	2025-10-17	15	Nour Nasan
1.1	Sprint planning & scope confirmation	2025-10-03	2025-10-03	1	Nour Nasan
1.2	Development environment setup (Python, Django, venv, dependencies)	2025-10-03	2025-10-05	3	Nour Nasan
1.3	Database setup & configuration (MySQL settings, migrations baseline)	2025-10-05	2025-10-07	3	Nour Nasan
1.4	Project structure review (apps, settings, urls, templates base)	2025-10-07	2025-10-10	4	Nour Nasan
1.5	Previous code review & refactoring (naming, folders, cleanup)	2025-10-10	2025-10-14	5	Nour Nasan
1.6	Initial smoke testing & fixes	2025-10-14	2025-10-16	3	Nour Nasan
1.7	Sprint review & backlog update	2025-10-17	2025-10-17	1	Nour Nasan
2.0	Sprint 1 – Search & Filtering + Comments Management (Design, Implementation, Test)	2025-10-18	2025-11-01	15	Nour Nasan

2.1	Requirements refinement (search filters, UI flow, permissions)	2025-10-18	2025-10-19	2	Nour Nasan
2.2	DB/model adjustments (Product fields, indexes, Comment model relations)	2025-10-19	2025-10-21	3	Nour Nasan
2.3	Search & filtering service / query logic (ORM filters, sorting, pagination)	2025-10-21	2025-10-24	4	Nour Nasan
2.4	Frontend templates (search UI, filter sidebar, results layout)	2025-10-24	2025-10-27	4	Nour Nasan
2.5	Comments module (add/edit/delete; buyer-after-purchase constraint)	2025-10-27	2025-10-30	4	Nour Nasan
2.6	Testing (search scenarios, edge cases, permissions)	2025-10-30	2025-10-31	2	Nour Nasan
2.7	Sprint review & fixes + documentation notes	2025-11-01	2025-11-01	1	Nour Nasan
3.0	Sprint 2 – Order Tracking Management (Design, Implementation, Test)	2025-11-02	2025-11-16	15	Nour Nasan
3.1	Define tracking flow & statuses (approved → shipped → delivered ...)	2025-11-02	2025-11-03	2	Nour Nasan
3.2	Models (OrderTracking, relations, timestamps)	2025-11-03	2025-11-05	3	Nour Nasan
3.3	Seller views/actions (update tracking step, validation, decorators)	2025-11-05	2025-11-09	5	Nour Nasan
3.4	Buyer views (tracking timeline display, order details)	2025-11-09	2025-11-12	4	Nour Nasan
3.5	UI templates (timeline component, status badges)	2025-11-12	2025-11-14	3	Nour Nasan
3.6	Testing (status transitions, access control, notifications if any)	2025-11-14	2025-11-15	2	Nour Nasan
3.7	Sprint review & bug fixes	2025-11-16	2025-11-16	1	Nour Nasan
4.0	Sprint 3 – Advertisements & Flash Offers Management (Design, Implementation, Test)	2025-11-17	2025-12-01	15	Nour Nasan
4.1	Requirements & rules (ad duration, image validation; offer pricing rules)	2025-11-17	2025-11-18	2	Nour Nasan
4.2	Models (Advertisement, FlashOffer) + relations to Shop/Product	2025-11-18	2025-11-20	3	Nour Nasan
4.3	Seller management (create/edit/delete ads & offers)	2025-11-20	2025-11-24	5	Nour Nasan

4.4	Buyer display pages (ads feed/story-like, offers listing)	2025-11-24	2025-11-27	4	Nour Nasan
4.5	Media handling (upload paths, validation, storage)	2025-11-27	2025-11-28	2	Nour Nasan
4.6	Testing (expiration, visibility, price calculations)	2025-11-28	2025-11-30	3	Nour Nasan
4.7	Sprint review & fixes	2025-12-01	2025-12-01	1	Nour Nasan
5.0	Sprint 4 – Wishlist & Reports Management (Design, Implementation, Test)	2025-12-02	2025-12-16	15	Nour Nasan
5.1	Wishlist requirements & UX flow	2025-12-02	2025-12-03	2	Nour Nasan
5.2	Models (Wishlist, WishlistItem) + constraints	2025-12-03	2025-12-05	3	Nour Nasan
5.3	Wishlist views/templates (add/remove, list, empty states)	2025-12-05	2025-12-08	4	Nour Nasan
5.4	Reports requirements (admin/seller reports, filters, export if any)	2025-12-08	2025-12-09	2	Nour Nasan
5.5	Report generator/service (aggregations, ORM queries)	2025-12-09	2025-12-12	4	Nour Nasan
5.6	Reports UI (tables, summary cards)	2025-12-12	2025-12-14	3	Nour Nasan
5.7	Testing (wishlist integrity, report accuracy)	2025-12-14	2025-12-15	2	Nour Nasan
5.8	Sprint review & fixes	2025-12-16	2025-12-16	1	Nour Nasan
6.0	Sprint 5 – Direct Messaging System & AI Smart Suggestions (Design, Implementation, Test)	2025-12-17	2025-12-31	15	Nour Nasan
6.1	Messaging requirements (buyer↔seller, inbox, conversation rules)	2025-12-17	2025-12-18	2	Nour Nasan
6.2	Models (Conversation, Message, attachments) + permissions	2025-12-18	2025-12-20	3	Nour Nasan
6.3	Messaging views/templates (list, chat room, send/delete)	2025-12-20	2025-12-24	5	Nour Nasan
6.4	AI Gift recommendation (forms + service integration with Groq API)	2025-12-24	2025-12-27	4	Nour Nasan
6.5	AI prompt & response parsing (budget/occasion mapping to products)	2025-12-27	2025-12-29	3	Nour Nasan
6.6	Testing (chat flows, AI failure handling, UX)	2025-12-29	2025-12-30	2	Nour Nasan

6.7	Sprint review & stabilization	2025-12-31	2025-12-31	1	Nour Nasan
7.0	Sprint 6 – Final Testing & Documentation	2026-01-01	2026-01-08	8	Nour Nasan
7.1	Regression testing (end-to-end buyer/seller/admin)	2026-01-01	2026-01-04	4	Nour Nasan
7.2	Fixes & polishing (UI consistency, edge cases)	2026-01-04	2026-01-06	3	Nour Nasan
7.3	Documentation (user guide + technical chapter updates)	2026-01-06	2026-01-07	2	Nour Nasan
7.4	Final review & release preparation	2026-01-08	2026-01-08	1	Nour Nasan

الشكل 2 Work Breakdown Structure

7. ملخص

تعتبر الإدارة الفعالة للمشاريع أساساً لتطوير أنظمة برمجية ناجحة. فهي تضمن إكمال المشاريع ضمن النطاق والجدول الزمني، مع مراعاة الموارد، كما تعمل الإدارة القوية للمشروع على تعزيز تقديم خدمات عالية الجودة لأنظمة البرمجيات التي تقدّم حلول مبتكرة تُحقّق الأهداف وتُلبي توقعات المعنيين. هكذا تربط الإدارة المحكمة بين الأفكار الطموحة والنتائج الملموسة.

Chapter3

Fundamental Concepts and Literature Review

1. مقدمة

في هذا الفصل سأقوم بطرح دراسة مرجعية تهدف إلى تحليل الأنظمة المشابهة لمشروع "النظام السوري للتسويق والأعمال اليدوية". سأطرق إلى مجموعة من المنصات الإلكترونية التي تقدم خدمات قريبة أو جزئية من أهداف مشروع، وذلك بهدف التعرف على أبرز الميزات والتقنيات المستخدمة فيها، واستكشاف نقاط القوة والضعف للاستفادة منها في تحسين وتطوير نظامي.

2. المفاهيم الأساسية

يشمل هذا القسم شرحاً للمفاهيم والمصطلحات الأساسية ذات الصلة بمشروع:

- **التسويق الإلكتروني (E-Marketing):** هو استخدام الوسائل الرقمية للترويج للمنتجات والخدمات من خلال الإنترنت، ويشمل البريد الإلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي، ومحركات البحث. يهدف إلى الوصول إلى الجمهور المستهدف بكفاءة عالية وبتكلفة أقل مقارنة بالتسويق التقليدي.
- **المنصات الإلكترونية (E-platforms):** هي بيئات رقمية تسمح للمستخدمين بعرض منتجاتهم أو خدماتهم والتفاعل مع المشترين أو المستخدمين الآخرين. في سياق التجارة الإلكترونية، تعمل المنصة كوسيط يسهل عمليات البيع والشراء بين البائعين والمستهلكين.
- **دعم الاقتصاد المحلي:** يشير إلى تعزيز الإنتاج والشراء ضمن نطاق جغرافي معين، بهدف تقوية المجتمعات المحلية والحفاظ على الطابع الثقافي والإنتاجي للمنطقة. يتم ذلك من خلال توفير قنوات بيع مباشرة للمنتجين المحليين.
- **الخدمات اللوجستية (Logistics):** هي عملية التخطيط والتنفيذ والتحكم في التدفق الفعال والتخزين للسلع والخدمات والمعلومات ذات الصلة من نقطة المنشأ إلى نقطة الاستهلاك. في التجارة الإلكترونية، تشمل اللوجستيات إدارة المخزون، التعبئة، الشحن، والتوصيل.

- **الحرف اليدوية (Handicrafts):** هي منتجات يتم تصنيعها أو تشكيلها يدوياً بشكل أساسي، أو باستخدام أدوات بسيطة، وتتميز بلمسة فنية أو ثقافية فريدة تعكس مهارة الحرفي. وهي تمثل جوهر المنتجات التي تستهدفها المنصة.
- **الأسر المنتجة (Productive Families):** هي الأسر التي تعتمد على إنتاج سلع أو خدمات بسيطة (غالباً يدوية أو منزلية) كمصدر دخل أساسي أو إضافي. تُعد هذه الفئة هي المستهدف الرئيسي للمنصة لتمكينها اقتصادياً.
- **الذكاء الاصطناعي في التجارة الإلكترونية (AI in E-commerce):** هو استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل التعلم الآلي، لتحسين تجربة المستخدم، وتقديم توصيات مخصصة للمنتجات، وتحليل سلوك الشراء، وإدارة المخزون بكفاءة. في مشروع، يتمثل في ميزة "الاقتراحات الذكية".
- **نموذج السوق (Marketplace Model):** هو نموذج تجاري يتيح لعدة بائعين عرض منتجاتهم على منصة واحدة، حيث تعمل المنصة كطرف ثالث يسهل المعاملات بين البائعين والمشتريين مقابل عمولة أو رسوم اشتراك.

3. مراجعة الأدبيات

الغرض من هذا القسم هو تحليل وتقييم الأنظمة والمنهجيات المتعلقة بنظامي، حيث تهدف هذه الدراسة إلى تقديم نظرة عامة شاملة على المنصات العاملة في مجال التسويق الرقمي للمنتجات الحرفية أو ذات الصلة، وذلك لفهم الاتجاهات العامة في السوق الرقمي، والاستفادة من التجارب السابقة في تطوير نظامي الخاص. يتضمن التحليل مقارنات بين أربعة أنظمة وميزاتها الرئيسية:

• Etsy

هي منصة إلكترونية عالمية متخصصة في بيع المنتجات اليدوية، الفنية، والقديمة (Vintage)، تتيح Etsy للبائعين المستقلين فتح متاجر إلكترونية لعرض منتجاتهم وبيعها مباشرة للمستهلكين، وتُعد أكبر سوق عالمي متخصص في هذا المجال [1].

الإيجابيات:

- سهل الاستخدام: واجهة المستخدم بسيطة وتدعم التنقل السلس، مما يجعل تجربة التسوق سهلة للمستخدمين.
- متجر لكل بائع: يمنح كل مستخدم صفحة خاصة لإدارة منتجاته وبيعها، مما يعزز الهوية التجارية المستقلة.
- نظام تقييم وتعليقات: يتيح للمشتريين تقييم المنتجات، مما يعزز الثقة والموثوقية في مجتمع المنصة.

السلبات:

- عمولة عالية: تفرض المنصة رسوماً على كل عملية بيع (نموذج السوق)، ما قد يؤثر على أرباح البائعين الصغار.
- منافسة كبيرة: بسبب العدد الضخم من البائعين، مما يجعل من الصعب التميز بدون حملات تسويق قوية.
- يستهدف سوقاً عالمياً: ما قد لا يخدم الحرفيين المحليين في مناطق ذات تحديات لوجستية ومالية محددة بشكل مباشر.

الميزات الرئيسية:

- نظام تقييم وتعليقات فعال: يساعد على بناء الثقة بين المستخدمين.
- تخصيص المتجر: إمكانية تخصيص واجهة المتجر لتعكس العلامة التجارية للبائع.
- أدوات تحليل وإحصائيات للبائعين: تساعد على تتبع الأداء والمبيعات.
- دعم لأنظمة الدفع المختلفة: يتيح خيارات متعددة للدفع الإلكتروني.

• SouqFann

هي منصة تجارة إلكترونية عربية (أردنية المنشأ) تهدف إلى تمكين الحرفيين المحليين والمبدعين من بيع منتجاتهم عبر الإنترنت، مع التركيز على تعزيز الاقتصاد المحلي ودعم المشاريع المنزلية في المنطقة العربية [2].

الإيجابيات:

- دعم محلي: تركز المنصة على دعم الحرفيين في العالم العربي.
- واجهة بسيطة: سهولة الاستخدام من قبل البائعين والمشتريين، ومصممة خصيصاً للغة العربية.
- إشراف ومساعدة: توفر دعماً وإشرافاً لفريق الحرفيين في تسويق منتجاتهم وعرضها بشكل احترافي.

السلبات:

- خيارات دفع محدودة: مقارنة بالمنصات العالمية، نظراً للقيود على أنظمة الدفع الإلكتروني في المنطقة.
- انتشار جغرافي محدود: تركز على السوق الأردني بشكل خاص.
- قلة الحملات الترويجية: مما يقلل من وصول بعض المنتجات مقارنة بالمنصات ذات الميزانيات التسويقية الضخمة.

الميزات الرئيسية:

- متجر لكل بائع: يمكن للحرفي إدارة متجره الخاص.
- دعم مباشر من الإدارة: يتوفر إشراف ومساعدة للبائعين.
- توصيل محلي فعال: يتم تسليم المنتجات ضمن نطاق محلي.
- عرض للمنتجات حسب الفئة: يمكن تصفح المنتجات بناءً على تصنيفات واضحة.

• Amazon Handmade

هي مبادرة أطلقتها شركة أمازون العالمية في عام 2015، وهي عبارة عن متجر داخل منصة أمازون الرئيسية مخصص حصرياً لبيع المنتجات المصنوعة يدوياً. يتميز هذا المتجر بصرامة شروط الانضمام لضمان أن تكون المنتجات يدوية الصنع فعلاً، مما يوفر بيئة موثوقة للحرفيين [3].

الإيجابيات:

- تجربة مستخدم قوية: واجهة تفاعلية وسلسلة تستفيد من خبرة أمازون في التجارة الإلكترونية.
- الوصول العالمي وقاعدة العملاء: الاستفادة من قاعدة عملاء أمازون الهائلة التي تضمن وصولاً غير مسبوق.
- نظام تقييم دقيق: يسمح للمستخدمين بمشاركة تجربتهم مع المنتجات، مع الاستفادة من نظام أمازون الموثوق للتقييمات.

السلبات:

- رسوم عالية: تفرض عمولة مرتفعة (حوالي 15%)، بالإضافة إلى رسوم خطة البيع الاحترافية.
- منافسة غير مباشرة: على الرغم من التخصص، يظل البائعون يتنافسون على الانتباه داخل بيئة أمازون المزدحمة.
- تحديات لوجستية: قد يواجه الحرفيون الصغار تحديات في تلبية متطلبات الشحن والتعبئة المعقدة لأمازون.

الميزات الرئيسية:

- نظام تقييم وتعليقات مفصل: يعزز ثقة الزبون في المنتج.
- فلترة وتصنيفات دقيقة للمنتجات: تسهل عملية البحث.
- الاستفادة من خدمات أمازون اللوجستية (FBA) : خيار لتخزين وشحن المنتجات.

• BeeOrder

هو تطبيق سوري مخصص لطلب وتوصيل الطعام والبقالة، ويُعد من أوائل المنصات المحلية التي نجحت في بناء شبكة لوجستية داخل سوريا. على الرغم من اختلاف تخصصه (الطعام)، إلا أنه يمثل نموذجاً مرجعياً هاماً في الجانب اللوجستي وإدارة الطلبات في البيئة المحلية السورية [4].

الإيجابيات:

- سهولة في الطلب: واجهة بسيطة لإضافة المنتجات وإتمام الطلب.
- تجربة مستخدم سريعة: مصممة لتقليل عدد الخطوات للوصول للهدف.
- نظام إشعارات فعال: يُبقي المستخدم على اطلاع بحالة الطلب.

السلبات:

- لا يدعم الحرفيين: التطبيق مخصص للطعام فقط.
- لا يوجد تواصل مباشر مع البائع: تتم العملية من خلال النظام فقط.
- تخصص محدود: لا يناسب عرض وبيع منتجات متنوعة تتطلب تصويراً فنياً.

الميزات الرئيسية:

- إدارة الطلبات والتتبع: يمكن تتبع حالة الطلب وتنفيذه.
- سلة مشتريات: تسهل تجميع الطلبات قبل الدفع.
- إشعارات لحالة الطلب: لإبقاء المستخدم على اطلاع دائم.

ملاحظة: Beeorder يختلف عن مشروعنا من حيث الهدف (توصيل طعام) والفئة المستهدفة (مطاعم ومستهلكين فقط)، لكنه مرجع مهم في آليات العمل اللوجستي المحلي.

الخلاصة:

مشروع "النظام السوري للتسويق والأعمال اليدوية" يهدف إلى توفير منصة رقمية تدعم الحرفيين المحليين، وتمكنهم من بيع منتجاتهم بسهولة عبر الإنترنت في سوريا. من خلال دراسة الأنظمة المشابهة، نجد أن **Etsy** و **SouqFann** الأقرب في الفكرة والجمهور المستهدف، ويجب الاستفادة من تركيزهما على المجتمع الحرفي وأدوات البائع المتقدمة. في حين أن **Amazon Handmade** يمثل نموذجاً احترافياً متطوراً لإدارة المتاجر والبائعين ضمن بيئة عالمية منظمة، إلا أنه يفتقر إلى الخصوصية المحلية والدعم اللغوي واللوجستي المناسب للأسواق العربية، وهو ما يسعى النظام المقترح لتجاوزه عبر تصميمه المحلي الموجه للحرفيين السوريين. أمّا **BeeOrder** فيعدّ مرجعاً حيوياً في آليات العمل اللوجستي وإدارة الطلبات في البيئة المحلية السورية. لذا فإنّ هذه الدراسة تساهم في فهم نقاط القوة والاستفادة منها في تطوير منصة تخدم الحرفيين بكفاءة، مع التركيز على الميزات التنافسية مثل نظام الرسائل المباشرة وميزة الاقتراحات الذكية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، لتقديم قيمة مضافة لا تتوفر في الأنظمة المرجعية الأخرى.

فيما يلي ملخص للخدمات المتميزة لكل من أنظمة التسويق الإلكتروني الأربعة المذكورة

(*) تعني الميزات التي سيتم تحقيقها في المستقبل، خارج نطاق هذا الفصل الدراسي.

System Feature	Etsy	SouqFann	Amazon Handmade	BeeOrder	My System
دعم الحرفيين المحليين	✓	✓	✓	×	✓
واجهة مستخدم بسيطة وسهلة	✓	✓	✓	✓	✓
إمكانية تصفية المنتجات حسب السعر	✓	✓	✓	×	✓
دعم الإعلانات التسويقية المحلية	×	✓	×	✓	✓
نظام اقتراحات ذكية للهدايا حسب المناسبة	×	×	×	×	✓
نظام تتبع حالة الطلب	✓	×	✓	✓	✓
تصنيفات وفئات للمنتجات	✓	✓	✓	×	✓
إمكانية عرض العروض المؤقتة	×	✓	✓	✓	✓
لغات متعددة	✓	✓	✓	×	✓*

الجدول 2 التحليل المقارن للأنظمة المشابهة والنظام المستهدف

Chapter4

System Analysis

1. مقدمة

يركز هذا الفصل على التحليل التفصيلي للنظام السوري للتسويق والأعمال اليدوية، يتمثل الهدف الرئيسي في تحليل احتياجات الحرفيين وأصحاب المشاريع الصغيرة والسياق الذي يعملون فيه، مما يساعد على تحديد المتطلبات الأساسية والوظائف الضرورية التي يجب أن تتضمنها المنصة التسويقية. يتناول الفصل استكشافاً للوظائف لتسويق المنتجات والخدمات، بالإضافة إلى تحليل شامل لحالات الاستخدام وسير العمل، مما يوفر فهماً شاملاً لكيفية تفاعل الحرفيين مع المنصة وكيفية تحقيق أهدافهم التجارية من خلالها. يشكل هذا التحليل الأساس لتصميم وتنفيذ الحلول التسويقية المقترحة.

2. مواصفات متطلبات البرمجيات (Software Requirement Specification (SRS

مواصفات متطلبات البرمجيات تعتبر وثيقة هامة في عملية تطوير البرمجيات. تُستخدم SRS لوصف المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية للنظام البرمجي الذي سيتم تطويره.

تشمل مواصفات متطلبات البرمجيات عادةً عناصر مثل:

1. وصف النظام: توضح فهمًا شاملاً للنظام المراد تطويره واستخدامه.
 2. متطلبات الوظائف: تصف الأنشطة والعمليات التي يجب أن يقوم النظام بتنفيذها.
 3. متطلبات الأداء: تحدد كيفية أداء النظام في مختلف الظروف والمتطلبات.
 4. متطلبات الواجهة: تحدد كيفية تفاعل النظام مع المستخدم ومع أنظمة أخرى.
 5. متطلبات الأمان: تصف كيفية حماية البيانات والمعلومات وضمان سلامة النظام.
 6. متطلبات الصيانة: توضح كيفية الحفاظ على النظام وتطويره في المستقبل.
- وجود SRS يساعد على تحقيق التواصل الفعال بين فريق تطوير البرمجيات والعملاء أو المستخدمين ويضمن فهمًا دقيقًا لمتطلبات النظام. كما يمكن استخدامه كمرجع أثناء تطوير البرمجيات للتحقق من تنفيذ كل المتطلبات بشكل صحيح.

في نهاية المطاف، SRS تُعتبر وثيقة أساسية تساعد على تحديد، توثيق، وتنظيم متطلبات البرمجيات بوضوح وإتقان، مما يسهل على فريق التطوير تلبية تلك المتطلبات بنجاح.

3. مواصفات متطلبات البرمجيات (SRS) Software Requirement Specification Version 0.1

تاريخ المراجعات:

النسخة	سبب التغيير	التاريخ
0.1		20/6/2025
0.2	التطوير على النسخة الأولى	18/10/2025
0.3		

1. مقدمة

1.1 الغرض

تُحدّد هذه الوثيقة متطلبات النظام "النّظام السّوري للتسويق والأعمال اليدوية" وهو نظام مُصمّم لِيُتيح للحرفيين وأصحاب الأعمال عرض مُنتجاتهم وخدماتهم، وتعزيز فرص البيع والتّسويق لأعمالهم، وذلك من خلال تحسين تجربة المستخدم وزيادة الوصول إلى المنتجات اليدوية.

1.2 نطاق المشروع

تم تصميم النّظام السّوري للتسويق والأعمال اليدوية لإنشاء منصّة تجارة إلكترونية بسيطة وآمنة، تهدف إلى تمكين الحرفيين والأسر المنتجة وأصحاب المشاريع المنزلية اليدوية من عرض وبيع منتجاتهم، مع ضمان تجربة مستخدم سلسة لكل من البائعين والمشتريين.

1.2.1 متطلبات عالية المستوى High-Level Requirements

- إدارة الحسابات: تتيح هذه الوظيفة فصل الصلاحيات حيث يتمكّن المستخدم من دخول حسابه كبائع أو كمشتري، ويتمكّن من تسجيل الخروج بأمان.
- إدارة المستخدمين: النظام يسمح للمسؤول بإدارة مستخدمين النظام (البائعين والمشتريين).
- إدارة المتاجر: النظام يُمكن البائع من إنشاء متجر خاص به يحتوي على معلومات تعريفية عن مشروعه التجاري، ويتضمّن تمكين البائع من تعديل أو حذف معلومات متجره، وأن يتم عرض المنتجات الخاصة به في صفحة متجره الشخصية. ويُمكن النظام المسؤول من أن يدير المتاجر حيث يستطيع إنشائها لبائع أو حذفها.
- إدارة المنتجات: حسب نوع المستخدم في النظام
 - يتمكّن البائع من:
 - إضافة منتجات جديدة، تعديل تفاصيل المنتجات، حذف المنتجات.
 - إدارة فئات المنتجات لتصنيفها ضمن فئات محددة (مثل: إكسسوارات، تطريز، ديكورات...).

- يتمكّن المشتري من:
 - عرض تفاصيل المنتجات، وتصفح المنتجات حسب الفئة.
- إدارة سلة المشتريات: يوفر النظام للمشتري إمكانية إضافة منتجات إلى سلّته، حذف منتجات من السلة، عرض السلة قبل تأكيد الطلب.
- إدارة الطلبات والشراء: حسب نوع المستخدم في النظام
 - يُسمح للبائع:
 - استعراض طلبات الشراء، وقبول أو رفض الطلبات.
 - يستطيع المشتري:
 - إرسال طلب شراء للمنتجات الموجودة في السلة.
 - اختيار وسيلة التواصل (هاتف/رسائل داخل النظام...).
 - اختيار طريقة التوصيل عند الشراء (داخلي / يدوي / شحن).
 - تتبّع حالة الطلب (قيد المراجعة/مقبول/مرفوض).
- إدارة التعليقات: حسب نوع المستخدم في النظام
 - المشتري:
 - يزود النظام للمشتري عملية كتابة تعليق عن المنتج بعد الشراء، ولكل المشتري عرض التعليقات الخاصة بالمنتجات.
 - يُسمح للبائع:
 - يزود النظام للبائع عملية الردّ على تعليقات المشتري، وعرض التعليقات الخاصة بمنتجاتهم.
- نظام الفترة والبحث: يتيح النظام للمستخدمين إمكانية تصفية المنتجات وفق معايير محددة مثل الفئة أو نطاق السعر، بالإضافة إلى ترتيبها تصاعدياً أو تنازلياً حسب السعر، مما يساهم في تحسين تجربة التصفح وسرعة الوصول إلى المنتجات المطلوبة.
- إدارة تتبّع حالة الطلب (Order Tracking):
 - يُمكن النظام البائع من تحديث حالة الطلب بعد قبوله ضمن مراحل محددة (تم التسليم → قيد التوصيل → تم التجهيز → قيد التجهيز) ، ويتيح للمشتري متابعة حالة الطلب لضمان الشفافية وسهولة المتابعة.

- **إدارة الإعلانات (Advertisements Management):**
يُتيح النظام للبائعين إنشاء إعلانات ترويجية حول منتجاتهم أو متاجرهم، بحيث تُعرض هذه الإعلانات في واجهة مخصصة للمشتريين لزيادة التفاعل مع المنتجات وتعزيز المبيعات.
- **إدارة العروض المؤقتة (Flash Offers):**
يوفر النظام ميزة تمكّن البائع من إنشاء عروض وخصومات مؤقتة على منتجات محددة، تُعرض بوضوح في واجهة خاصة بالمشتري لتشجيع الشراء في فترات محددة.
- **إدارة قائمة المفضلة (Wishlist Management):**
يسمح النظام للمشتري بإضافة المنتجات المفضلة إلى قائمة خاصة يمكنه الرجوع إليها لاحقاً أو حذفها، مما يسهل عليه تتبّع المنتجات التي يرغب بشرائها مستقبلاً.
- **نظام التقارير (Reports System):**
يقدم النظام للبائع واجهة تحتوي على تقارير مبسطة تُمكنه من متابعة أداء متجره، مثل عدد الطلبات المستلمة، وعدد المنتجات المعروضة، وعدد الزوار لمتجره، بما يدعم اتخاذ قرارات تطويرية أفضل.
- **نظام الرسائل المباشرة (Messaging System):**
يتيح النظام قناة تواصل داخلية بين البائع والمشتري لتبادل الرسائل حول المنتجات أو الطلبات بشكل آمن ومنظم، دون الحاجة لاستخدام وسائل خارجية.
- **ميزة الاقتراحات الذكية (AI Feature):**
يتضمّن النظام أداة ذكية تعتمد على تحليل وصف المنتجات لتقديم اقتراحات مخصصة للمشتري حول منتجات مناسبة كهدايا بناءً على ميزانيته والمناسبة المختارة (مثل عيد ميلاد، تخرج، زيارة مريض...).

1.2.2 الفاعلين_Actors

- **البائع (Seller):** أحد الفاعلين الرئيسيين في النظام، وهو المستخدم المسؤول عن إدارة متجره الإلكتروني ومحتواه. يمكن للبائع إنشاء متجر خاص يحتوي على معلومات تعريفية عن نشاطه التجاري، مع إمكانية تعديلها أو حذفها وفق الحاجة. كما يمكنه إضافة منتجات جديدة وتحديث تفاصيلها مثل الاسم والسعر وصورة المنتج، وحذف المنتجات غير المتاحة، وتنظيمها ضمن فئات محددة لتسهيل عرضها للمشتريين. ويتولى البائع أيضاً إدارة الطلبات الواردة إلى متجره، حيث يمكنه استعراضها وقبولها أو رفضها وتحديث حالتها ضمن مراحل تتبع الطلب (قيد التجهيز، تم التجهيز، قيد التوصيل، تم التسليم)، مما يضمن متابعة دقيقة لعمليات البيع. إضافةً إلى ذلك، يستطيع البائع عرض التعليقات الواردة على منتجاته والرد عليها بما يعزز التواصل والمصادقية مع المشتريين. كما يُتاح له إنشاء إعلانات ترويجية لمنتجاته أو متجره، وإضافة عروض مؤقتة لجذب المشتريين، إلى جانب الاطلاع على تقارير شاملة حول أداء متجره تشمل عدد الطلبات والمنتجات والزوار. ويوفر النظام للبائع كذلك إمكانية التواصل المباشر مع المشتريين عبر نظام مراسلة داخلية آمنة ومنظمة تسهل تبادل الاستفسارات المتعلقة بالطلبات والمنتجات.
- **المشتري (Buyer):** هو المستخدم الذي يتصفح المتاجر الإلكترونية ويبحث عن المنتجات المناسبة لاحتياجاته. يتيح له النظام إضافة المنتجات إلى سلة المشتريات، وتعديل الكميات أو حذف العناصر منها، ومراجعة السلة قبل إتمام عملية الشراء. بعد تأكيد الطلب، يمكن للمشتري اختيار وسيلة التواصل المناسبة مع البائع، واختيار طريقة التوصيل سواء داخلي أو يدوي أو شحن، كما يمكنه تتبع حالة الطلب خلال مراحل المختلفة حتى استلام المنتج. ويدعم النظام للمشتري إمكانية البحث المتقدم والفلتر حسب الفئة أو السعر، بما يسهل الوصول إلى المنتجات المطلوبة. وبعد استلام المنتج، يمكن للمشتري كتابة تعليق حسب تجربته للمنتجات، بالإضافة إلى عرض تعليقات المشتريين الآخرين. كما يتيح له النظام حفظ المنتجات في قائمة المفضلة للرجوع إليها لاحقاً، واستعراض الإعلانات الترويجية والعروض المؤقتة المتاحة. ويستفيد المشتري أيضاً من ميزة الاقتراحات الذكية التي تساعد في العثور على منتجات مناسبة كهدية بناءً على ميزانيته، فضلاً عن استخدام نظام المراسلة الداخلية للتواصل المباشر مع البائعين بشأن المنتجات أو الطلبات.
- **المسؤول (Admin):** المسؤول يدير المتاجر حيث يستطيع إنشاءها للبائع أو حذفها من النظام.

2. الوصف العام

2.1 منظور المنتج

يُعتبر النظام السّوري للتسويق والأعمال اليدوية الذي تم وصفه في الوثيقة مُنتجاً مبتكراً يحمل العديد من المزايا للمستخدمين حيث يتميز النظام بتوفير بيئة تجارية إلكترونية بسيطة وآمنة تسهّل التواصل بين البائعين والمشتريين، وهو يساهم في دعم الحرفيين وأصحاب المشاريع اليدوية من خلال توفير قناة تسويقية تعزز الاكتفاء الذاتي وتعزز تجربة التسوق لدى الأفراد بطريقة مبتكرة وفعّالة.

2.2 مميزات المنتج

- إدارة الحسابات:
إنشاء حسابات، تسجيل الدخول للحساب والخروج منه (بائع-مشتري-مسؤول).
- إدارة المتاجر:
إنشاء متجر للبائع يتضمن إضافة، تعديل، وحذف معلومات مشروعه.
عرض المنتجات في صفحة المتجر.
إنشاء متجر أو حذفه (المسؤول).
- إدارة المنتجات:
إضافة، تعديل، حذف معلومات المنتجات (البائع).
تصنيف المنتجات ضمن فئات محددة (البائع).
عرض المنتجات (المشتري).
- إدارة سلة المشتريات:
إضافة منتجات إلى السلة، حذف منتجات منها، وعرض السلة قبل تأكيد الطلب (المشتري).
- إدارة الطلبات والشراء:
عرض طلبات الشراء، وقبول أو رفض الطلبات (البائع).
طلب شراء للمنتجات الموجودة في السلة، اختيار وسيلة التواصل، واختيار طريقة التوصيل (المشتري).
تتبع حالة طلب الشراء (المشتري).

- إدارة التعليقات:

- إضافة تعليق عن المنتج بعد الشراء (المشتري).
- عرض التعليقات الخاصة بالمنتجات (البائع - المشتري).
- الرد على تعليقات المشتري على المنتجات الخاصة بالبائع (البائع).

- إدارة تتبع حالة الطلب:

- تمكين تحديث حالة الطلب بعد قبوله عبر مراحل محددة (البائع).
- متابعة حالة الطلب لمعرفة المرحلة الحالية للطلب حتى استلامه (المشتري).

- الفترة والبحث:

- البحث عن المنتجات باستخدام فئات المنتجات (المشتري).
- الفترة حسب السعر من الأقل إلى الأعلى لتسهيل الوصول إلى المنتجات المطلوبة (المشتري).

- إدارة الإعلانات:

- إضافة، تعديل، حذف إعلانات ترويجية حول المنتجات (البائع).
- عرض الإعلانات في واجهة مخصصة للمشتري (المشتري).

- إدارة العروض المؤقتة:

- إضافة، تعديل، حذف عروض وخصومات مؤقتة على منتجات محددة (البائع).
- عرض العروض للمشتري في واجهة خاصة لتشجيع الشراء (المشتري).

- إدارة قائمة المفضلة:

- إضافة المنتجات إلى قائمة المفضلة للاطلاع عليها لاحقاً أو حذفها (المشتري).

- إدارة التقارير:

- عرض تقارير حول أداء المتجر (البائع).

- نظام المراسلة المباشرة:

- توفير وسيلة تواصل داخلية بين البائع والمشتري لتبادل الرسائل حول المنتجات أو الطلبات بشكل آمن ومنظم.

• ميزة الاقتراحات الذكية (AI Feature):

اقتراح منتجات للمشتري مناسبة كهدايا بناءً على ميزانية محددة والجنس والعمر والعلاقة، مع إمكانية تخصيص الاقتراحات حسب المناسبة (مثل عيد ميلاد، حفلة تخرج، زيارة مريض...).

2.3 فئات المستخدمين وخصائصهم

2.3.1 البائع

– المسؤوليات:

يتولى البائع إدارة متجره الإلكتروني والإشراف على جميع العمليات المتعلقة به، بما في ذلك إنشاء وتحديث معلومات المتجر وإدارة منتجاته من حيث الإضافة، التعديل، والحذف. كما يقوم بتصنيف المنتجات ضمن فئات مناسبة لتسهيل عرضها للمشتريين، ومعالجة طلبات الشراء من خلال مراجعتها وقبولها أو رفضها. بالإضافة إلى ذلك، يحدّث البائع حالة الطلبات عبر مراحلها المختلفة، ويرد على تعليقات المشتريين للحفاظ على التواصل الفعال.

– الامتيازات:

يتمتع البائع بصلاحيات التحكم الكامل في متجره، بما في ذلك إدارة ملف المتجر، وإدارة المنتجات والفئات الخاصة بها، وتتبع الطلبات واستعراض حالتها. كما يمتلك حق إنشاء الإعلانات الترويجية والعروض المؤقتة، والوصول إلى تقارير الأداء الخاصة بمتجره، بالإضافة إلى استخدام نظام المراسلة المباشرة للتواصل مع المشتريين داخل النظام.

2.3.2 المشتري

– المسؤوليات:

يقوم المشتري بتصفح المنتجات والمتاجر عبر المنصة، وإضافة المنتجات إلى سلة المشتريات أو حذفها، وتأكيدها بعد مراجعتها. كما يختار وسيلة التواصل وطريقة التوصيل، ويتابع حالة الطلب حتى استلامه. بعد إتمام عملية الشراء، يعبر المشتري عن رأيه من خلال كتابة التعليقات على المنتجات.

– الامتيازات:

يملك المشتري صلاحية تصفح المنتجات باستخدام البحث أو نظام الفلترة والفرز حسب السعر أو الفئة. كما يستطيع تتبع حالة الطلبات الخاصة به في أي وقت، وإمكانية حفظ المنتجات في قائمة المفضلة، واستعراض الإعلانات والعروض المؤقتة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنه الاستفادة من ميزة الاقتراحات الذكية (AI Feature) التي توصي له بمنتجات مناسبة بناءً على ميزانية سعر، بالإضافة إلى التواصل مع البائعين عبر نظام المراسلة الداخلية.

2.3.3 المسؤول

– المسؤوليات:

يتولى المسؤول الإشراف العام على النظام، من خلال إدارة المتاجر.

– الامتيازات:

يتمتع المسؤول بصلاحية إنشاء أو حذف المتاجر، والإشراف على النشاط العام في المنصة لضمان التزام المستخدمين بسياسات النظام وجودة المحتوى المعروض.

3. ميزات النظام

3.1 المتطلبات الوظيفية_Funcional Requirement

3.1.1 إدارة الحسابات

• المتطلب_1.1:

يسمح النظام للمستخدم بإنشاء حساب.

• المتطلب_1.2:

يسمح النظام للمستخدم بتسجيل الدخول من خلال اسمه وكلمة السر.

• المتطلب_1.3:

يسمح النظام للمستخدم بتسجيل الخروج.

3.1.2 إدارة المتجر

- المتطلب_2.1:

يسمح النظام للبائع بإضافة معلومات المتجر الخاص به.

- المتطلب_2.2:

يسمح النظام للبائع بتعديل معلومات متجره.

- المتطلب_2.3:

يسمح النظام للبائع بحذف متجره.

- المتطلب_2.4:

يسمح النظام للمسؤول بإنشاء متجر جديد لأي بائع عند الحاجة.

- المتطلب_2.5:

يسمح النظام للمسؤول بحذف متجر من النظام.

- المتطلب_2.6:

يسمح النظام للمسؤول باستعراض المتاجر المسجلة.

- المتطلب_2.7:

يسمح النظام بعرض جميع المنتجات الخاصة بمتجر معين في صفحة مستقلة للمتجر.

3.1.3 إدارة المنتجات

- المتطلب_3.1:

يسمح النظام للبائع بإضافة منتجات جديدة.

- المتطلب_3.2:

يسمح النظام للبائع بتعديل معلومات المنتجات.

- المتطلب_3.3:

يسمح النظام للبائع بحذف المنتجات.

- المتطلب_3.4:

يسمح النظام للبائع بعرض المنتجات الخاصة به في صفحة متجره الشخصية.

- المتطلب_3.5:

يسمح النظام للبائع بتصنيف المنتجات ضمن فئات محددة.

- المتطلب_3.6:

يسمح النظام للمشتري بعرض المنتجات.

- المتطلب_3.7:

يسمح النظام للمشتري بعرض تفاصيل المنتج (الاسم، السعر، الصورة، الفئة).

3.1.4 إدارة سلة المشتريات

- المتطلب_4.1:

يسمح النظام للمشتري بإضافة منتجات إلى السلة.

- المتطلب_4.2:

يسمح النظام للمشتري بحذف منتجات من السلة.

- المتطلب_4.3:

يسمح النظام للمشتري بعرض محتوى السلة قبل تأكيد طلب الشراء.

3.1.5 إدارة الطلبات والشراء

- المتطلب_5.1:

يسمح النظام للبائع بعرض جميع طلبات الشراء الواردة إلى متجره.

- المتطلب_5.2:

يسمح النظام للبائع بقبول طلبات الشراء.

- المتطلب_5.3:

يسمح النظام للبائع برفض طلبات الشراء.

- المتطلب_5.4:

يسمح النظام للمشتري بطلب شراء للمنتجات الموجودة في السلة.

- المتطلب_5.5:

يسمح النظام للمشتري باختيار وسيلة التواصل مع البائع (هاتف/بريد إلكتروني).

• المتطلب_5.6:

يسمح النظام للمشتري باختيار طريقة التوصيل (داخلي/يدوي/شحن).

• المتطلب_5.7:

يسمح النظام للمشتري بعرض حالة الطلب (قيد المراجعة - مقبول - مرفوض).

• المتطلب_5.8:

يسمح النظام للبائع بتحديث حالة الطلب حسب مراحل التنفيذ (قيد التجهيز - تم التجهيز - قيد التوصيل - تم التسليم).

• المتطلب_5.9:

يسمح النظام للمشتري بعرض حالة طلبه في أي لحظة.

• المتطلب_5.10:

يسمح النظام بعرض سجل الطلبات السابقة للمشتري.

3.1.6 إدارة التعليقات

• المتطلب_6.1:

يسمح النظام للمشتري بإضافة تعليق عن المنتج بعد عملية الشراء.

• المتطلب_6.2:

يسمح النظام للبائع وللمشتري بعرض التعليقات الخاصة بالمنتجات.

• المتطلب_6.3:

يسمح النظام للبائع بالرد على التعليقات الخاصة بمنتجاته.

3.1.7 البحث والتصفح

• المتطلب_7.1:

يسمح النظام للمشتري بالبحث عن المنتجات باستخدام فئات المنتجات.

• المتطلب_7.2:

يسمح النظام بتصفية النتائج حسب السعر من الأقل للأعلى وبالعكس.

3.1.8 إدارة الإعلانات

- المتطلب_8.1:

يسمح النظام للبائع بإنشاء إعلان ترويجي حول منتج أو متجره.

- المتطلب_8.2:

يسمح النظام للبائع بتعديل تفاصيل الإعلان.

- المتطلب_8.3:

يسمح النظام للبائع بحذف الإعلانات غير المرغوبة.

- المتطلب_8.4:

يسمح النظام بعرض جميع الإعلانات النشطة في قسم خاص بالمشتريين.

3.1.9 إدارة العروض المؤقتة

- المتطلب_9.1:

يسمح النظام للبائع بإنشاء عرض مؤقت على منتج محدد.

- المتطلب_9.2:

يسمح النظام للبائع بتعديل تفاصيل العرض قبل بدئه أو أثناء سريانه.

- المتطلب_9.3:

يسمح النظام للبائع بحذف عرض مؤقت قبل أو بعد انتهاء مدته.

- المتطلب_9.4:

يسمح النظام للمشتري بعرض جميع العروض المؤقتة ضمن واجهة مخصصة.

- المتطلب_9.5:

يقوم النظام بإلغاء تفعيل العروض المؤقتة تلقائياً بعد انتهاء المدة المحددة.

3.1.10 إدارة قائمة المفضلة

- المتطلب_10.1:

يسمح النظام للمشتري بإضافة منتجات إلى قائمة المفضلة.

- المتطلب_10.2:

يسمح النظام للمشتري بحذف منتجات من قائمة المفضلة.

- المتطلب_10.3:

يسمح النظام للمشتري بعرض جميع المنتجات المضافة إلى قائمة المفضلة.

- المتطلب_10.4:

يسمح النظام للمشتري بالانتقال مباشرة إلى صفحة المنتج من قائمة المفضلة.

- المتطلب_10.5:

يحفظ النظام قائمة المفضلة لكل مستخدم بشكل دائم لعرضها عند تسجيل الدخول لاحقاً.

3.1.11 نظام التقارير

- المتطلب_11.1:

يعرض النظام عدد الطلبات المستلمة.

- المتطلب_11.2:

يعرض النظام عدد المنتجات المعروضة في المتجر.

- المتطلب_11.3:

يعرض النظام عدد الزوار لمتجر البائع.

- المتطلب_11.4:

يسمح النظام للبائع بعرض تقارير عامة حول نشاط المتجر على المنصة (عدد الزوار - عدد المنتجات - عدد الطلبات).

3.1.12 نظام الرسائل المباشرة

- المتطلب_12.1:

يسمح النظام بإنشاء محادثة مباشرة بين المشتري والبائع حول منتج أو طلب محدد.

- المتطلب_12.2:

يسمح النظام بإرسال واستقبال الرسائل النصية داخل المنصة بشكل آمن ومنظم.

- المتطلب_12.3:

يسمح النظام للمستخدمين بعرض سجل المحادثات السابقة.

- المتطلب_12.4:

يدعم النظام خاصية إرفاق صور أو روابط ضمن الرسائل بشكل آمن.

- المتطلب_12.5:

يُظهر النظام إشعارات عند ورود رسالة جديدة للمستخدم.

3.1.13 ميزة الاقتراحات الذكية (AI Recommendation Feature)

- المتطلب_13.1:

يتيح النظام للمشتري إدخال معايير مثل الميزانية والجنس والعمر والعلاقة ونوع المناسبة (عيد ميلاد، حفل تخرج، زيارة مريض، عيد أم...).

- المتطلب_13.2:

يقوم النظام بتحليل المدخلات واقتراح منتجات مناسبة للمشتري كهدايا.

- المتطلب_13.3:

يعتمد النظام على استخدام Groq API تأخذ في الاعتبار المعايير المُدخلة.

- المتطلب_13.4:

يسمح النظام بعرض قائمة المنتجات المقترحة بشكل تفاعلي.

- المتطلب_13.5:

يسمح النظام للمشتري بالدخول لصفحة تفاصيل المنتج بالضغط عليه.

3.2 المتطلبات غير الوظيفية _Non-Functional Requirement

- قابلية التوسع Scalability:

- يجب أن يكون النظام قابلاً للتوسع لدعم عدد متزايد من المستخدمين دون انخفاض في الأداء.
- يجب أن يكون النظام قابلاً للتوسع لدعم لغات متعددة، مما يسمح بسهولة دمج وحدات اللغات الجديدة في المستقبل دون الحاجة إلى تغييرات معمارية كبيرة.

- التوافر Availability:

- يجب أن يحافظ النظام على جاهزية التشغيل لضمان التوافر المستمر لميزات إدارة المتاجر.

- الأمان Security:

- تنفيذ المصادقة الأساسية وتخزين كلمة المرور المشفرة.

- سهولة الاستخدام Usability:

- يجب أن تكون واجهة المستخدم بسيطة وسهلة التنقل للمستخدمين.

- قابلية الصيانة Maintainability:

- يجب أن يكون الكود معيارياً وموثقاً جيداً.
- السماح بالتحديثات المستقبلية.

4. متطلبات النظام

Req-ID	Requirement Title	Category	Priority
REQ-1.1	يجب على النظام السماح للمستخدم بإنشاء حساب.	إدارة الحسابات	عالي
REQ-1.2	يجب على النظام السماح للمستخدم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.	إدارة الحسابات	عالي
REQ-1.3	يجب على النظام السماح للمستخدم بتسجيل الخروج من حسابه.	إدارة الحسابات	عالي

REQ-2.1	يجب على النظام السماح للبائع بإضافة معلومات متجره.	إدارة المتجر	عالي
REQ-2.2	يجب على النظام السماح للبائع بتعديل معلومات متجره.	إدارة المتجر	عالي
REQ-2.3	يجب على النظام السماح للبائع بحذف متجره.	إدارة المتجر	متوسط
REQ-2.4	يجب على النظام السماح للمسؤول بإنشاء متجر لأي بائع عند الحاجة.	إدارة المتجر	متوسط
REQ-2.5	يجب على النظام السماح للمسؤول بحذف متجر.	إدارة المتجر	متوسط
REQ-2.6	يجب على النظام السماح للمسؤول باستعراض المتاجر المسجلة.	إدارة المتجر	متوسط
REQ-2.7	يسمح النظام بعرض جميع المنتجات الخاصة بمتجر معين في صفحة مستقلة للمتجر.	إدارة المتجر	عالي
REQ-3.1	يجب على النظام السماح للبائع بإضافة منتجات جديدة.	إدارة المنتجات	عالي
REQ-3.2	يجب على النظام السماح للبائع بتعديل معلومات المنتجات.	إدارة المنتجات	عالي
REQ-3.3	يجب على النظام السماح للبائع بحذف المنتجات.	إدارة المنتجات	متوسط
REQ-3.4	يجب على النظام عرض منتجات البائع في صفحة متجره الشخصية.	إدارة المنتجات	عالي
REQ-3.5	يجب على النظام السماح للبائع بتصنيف المنتجات ضمن فئات محددة.	إدارة المنتجات	عالي
REQ-3.6	يجب على النظام السماح للمشتري بعرض المنتجات.	إدارة المنتجات	عالي
REQ-3.7	يجب على النظام السماح للمشتري بعرض تفاصيل المنتج.	إدارة المنتجات	عالي
REQ-4.1	يجب على النظام السماح للمشتري بإضافة منتجات إلى سلة المشتريات.	إدارة سلة المشتريات	عالي
REQ-4.2	يجب على النظام السماح للمشتري بحذف منتجات من سلة المشتريات.	إدارة سلة المشتريات	عالي
REQ-4.3	يجب على النظام السماح للمشتري بعرض محتويات سلة المشتريات قبل تأكيد الطلب.	إدارة سلة المشتريات	عالي
REQ-5.1	يجب على النظام السماح للبائع بعرض طلبات الشراء الواردة إلى متجره.	إدارة الطلبات والشراء	عالي

REQ-5.2	يجب على النظام السماح للبائع بقبول طلبات الشراء.	إدارة الطلبات والشراء	عالي
REQ-5.3	يجب على النظام السماح للبائع برفض طلبات الشراء.	إدارة الطلبات والشراء	عالي
REQ-5.4	يجب على النظام السماح للمشتري بطلب شراء المنتجات الموجودة في السلة.	إدارة الطلبات والشراء	عالي
REQ-5.5	يجب على النظام السماح للمشتري باختيار وسيلة التواصل.	إدارة الطلبات والشراء	متوسط
REQ-5.6	يجب على النظام السماح للمشتري باختيار طريقة التوصيل.	إدارة الطلبات والشراء	متوسط
REQ-5.7	يجب على النظام السماح للمشتري بعرض حالة طلبه (قيد المراجعة/مقبول/مرفوض).	إدارة الطلبات والشراء	عالي
REQ-5.8	يجب على النظام السماح للبائع بتحديث حالة الطلب حسب مراحل التنفيذ.	إدارة الطلبات والشراء	عالي
REQ-5.9	يجب على النظام السماح للمشتري بعرض حالة طلبه في أي لحظة (قيد التجهيز/تم التجهيز/قيد التوصيل/تم التسليم).	إدارة الطلبات والشراء	عالي
REQ-5.10	يجب على النظام السماح للمشتري بعرض سجل طلباته السابقة.	إدارة الطلبات والشراء	متوسط
REQ-6.1	يجب على النظام السماح للمشتري بإضافة تعليق على المنتج بعد عملية الشراء.	إدارة التعليقات	متوسط
REQ-6.2	يجب على النظام السماح للبائع والمشتري بعرض التعليقات الخاصة بالمنتجات.	إدارة التعليقات	متوسط
REQ-6.3	يجب على النظام السماح للبائع بالرد على التعليقات الخاصة بمنتجاته.	إدارة التعليقات	متوسط
REQ-7.1	يجب على النظام السماح للمشتري بالبحث عن المنتجات حسب الفئة.	البحث والتصفح	عالي
REQ-7.2	يجب على النظام السماح للمشتري بتصفية نتائج المنتجات حسب السعر من الأقل للأعلى وبالعكس.	البحث والتصفح	عالي
REQ-8.1	يجب على النظام السماح للبائع بإنشاء إعلان ترويجي حول منتجاته أو متجره.	إدارة الإعلانات	عالي
REQ-8.2	يجب على النظام السماح للبائع بتعديل تفاصيل الإعلان.	إدارة الإعلانات	عالي
REQ-8.3	يجب على النظام السماح للبائع بحذف الإعلانات غير المرغوبة.	إدارة الإعلانات	عالي

REQ-8.4	يجب على النظام السماح للمشتري بعرض جميع الإعلانات النشطة.	إدارة الإعلانات	عالي
REQ-9.1	يجب على النظام السماح للبائع بإنشاء عرض مؤقت على منتج محدد.	إدارة العروض المؤقتة	عالي
REQ-9.2	يجب على النظام السماح للبائع بتعديل تفاصيل العرض المؤقت.	إدارة العروض المؤقتة	عالي
REQ-9.3	يجب على النظام السماح للبائع بحذف عرض مؤقت.	إدارة العروض المؤقتة	عالي
REQ-9.4	يجب على النظام السماح للمشتري بعرض جميع العروض المؤقتة.	إدارة العروض المؤقتة	عالي
REQ-9.5	يجب على النظام إلغاء تفعيل العروض المؤقتة تلقائياً بعد انتهاء المدة المحددة.	إدارة العروض المؤقتة	عالي
REQ-10.1	يجب على النظام السماح للمشتري بإضافة منتجات إلى قائمة المفضلة.	إدارة قائمة المفضلة	متوسط
REQ-10.2	يجب على النظام السماح للمشتري بحذف منتجات من قائمة المفضلة.	إدارة قائمة المفضلة	متوسط
REQ-10.3	يجب على النظام السماح للمشتري بعرض جميع المنتجات المضافة إلى قائمة المفضلة.	إدارة قائمة المفضلة	متوسط
REQ-10.4	يجب على النظام السماح للمشتري بالانتقال مباشرة إلى صفحة المنتج من قائمة المفضلة.	إدارة قائمة المفضلة	عالي
REQ-10.5	يجب على النظام حفظ قائمة المفضلة لكل مستخدم بشكل دائم لعرضها عند تسجيل الدخول لاحقاً.	إدارة قائمة المفضلة	عالي
REQ-11.1	يجب على النظام عرض عدد الطلبات المستلمة للبائع.	نظام التقارير	متوسط
REQ-11.2	يجب على النظام عرض عدد المنتجات المعروضة في المتجر للبائع.	نظام التقارير	متوسط
REQ-11.3	يجب على النظام عرض عدد الزوار للمتجر للبائع.	نظام التقارير	متوسط
REQ-11.4	يجب على النظام عرض تقارير عامة حول نشاط المتجر للبائع.	نظام التقارير	عالي
REQ-12.1	يجب على النظام السماح بإنشاء محادثة مباشرة بين المشتري والبائع.	نظام الرسائل المباشرة	عالي
REQ-12.2	يجب على النظام السماح للبائع والمشتري بإرسال واستقبال الرسائل النصية.	نظام الرسائل المباشرة	عالي
REQ-12.3	يجب على النظام السماح للبائع والمشتري بعرض سجل المحادثات السابقة.	نظام الرسائل المباشرة	متوسط

REQ-12.4	يجب على النظام السماح للبائع والمشتري بإرفاق صور أو روابط ضمن الرسائل.	نظام الرسائل المباشرة	عالي
REQ-12.5	يجب على النظام إظهار إشعارات للبائع والمشتري عند ورود رسالة جديدة.	نظام الرسائل المباشرة	عالي
REQ-13.1	يجب على النظام السماح للمشتري بإدخال معايير مثل الميزانية أو نوع المناسبة.	ميزة الاقتراحات الذكية	عالي
REQ-13.2	يجب على النظام تحليل المدخلات واقتراح منتجات مناسبة للمشتري كهدايا.	ميزة الاقتراحات الذكية	عالي
REQ-13.3	يجب على النظام الاقتراح باستخدام Groq API بأخذ الاعتبار المعايير المحددة.	ميزة الاقتراحات الذكية	عالي
REQ-13.4	يجب على النظام السماح للمشتري بعرض قائمة المنتجات المقترحة.	ميزة الاقتراحات الذكية	عالي
REQ-13.5	يجب على النظام السماح للمشتري بالدخول لصفحة تفاصيل المنتج بالضغط عليه.	ميزة الاقتراحات الذكية	عالي
NFR-1	يجب أن يكون النظام قابلاً للتوسع لدعم عدد متزايد من المستخدمين دون انخفاض في الأداء.	قابلية التوسع	عالي
NFR-2	يجب أن يكون النظام قابلاً للتوسع لدعم لغات متعددة في المستقبل دون تغييرات معمارية كبيرة.	قابلية التوسع	متوسط
NFR-3	يجب أن يحافظ النظام على جاهزية التشغيل لضمان التوافر المستمر للميزات.	التوافر	عالي
NFR-4	يجب تنفيذ المصادقة الأساسية وتخزين كلمات المرور بشكل مشفر.	الأمان	عالي
NFR-5	يجب أن تكون واجهة المستخدم بسيطة وسهلة التنقل للمستخدمين.	سهولة الاستخدام	عالي
NFR-6	يجب أن يكون الكود معيارياً وموثقاً جيداً لسهولة الصيانة.	قابلية الصيانة	متوسط
NFR-7	يجب السماح بالتحديثات المستقبلية دون تأثير على الوظائف الحالية.	قابلية الصيانة	متوسط

الجدول 3 متطلبات النظام

5. نمذجة المتطلبات

5.1 مخطط حالة الاستخدام Use case diagram

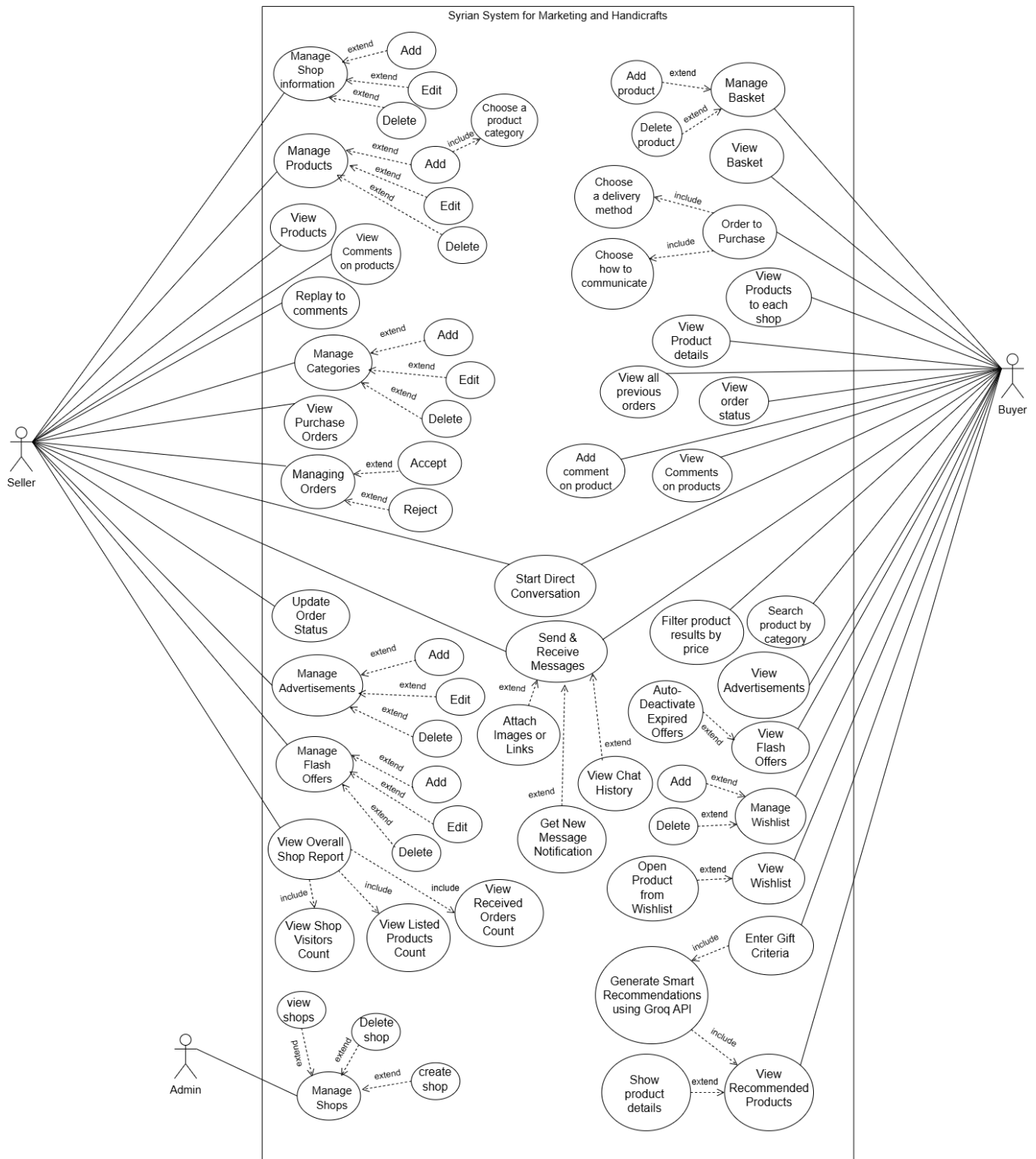
تمثل مخططات حالة الاستخدام سلوك النظام وتساعد في النقاط متطلبات النظام

High level-use case diagram



الشكل 3 High level-use case diagram

Low level-use case diagram



الشكل 4 Low level-use case diagram

5.2 ميزات النظام – توصيف حالات الاستخدام ومخططات النشاط

:(System features –use case specifications- Activity diagrams)

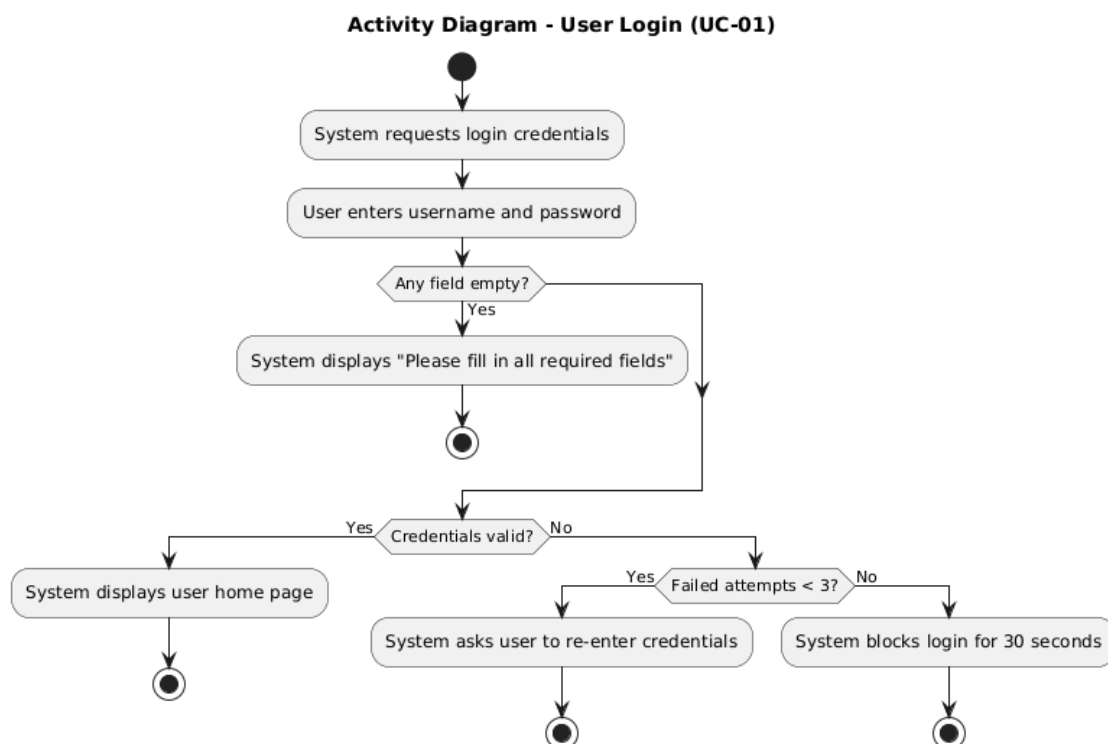
• تسجيل الدخول (UC-01):

الجدول 4 توصيف حالة استخدام تسجيل الدخول

UC-01	Use Case ID
تسجيل الدخول	Use Case Name
المستخدمين	Actors
تسجيل الدخول لحساب المستخدم	Description
يجب أن يكون لديه حساب.	Precondition
1- يطلب النظام معلومات تسجيل الدخول. 2- يُدخل المستخدم بياناته (اسم المستخدم – كلمة المرور) إلى النظام. 3- يتحقق النظام من صحة البيانات المُدخلة. 4- يتم إظهار الصفحة الرئيسية الخاصة بحساب المستخدم.	Main flow
A1 : في حال بيانات المستخدم خاطئة للمرة الأولى والثانية يبدأ التدفق بعد الخطوة 2 من التدفق الرئيسي. A2 : في حال بيانات المستخدم خاطئة للمرة الثالثة يطلب النظام من المستخدم إعادة المحاولة بعد 30 ثانية، وتنتهي حالة الاستخدام. A3: في حال ترك حقل فارغ يطلب النظام إكمال كافة الحقول.	Alternative flow
تسجيل دخول المستخدم إلى حسابه بنجاح.	Postconditions

تسجيل الدخول- مخطط النشاط – Activity diagram:

الشكل 5 مخطط نشاط تسجيل الدخول



• تسجيل الخروج (UC-02):

الجدول 5 توصيف حالة استخدام تسجيل الخروج

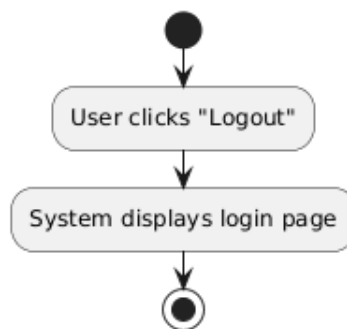
UC-02	Use Case ID
تسجيل الخروج	Use Case Name
المستخدمين	Actors
تسجيل الخروج من حساب المستخدم.	Description
تسجيل دخول المستخدم إلى حسابه مسبقاً.	Precondition

1- يختار المستخدم "تسجيل الخروج". 2- يعرض النظام صفحة تسجيل الدخول.	Main flow
لا يوجد	Alternative flow
تسجيل خروج المستخدم من حسابه بنجاح.	Postconditions

تسجيل الخروج- مخطط النشاط – Activity diagram:

الشكل 6 مخطط نشاط تسجيل الخروج

Activity Diagram - User Logout (UC-02)



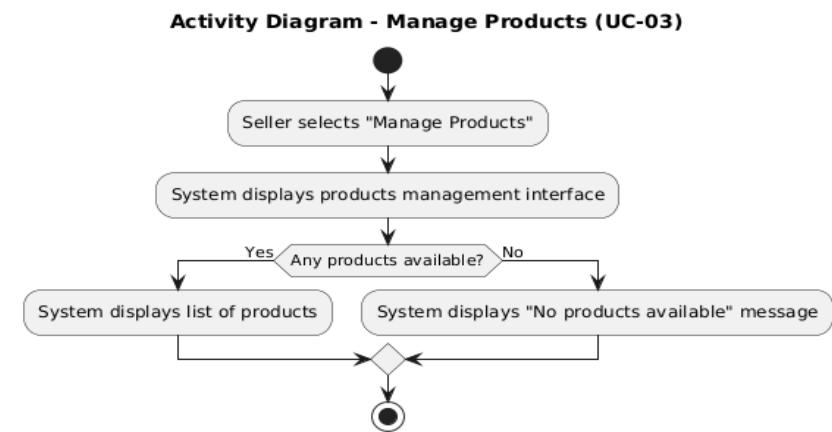
• إدارة المنتجات (UC-03):

الجدول 6 توصيف حالة استخدام إدارة المنتجات

UC-03	Use Case ID
إدارة المنتجات	Use Case Name
البائع	Actors
إدارة البائع للمنتجات.	Description
تسجيل دخول البائع إلى حسابه مسبقاً.	Precondition
1- يختار البائع "إدارة المنتجات". 2- يعرض النظام واجهة المنتجات والخيارات الخاصة بإدارتها (إضافة - تعديل - حذف).	Main flow
A1 : إذا لم يكن لديه أي منتجات مسجلة، يعرض النظام رسالة لا توجد منتجات حالياً.	Alternative flow
ظهور واجهة إدارة المنتجات.	Postconditions

إدارة المنتجات- مخطط النشاط – Activity diagram:

الشكل 7 مخطط نشاط إدارة المنتجات



● إضافة المنتجات (UC-04):

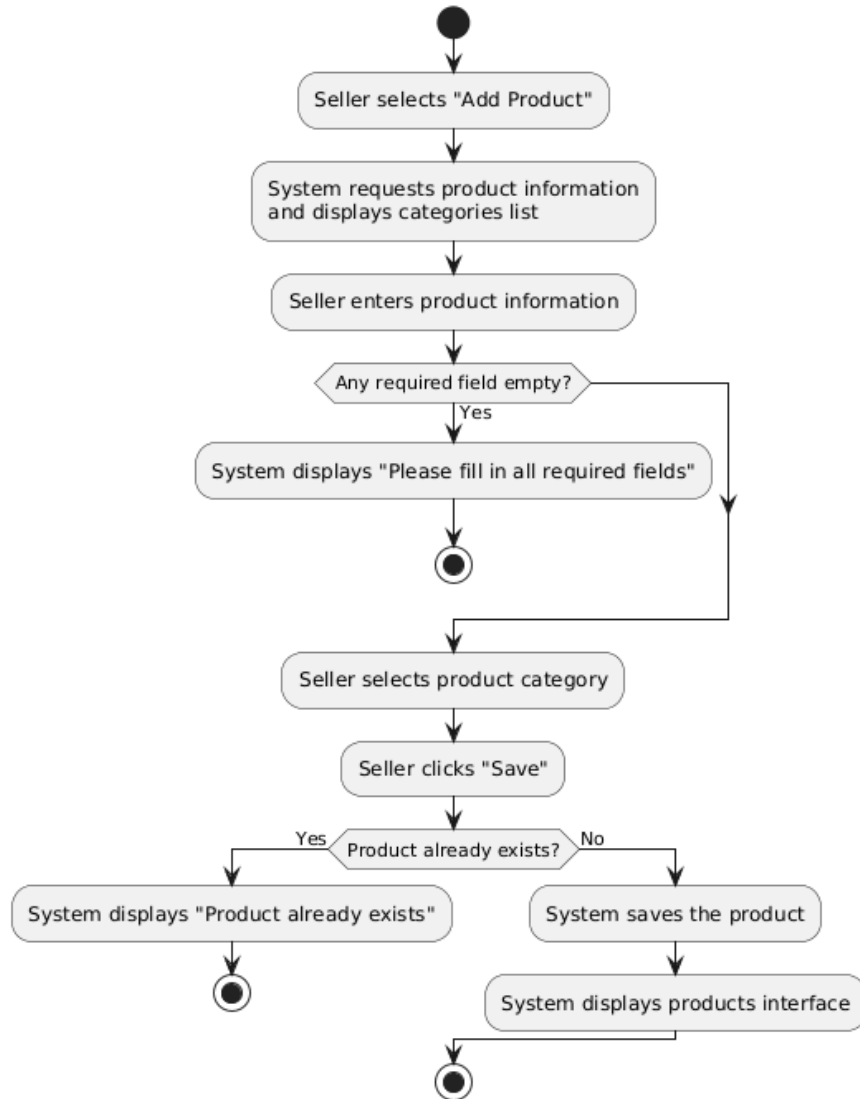
الجدول 7 توصيف حالة استخدام إضافة المنتجات

UC-04	Use Case ID
إضافة المنتجات	Use Case Name
البائع	Actors
تسمح للبائع بإضافة منتج إلى النظام.	Description
تسجيل دخول البائع إلى حسابه مسبقاً، واختيار صفحة إدارة المنتجات.	Precondition
1- يختار البائع "إضافة منتج". 2- يطلب النظام المعلومات المطلوبة للمنتج، ويعرض قائمة فئات المنتجات. 3- يُدخل البائع معلومات المنتج. 4- يختار البائع فئة للمنتج. 5- يضغط البائع "حفظ". 6- يعرض النظام واجهة المنتجات.	Main flow
A1 : بعد النقطة 5 في حال إضافة منتج موجود مسبقاً يعرض النظام رسالة أن المنتج موجود مسبقاً، وتفشل حالة الاستخدام. A2 : بعد النقطة 3 إذا لم يدخل البائع حقولاً إلزامية يعرض النظام رسالة الرجاء إدخال جميع المعلومات المطلوبة.	Alternative flow
إضافة المنتج بنجاح.	Postconditions

إضافة المنتجات- مخطط النشاط :Activity diagram

الشكل 8 مخطط نشاط إضافة المنتجات

Activity Diagram - Add Product (UC-04)



• تعديل المنتجات (UC-05):

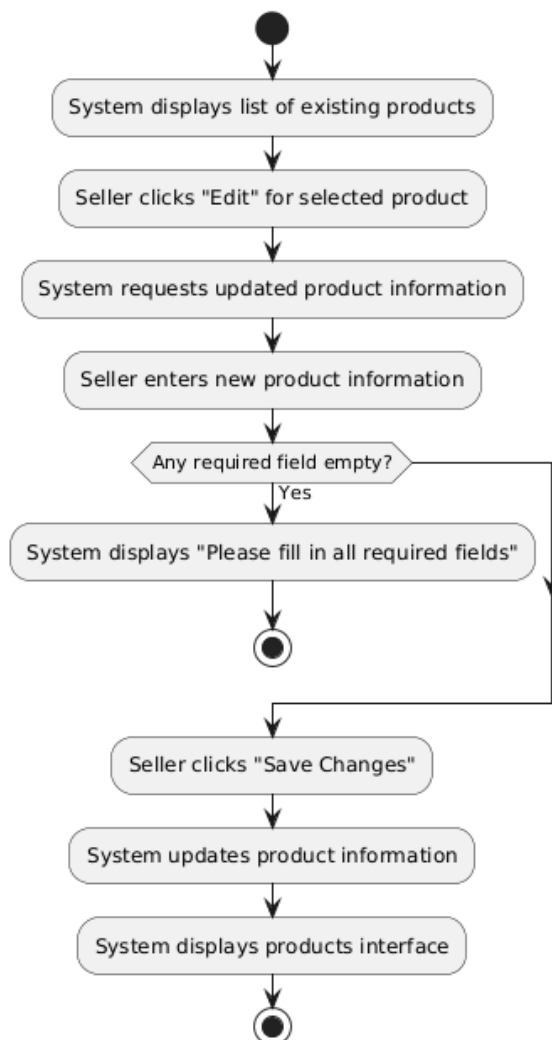
الجدول 8 توصيف حالة استخدام تعديل المنتجات

UC-05	Use Case ID
تعديل المنتجات	Use Case Name
البائع	Actors
تسمح للبائع بتعديل معلومات المنتجات الموجودة ضمن النظام.	Description
تسجيل دخول البائع إلى حسابه مسبقاً، واختيار صفحة إدارة المنتجات.	Precondition
1- يعرض النظام قائمة المنتجات الموجودة. 2- يضغط البائع "تعديل" للمنتج المراد التعديل عليه. 3- يطلب النظام المعلومات المطلوبة للتعديل. 4- يُدخل البائع المعلومات الجديدة للمنتج. 5- يضغط البائع "حفظ التعديلات". 6- يعرض النظام واجهة المنتجات.	Main flow
A2 : بعد النقطة 4 إذا لم يدخل البائع حقولاً إلزامية يعرض النظام رسالة الرجاء إدخال جميع المعلومات المطلوبة.	Alternative flow
تعديل بيانات المنتج بنجاح.	Postconditions

تعديل المنتجات- مخطط النشاط :Activity diagram

الشكل 9 مخطط نشاط تعديل المنتجات

Activity Diagram - Edit Product (UC-05)



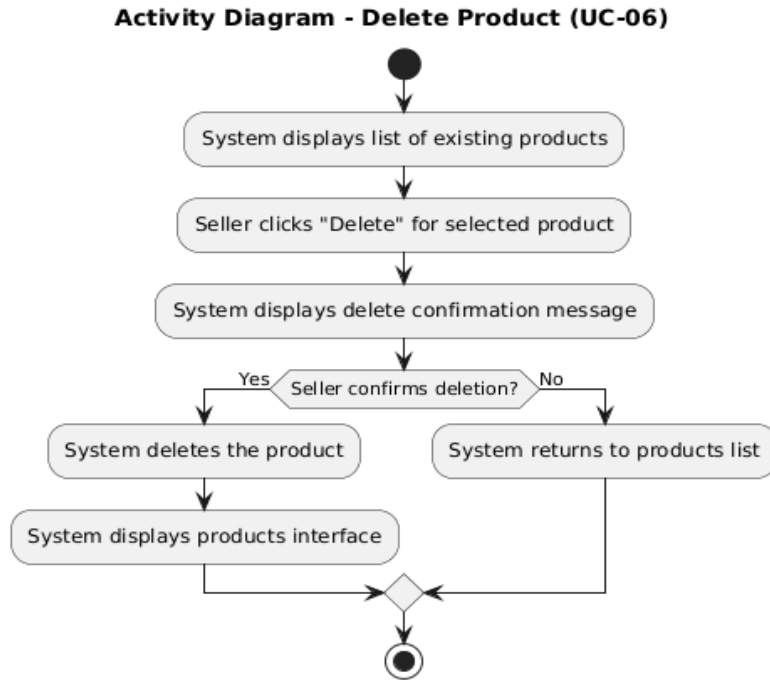
• حذف منتج (UC-06):

الجدول 9 توصيف حالة استخدام حذف منتج

UC-6	Use Case ID
حذف منتج	Use Case Name
البائع	Actors
تسمح للبائع بحذف المنتجات الموجودة ضمن النظام.	Description
تسجيل دخول البائع إلى حسابه مسبقاً، واختيار صفحة إدارة المنتجات.	Precondition
1- يعرض النظام قائمة المنتجات الموجودة. 2- يضغط البائع "حذف" للمنتج المراد حذفه. 3- يعرض النظام رسالة عن تأكيد الحذف. 4- يقوم البائع بتأكيد عملية الحذف يضغط "نعم". 5- يعرض النظام واجهة المنتجات.	Main flow
A1 : بالعودة إلى الخطوة 1 من التدفق الرئيسي، يختار البائع "لا".	Alternative flow
حذف المنتج بنجاح.	Postconditions

حذف منتج- مخطط النشاط – Activity diagram :

الشكل 10 مخطط نشاط حذف منتج



• إضافة منتجات إلى السلة (UC-07):

الجدول 10 توصيف حالة استخدام إضافة منتجات إلى السلة

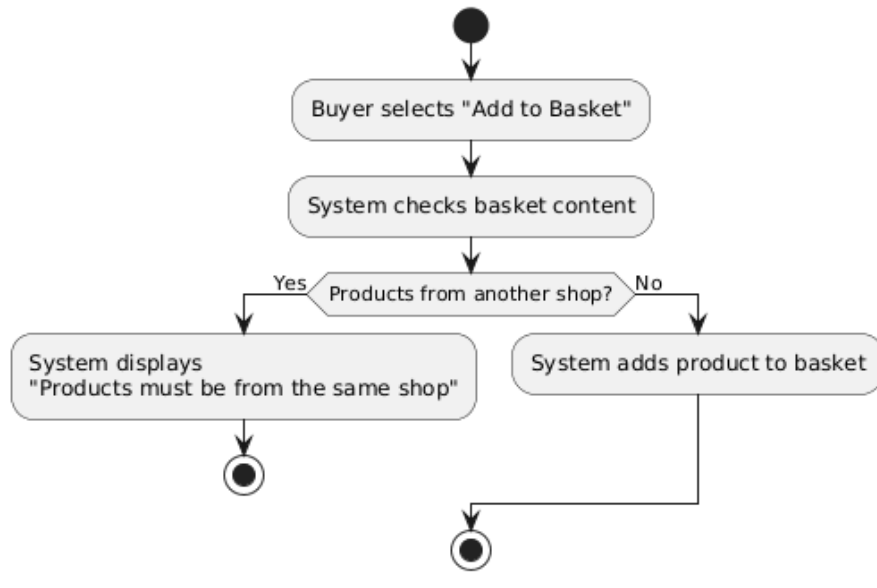
UC-07	Use Case ID
إضافة منتجات إلى السلة	Use Case Name
المشتري	Actors
تسمح للمشتري بإضافة منتجات إلى السلة.	Description
تسجيل دخول المشتري إلى حسابه مسبقاً، واستعراض المنتجات.	Precondition

1- يختار المشتري "إضافة المنتج إلى السلة". 2- يحفظ النظام المنتجات في السلة.	Main flow
A1 : بعد الخطوة 1 إذا حاول المشتري إضافة منتجات من متجر آخر إلى السلة يعرض النظام رسالة يجب شراء منتجات في السلة الواحدة من متجر واحد.	Alternative flow
إضافة المنتجات إلى السلة بنجاح.	Postconditions

إضافة منتجات إلى السلة- مخطط النشاط – Activity diagram :

الشكل 11 مخطط نشاط إضافة منتجات إلى السلة

Activity Diagram - Add Products to Basket (UC-07)



● حذف منتجات من السلة (UC-08):

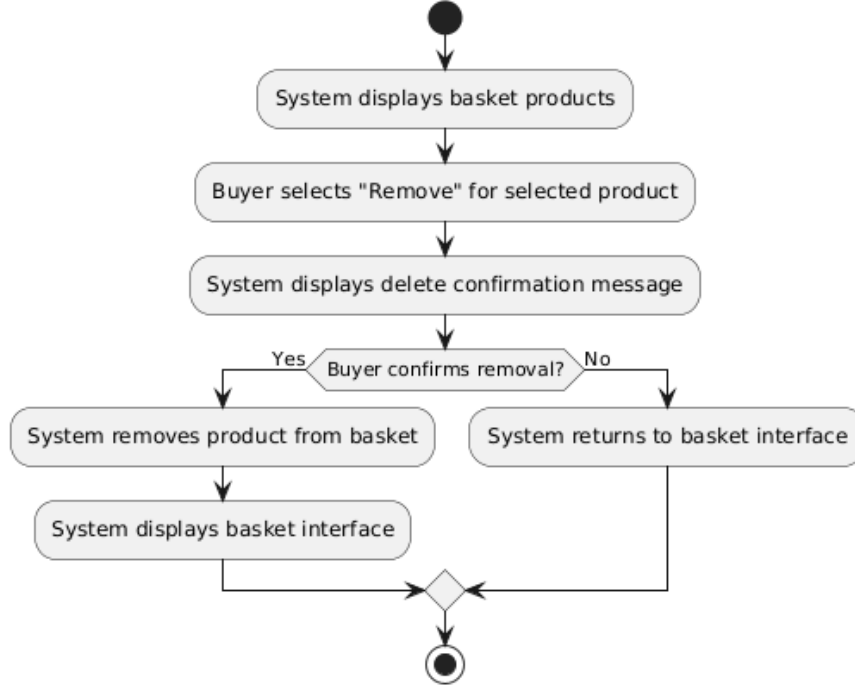
الجدول 11 توصيف حالة استخدام حذف منتجات من السلة

UC-08	Use Case ID
حذف منتجات من السلة	Use Case Name
المشتري	Actors
تسمح للمشتري بحذف المنتجات الموجودة في السلة.	Description
تسجيل دخول المشتري إلى حسابه مسبقاً، واختيار إدارة السلة.	Precondition
1- يعرض النظام قائمة المنتجات الموجودة في السلة. 2- يضغط المشتري "حذف" للمنتج المراد حذفه. 3- يعرض النظام رسالة عن تأكيد الحذف. 4- يقوم المشتري بتأكيد عملية الحذف يضغط "نعم". 5- يعرض النظام واجهة إدارة السلة.	Main flow
A1 : بالعودة إلى الخطوة 1 من التدفق الرئيسي، يختار المشتري "لا".	Alternative flow
حذف المنتج من السلة بنجاح.	Postconditions

حذف منتجات من السلة- مخطط النشاط :Activity diagram

الشكل 12 مخطط نشاط حذف منتجات من السلة

Activity Diagram - Remove Products from Basket (UC-08)



• إدارة الطلبات (قبول طلبات الشراء) (UC-09):

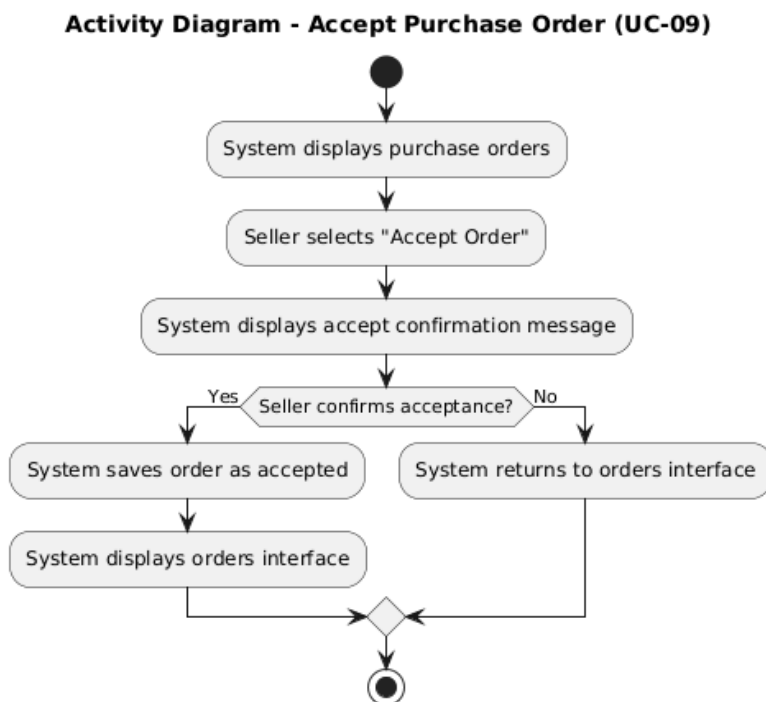
الجدول 12 توصيف حالة استخدام إدارة الطلبات (قبول طلبات الشراء)

UC-9	Use Case ID
قبول طلبات الشراء	Use Case Name
البائع	Actors
تسمح للبائع بقبول طلب الشراء.	Description
تسجيل دخول البائع إلى حسابه مسبقاً، واختيار صفحة إدارة طلبات الشراء.	Precondition

1- يعرض النظام طلبات الشراء. 2- يختار البائع "قبول الطلب" لأي طلب من الطلبات. 3- يعرض النظام رسالة عن تأكيد قبول الطلب. 4- يقوم البائع بتأكيد قبول الطلب يضغط "نعم". 5- يعرض النظام واجهة الطلبات.	Main flow
A1 : بالعودة إلى الخطوة 4 من التدفق الرئيسي، يقوم البائع بعدم تأكيد قبول الطلب يضغط "عودة".	Alternative flow
يتم حفظ طلب الشراء ضمن الطلبات المقبولة.	Postconditions

قبول طلبات الشراء- مخطط النشاط – Activity diagram :

الشكل 13 مخطط نشاط قبول طلبات الشراء



● إدارة الطلبات (رفض طلبات الشراء) (UC-10):

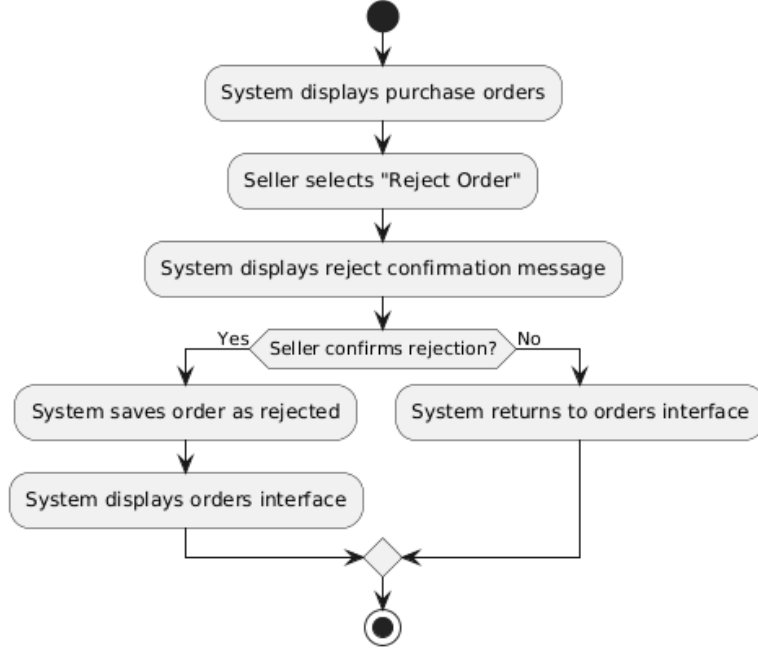
الجدول 13 توصيف حالة استخدام إدارة الطلبات (رفض طلبات الشراء)

UC-10	Use Case ID
رفض طلبات الشراء	Use Case Name
البائع	Actors
تسمح للبائع برفض طلب الشراء.	Description
تسجيل دخول البائع إلى حسابه مسبقاً، واختيار صفحة إدارة طلبات الشراء.	Precondition
1- يعرض النظام طلبات الشراء. 2- يختار البائع "رفض الطلب" لأي طلب من الطلبات. 3- يعرض النظام رسالة عن تأكيد رفض الطلب. 4- يقوم البائع بتأكيد رفض الطلب يضغط "نعم". 5- يعرض النظام واجهة الطلبات.	Main flow
A1 : بالعودة إلى الخطوة 4 من التدفق الرئيسي، يقوم البائع بعدم تأكيد رفض الطلب يضغط "عودة".	Alternative flow
يتم حفظ طلب الشراء ضمن الطلبات المرفوضة.	Postconditions

رفض طلبات الشراء- مخطط النشاط – Activity diagram:

الشكل 14 مخطط نشاط رفض طلبات الشراء

Activity Diagram - Reject Purchase Order (UC-10)



• البحث عن المنتجات حسب الفئة (UC-11):

الجدول 14 توصيف حالة استخدام البحث عن المنتجات حسب الفئة

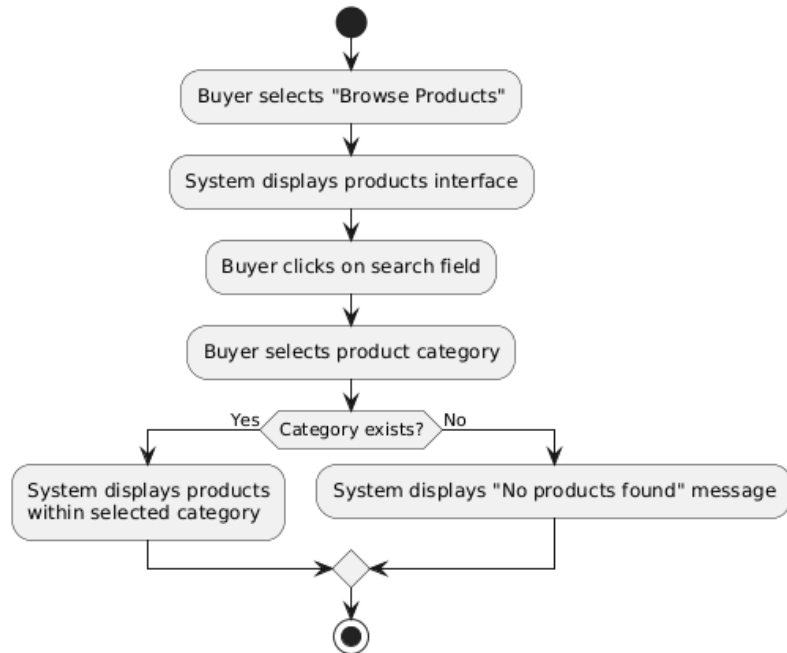
UC-11	Use Case ID
البحث عن المنتجات حسب الفئة	Use Case Name
المشتري	Actors
تسمح للمشتري بالبحث عن المنتجات حسب الفئة.	Description
تسجيل دخول المشتري إلى حسابه مسبقاً.	Precondition

1- يضغط المشتري على "استعراض المنتجات". 2- يعرض النظام واجهة المنتجات. 3- يضغط المشتري على مربع البحث. 4- يختار المشتري فئة المنتج المطلوبة. 5- يعرض النظام المنتجات المُراد البحث عنها ضمن الفئة المحددة.	Main flow
A1 : إذا لم تكن فئة المنتج المطلوبة موجودة في النظام يعرض النظام رسالة لا يوجد.	Alternative flow
عرض المنتجات ضمن الفئة المحددة للمشتري بعد البحث.	Postconditions

البحث عن المنتجات حسب الفئة- مخطط النشاط – Activity diagram:

الشكل 15 مخطط نشاط البحث عن المنتجات حسب الفئة

Activity Diagram - Search Products by Category (UC-11)



● فلترة المنتجات حسب السعر (UC-12):

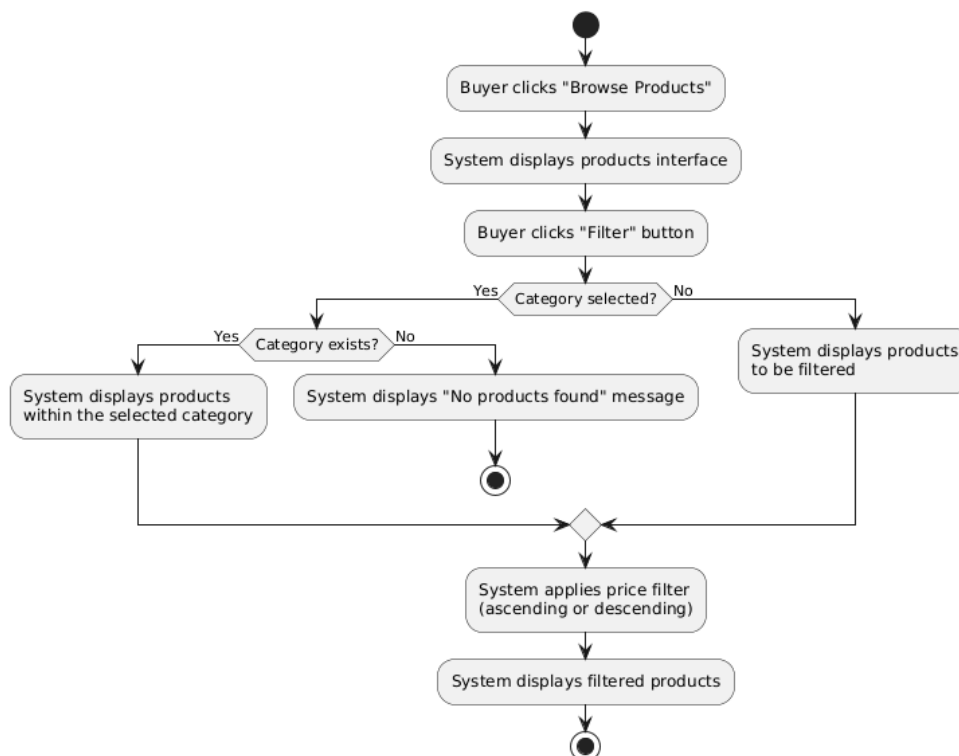
الجدول 15 توصيف حالة استخدام فلترة المنتجات حسب السعر

UC-12	Use Case ID
فلترة المنتجات حسب السعر.	Use Case Name
المشتري	Actors
تسمح للمشتري بفلترة المنتجات حسب السعر من الأقل للأعلى، وبالعكس.	Description
تسجيل دخول المشتري إلى حسابه مسبقاً.	Precondition
1- يضغط المشتري على "استعراض المنتجات". 2- يعرض النظام واجهة المنتجات. 3- يضغط المشتري على زر الفلترة. 4- يعرض النظام المنتجات المُراد فلترتها.	Main flow
A1: بالعودة إلى الخطوة 3 من التدفق الرئيسي، إذا اختار المشتري فئة من المنتجات فيعرض النظام المنتجات المُراد فلترتها ضمن فئة محدّدة. A2: إذا لم تكن فئة المنتج المطلوب فلترتها موجودة في النظام يعرض النظام رسالة لا يوجد.	Alternative flow
عرض المنتجات للمشتري ضمن الفلترة المُحددة.	Postconditions

فلتر المنتجات حسب السعر - مخطط النشاط :Activity diagram

الشكل 16 مخطط نشاط فلتر المنتجات حسب السعر

Activity Diagram - Filter Products by Price (UC-12)



• إضافة التعليقات (UC-13):

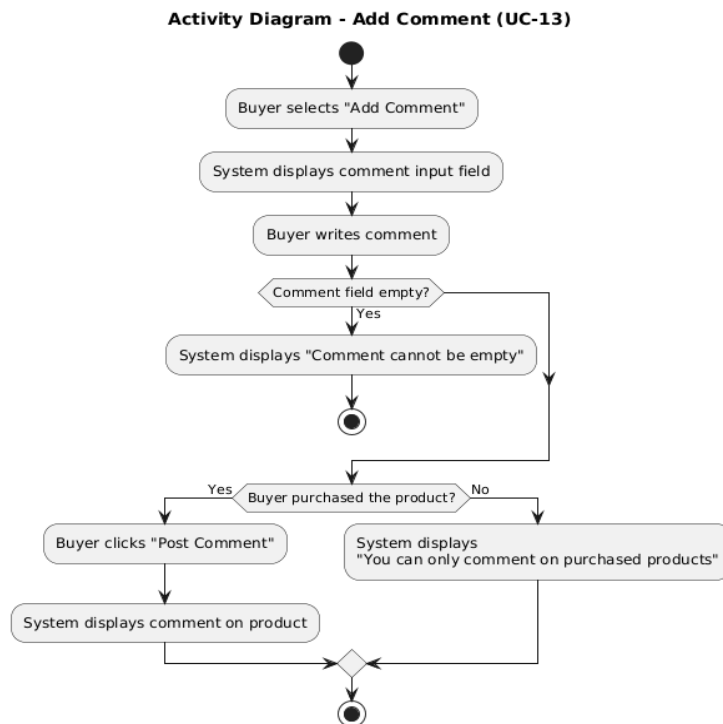
الجدول 16 توصيف حالة استخدام إضافة التعليقات

UC-13	Use Case ID
إضافة التعليقات	Use Case Name
المشتري	Actors
تسمح للمشتري بإضافة تعليقات عن المنتجات بعد عملية الشراء.	Description
تسجيل دخول المشتري إلى حسابه مسبقاً، وأن تكون حالة طلب الشراء "تم الاستلام".	Precondition

1- يختار المشتري "إضافة تعليق". 2- يعرض النظام مربع لكتابة التعليق. 3- يضغط المشتري على مربع الكتابة. 4- يكتب المشتري التعليق ويضغط "نشر التعليق". 5- يعرض النظام التعليق على المنتج.	Main flow
A1: إذا حاول المستخدم إضافة تعليق على منتج لم يشتريه، يعرض النظام تنبيه أنه يمكنك التعليق فقط على المنتجات التي اشتريتها. A2: إذا ترك حقل التعليق فارغاً يعرض النظام رسالة لا يمكن نشر تعليق فارغ.	Alternative flow
إضافة التعليق بنجاح.	Postconditions

إضافة التعليقات- مخطط النشاط – Activity diagram

الشكل 17 مخطط نشاط إضافة التعليقات



• الرد على التعليقات (UC-14):

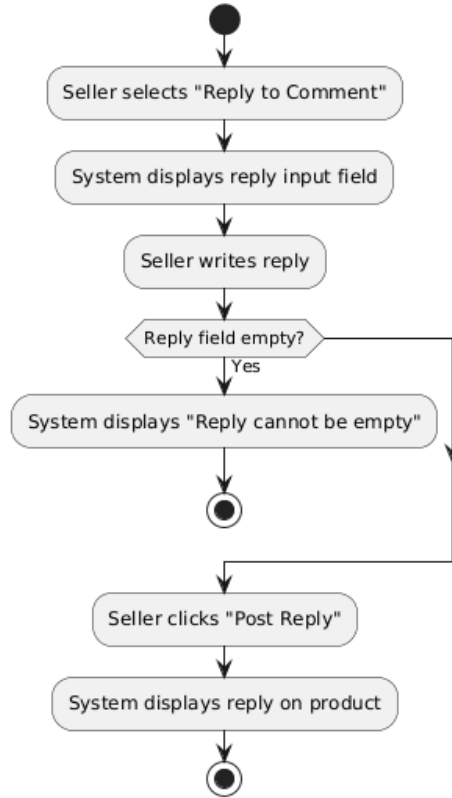
الجدول 17 توصيف حالة استخدام الرد على التعليقات

UC-14	Use Case ID
الرد على التعليقات	Use Case Name
البائع	Actors
تسمح للبائع بالرد على تعليقات المشترين عن المنتجات الخاصة بمتجره.	Description
تسجيل دخول البائع إلى حسابه مسبقاً.	Precondition
1- يختار البائع "الرد على تعليق". 2- يعرض النظام مربع لكتابة التعليق. 3- يضغط البائع على مربع الكتابة. 4- يكتب البائع الرد ويضغط "نشر التعليق". 5- يعرض النظام التعليق على المنتج.	Main flow
A1: إذا ترك البائع حقل التعليق فارغاً يعرض النظام رسالة لا يمكن نشر تعليق فارغ.	Alternative flow
إضافة التعليق بنجاح.	Postconditions

الرد على التعليقات- مخطط النشاط – Activity diagram :

الشكل 18 مخطط نشاط الرد على التعليقات

Activity Diagram - Reply to Comment (UC-14)



● طلب شراء المنتجات (UC-15):

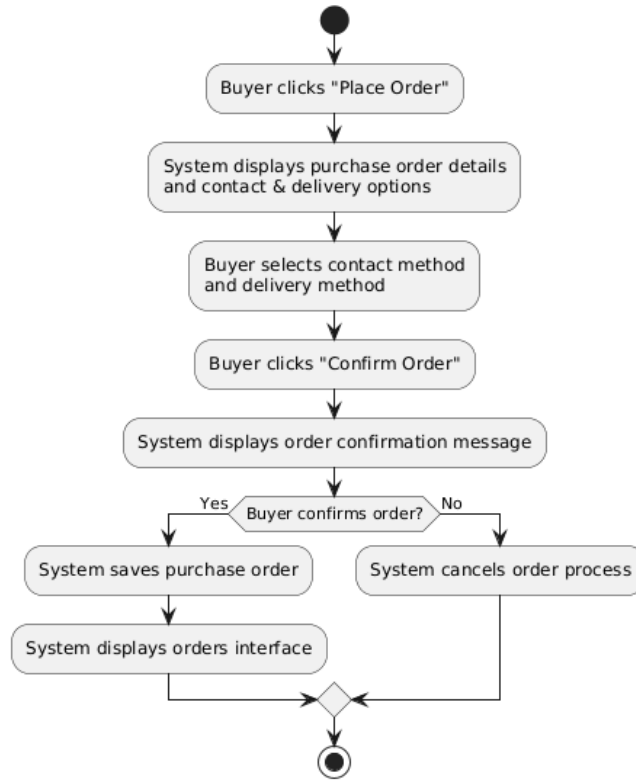
الجدول 18 توصيف حالة استخدام طلب شراء المنتجات

UC-15	Use Case ID
طلب شراء المنتجات	Use Case Name
المشتري	Actors
تسمح للمشتري بشراء منتجات.	Description
تسجيل دخول المشتري إلى حسابه مسبقاً، واختيار صفحة سلة المشتريات.	Precondition
1- يضغط المشتري "طلب الشراء" لسلة المشتريات. 2- يعرض النظام صفحة تفاصيل طلب الشراء، ويعرض قائمة بوسائل التواصل وطرق التوصيل. 3- يختار المشتري وسيلة تواصل وطريقة توصيل. 4- يضغط المشتري "تأكيد الطلب". 5- يعرض النظام رسالة عن تأكيد الطلب. 6- يقوم المشتري بتأكيد عملية الطلب يضغط "نعم". 7- يعرض النظام واجهة الطلبات.	Main flow
A1 : بالعودة إلى الخطوة 1 من التدفق الرئيسي، يقوم المستخدم بعدم تأكيد عملية الطلب يضغط "لا".	Alternative flow
يتم حفظ الطلب ضمن الطلبات بنجاح.	Postconditions

طلب شراء المنتجات- مخطط النشاط :Activity diagram

الشكل 19 مخطط نشاط طلب شراء المنتجات

Activity Diagram - Purchase Products (UC-15)



● استعراض حالة الطلبات (UC-16):

الجدول 19 توصيف حالة استخدام استعراض حالة الطلبات

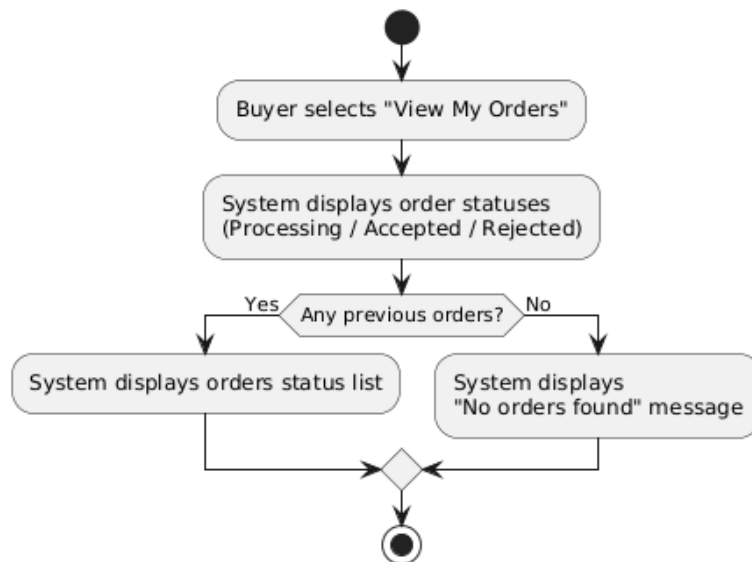
UC-16	Use Case ID
استعراض حالة الطلبات	Use Case Name
المشتري	Actors
تسمح للمشتري باستعراض حالة الطلبات الخاصة به.	Description

تسجيل دخول المشتري إلى حسابه مسبقاً، واختيار صفحة الطلبات.	Precondition
1- يضغط المشتري على "استعراض طلباتي". 2- يعرض النظام حالة الطلبات (قيد المعالجة/مقبول/مرفوض).	Main flow
A1: إذا لم يكن لدى المستخدم أي طلبات سابقة يعرض النظام رسالة لا توجد طلبات حتى الآن.	Alternative flow
عرض حالة الطلبات للمشتري بنجاح.	Postconditions

استعراض حالة الطلبات- مخطط النشاط – Activity diagram :

الشكل 20 مخطط نشاط استعراض حالة الطلبات

Activity Diagram - View Order Status (UC-16)



• إدارة تتبع الطلبات بعد قبولها (UC-17):

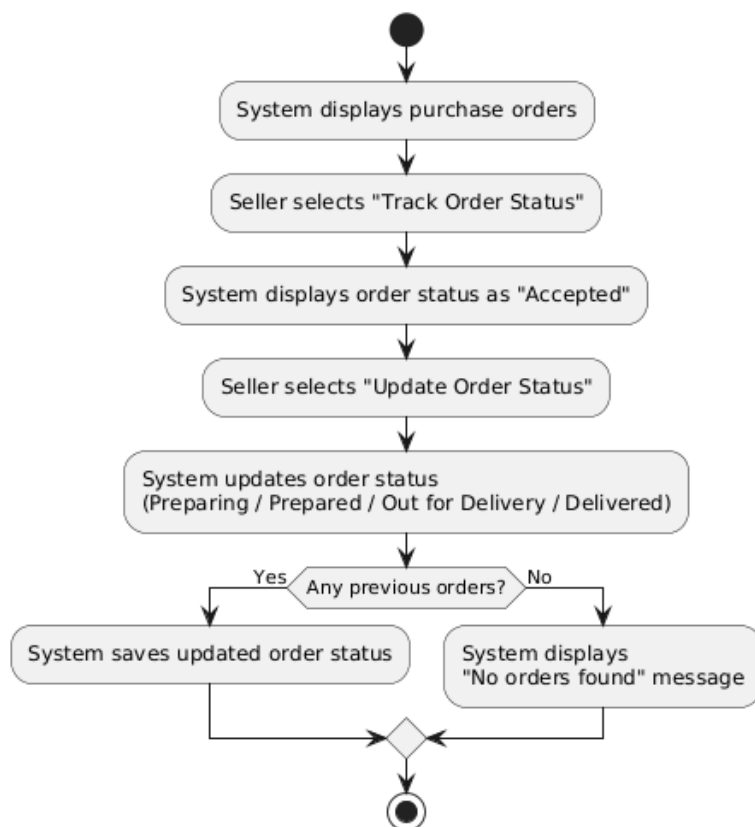
الجدول 20 توصيف حالة استخدام إدارة تتبع الطلبات بعد قبولها

UC-17	Use Case ID
إدارة تتبع الطلبات بعد قبولها	Use Case Name
البائع	Actors
تسمح للبائع بإدارة تتبع الطلبات الخاصة به.	Description
تسجيل دخول البائع إلى حسابه مسبقاً، واختيار صفحة إدارة طلبات الشراء.	Precondition
1- يعرض النظام طلبات الشراء. 2- يختار البائع "تتبع حالة الطلب" لأي طلب من الطلبات. 3- يعرض النظام حالة الطلب وهو مقبول. 4- يختار البائع "تحديث حالة الطلب". 5- يعرض النظام حالة الطلب بعد تحديثها (قيد التجهيز/تم التجهيز/قيد التوصيل/تم التسليم).	Main flow
A1: إذا لم يكن لدى المستخدم أي طلبات سابقة يعرض النظام رسالة لا توجد طلبات حتى الآن.	Alternative flow
يتم حفظ حالة الطلب بنجاح.	Postconditions

إدارة تتبع الطلبات بعد قبولها - مخطط النشاط :Activity diagram

الشكل 21 مخطط نشاط إدارة تتبع الطلبات بعد قبولها

Activity Diagram - Manage Order Tracking After Acceptance (UC-17)



• تتبع الطلبات بعد قبولها (UC-18):

الجدول 21 توصيف حالة استخدام تتبع الطلبات بعد قبولها

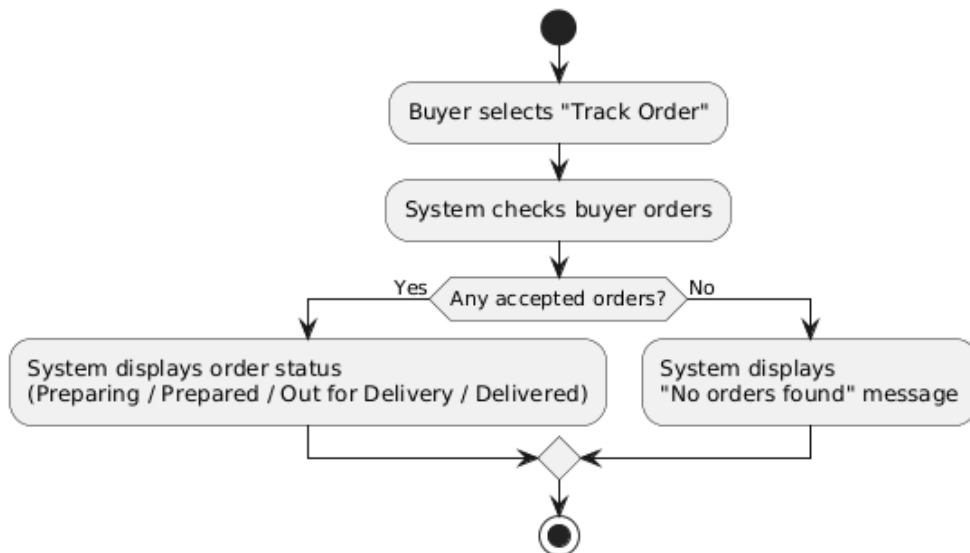
UC-18	Use Case ID
تتبع الطلبات بعد قبولها	Use Case Name
المشتري	Actors
تسمح للمشتري باستعراض حالة الطلبات الخاصة به بعد قبولها.	Description

تسجيل دخول المشتري إلى حسابه مسبقاً، واختيار صفحة الطلبات.	Precondition
1- يضغط المشتري على " تتبع الطلب " لأي طلب من طلباته. 2- يعرض النظام حالة الطلب (قيد التجهيز/ تم التجهيز/ قيد التوصيل/ تم التسليم).	Main flow
A1: إذا لم يكن لدى المستخدم أي طلبات سابقة يعرض النظام رسالة لا توجد طلبات حتى الآن.	Alternative flow
عرض حالة الطلبات المقبولة للمشتري بنجاح.	Postconditions

تتبع الطلبات بعد قبولها- مخطط النشاط – Activity diagram

الشكل 22 مخطط نشاط تتبع الطلبات بعد قبولها

Activity Diagram - Track Orders After Acceptance (UC-18)



• إدارة الإعلانات (UC-19):

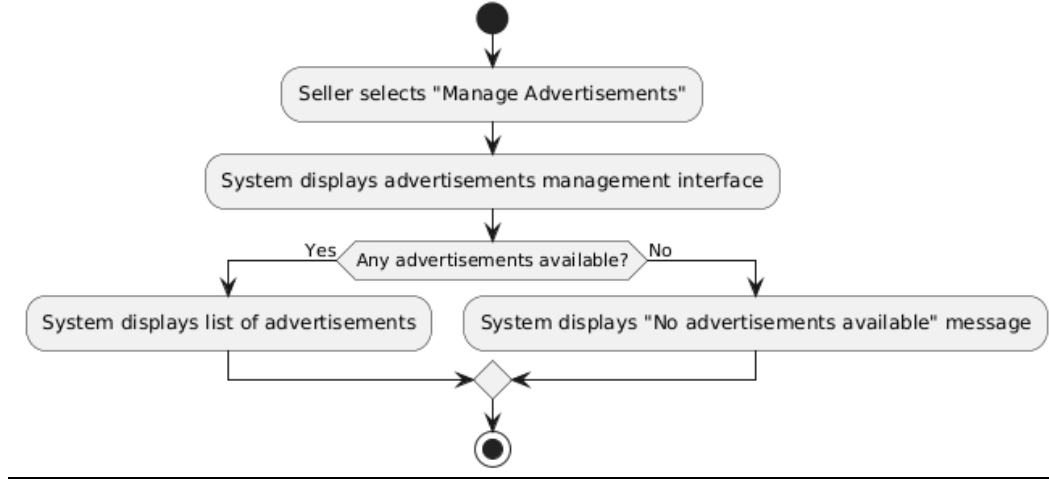
الجدول 22 توصيف حالة استخدام إدارة الإعلانات

UC-19	Use Case ID
إدارة الإعلانات	Use Case Name
البائع	Actors
إدارة البائع للإعلانات.	Description
تسجيل دخول البائع إلى حسابه مسبقاً.	Precondition
1- يختار البائع "إدارة الإعلانات". 2- يعرض النظام واجهة الإعلانات والخيارات الخاصة بإدارتها (إضافة - تعديل - حذف).	Main flow
A1 : إذا لم يكن لديه أي إعلانات مسجلة، يعرض النظام رسالة لا توجد إعلانات حالياً.	Alternative flow
ظهور واجهة إدارة الإعلانات.	Postconditions

إدارة الإعلانات- مخطط النشاط – Activity diagram :

الشكل 23 مخطط نشاط إدارة الإعلانات

Activity Diagram - Manage Advertisements (UC-19)



• إضافة الإعلانات (UC-20):

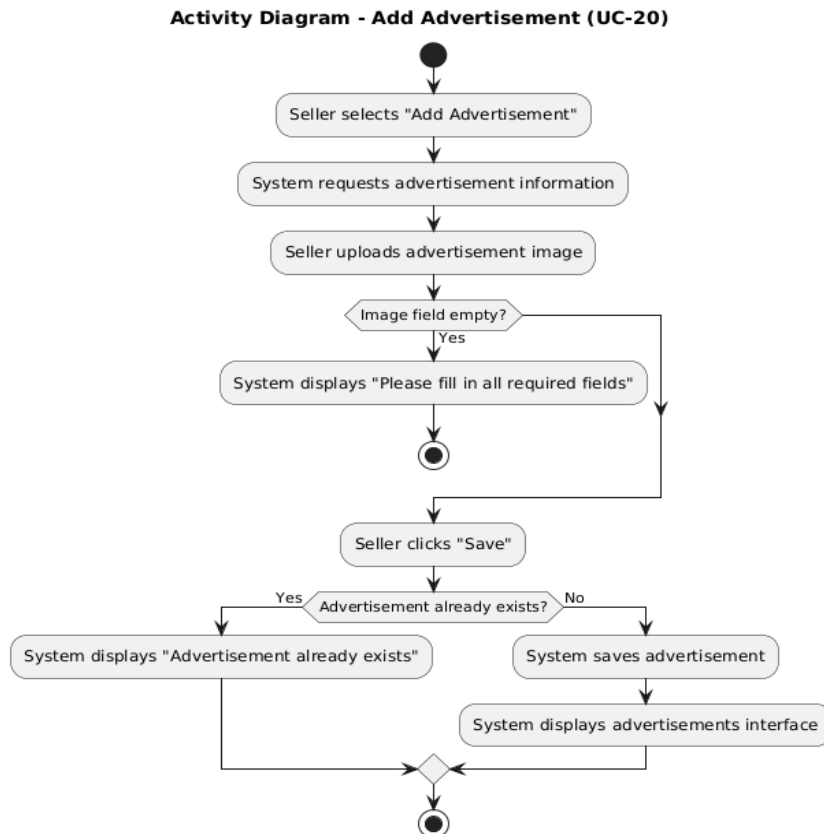
الجدول 23 توصيف حالة استخدام إضافة الإعلانات

UC-20	Use Case ID
إضافة الإعلانات	Use Case Name
البائع	Actors
تسمح للبائع بإضافة إعلان إلى النظام.	Description
تسجيل دخول البائع إلى حسابه مسبقاً، واختيار صفحة إدارة الإعلانات.	Precondition
1- يختار البائع "إضافة إعلان". 2- يطلب النظام المعلومات المطلوبة للإعلان.	Main flow

3- يُدخل البائع صورة الإعلان.	
4- يضغط البائع "حفظ".	
5- يعرض النظام واجهة المنتجات.	
A1 : بعد النقطة 4 في حال إضافة إعلان موجود مسبقاً يعرض النظام رسالة أن الإعلان موجود مسبقاً، وتفشل حالة الاستخدام. A2 : بعد النقطة 2 إذا لم يدخل البائع حقل الصورة الإلزامية يعرض النظام رسالة الرجاء إدخال جميع المعلومات المطلوبة.	Alternative flow
إضافة الإعلان بنجاح.	Postconditions

إضافة الإعلانات- مخطط النشاط – Activity diagram:

الشكل 24 مخطط نشاط إضافة الإعلانات



• تعديل الإعلانات (UC-21):

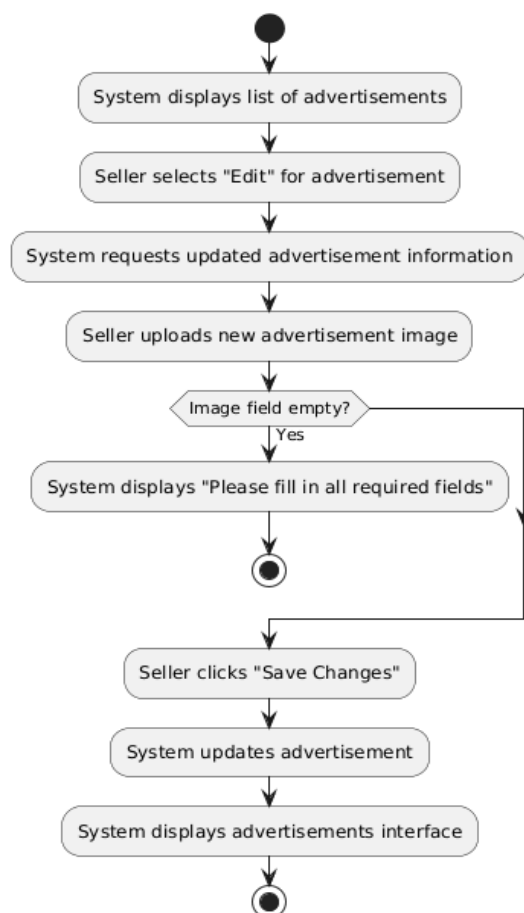
الجدول 24 توصيف حالة استخدام تعديل الإعلانات

UC-21	Use Case ID
تعديل الإعلانات	Use Case Name
البائع	Actors
تسمح للبائع بتعديل معلومات الإعلانات الموجودة ضمن النظام.	Description
تسجيل دخول البائع إلى حسابه مسبقاً، واختيار صفحة إدارة الإعلانات.	Precondition
1- يعرض النظام قائمة الإعلانات الموجودة. 2- يضغط البائع "تعديل" للإعلان المراد التعديل عليه. 3- يطلب النظام المعلومات المطلوبة للتعديل. 4- يُدخل البائع الصورة الجديدة للإعلان. 5- يضغط البائع "حفظ التعديلات". 6- يعرض النظام واجهة الإعلانات.	Main flow
A2 : بعد النقطة 4 إذا لم يدخل البائع حقول الصورة إلزامية يعرض النظام رسالة الرجاء إدخال جميع المعلومات المطلوبة.	Alternative flow
تعديل الإعلان بنجاح.	Postconditions

تعديل الإعلانات- مخطط النشاط – Activity diagram:

الشكل 25 مخطط نشاط تعديل الإعلانات

Activity Diagram - Edit Advertisement (UC-21)



• حذف الإعلانات (UC-22):

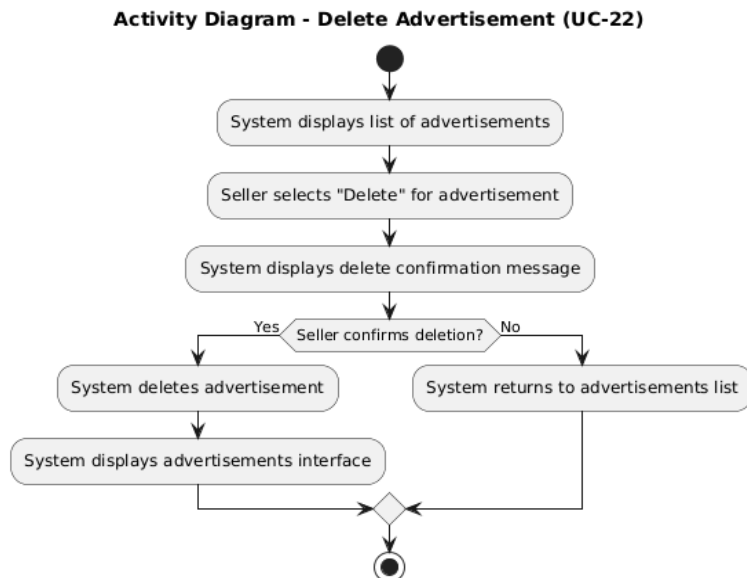
الجدول 25 توصيف حالة استخدام حذف الإعلانات

UC-22	Use Case ID
حذف الإعلانات	Use Case Name
البائع	Actors

تسمح للبائع بحذف الإعلانات الموجودة ضمن النظام.	Description
تسجيل دخول البائع إلى حسابه مسبقاً، واختيار صفحة إدارة الإعلانات.	Precondition
1- يعرض النظام قائمة الإعلانات الموجودة. 2- يضغط البائع "حذف" للإعلان المراد حذفه. 3- يعرض النظام رسالة عن تأكيد الحذف. 4- يقوم البائع بتأكيد عملية الحذف يضغط "نعم". 5- يعرض النظام واجهة الإعلانات.	Main flow
A1 : بالعودة إلى الخطوة 1 من التدفق الرئيسي، يختار البائع "لا".	Alternative flow
حذف الإعلان بنجاح.	Postconditions

حذف الإعلانات- مخطط النشاط – Activity diagram :

الشكل 26 مخطط نشاط حذف الإعلانات



● إدارة العروض المؤقتة (UC-23):

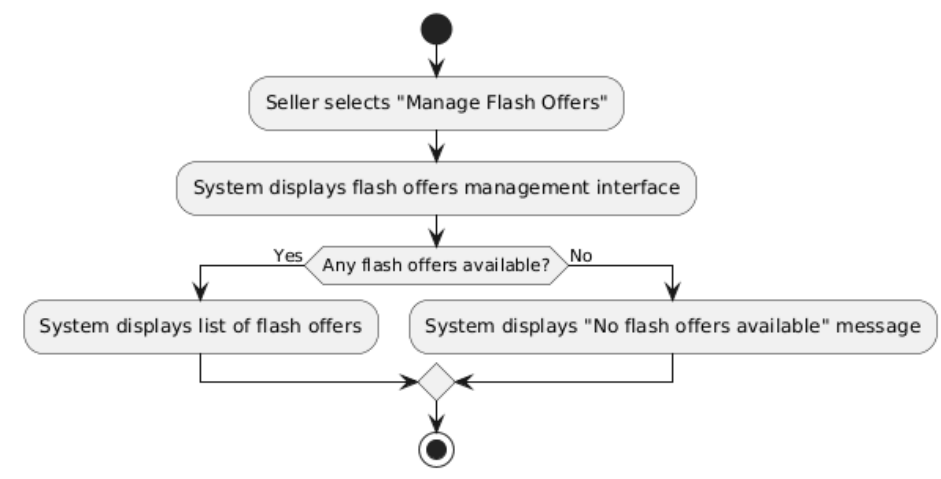
الجدول 26 توصيف حالة استخدام إدارة العروض المؤقتة

UC-23	Use Case ID
إدارة العروض المؤقتة.	Use Case Name
البائع	Actors
إدارة البائع للعروض المؤقتة.	Description
تسجيل دخول البائع إلى حسابه مسبقاً.	Precondition
1- يختار البائع "إدارة العروض المؤقتة". 2- يعرض النظام واجهة العروض المؤقتة والخيارات الخاصة بإدارتها (إضافة - تعديل - حذف).	Main flow
A1 : إذا لم يكن لديه أي عروض مؤقتة مسجلة، يعرض النظام رسالة لا توجد عروض مؤقتة حالياً.	Alternative flow
ظهور واجهة إدارة العروض المؤقتة.	Postconditions

إدارة العروض المؤقتة - مخطط النشاط :Activity diagram

الشكل 27 مخطط نشاط إدارة العروض المؤقتة

Activity Diagram - Manage Flash Offers (UC-23)



• إضافة العروض المؤقتة (UC-24):

الجدول 27 توصيف حالة استخدام إضافة العروض المؤقتة

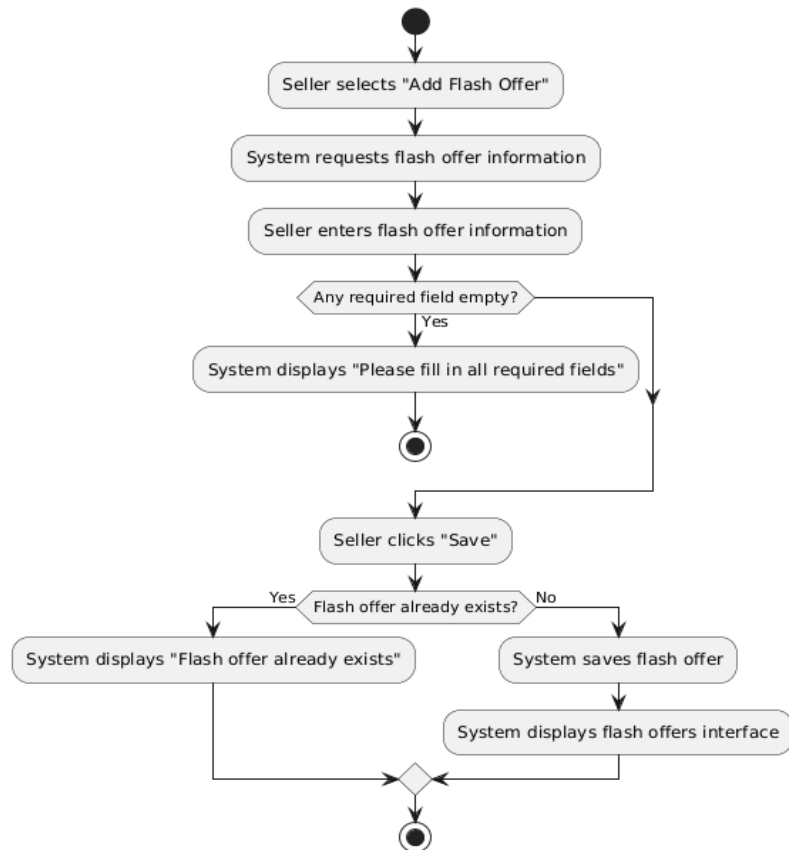
UC-24	Use Case ID
إضافة العروض المؤقتة	Use Case Name
البائع	Actors
تسمح للبائع بإضافة عرض مؤقت إلى النظام.	Description
تسجيل دخول البائع إلى حسابه مسبقاً، واختيار صفحة إدارة العروض المؤقتة.	Precondition
1- يختار البائع "إضافة عرض مؤقت". 2- يطلب النظام المعلومات المطلوبة للعرض المؤقت. 3- يُدخل البائع معلومات العرض المؤقت.	Main flow

4-يضغط البائع "حفظ".	
5- يعرض النظام واجهة العروض المؤقتة.	
A1 : بعد النقطة 4 في حال إضافة عرض مؤقت موجود مسبقاً يعرض النظام رسالة أن العرض المؤقت موجود مسبقاً، وتقتل حالة الاستخدام. A2 : بعد النقطة 2 إذا لم يدخل البائع حقولاً إلزامية يعرض النظام رسالة الرجاء إدخال جميع المعلومات المطلوبة.	Alternative flow
إضافة العرض المؤقت بنجاح.	Postconditions

إضافة العروض المؤقتة - مخطط النشاط - Activity diagram :

الشكل 28 مخطط نشاط إضافة العروض المؤقتة

Activity Diagram - Add Flash Offer (UC-24)



• تعديل العروض المؤقتة (UC-25):

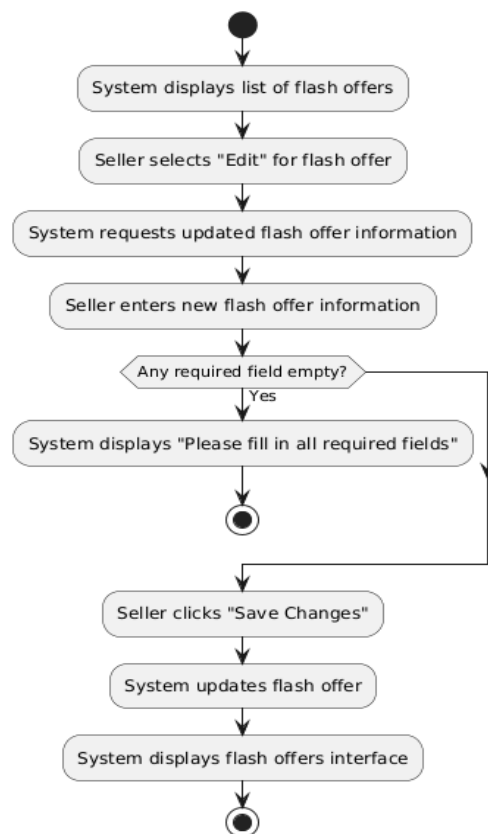
الجدول 28 توصيف حالة استخدام تعديل العروض المؤقتة

UC-25	Use Case ID
تعديل العروض المؤقتة	Use Case Name
البائع	Actors
تسمح للبائع بتعديل معلومات العروض المؤقتة الموجودة ضمن النظام.	Description
تسجيل دخول البائع إلى حسابه مسبقاً، واختيار صفحة إدارة العروض المؤقتة.	Precondition
1- يعرض النظام قائمة العروض المؤقتة الموجودة. 2- يضغط البائع "تعديل" للعرض المؤقت المراد التعديل عليه. 3- يطلب النظام المعلومات المطلوبة للتعديل. 4- يُدخل البائع المعلومات الجديدة للعرض المؤقت. 5- يضغط البائع "حفظ التعديلات". 6- يعرض النظام واجهة العروض المؤقتة.	Main flow
A2 : بعد النقطة 4 إذا لم يدخل البائع حقولاً إلزامية يعرض النظام رسالة الرجاء إدخال جميع المعلومات المطلوبة.	Alternative flow
تعديل العرض المؤقت بنجاح.	Postconditions

تعديل العروض المؤقتة- مخطط النشاط :Activity diagram

الشكل 29 مخطط نشاط تعديل العروض المؤقتة

Activity Diagram - Edit Flash Offer (UC-25)



• حذف العروض المؤقتة (UC-26):

الجدول 29 توصيف حالة استخدام حذف العروض المؤقتة

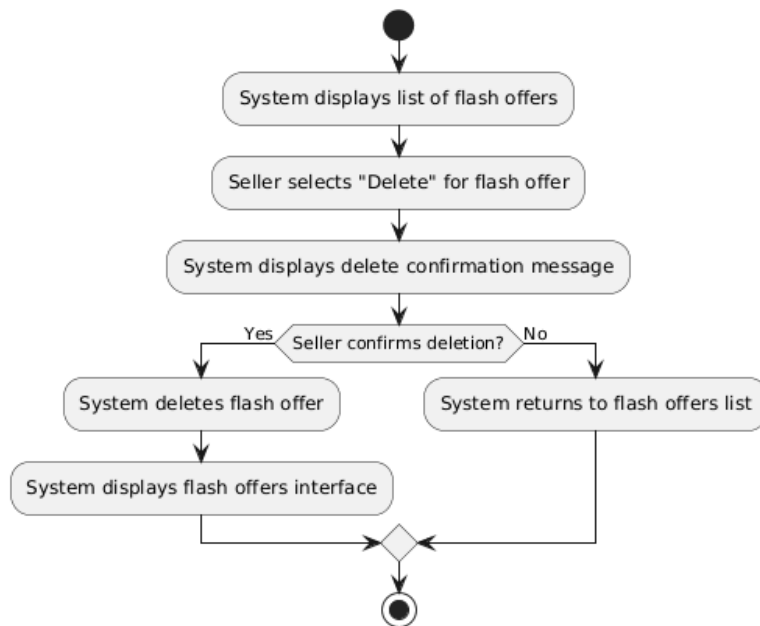
UC-26	Use Case ID
حذف العروض المؤقتة	Use Case Name
البائع	Actors
تسمح للبائع بحذف العروض المؤقتة الموجودة ضمن النظام.	Description

تسجيل دخول البائع إلى حسابه مسبقاً، واختيار صفحة إدارة العروض المؤقتة.	Precondition
1- يعرض النظام قائمة العروض المؤقتة الموجودة. 2- يضغط البائع "حذف" للعرض المؤقت المراد حذفه. 3- يعرض النظام رسالة عن تأكيد الحذف. 4- يقوم البائع بتأكيد عملية الحذف يضغط "نعم". 5- يعرض النظام واجهة العروض المؤقتة.	Main flow
A1 : بالعودة إلى الخطوة 1 من التدفق الرئيسي، يختار البائع "لا".	Alternative flow
حذف العرض المؤقت بنجاح.	Postconditions

حذف العروض المؤقتة - مخطط النشاط – Activity diagram:

الشكل 30 مخطط نشاط حذف عرض مؤقت

Activity Diagram - Delete Flash Offer (UC-26)



● إضافة منتجات إلى قائمة المفضلة (UC-27):

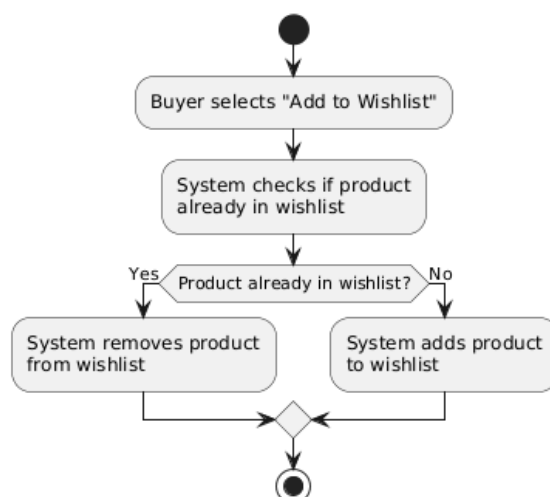
الجدول 30 توصيف حالة استخدام إضافة منتجات إلى قائمة المفضلة

UC-27	Use Case ID
إضافة منتجات إلى قائمة المفضلة	Use Case Name
المشتري	Actors
تسمح للمشتري بإضافة منتجات إلى قائمة المفضلة.	Description
تسجيل دخول المشتري إلى حسابه مسبقاً، واستعراض المنتجات.	Precondition
1- يختار المشتري رمز القلب "إضافة المنتج إلى قائمة المفضلة". 2- يحفظ النظام المنتجات في قائمة المفضلة.	Main flow
A1 : بعد الخطوة 1 إذا كان المنتج مُضاف سابقاً إلى قائمة المفضلة يتم حذفه منها.	Alternative flow
إضافة المنتجات إلى السلة بنجاح.	Postconditions

إضافة منتجات إلى قائمة المفضلة- مخطط النشاط :Activity diagram

الشكل 31 مخطط نشاط إضافة منتجات إلى قائمة المفضلة

Activity Diagram - Add Products to Wishlist (UC-27)



● استعراض قائمة المفضلة (UC-28):

الجدول 31 توصيف حالة استخدام استعراض قائمة المفضلة

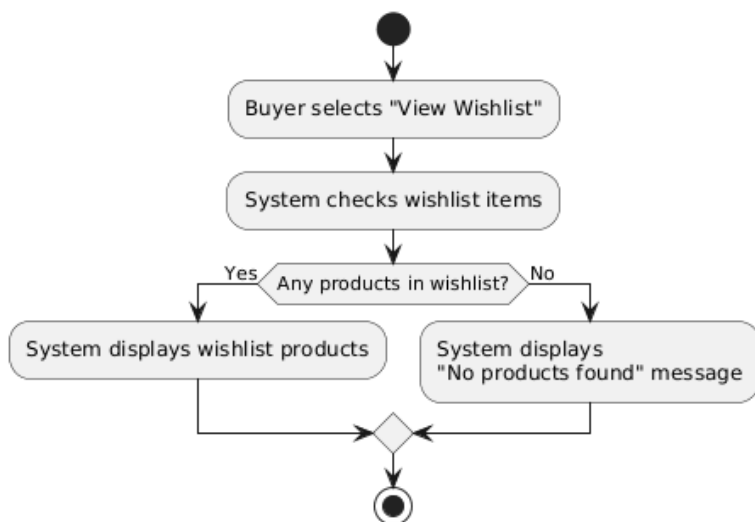
UC-28	Use Case ID
استعراض قائمة المفضلة	Use Case Name
المشتري	Actors
تسمح للمشتري باستعراض قائمة المفضلة الخاصة به.	Description
تسجيل دخول المشتري إلى حسابه مسبقاً.	Precondition
1- يضغط المشتري على "استعراض قائمة المفضلة". 2- يعرض النظام المنتجات في قائمة المفضلة.	Main flow

Alternative flow	A1: إذا لم يكن لدى المستخدم أي منتجات سابقة مُضافة لقائمة المفضلة يعرض النظام رسالة لا توجد منتجات حتى الآن.
Postconditions	عرض المنتجات في قائمة المفضلة للمشتري بنجاح.

استعراض قائمة المفضلة- مخطط النشاط – Activity diagram:

الشكل 32 مخطط نشاط استعراض قائمة المفضلة

Activity Diagram - View Wishlist (UC-28)



• استعراض التقارير للبائع (UC-29):

الجدول 32 توصيف حالة استخدام استعراض التقارير للبائع

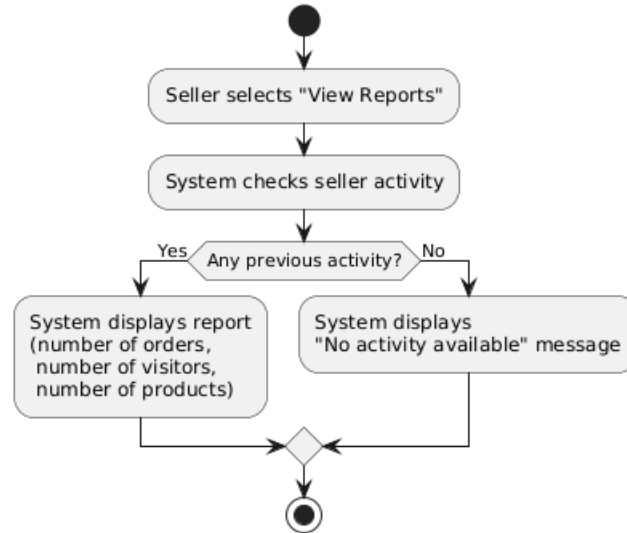
UC-29	Use Case ID
استعراض التقارير للبائع	Use Case Name
البائع	Actors
تسمح للبائع باستعراض التقارير الخاصة بمتجره.	Description

تسجيل دخول البائع إلى حسابه مسبقاً.	Precondition
1- يختار البائع عرض صفحة التقارير. 2- يعرض النظام تقرير عن عدد الطلبات المستلمة وعدد الزوار للمتجر وعدد المنتجات.	Main flow
A1: إذا لم يكن لدى المستخدم أي نشاط سابق يعرض النظام رسالة لا يوجد أي نشاط حتى الآن.	Alternative flow
عرض التقرير للبائع بنجاح.	Postconditions

استعراض التقارير للبائع- مخطط النشاط – Activity diagram :

الشكل 33 مخطط نشاط استعراض التقارير للبائع

Activity Diagram - View Reports for Seller (UC-29)



• الرسائل المباشرة بين البائع والمشتري (UC-30):

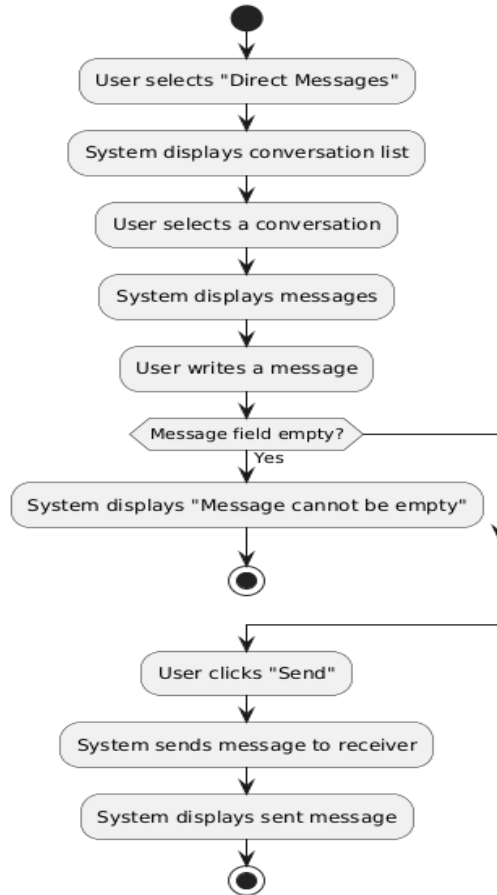
الجدول 33 توصيف حالة استخدام الرسائل المباشرة بين البائع والمشتري

UC-30	Use Case ID
الرسائل المباشرة بين البائع والمشتري	Use Case Name
البائع، المشتري	Actors
تسمح للمشتري والبائع تبادل الرسائل المباشرة فيما بينهما بخصوص المنتجات أو الطلبات.	Description
تسجيل دخول البائع أو المشتري إلى حسابه مسبقاً.	Precondition
1- يختار المستخدم "المحادثة". 2- يعرض النظام قائمة المحادثات. 3- يختار المستخدم محادثة معينة. 4- يكتب المستخدم الرسالة. 5- يضغط المستخدم زر الإرسال. 6- يقوم النظام بإرسال الرسالة إلى الطرف الآخر.	Main flow
A1: في حال ترك حقل الرسالة فارغاً، يعرض النظام رسالة خطأ ولا يتم إرسال الرسالة.	Alternative flow
يتم إرسال الرسالة بنجاح وتظهر ضمن المحادثة.	Postconditions

الرسائل المباشرة بين البائع والمشتري - مخطط النشاط - Activity diagram :

الشكل 34 مخطط نشاط الرسائل المباشرة بين البائع والمشتري

Activity Diagram - Direct Messaging (UC-30)



• اقتراح هدايا باستخدام الذكاء الصناعي (UC-31):

الجدول 34 توصيف حالة استخدام اقتراح هدايا باستخدام الذكاء الصناعي

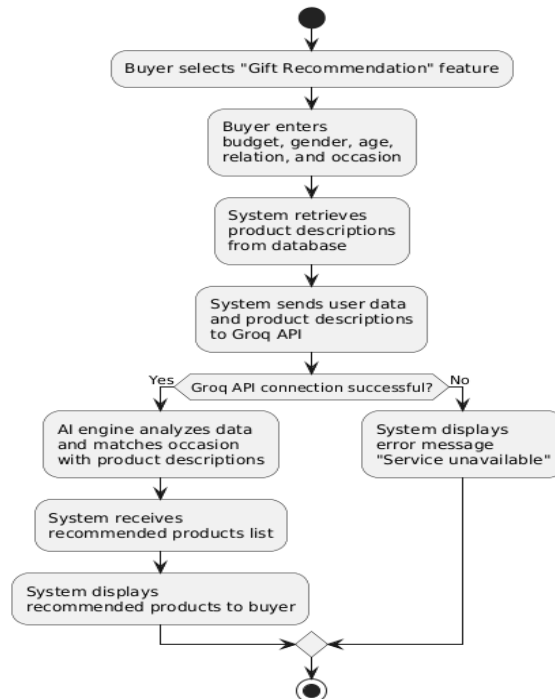
UC-31	Use Case ID
اقتراح هدايا باستخدام الذكاء الصناعي	Use Case Name
المشتري	Actors
نتيح هذه الحالة للمشتري الحصول على اقتراحات منتجات مناسبة كهدية بناءً على الميزانية ونوع المناسبة باستخدام الذكاء الصناعي.	

تسجيل دخول المشتري إلى حسابه مسبقاً، وتوفر منتجات مع أوصاف نصية في قاعدة البيانات.	Precondition
1- يختار المشتري ميزة اقتراح هدية. 2- يُدخل المشتري الميزانية المتاحة والجنس والعمر والعلاقة ونوع المناسبة. 3- يقوم النظام بجمع أوصاف المنتجات المناسبة من قاعدة البيانات. 4- يرسل النظام البيانات إلى Groq API. 5- يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل البيانات وربط المناسبة مع أوصاف المنتجات. 6- يستقبل النظام قائمة بالمنتجات المقترحة. 7- يعرض النظام قائمة بالمنتجات المقترحة للمشتري.	Main flow
A1: في حال فشل الاتصال مع Groq API ، يعرض النظام رسالة خطأ مناسبة للمستخدم.	Alternative flow
يتم عرض اقتراحات هدايا مناسبة للمشتري بنجاح.	Postconditions

اقتراح هدايا باستخدام الذكاء الاصطناعي - مخطط النشاط - Activity diagram :

الشكل 35 مخطط نشاط اقتراح هدايا باستخدام الذكاء الاصطناعي

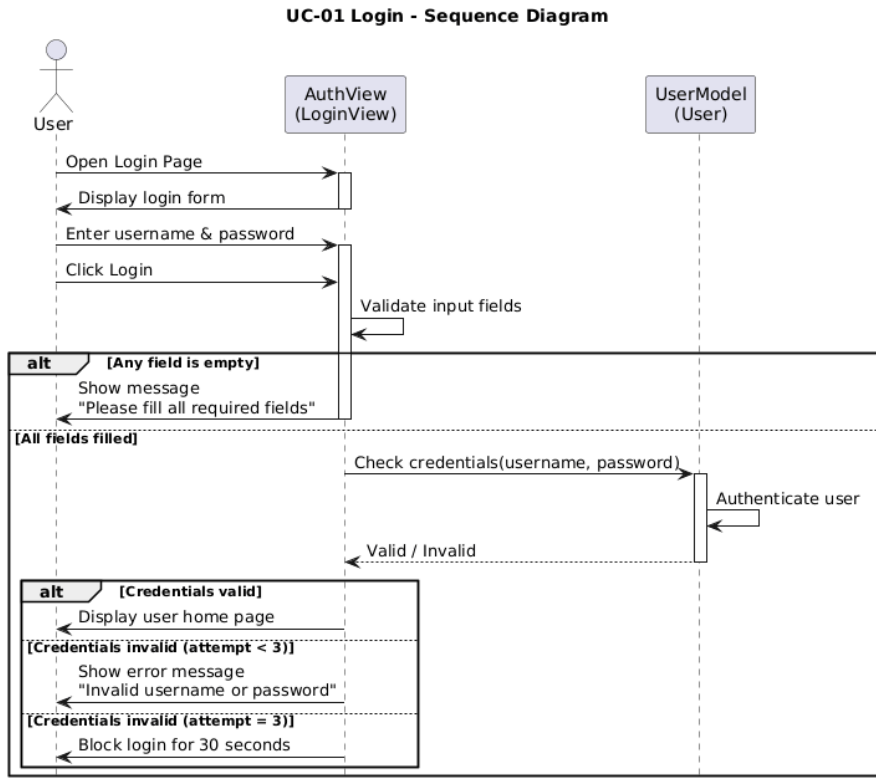
Activity Diagram - Gift Recommendation Using AI (UC-31)



5.3 مخططات التسلسل Sequence diagrams

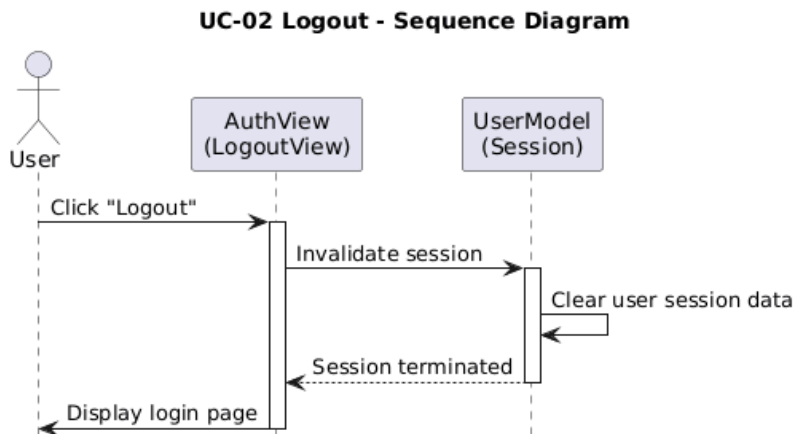
• تسجيل الدخول (UC-01) مخطط التسلسل – Sequence diagram

الشكل 36 مخطط تسلسل تسجيل الدخول



• تسجيل الخروج (UC-02) مخطط التسلسل – Sequence diagram

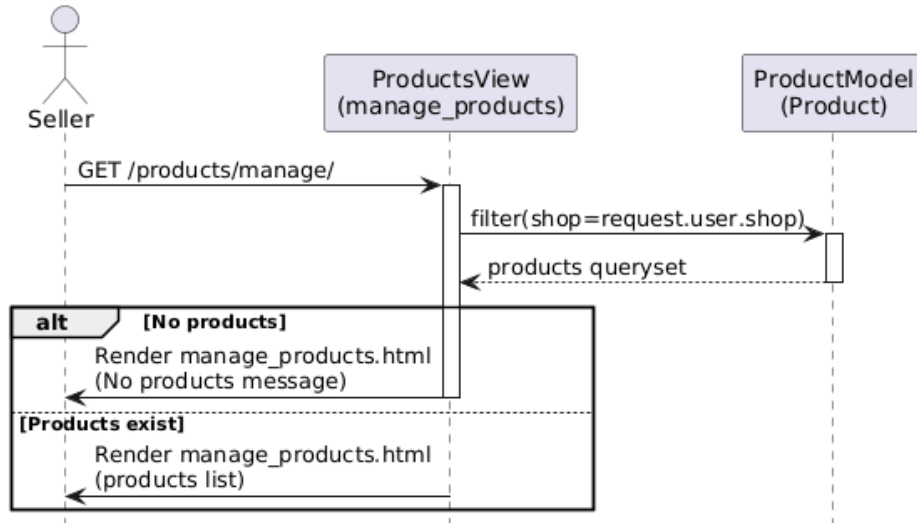
الشكل 37 مخطط تسلسل تسجيل الخروج



- إدارة المنتجات (UC-03) مخطط التسلسل – Sequence diagram :

الشكل 38 مخطط تسلسل إدارة المنتجات

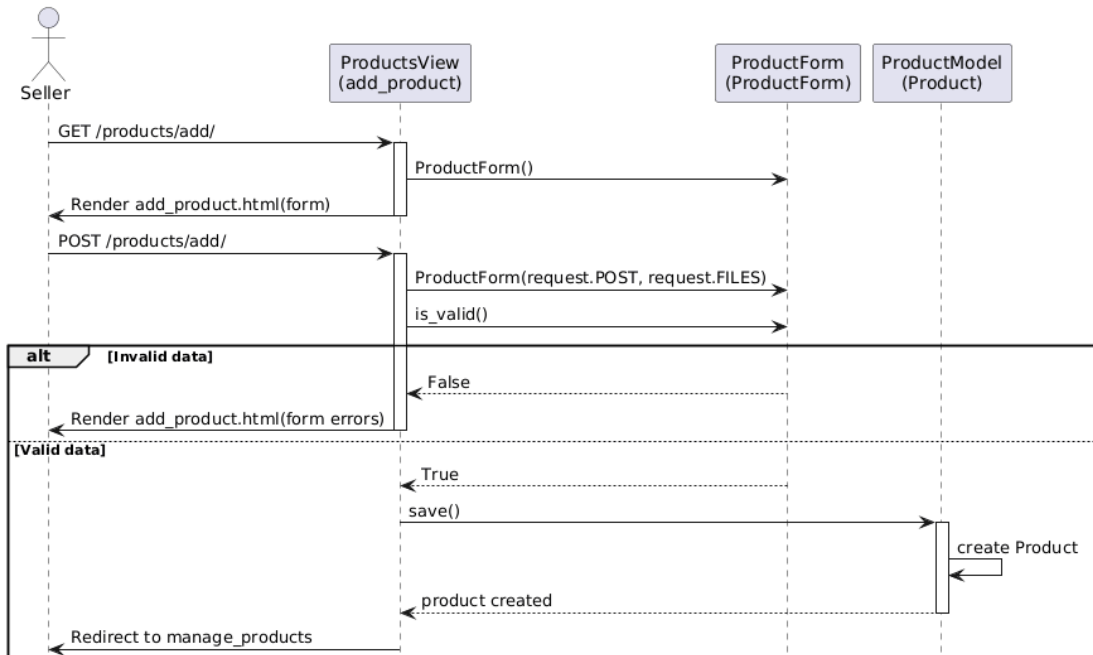
UC-03 Manage Products - Sequence Diagram



- إضافة المنتجات (UC-04) مخطط التسلسل – Sequence diagram :

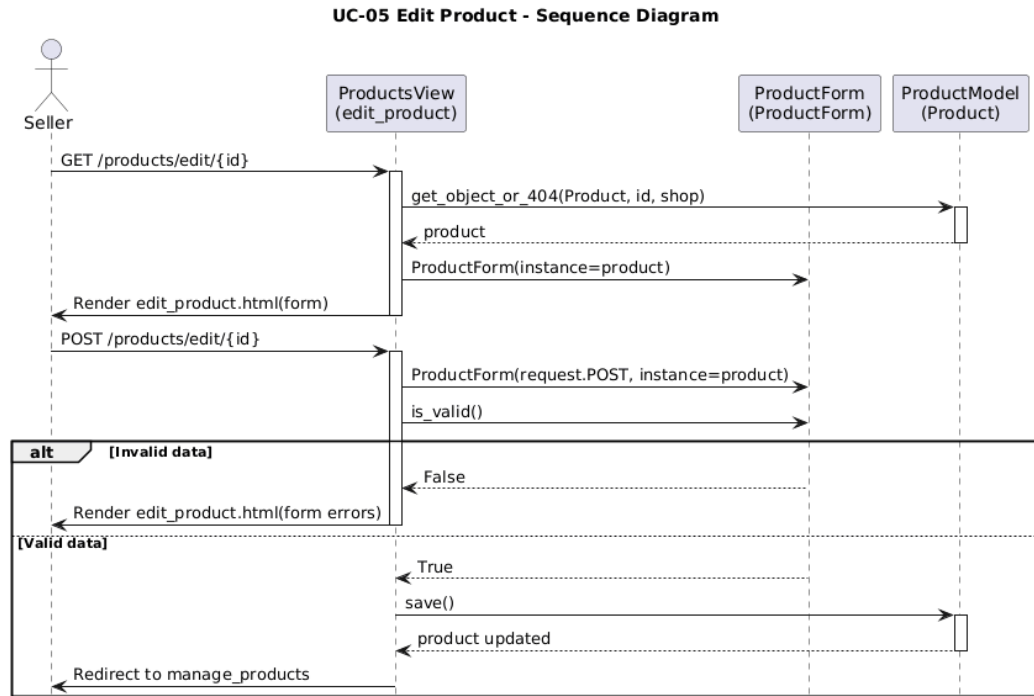
الشكل 39 مخطط تسلسل إضافة المنتجات

UC-04 Add Product - Sequence Diagram



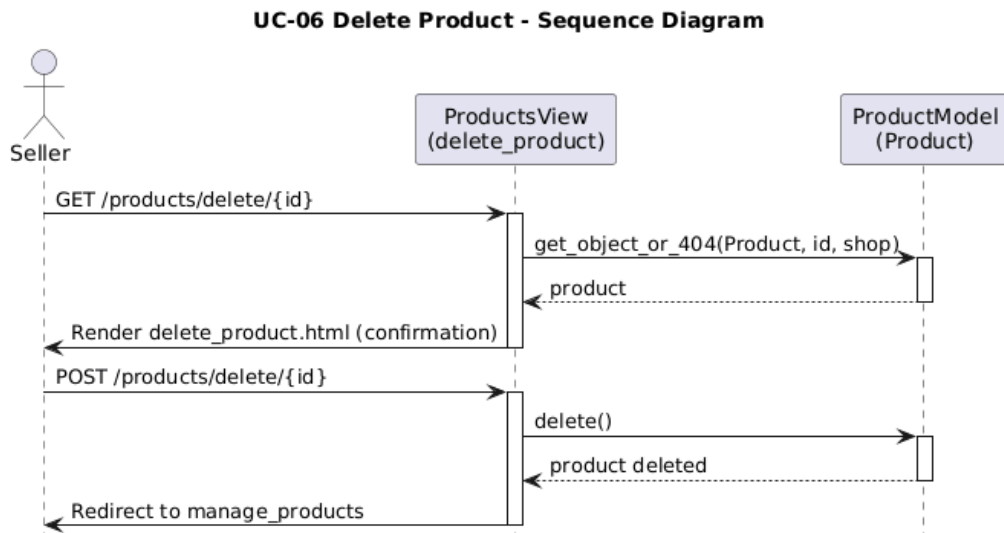
- تعديل المنتجات (UC-05) مخطط التسلسل – Sequence diagram :

الشكل 40 مخطط تسلسل تعديل المنتجات



- حذف منتج (UC-06) مخطط التسلسل – Sequence diagram :

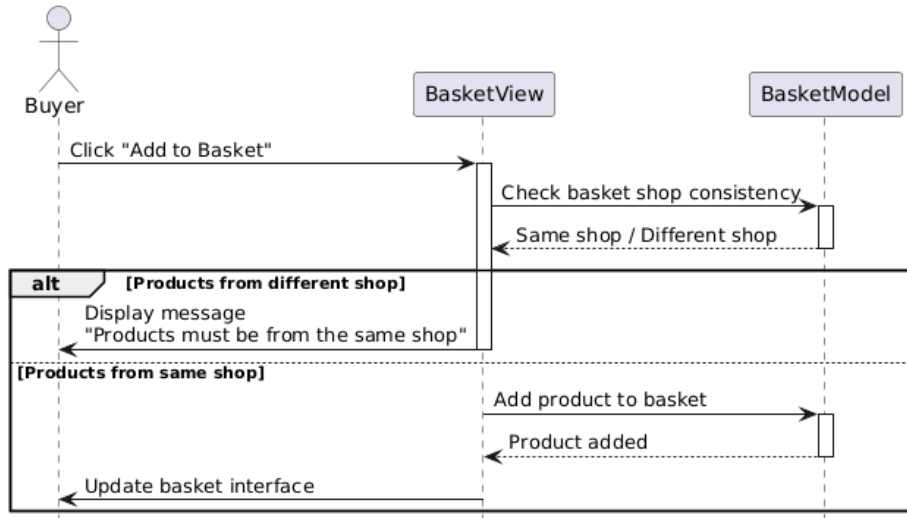
الشكل 41 مخطط تسلسل حذف منتج



- إضافة منتجات إلى السلة (UC-07) مخطط التسلسل – Sequence diagram:

الشكل 42 مخطط تسلسل إضافة منتجات إلى السلة

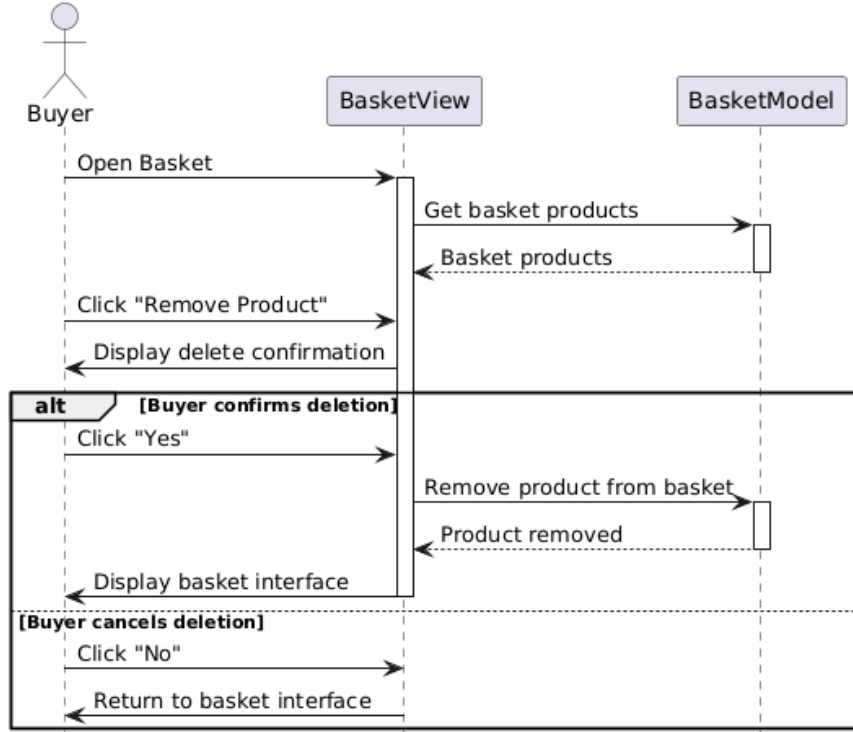
UC-07 Add Products to Basket - Sequence Diagram



- حذف منتجات من السلة (UC-08) مخطط التسلسل – Sequence diagram:

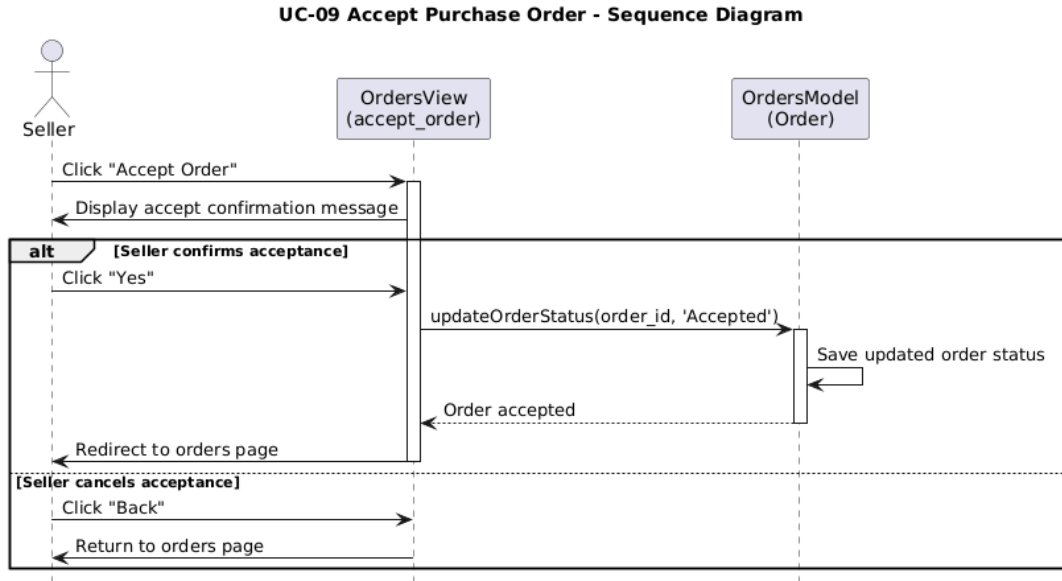
الشكل 43 مخطط تسلسل حذف منتجات من السلة

UC-08 Remove Products from Basket - Sequence Diagram



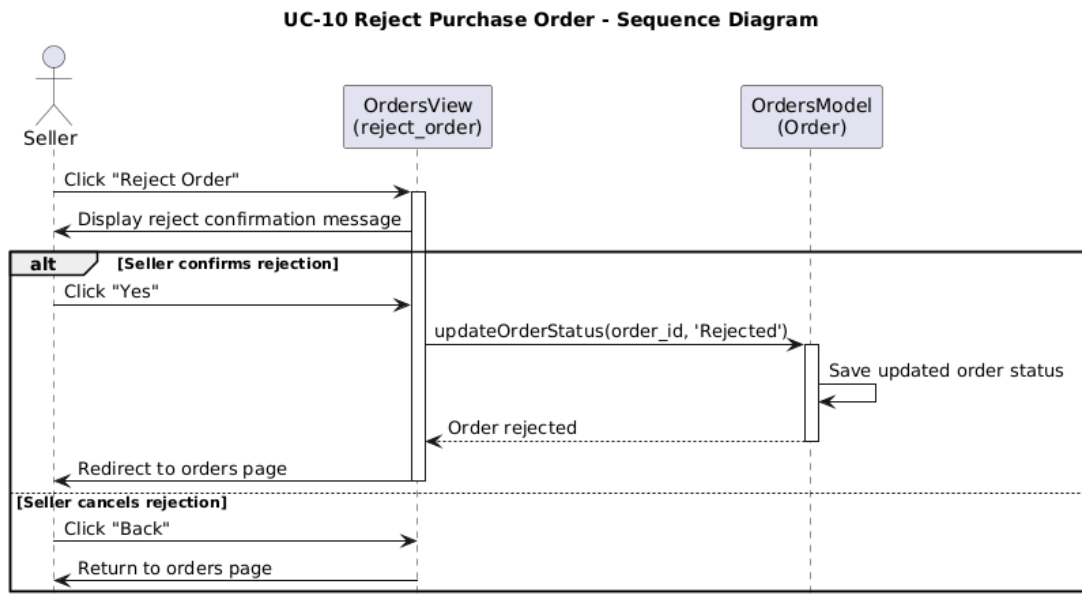
● قبول طلبات الشراء (UC-09) مخطط التسلسل – Sequence diagram

الشكل 44 مخطط تسلسل قبول طلب الشراء



● رفض طلبات الشراء (UC-10) مخطط التسلسل – Sequence diagram

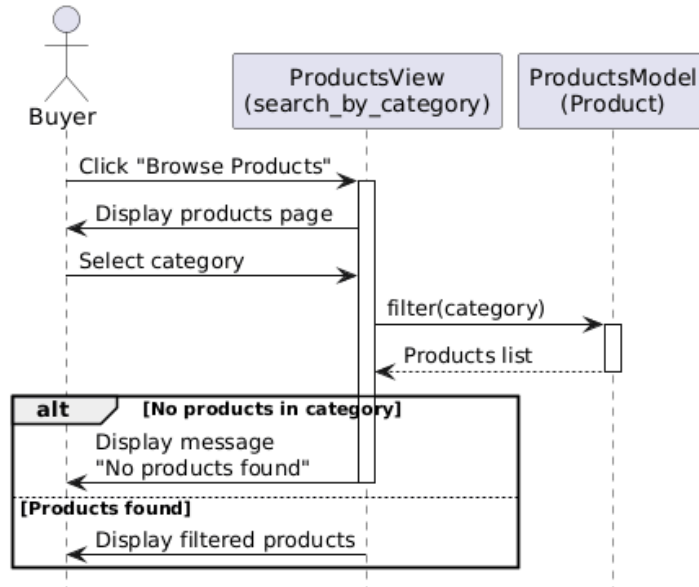
الشكل 45 مخطط تسلسل رفض طلب الشراء



- البحث عن المنتجات حسب الفئة (UC-11) مخطط التسلسل – Sequence diagram:

الشكل 46 مخطط تسلسل البحث عن المنتجات حسب الفئة

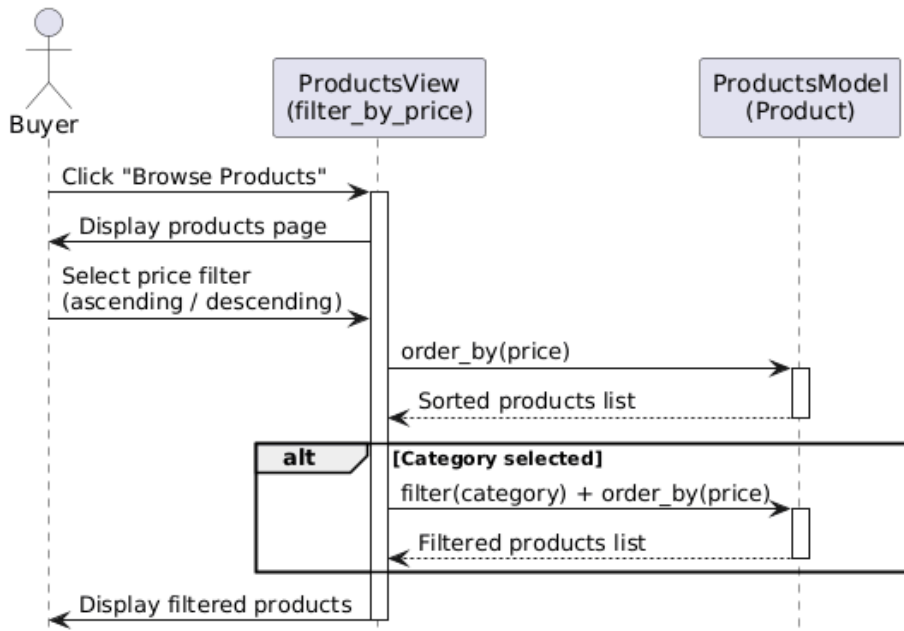
UC-11 Search Products by Category - Sequence Diagram



- فلترة المنتجات حسب السعر (UC-12) مخطط التسلسل – Sequence diagram:

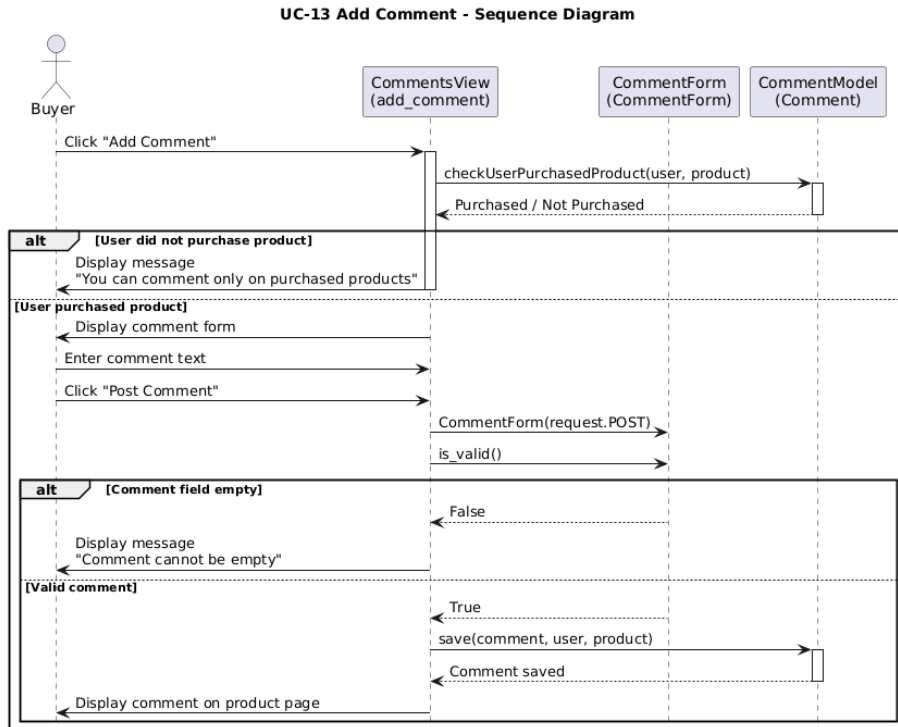
الشكل 47 مخطط تسلسل فلترة المنتجات حسب السعر

UC-12 Filter Products by Price - Sequence Diagram



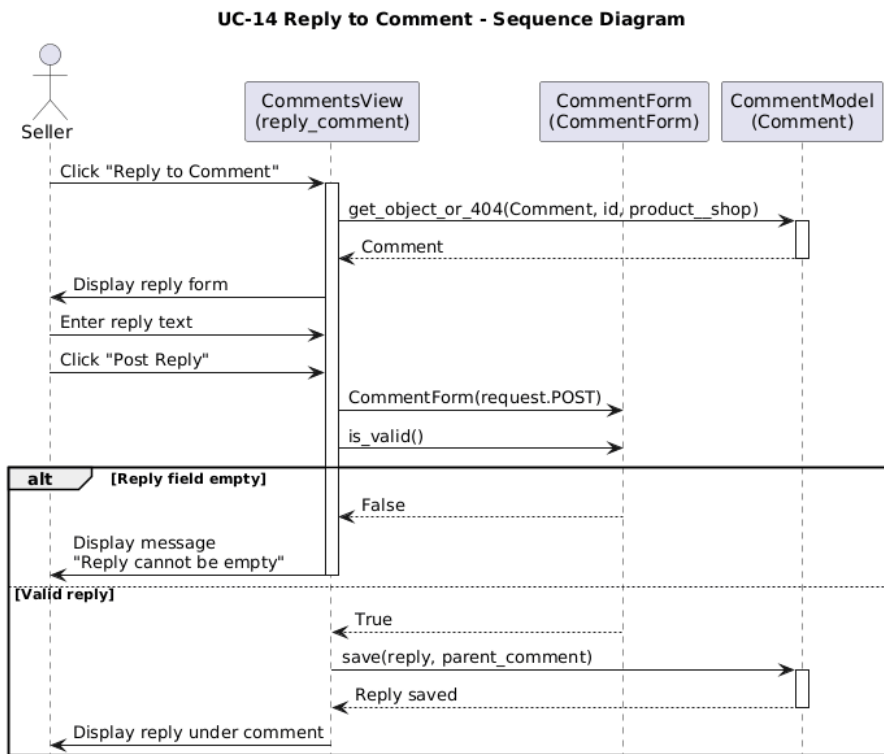
• إضافة التعليقات (UC-13) مخطط التسلسل – Sequence diagram :

الشكل 48 مخطط تسلسل إضافة التعليقات



• الرد على التعليقات (UC-14) مخطط التسلسل – Sequence diagram :

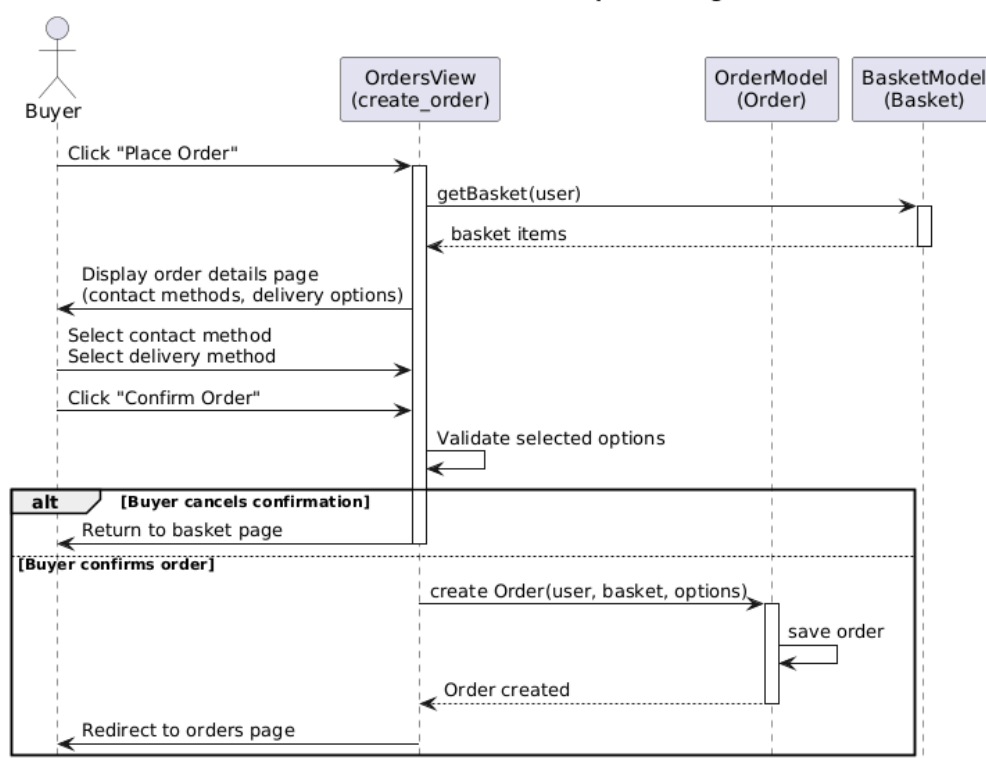
الشكل 49 مخطط تسلسل الرد على التعليقات



● طلب شراء المنتجات (UC-15) مخطط التسلسل – Sequence diagram:

الشكل 50 مخطط تسلسل طلب شراء المنتجات

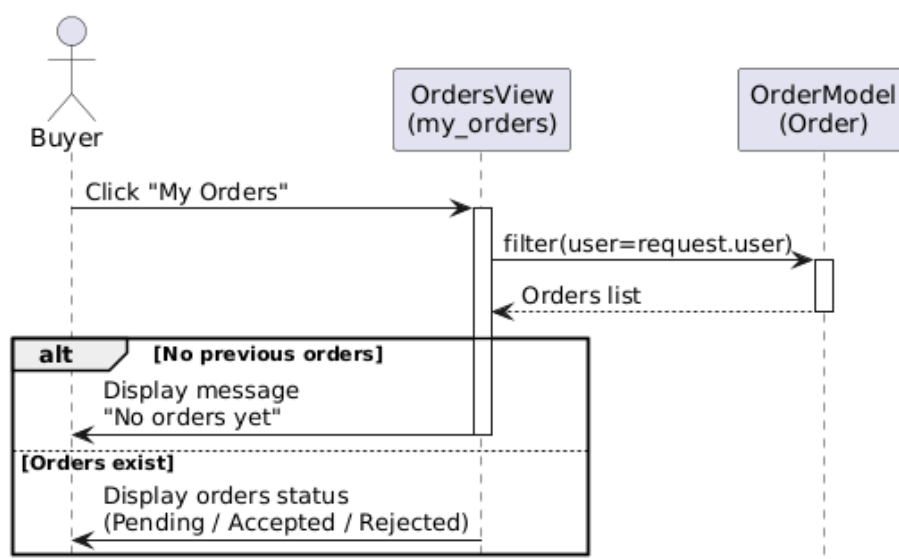
UC-15 Place Purchase Order - Sequence Diagram



● استعراض حالة الطلبات (UC-16) مخطط التسلسل – Sequence diagram:

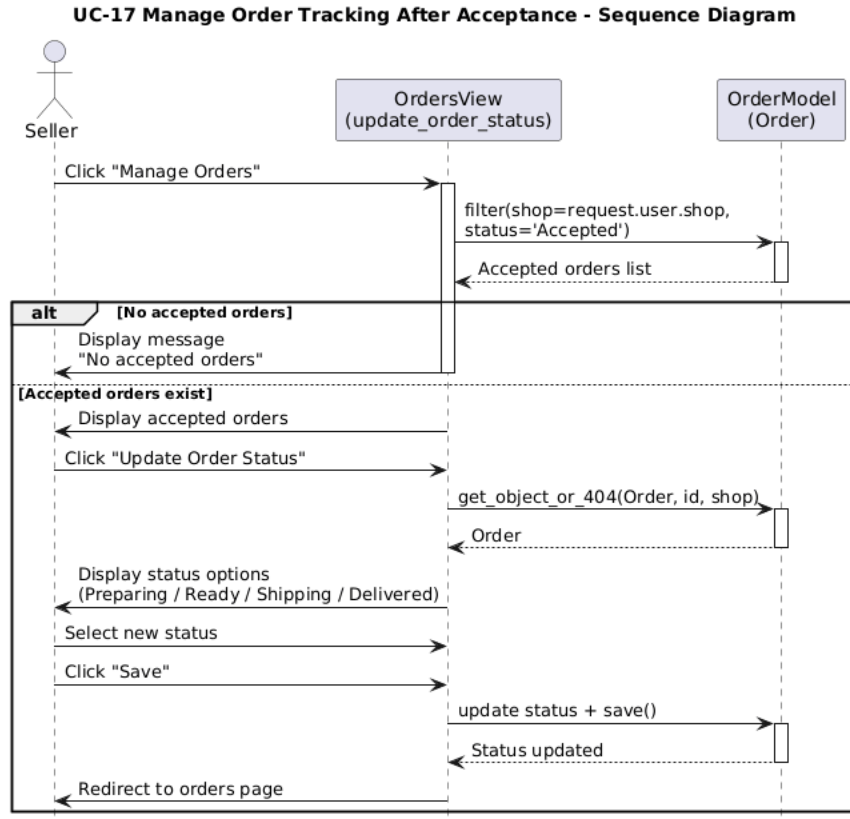
الشكل 51 مخطط تسلسل استعراض حالة الطلبات

UC-16 View Order Status - Sequence Diagram



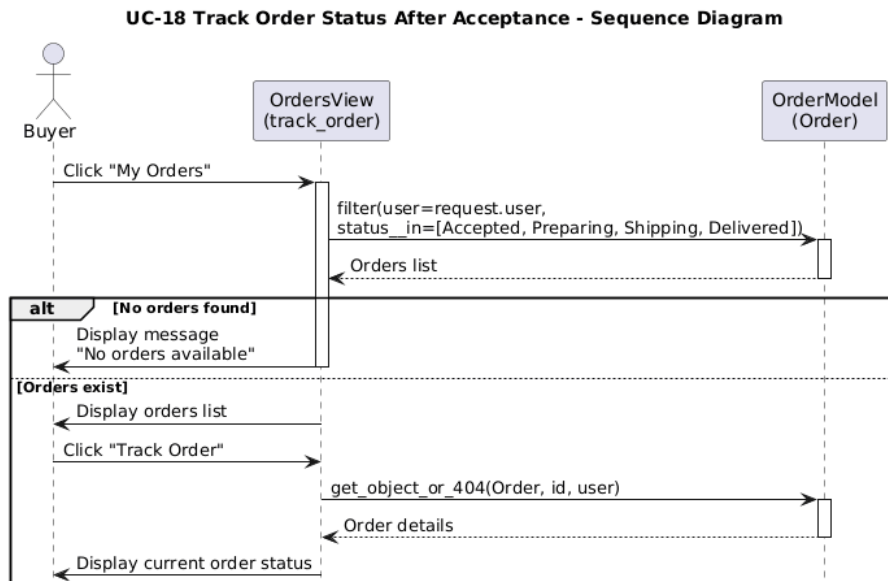
● إدارة تتبع الطلبات بعد قبولها (UC-17) مخطط التسلسل – Sequence diagram:

الشكل 52 مخطط تسلسل إدارة تتبع الطلبات بعد قبولها



● تتبع الطلبات بعد قبولها (UC-18) مخطط التسلسل – Sequence diagram:

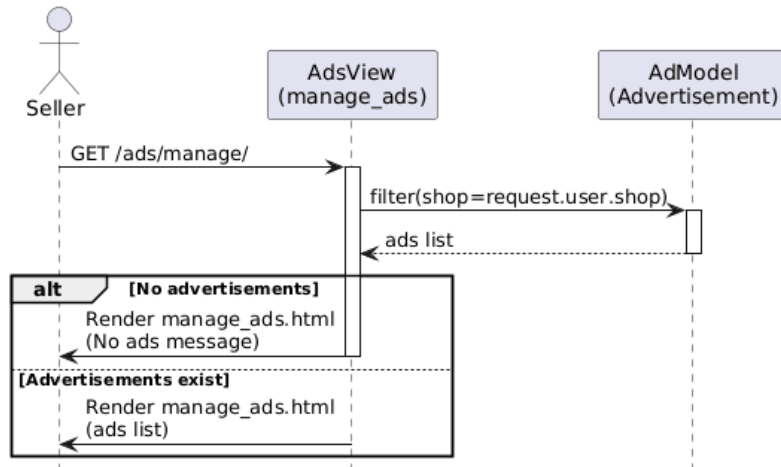
الشكل 53 مخطط تسلسل تتبع الطلبات بعد قبولها



• إدارة الإعلانات (UC-19) مخطط التسلسل – Sequence diagram :

الشكل 54 مخطط تسلسل إدارة الإعلانات

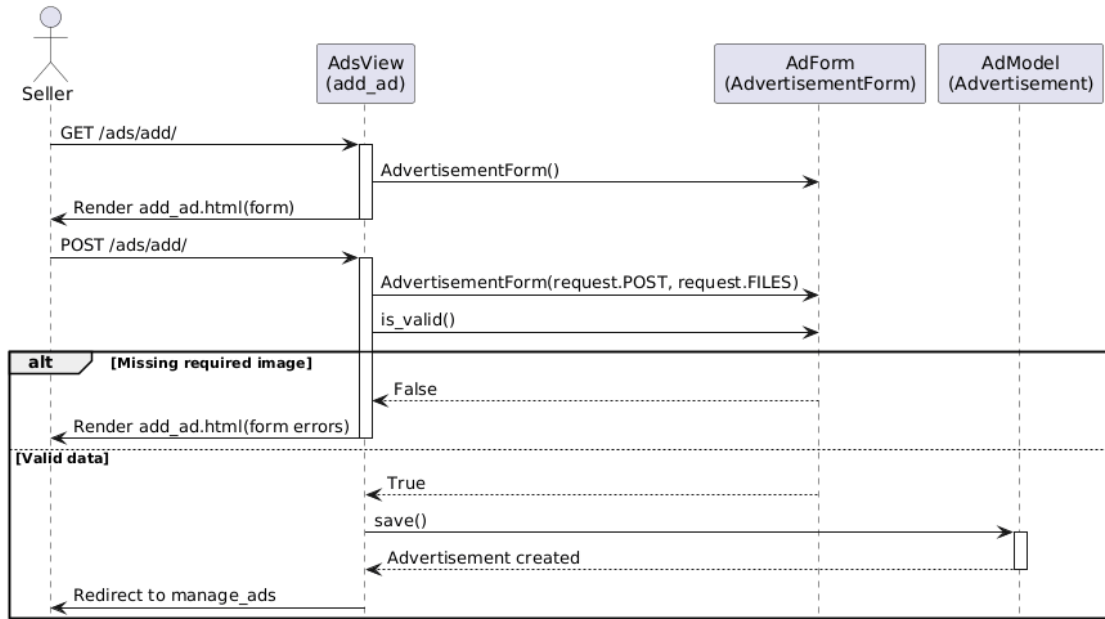
UC-19 Manage Advertisements - Sequence Diagram



• إضافة الإعلانات (UC-20) مخطط التسلسل – Sequence diagram :

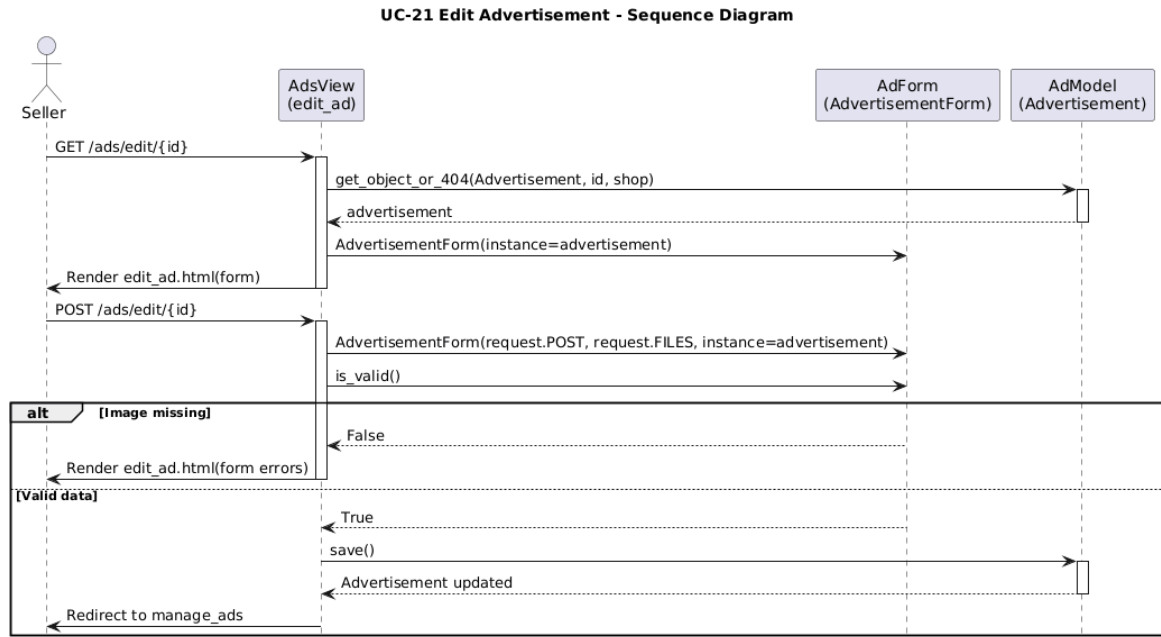
الشكل 55 مخطط تسلسل إضافة الإعلانات

UC-20 Add Advertisement - Sequence Diagram



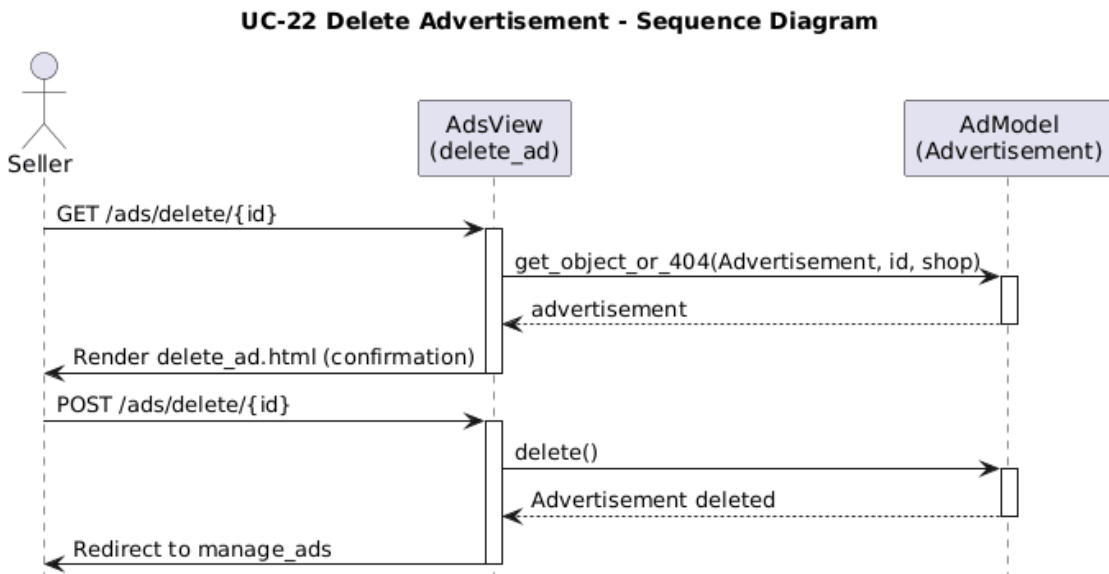
• تعديل الإعلانات (UC-21) مخطط التسلسل – Sequence diagram :

الشكل 56 مخطط تسلسل تعديل الإعلانات



• حذف الإعلانات (UC-22) مخطط التسلسل – Sequence diagram :

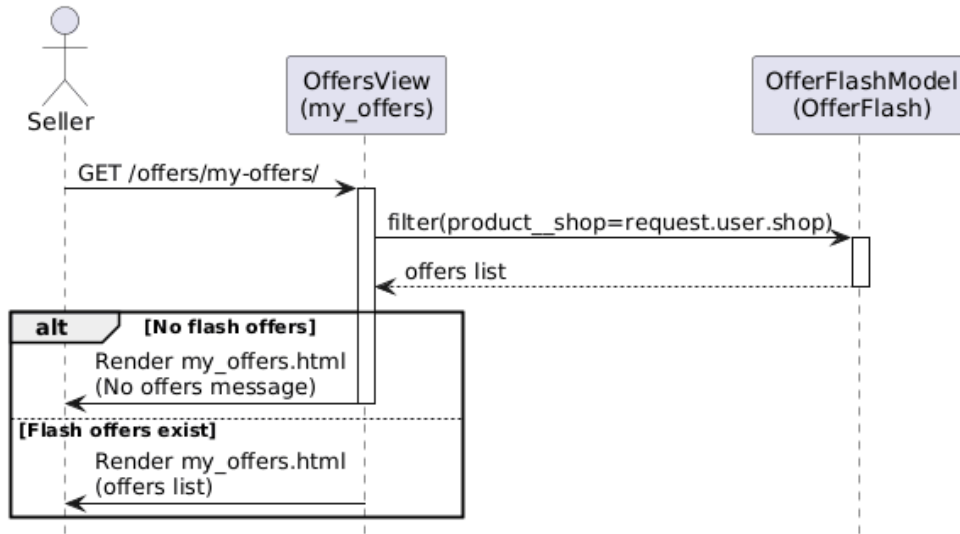
الشكل 57 مخطط تسلسل حذف الإعلانات



- إدارة العروض المؤقتة (UC-23) مخطط التسلسل – Sequence diagram :

الشكل 58 مخطط تسلسل إدارة العروض المؤقتة

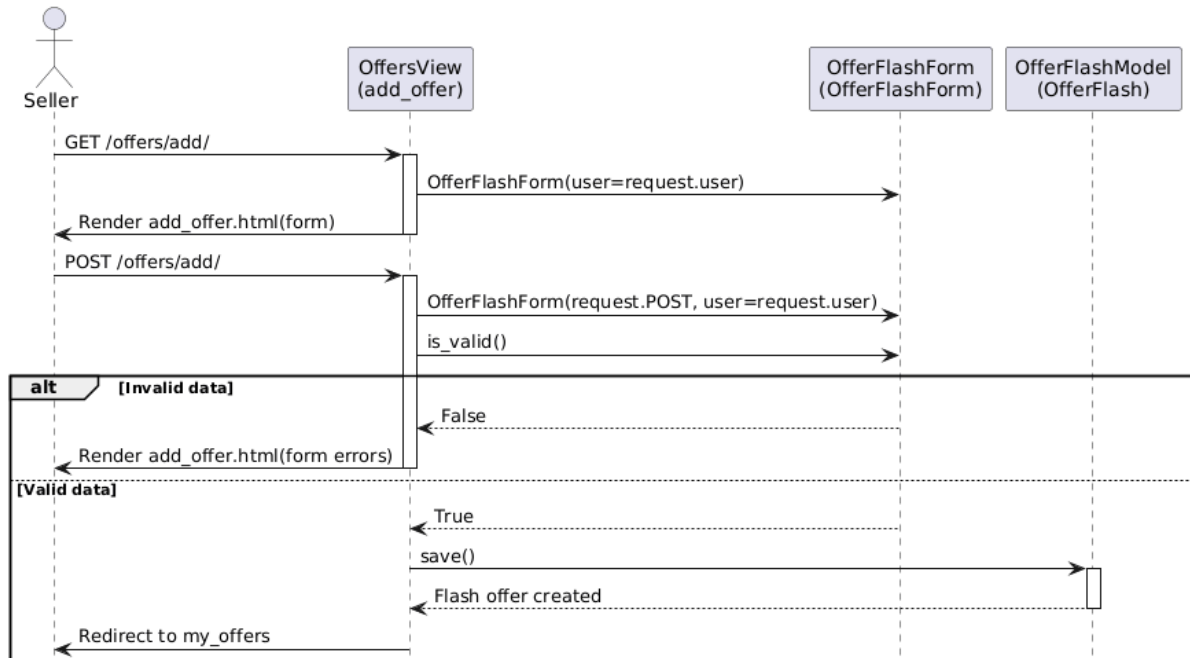
UC-23 Manage Flash Offers - Sequence Diagram



- إضافة العروض المؤقتة (UC-24) مخطط التسلسل – Sequence diagram :

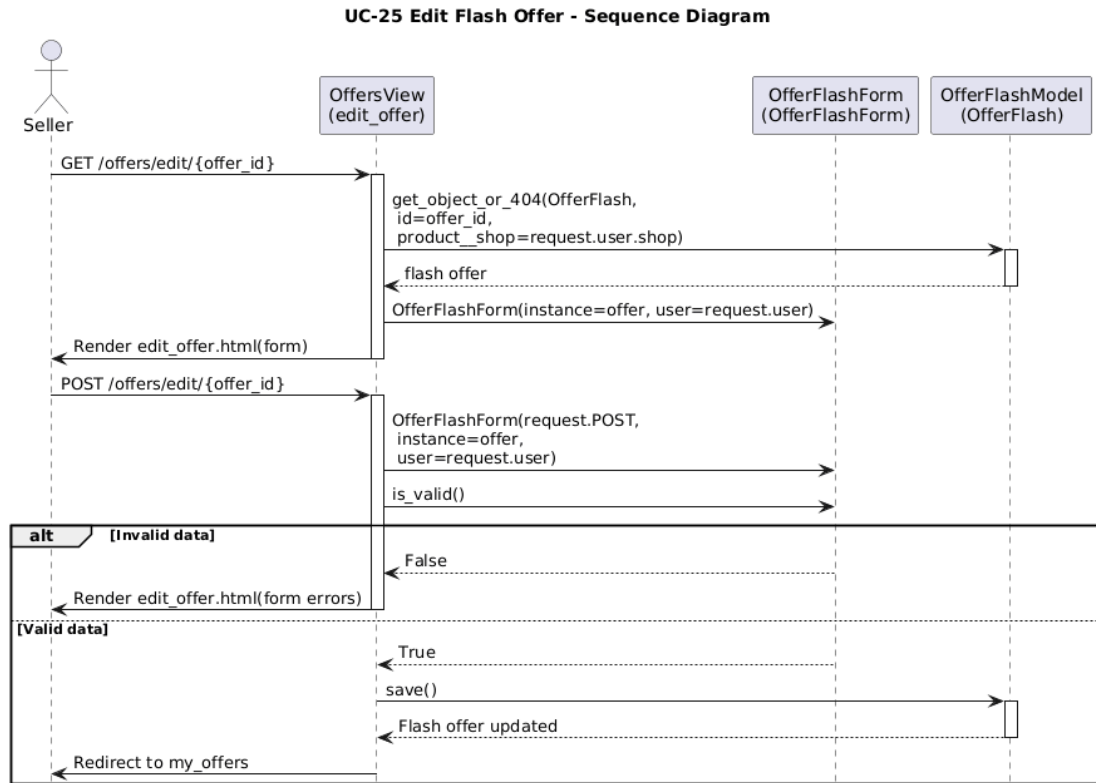
الشكل 59 مخطط تسلسل إضافة العروض المؤقتة

UC-24 Add Flash Offer - Sequence Diagram



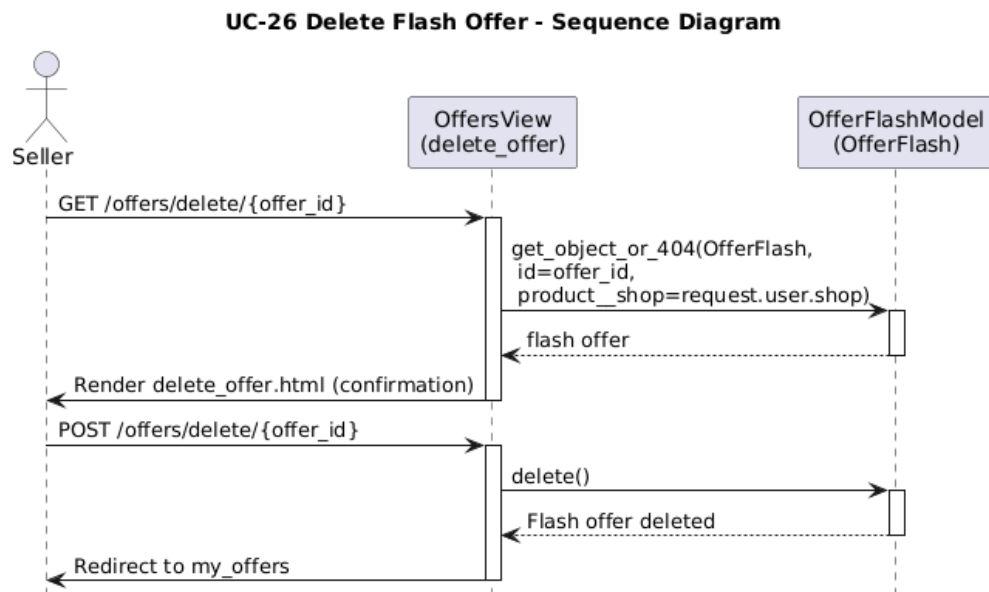
• تعديل العروض المؤقتة (UC-25) مخطط التسلسل – Sequence diagram :

الشكل 60 مخطط تسلسل تعديل العروض المؤقتة



• حذف العروض المؤقتة (UC-26) مخطط التسلسل – Sequence diagram :

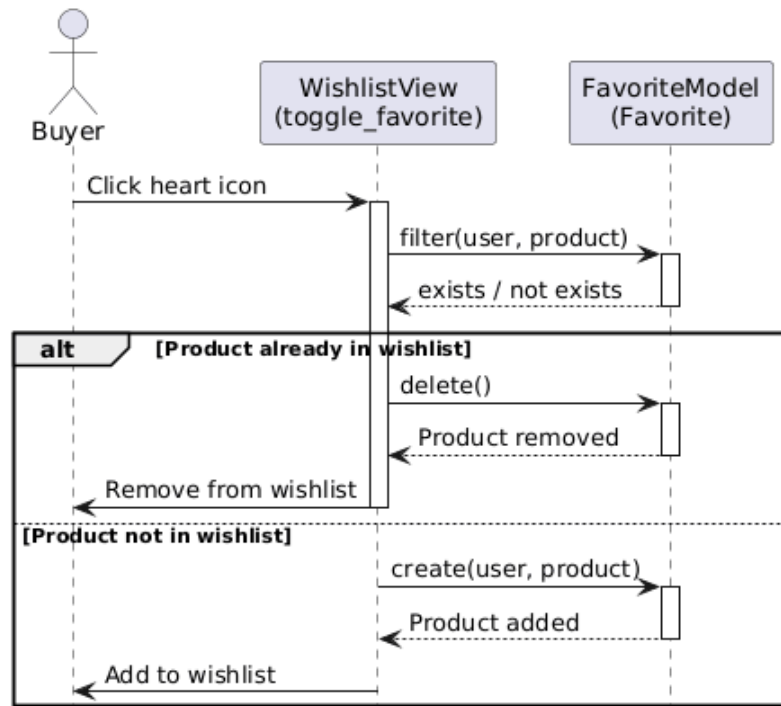
الشكل 61 مخطط تسلسل حذف العروض المؤقتة



- إضافة منتجات إلى قائمة المفضلة (UC-27) مخطط التسلسل – Sequence diagram:

الشكل 62 مخطط تسلسل إضافة منتجات إلى قائمة المفضلة

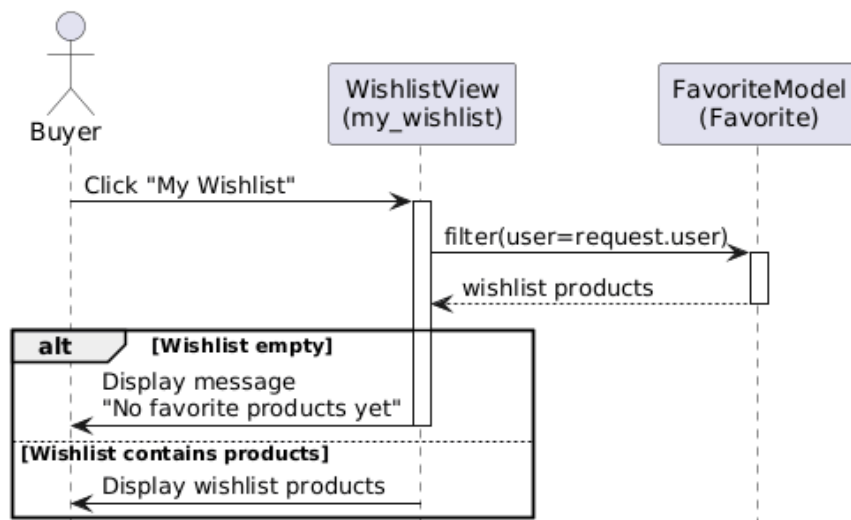
UC-27 Add Product to Wishlist - Sequence Diagram



- استعراض قائمة المفضلة (UC-28) مخطط التسلسل – Sequence diagram:

الشكل 63 مخطط تسلسل استعراض قائمة المفضلة

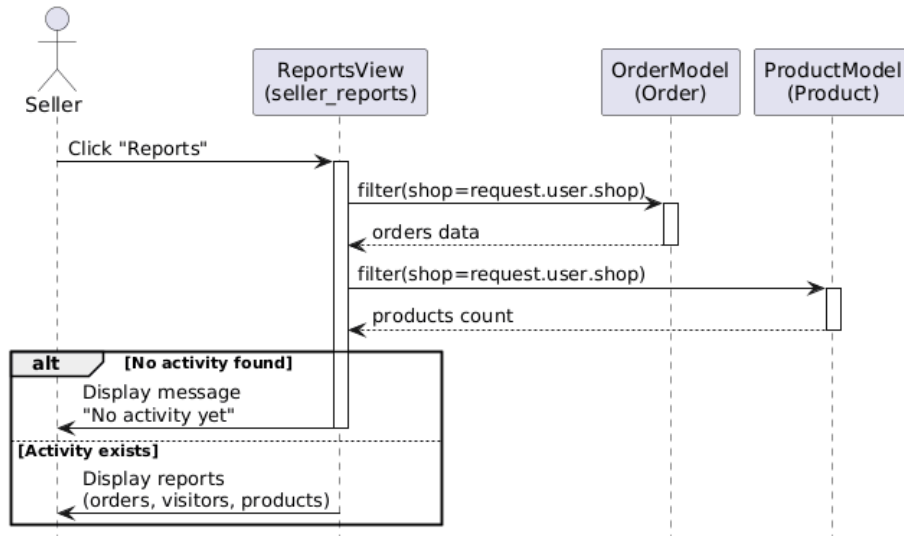
UC-28 View Wishlist - Sequence Diagram



• استعراض التقارير للبائع (UC-29) مخطط التسلسل – Sequence diagram:

الشكل 64 مخطط تسلسل استعراض التقارير للبائع

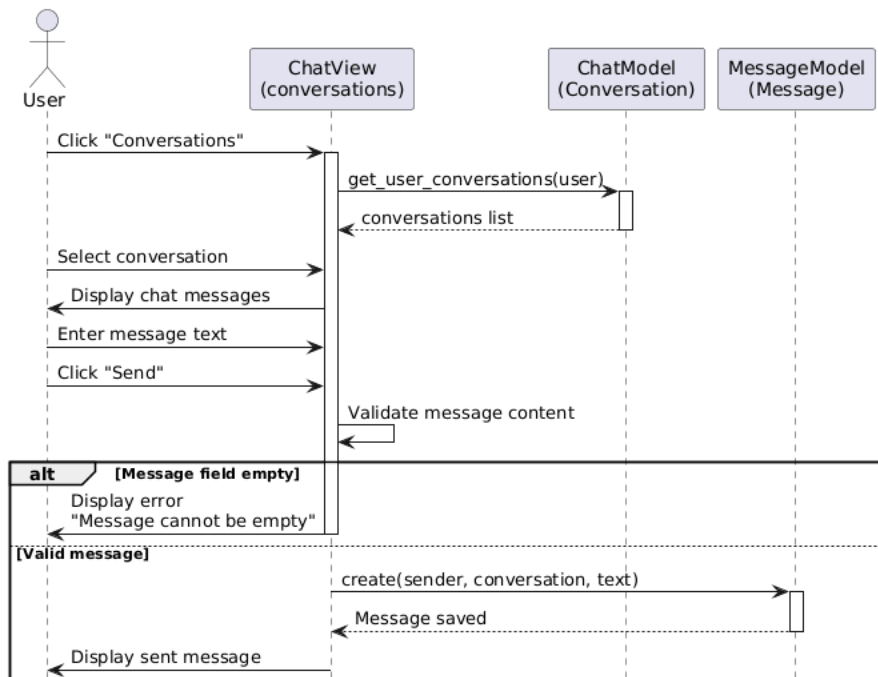
UC-29 View Seller Reports - Sequence Diagram



• الرسائل المباشرة بين البائع والمشتري (UC-30) مخطط التسلسل – Sequence diagram:

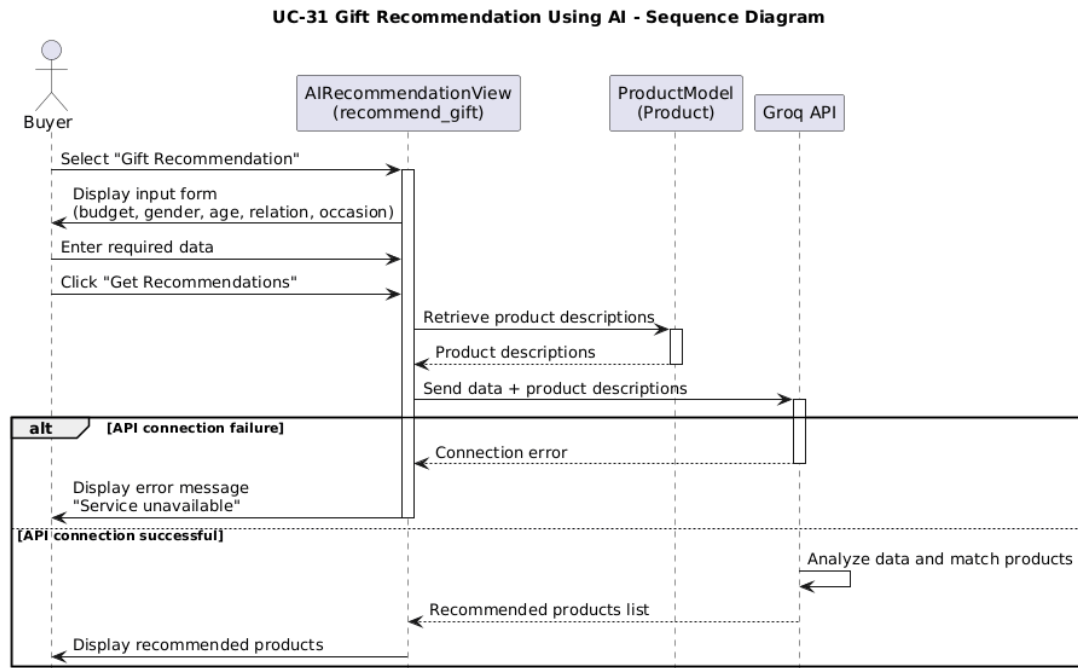
الشكل 65 مخطط تسلسل الرسائل المباشرة بين البائع والمشتري

UC-30 Direct Messaging - Sequence Diagram



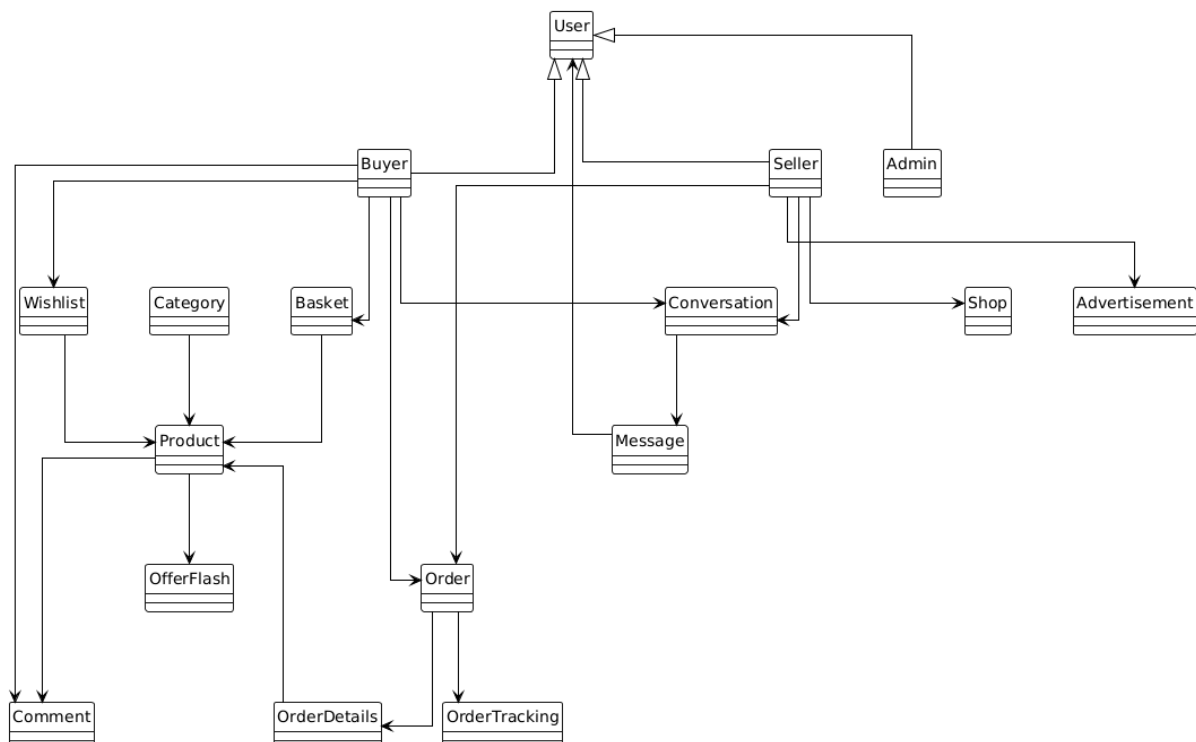
● اقتراح هدايا باستخدام الذكاء الصناعي (UC-31) مخطط التسلسل – Sequence diagram :

الشكل 66 مخطط تسلسل اقتراح هدايا باستخدام الذكاء الصناعي

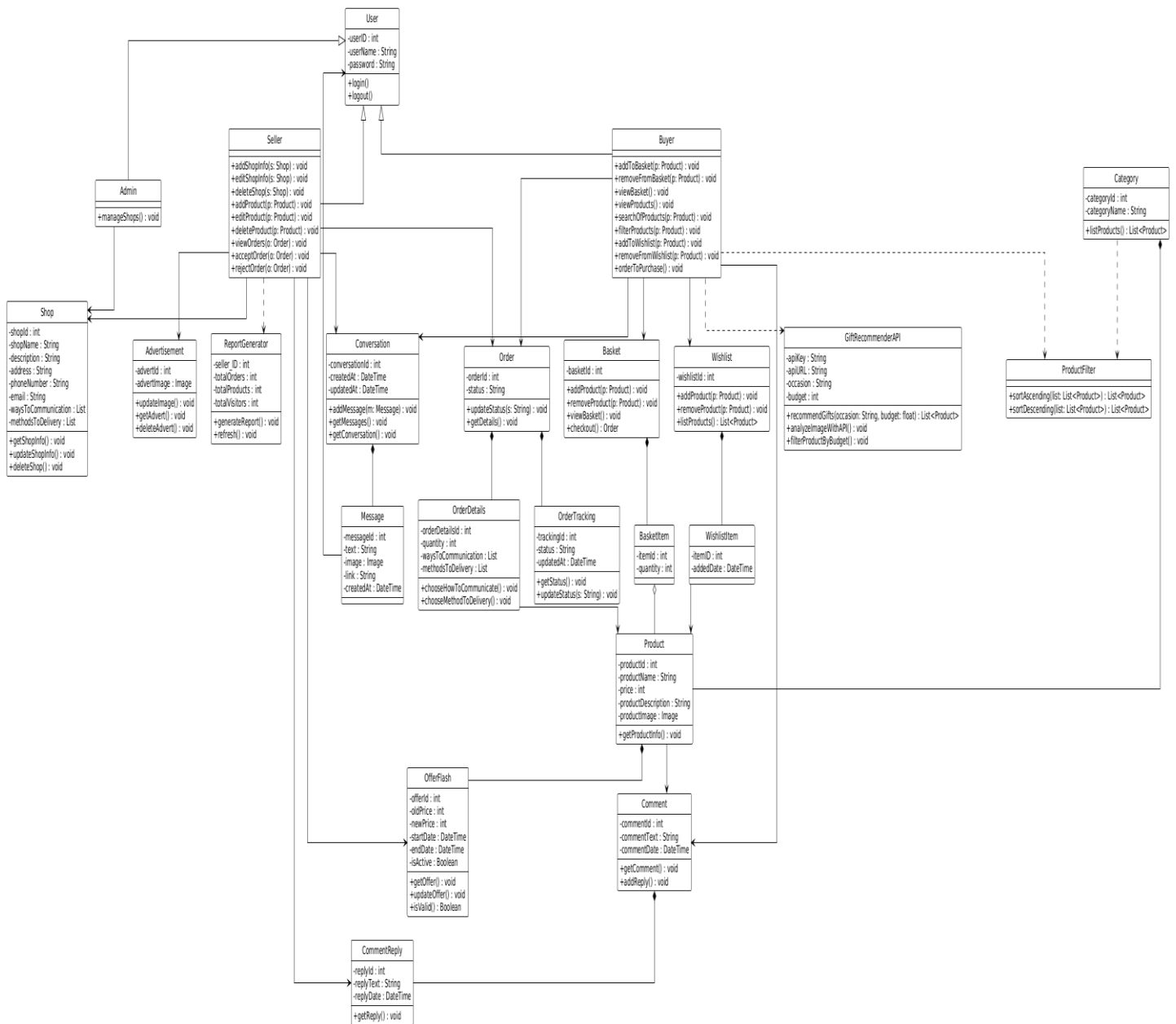


5.4 مخطط الفئات Analysis class diagram

الشكل 67 High level class diagram

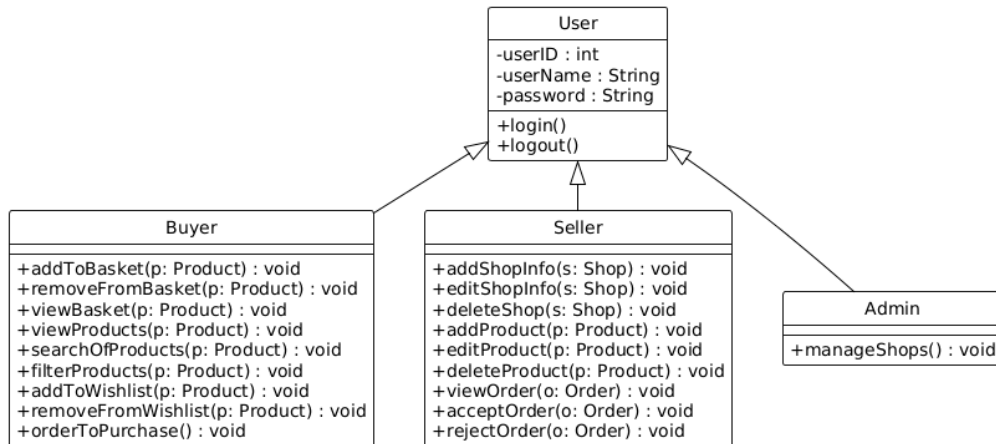


الشكل 68 Low level class diagram



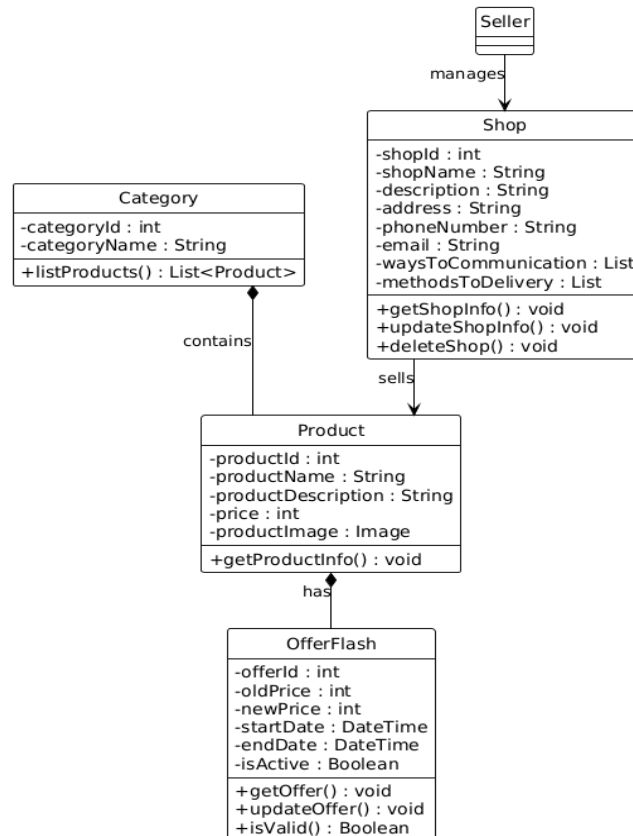
5.4.1 مخطط الـ Users class

الشكل 69 Users class



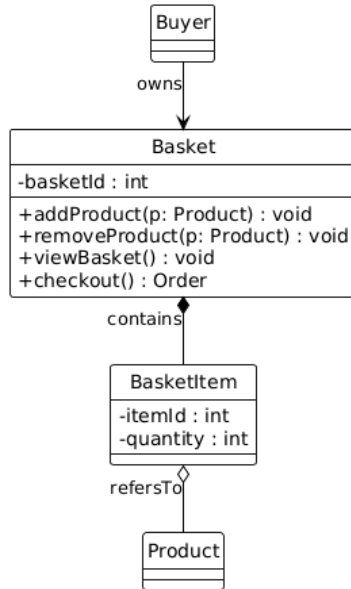
5.4.2 مخطط الـ Shop & Products class

الشكل 70 Shop & products class



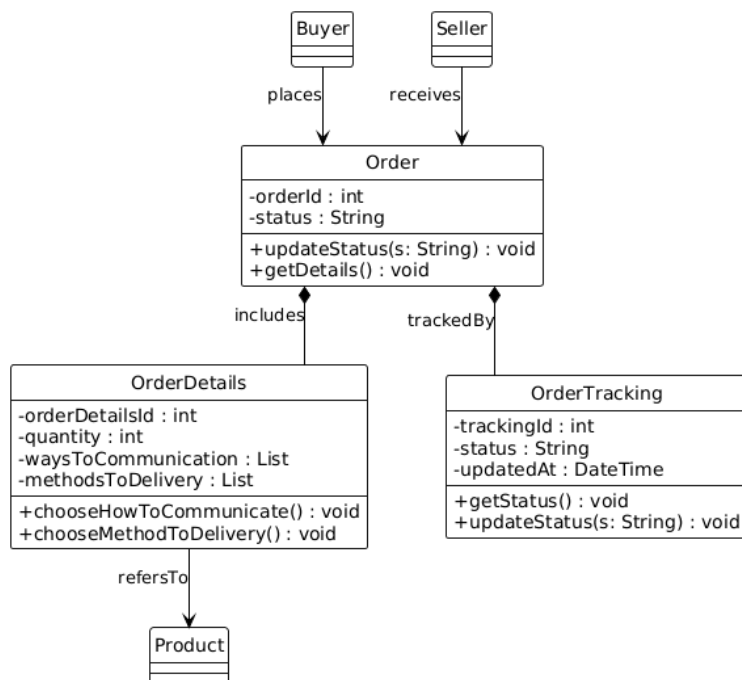
5.4.3 مخطط الكلاس Basket class

الشكل 71 Basket class



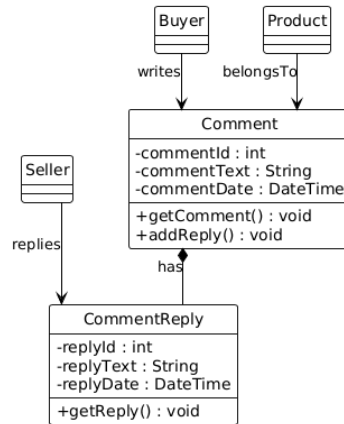
5.4.4 مخطط الكلاس Orders class

الشكل 72 Orders class



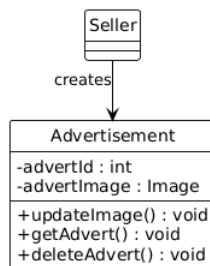
5.4.5 مخطط الـ Comments class

الشكل 73 Comments class



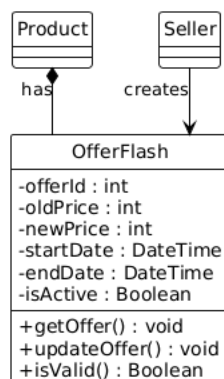
5.4.6 مخطط الـ Advertisements class

الشكل 74 Advertisements class



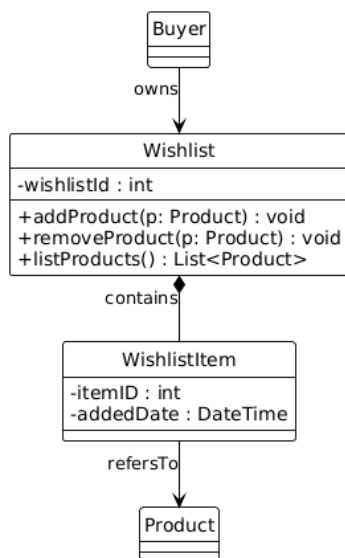
5.4.7 مخطط الـ Offer Flash class

الشكل 75 Offer Flash class



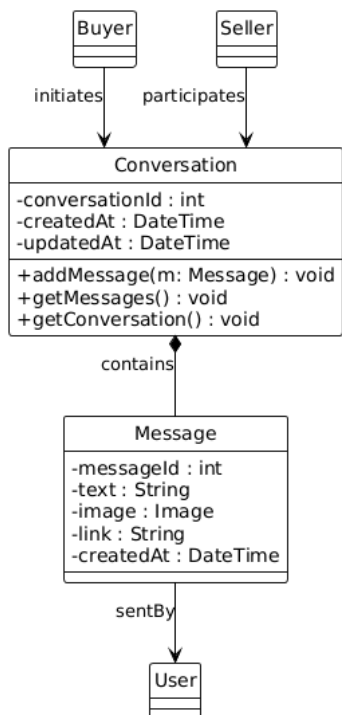
5.4.8 Wishlist class

الشكل 76 Wishlist class



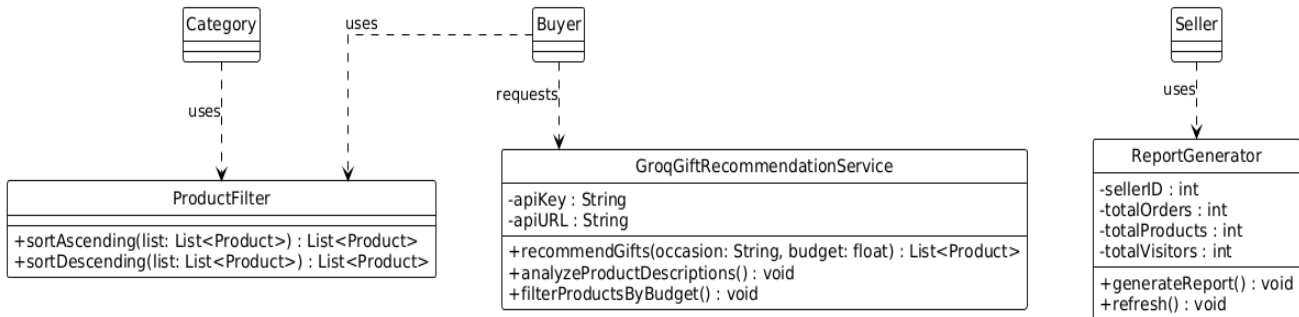
5.4.9 Messages class

الشكل 77 Messages class



5.4.10 مخطط الـ Service classes

الشكل 78 Services class



ملاحظة حول مخطط الخدمات (Service Classes):

تمثل هذه المجموعة من الـ classes خدمات وظيفية (Service Classes) داخل النظام، وليست كيانات مستقلة تمتلك بيانات دائمة أو علاقات ملكية مع كائنات أخرى، تعمل هذه الخدمات كمكونات داعمة يتم استدعاؤها عند الحاجة فقط، حيث تقوم بتنفيذ عمليات معينة دون أن تنتمي مباشرة إلى أي جزء من بنية البيانات الأساسية في النظام.

يشمل هذا الجزء الـ classes التالية:

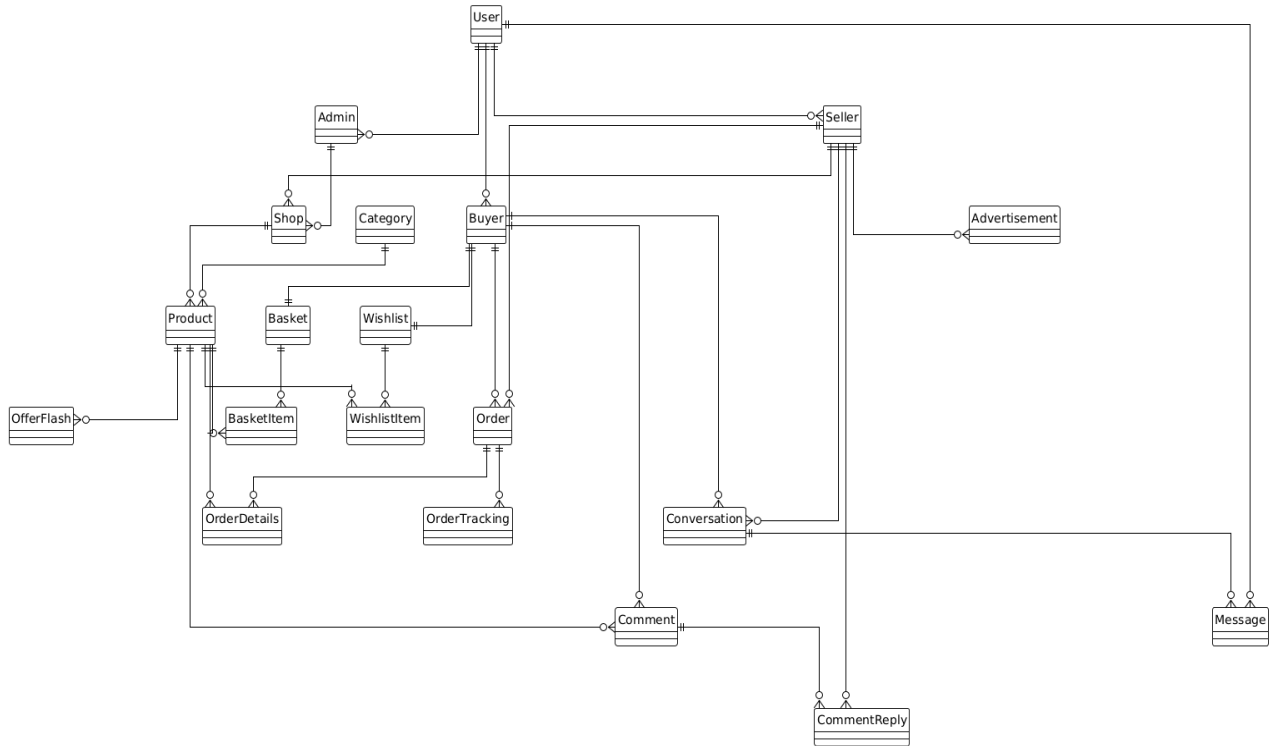
- **ProductFilter** : مسؤول عن عمليات فرز المنتجات وفق معايير محددة.
- **ReportGenerator** : يقوم بتوليد تقارير للبائعين بناءً على بيانات الأداء.
- **GroqGiftRecommenderService** : خدمة خارجية لمعالجة الاقتراحات الذكية اعتماداً على مناسبة وميزانية المستخدم.

العلاقات هنا ليست علاقات ملكية (Composition/Aggregation)، وإنما علاقات اعتماد (Dependency)

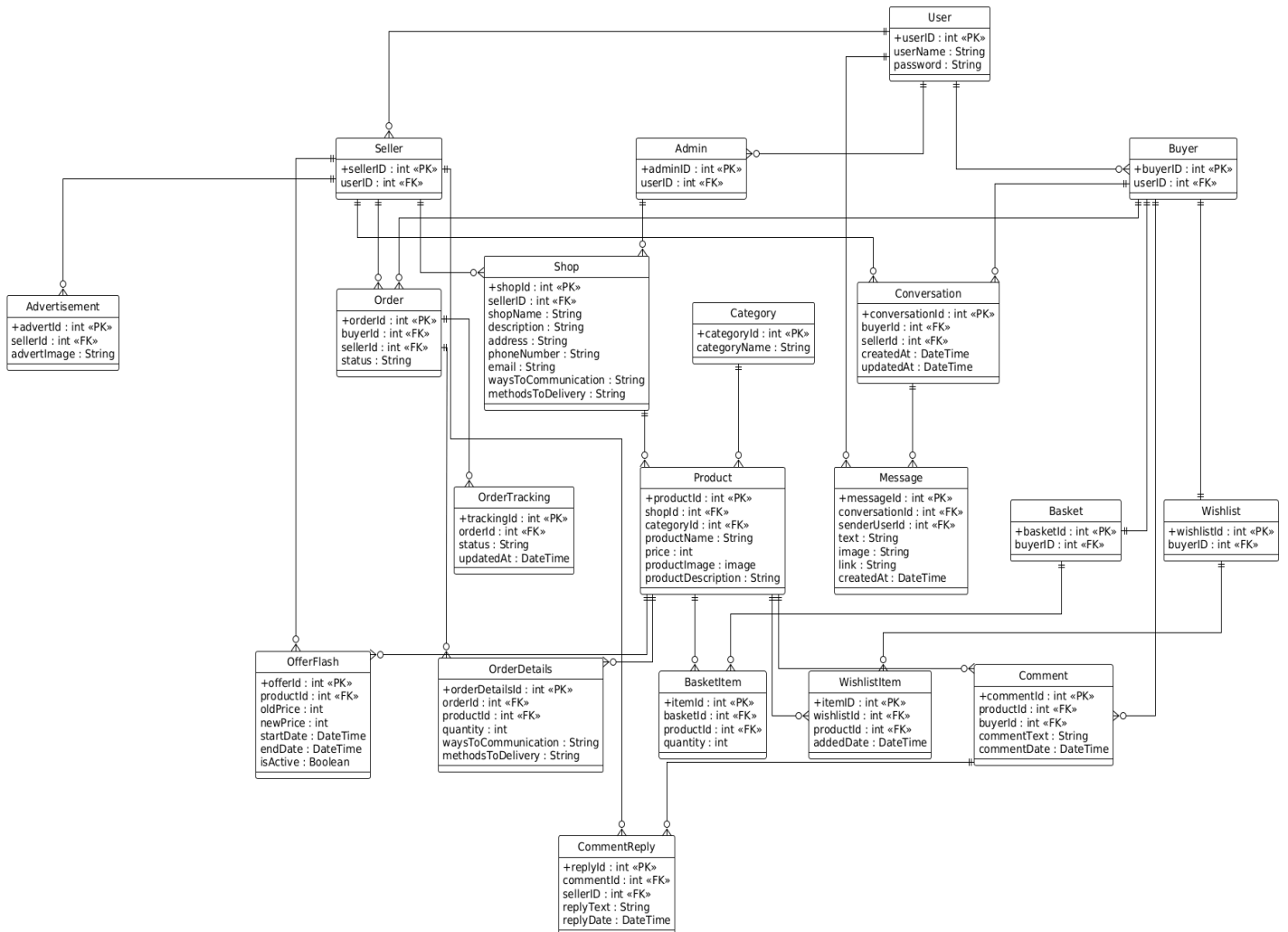
أي أن بعض الكيانات مثل Buyer أو Seller تقوم فقط باستدعاء هذه الخدمات عند الحاجة لتنفيذ وظائف معينة، دون وجود ارتباط بنيوي دائم بينها وبين النظام.

5.5 مخطط الكيان العلائقي ER diagram

الشكل 79 High level ERD



الشكل 80 Low level ERD



6. حالات الاختبار الأولية Initial test cases

Table 35 Test cases for account management

Initial Test Cases – Account Management

Test Case ID	Test Case Title	Test Steps	Expected Result
TC-01	تسجيل الدخول ببيانات صحيحة	1- فتح الموقع 2- الانتقال إلى صفحة تسجيل الدخول 3- إدخال اسم مستخدم وكلمة مرور صحيحة 4- الضغط على زر الدخول	يتم تسجيل الدخول بنجاح والانتقال إلى لوحة التحكم المناسبة
TC-02	تسجيل الدخول بكلمة مرور خاطئة	1- فتح الموقع 2- صفحة تسجيل الدخول 3- إدخال اسم مستخدم صحيح وكلمة مرور خاطئة 4- الضغط على تسجيل الدخول	ظهور رسالة خطأ تفيد بعدم صحة بيانات الدخول
TC-03	تسجيل الدخول باسم مستخدم خاطئ	1- فتح الموقع 2- صفحة تسجيل الدخول 3- إدخال اسم مستخدم غير موجود 4- الضغط على تسجيل الدخول	ظهور رسالة خطأ تفيد بعدم صحة بيانات الدخول
TC-04	تسجيل الدخول مع ترك الحقول فارغة	1- فتح الموقع 2- صفحة تسجيل الدخول 3- ترك الحقول فارغة 4- الضغط على تسجيل الدخول	ظهور رسالة تطلب إدخال جميع الحقول المطلوبة
TC-05	تسجيل الدخول بثلاث محاولات خاطئة متتالية	1- فتح الموقع 2- صفحة تسجيل الدخول 3- إدخال بيانات خاطئة ثلاث مرات 4- الضغط على تسجيل الدخول	يتم منع المستخدم مؤقتاً مع رسالة إعادة المحاولة لاحقاً
TC-06	تسجيل الخروج من الحساب	1- تسجيل الدخول بنجاح 2- الضغط على زر تسجيل الخروج	يتم تسجيل الخروج وإعادة التوجيه إلى صفحة تسجيل الدخول

Table 36 Test cases for shop management

Initial Test Cases – Shop Management

Test Case ID	Test Case Title	Test Steps	Expected Result
TC-07	إنشاء متجر جديد من قبل البائع	1- فتح الموقع 2- تسجيل الدخول كبائع 3- اختيار إنشاء متجر 4- إدخال جميع المعلومات المطلوبة 5- الضغط على حفظ	يتم إنشاء المتجر بنجاح وعرضه في صفحة البائع
TC-08	إنشاء متجر مع ترك حقل فارغ	1- فتح الموقع 2- تسجيل الدخول كبائع 3- اختيار إنشاء متجر 4- ترك أحد الحقول فارغاً 5- الضغط على حفظ	ظهور رسالة تطلب إدخال جميع المعلومات المطلوبة
TC-09	تعديل معلومات المتجر من قبل البائع	1- تسجيل الدخول كبائع 2- اختيار إدارة المتجر 3- الضغط على تعديل 4- تحديث المعلومات 5- الضغط على حفظ التعديلات	يتم تحديث معلومات المتجر بنجاح
TC-10	تعديل معلومات المتجر مع ترك حقل فارغ	1- تسجيل الدخول كبائع 2- اختيار إدارة المتجر 3- الضغط على تعديل 4- ترك أحد الحقول فارغاً 5- الضغط على حفظ	ظهور رسالة تطلب إدخال جميع المعلومات المطلوبة
TC-11	حذف المتجر من قبل البائع	1- تسجيل الدخول كبائع 2- اختيار إدارة المتجر 3- الضغط على حذف المتجر 4- تأكيد الحذف	يتم حذف المتجر بنجاح من النظام
TC-12	إنشاء متجر جديد من قبل المسؤول	1- تسجيل الدخول كمسؤول 2- اختيار إنشاء متجر 3- تحديد البائع 4- إدخال معلومات المتجر 5- الضغط على حفظ	يتم إنشاء متجر جديد وربطه بالبائع المحدد
TC-13	حذف متجر من قبل المسؤول	1- تسجيل الدخول كمسؤول 2- عرض قائمة المتاجر 3- اختيار متجر 4- الضغط على حذف 5- تأكيد الحذف	يتم حذف المتجر بنجاح من النظام

Table 37 Test cases for product management

Initial Test Cases – Product Management

Test Case ID	Test Case Title	Test Steps	Expected Result
TC-14	إضافة منتج جديد من قبل البائع	1- فتح الموقع 2- تسجيل الدخول كبائع 3- اختيار إدارة المنتجات 4- الضغط على إضافة منتج 5- إدخال جميع معلومات المنتج 6- الضغط على حفظ	يتم إضافة المنتج بنجاح وظهره ضمن منتجات المتجر
TC-15	إضافة منتج مع ترك حقول فارغ	1- تسجيل الدخول كبائع 2- إدارة المنتجات 3- إضافة منتج جديد 4- ترك أحد الحقول فارغاً 5- الضغط على حفظ	ظهور رسالة تطلب إدخال جميع المعلومات المطلوبة
TC-16	إضافة منتج موجود مسبقاً	1- تسجيل الدخول كبائع 2- إدارة المنتجات 3- إضافة منتج 4- إدخال بيانات منتج موجود مسبقاً 5- الضغط على حفظ	ظهور رسالة تفيد بأن المنتج موجود مسبقاً
TC-17	تعديل معلومات منتج من قبل البائع	1- تسجيل الدخول كبائع 2- إدارة المنتجات 3- اختيار منتج 4- الضغط على تعديل 5- تحديث المعلومات 6- الضغط على حفظ	يتم تحديث معلومات المنتج بنجاح
TC-18	تعديل منتج مع ترك حقول فارغ	1- تسجيل الدخول كبائع 2- إدارة المنتجات 3- اختيار منتج 4- الضغط على تعديل 5- ترك أحد الحقول فارغاً 6- الضغط على حفظ	ظهور رسالة تطلب إدخال جميع المعلومات المطلوبة
TC-19	حذف منتج من قبل البائع	1- تسجيل الدخول كبائع 2- إدارة المنتجات 3- اختيار منتج 4- الضغط على حذف 5- تأكيد الحذف	يتم حذف المنتج بنجاح من المتجر
TC-20	محاولة تعديل منتج من قبل مستخدم غير مخول	1- تسجيل الدخول كمشتري 2- محاولة الوصول إلى إدارة المنتجات 3- محاولة تعديل منتج	يتم منع المستخدم من تنفيذ العملية ورفض الوصول

Table 38 Test cases for category management

Initial Test Cases – Category Management

Test Case ID	Test Case Title	Test Steps	Expected Result
TC-21	إضافة فئة جديدة من قبل البائع	1- فتح الموقع 2- تسجيل الدخول كبائع 3- اختيار إدارة الفئات 4- الضغط على إضافة فئة 5- إدخال اسم الفئة 6- الضغط على حفظ	يتم إضافة الفئة بنجاح وظهرها ضمن قائمة الفئات
TC-22	إضافة فئة مع ترك اسم الفئة فارغاً	1- تسجيل الدخول كبائع 2- إدارة الفئات 3- الضغط على إضافة فئة 4- ترك اسم الفئة فارغاً 5- الضغط على حفظ	ظهور رسالة تطلب إدخال اسم الفئة
TC-23	إضافة فئة موجودة مسبقاً	1- تسجيل الدخول كبائع 2- إدارة الفئات 3- إضافة فئة جديدة 4- إدخال اسم فئة موجود مسبقاً 5- الضغط على حفظ	ظهور رسالة تفيد بأن الفئة موجودة مسبقاً
TC-24	تعديل اسم فئة موجودة	1- تسجيل الدخول كبائع 2- إدارة الفئات 3- اختيار فئة 4- الضغط على تعديل 5- إدخال الاسم الجديد 6- الضغط على حفظ	يتم تحديث اسم الفئة بنجاح
TC-25	تعديل فئة مع ترك الاسم فارغاً	1- تسجيل الدخول كبائع 2- إدارة الفئات 3- اختيار فئة 4- الضغط على تعديل 5- ترك اسم الفئة فارغاً 6- الضغط على حفظ	ظهور رسالة تطلب إدخال اسم الفئة
TC-26	حذف فئة من قبل البائع	1- تسجيل الدخول كبائع 2- إدارة الفئات 3- اختيار فئة 4- الضغط على حذف 5- تأكيد الحذف	يتم حذف الفئة بنجاح من النظام
TC-27	محاولة إدارة الفئات من قبل مستخدم غير مخول	1- تسجيل الدخول كمشتري 2- محاولة الوصول إلى إدارة الفئات	يتم منع المستخدم من الوصول إلى إدارة الفئات

Table 39 Test cases for basket management

Initial Test Cases – Basket Management

Test Case ID	Test Case Title	Test Steps	Expected Result
TC-28	إضافة منتج إلى السلة من نفس المتجر	1- فتح الموقع 2- تسجيل الدخول كمشتري 3- استعراض المنتجات 4- اختيار منتج 5- الضغط على إضافة إلى السلة	يتم إضافة المنتج إلى السلة بنجاح
TC-29	إضافة منتج آخر من نفس المتجر إلى السلة	1- تسجيل الدخول كمشتري 2- استعراض منتجات من نفس المتجر 3- إضافة منتج ثانٍ إلى السلة	يتم إضافة المنتج الثاني إلى السلة بنجاح
TC-30	إضافة منتج من متجر مختلف إلى السلة	1- تسجيل الدخول كمشتري 2- إضافة منتج من متجر أول 3- محاولة إضافة منتج من متجر مختلف	ظهور رسالة تنبيه تفيد بضرورة الشراء من متجر واحد فقط
TC-31	حذف منتج من السلة	1- تسجيل الدخول كمشتري 2- الانتقال إلى صفحة السلة 3- اختيار حذف منتج 4- تأكيد الحذف	يتم حذف المنتج من السلة بنجاح
TC-32	عرض محتويات السلة	1- تسجيل الدخول كمشتري 2- الانتقال إلى صفحة السلة	يتم عرض جميع المنتجات الموجودة في السلة
TC-33	الوصول إلى السلة بدون تسجيل دخول	1- فتح الموقع 2- محاولة الوصول إلى صفحة السلة مباشرة	يتم إعادة التوجيه إلى صفحة تسجيل الدخول
TC-34	محاولة إدارة السلة من قبل مستخدم غير مخول	1- تسجيل الدخول كبائع 2- محاولة إضافة منتج إلى السلة	يتم منع المستخدم من تنفيذ العملية

Table 40 Test cases for orders management

Initial Test Cases – Orders Management

Test Case ID	Test Case Title	Test Steps	Expected Result
TC-35	إنشاء طلب شراء من قبل المشتري	1- تسجيل الدخول كمشتري 2- الانتقال إلى السلة 3- الضغط على تأكيد الطلب 4- اختيار وسيلة التواصل 5- اختيار طريقة التوصيل 6- تأكيد الطلب	يتم إنشاء الطلب بنجاح وحفظه بحالة قيد المراجعة

TC-36	محاولة إنشاء طلب والسلة فارغة	1- تسجيل الدخول كمشتري 2- الانتقال إلى السلة 3- الضغط على تأكيد الطلب	ظهور رسالة تفيد بعدم وجود منتجات في السلة
TC-37	قبول طلب الشراء من قبل البائع	1- تسجيل الدخول كبائع 2- عرض الطلبات 3- اختيار طلب 4- الضغط على قبول الطلب 5- تأكيد القبول	يتم قبول الطلب وتحديث حالته إلى مقبول
TC-38	رفض طلب الشراء من قبل البائع	1- تسجيل الدخول كبائع 2- عرض الطلبات 3- اختيار طلب 4- الضغط على رفض الطلب 5- تأكيد الرفض	يتم رفض الطلب وتحديث حالته إلى مرفوض
TC-39	عرض حالة الطلب من قبل المشتري	1- تسجيل الدخول كمشتري 2- الانتقال إلى صفحة الطلبات	يتم عرض الطلب مع حالته الحالية
TC-40	تحديث حالة الطلب إلى قيد التجهيز	1- تسجيل الدخول كبائع 2- اختيار طلب مقبول 3- الضغط على تحديث حالة الطلب 4- اختيار قيد التجهيز	يتم تحديث حالة الطلب إلى قيد التجهيز بنجاح
TC-41	تحديث حالة الطلب إلى تم التجهيز	1- تسجيل الدخول كبائع 2- اختيار طلب قيد التجهيز 3- تحديث الحالة إلى تم التجهيز	يتم تحديث حالة الطلب إلى تم التجهيز
TC-42	تحديث حالة الطلب إلى قيد التوصيل	1- تسجيل الدخول كبائع 2- اختيار طلب تم تجهيزه 3- تحديث الحالة إلى قيد التوصيل	يتم تحديث حالة الطلب إلى قيد التوصيل
TC-43	تحديث حالة الطلب إلى تم التسليم	1- تسجيل الدخول كبائع 2- اختيار طلب قيد التوصيل 3- تحديث الحالة إلى تم التسليم	يتم تحديث حالة الطلب إلى تم التسليم وإغلاق الطلب
TC-44	محاولة تحديث حالة طلب غير مقبول	1- تسجيل الدخول كبائع 2- اختيار طلب مرفوض أو قيد المراجعة 3- محاولة تحديث حالته	يتم منع العملية مع رسالة توضيحية
TC-45	محاولة تتبع طلب من قبل مستخدم غير مخول	1- تسجيل الدخول كبائع 2- محاولة تتبع طلب لا يخص متجره	يتم منع المستخدم من الوصول إلى الطلب

Table 41 Test cases for search and filtering

Initial Test Cases – Search & Filtering (Category & Price Only)

Test Case ID	Test Case Title	Test Steps	Expected Result
TC-46	عرض المنتجات حسب فئة محددة	1- فتح صفحة المنتجات 2- اختيار فئة معينة من قائمة الفئات	يتم عرض المنتجات التابعة للفئة المختارة فقط
TC-47	عرض المنتجات ضمن فئة لا تحتوي منتجات	1- فتح صفحة المنتجات 2- اختيار فئة فارغة	ظهور رسالة تفيد بعدم وجود منتجات ضمن هذه الفئة
TC-48	فلتر المنتجات حسب السعر من الأقل إلى الأعلى	1- فتح صفحة المنتجات 2- اختيار الفلتر حسب السعر من الأقل إلى الأعلى	يتم ترتيب المنتجات تصاعدياً حسب السعر
TC-49	فلتر المنتجات حسب السعر من الأعلى إلى الأقل	1- فتح صفحة المنتجات 2- اختيار الفلتر حسب السعر من الأعلى إلى الأقل	يتم ترتيب المنتجات تنازلياً حسب السعر
TC-50	تطبيق الفلتر حسب السعر ضمن فئة محددة	1- فتح صفحة المنتجات 2- اختيار فئة معينة 3- اختيار الفلتر حسب السعر	يتم عرض منتجات الفئة المختارة مرتبة حسب السعر

Table 42 Test cases for comments management

Initial Test Cases – Comments Management

Test Case ID	Test Case Title	Test Steps	Expected Result
TC-51	إضافة تعليق بعد شراء المنتج واستلامه	1- تسجيل الدخول كمشتري 2- الانتقال إلى صفحة طلب مكتمل 3- فتح صفحة المنتج 4- كتابة تعليق 5- الضغط على إرسال	يتم إضافة التعليق بنجاح وعرضه أسفل المنتج
TC-52	محاولة إضافة تعليق دون شراء المنتج	1- تسجيل الدخول كمشتري 2- فتح صفحة منتج غير مشتراة 3- كتابة تعليق 4- الضغط على إرسال	يتم منع إضافة التعليق مع رسالة توضيحية
TC-53	محاولة إضافة تعليق فارغ	1- تسجيل الدخول كمشتري 2- فتح صفحة منتج تم شراؤه 3- ترك حقل التعليق فارغاً 4- الضغط على إرسال	ظهور رسالة تطلب إدخال نص التعليق
TC-54	عرض التعليقات الخاصة بمنتج	1- فتح صفحة منتج	يتم عرض جميع التعليقات المرتبطة بالمنتج

TC-55	رد البائع على تعليق	1- تسجيل الدخول كبائع 2- فتح صفحة المنتج 3- اختيار تعليق 4- كتابة رد 5- الضغط على إرسال	يتم إضافة رد البائع بنجاح أسفل التعليق
TC-56	محاولة رد البائع على تعليق فارغ	1- تسجيل الدخول كبائع 2- فتح صفحة المنتج 3- اختيار تعليق 4- ترك الرد فارغاً 5- الضغط على إرسال	ظهور رسالة تطلب إدخال نص الرد
TC-57	محاولة إضافة رد من قبل مستخدم غير مخول	1- تسجيل الدخول كمشتري 2- محاولة الرد على تعليق	يتم منع المستخدم من تنفيذ العملية

Table 43 Test cases for advertisements management

Initial Test Cases – Advertisements Management

Test Case ID	Test Case Title	Test Steps	Expected Result
TC-58	إضافة إعلان جديد من قبل البائع	1- تسجيل الدخول كبائع 2- الانتقال إلى إدارة الإعلانات 3- الضغط على إضافة إعلان 4- إدخال بيانات الإعلان وإرفاق صورة 5- الضغط على حفظ	يتم إضافة الإعلان بنجاح وعرضه ضمن قائمة الإعلانات
TC-59	إضافة إعلان بدون إرفاق صورة	1- تسجيل الدخول كبائع 2- إدارة الإعلانات 3- إضافة إعلان جديد 4- ترك حقل الصورة فارغاً 5- الضغط على حفظ	ظهور رسالة تطلب إرفاق صورة للإعلان
TC-60	تعديل إعلان موجود من قبل البائع	1- تسجيل الدخول كبائع 2- الانتقال إلى إدارة الإعلانات 3- اختيار إعلان 4- الضغط على تعديل 5- تحديث البيانات 6- الضغط على حفظ	يتم تحديث بيانات الإعلان بنجاح
TC-61	تعديل إعلان مع ترك حقل إلزامي فارغ	1- تسجيل الدخول كبائع 2- إدارة الإعلانات 3- اختيار إعلان 4- الضغط على تعديل 5- ترك أحد الحقول فارغاً 6- الضغط على حفظ	ظهور رسالة تطلب إدخال جميع الحقول المطلوبة

TC-62	حذف إعلان من قبل البائع	1- تسجيل الدخول كبائع 2- إدارة الإعلانات 3- اختيار إعلان 4- الضغط على حذف 5- تأكيد الحذف	يتم حذف الإعلان بنجاح من النظام
TC-63	محاولة إدارة الإعلانات من قبل مستخدم غير مخول	1- تسجيل الدخول كمشتري 2- محاولة الوصول إلى إدارة الإعلانات	يتم منع المستخدم من الوصول إلى إدارة الإعلانات

Table 44 Test cases for flash offers management

Initial Test Cases – Flash Offers Management

Test Case ID	Test Case Title	Test Steps	Expected Result
TC-66	إضافة عرض مؤقت جديد من قبل البائع	1- تسجيل الدخول كبائع 2- الانتقال إلى إدارة العروض المؤقتة 3- الضغط على إضافة عرض 4- اختيار المنتج 5- إدخال السعر الجديد ومدة العرض 6- الضغط على حفظ	يتم إنشاء العرض المؤقت بنجاح وتفعيله
TC-67	إضافة عرض مؤقت مع ترك حقل إلزامي فارغ	1- تسجيل الدخول كبائع 2- إدارة العروض المؤقتة 3- إضافة عرض جديد 4- ترك أحد الحقول الإلزامية فارغاً 5- الضغط على حفظ	ظهور رسالة تطلب إدخال جميع المعلومات المطلوبة
TC-68	إضافة عرض مؤقت بسعر غير صالح	1- تسجيل الدخول كبائع 2- إدارة العروض المؤقتة 3- إضافة عرض 4- إدخال سعر أقل من الصفر أو أعلى من السعر الأصلي 5- حفظ	رفض إنشاء العرض مع رسالة توضيحية
TC-69	تعديل عرض مؤقت موجود	1- تسجيل الدخول كبائع 2- إدارة العروض المؤقتة 3- اختيار عرض 4- تعديل السعر أو المدة 5- حفظ التعديلات	يتم تحديث العرض المؤقت بنجاح

TC-70	حذف عرض مؤقت من قبل البائع	1- تسجيل الدخول كبائع 2- إدارة العروض المؤقتة 3- اختيار عرض 4- الضغط على حذف 5- تأكيد الحذف	يتم حذف العرض المؤقت بنجاح من النظام
TC-71	انتهاء مدة العرض المؤقت تلقائياً	1- وجود عرض مؤقت مفعّل 2- انتهاء مدة العرض المحددة	يتم إيقاف العرض تلقائياً وعودة السعر الأصلي للمنتج
TC-72	محاولة إدارة العروض المؤقتة من قبل مستخدم غير مخول	1- تسجيل الدخول كمشتري 2- محاولة إضافة أو تعديل عرض مؤقت	يتم منع المستخدم من تنفيذ العملية

Table 45 Test cases for wishlist management

Initial Test Cases – Wishlist Management

Test Case ID	Test Case Title	Test Steps	Expected Result
TC-73	إضافة منتج إلى قائمة المفضلة	1- فتح الموقع 2- تسجيل الدخول كمشتري 3- استعراض المنتجات 4- اختيار منتج 5- الضغط على أيقونة الإضافة إلى المفضلة	يتم إضافة المنتج إلى قائمة المفضلة بنجاح
TC-74	إزالة منتج من قائمة المفضلة	1- تسجيل الدخول كمشتري 2- فتح قائمة المفضلة 3- اختيار منتج 4- الضغط على إزالة من المفضلة	يتم إزالة المنتج من قائمة المفضلة بنجاح
TC-75	عرض قائمة المفضلة	1- تسجيل الدخول كمشتري 2- الانتقال إلى صفحة قائمة المفضلة	يتم عرض جميع المنتجات المضافة إلى قائمة المفضلة
TC-76	عرض قائمة المفضلة وهي فارغة	1- تسجيل الدخول كمشتري 2- الانتقال إلى صفحة قائمة المفضلة دون إضافة منتجات	ظهور رسالة تفيد بأن قائمة المفضلة فارغة
TC-77	محاولة استخدام قائمة المفضلة بدون تسجيل دخول	1- فتح الموقع 2- محاولة إضافة منتج إلى المفضلة	يتم إعادة التوجيه إلى صفحة تسجيل الدخول
TC-78	محاولة إدارة المفضلة من قبل مستخدم غير مخول	1- تسجيل الدخول كبائع 2- محاولة إضافة منتج إلى المفضلة	يتم منع المستخدم من تنفيذ العملية

Table 46 Test cases for reports system

Initial Test Cases – Reports System

Test Case ID	Test Case Title	Test Steps	Expected Result
TC-79	عرض تقرير الطلبات من قبل البائع	1- تسجيل الدخول كبائع 2- الانتقال إلى نظام التقارير 3- اختيار تقرير الطلبات	يتم عرض تقرير الطلبات الخاصة بمتجر البائع
TC-80	عرض تقرير الطلبات في حال عدم وجود طلبات	1- تسجيل الدخول كبائع 2- الانتقال إلى نظام التقارير 3- اختيار تقرير الطلبات مع عدم وجود بيانات	ظهور رسالة تفيد بعدم وجود بيانات لعرضها
TC-81	محاولة الوصول إلى نظام التقارير من مستخدم غير مخول	1- تسجيل الدخول كمشتري 2- محاولة الوصول إلى صفحة التقارير	يتم منع المستخدم من الوصول إلى نظام التقارير

Table 47 Test cases for messaging system

Initial Test Cases – Messaging System

Test Case ID	Test Case Title	Test Steps	Expected Result
TC-82	إرسال رسالة نصية صحيحة	1- تسجيل الدخول كمستخدم 2- فتح محادثة 3- كتابة رسالة 4- الضغط على إرسال	يتم إرسال الرسالة بنجاح وظهرها في المحادثة
TC-83	محاولة إرسال رسالة فارغة	1- تسجيل الدخول كمستخدم 2- فتح محادثة 3- ترك حقل الرسالة فارغاً 4- الضغط على إرسال	ظهور رسالة تنبيه تطلب إدخال نص الرسالة
TC-84	عرض سجل المحادثات	1- تسجيل الدخول كمستخدم 2- الانتقال إلى صفحة الرسائل	يتم عرض جميع المحادثات الخاصة بالمستخدم
TC-85	محاولة الوصول إلى محادثة لا تخص المستخدم	1- تسجيل الدخول كمستخدم 2- محاولة فتح محادثة غير تابعة له	يتم منع المستخدم من الوصول إلى المحادثة

Table 48 Test cases for AI gift recommendation feature

Initial Test Cases – AI Gift Recommendation

Test Case ID	Test Case Title	Test Steps	Expected Result
TC-86	الحصول على اقتراح هدية باستخدام الذكاء الاصطناعي	1- تسجيل الدخول كمشتري 2- الانتقال إلى ميزة اقتراح الهدايا 3- إدخال البيانات المطلوبة 4- الضغط على اقتراح	يتم عرض قائمة بالمنتجات المقترحة

TC-87	محاولة استخدام الميزة مع بيانات ناقصة	1- تسجيل الدخول كمشتري - 2- فتح ميزة اقتراح الهدايا - 3- ترك بعض الحقول فارغة - 4- الضغط على اقتراح -	ظهور رسالة تطلب إدخال جميع البيانات المطلوبة
TC-88	فشل الاتصال بخدمة الذكاء الاصطناعي	1- تسجيل الدخول كمشتري - 2- إدخال بيانات صحيحة - 3- محاولة الحصول على اقتراح عند فشل الاتصال	ظهور رسالة تفيد بعدم توفر الخدمة حالياً

7. مصفوفة تتبع المتطلبات الأولية (RTM) Initial Requirement Trackability Matrix

Req-ID	Requirement Title	Associated Dependency	SRS Section	High Level Design	Detailed Design	Coding	Component Test	Integration Test	System Test	Acceptance Test	Changed Requests No
REQ-1.1	يجب على النظام السماح للمستخدم بإنشاء حساب.	إدخال بيانات تسجيل صحيحة ومكتملة.	1.1 إدارة الحسابات								
REQ-1.2	للمستخدم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.	تطابق بيانات تسجيل الدخول مع البيانات المخزنة.	1.1 إدارة الحسابات								
REQ-1.3	للمستخدم بتسجيل الخروج من حسابيه.	أن يكون المستخدم مسجلاً الدخول مسبقاً.	1.1 إدارة الحسابات								
REQ-2.1	يجب على النظام السماح للبائع بإضافة معلومات متجره.	اكتمال الحقول الإلزامية لمعلومات المتجر.	2.1 إدارة المتجر								
REQ-2.2	يجب على النظام السماح للبائع بتعديل معلومات متجره.	أن تكون التعديلات ضمن سياسات النظام.	2.2 إدارة المتجر								
REQ-2.3	يجب على النظام السماح للبائع بحذف متجره.	عدم وجود طلبات نشطة أو منتجات مرتبطة بالمتجر.	2.3 إدارة المتجر								
REQ-2.4	للمسؤول بإنشاء متجر لأي بائع عند الحاجة.	استيفاء البائع لشروط إنشاء متجر.	2.4 إدارة المتجر								
REQ-2.5	يجب على النظام السماح للمسؤول بحذف متجره.	إرسال إشعار مسبق للبائع قبل الحذف.	2.5 إدارة المتجر								
REQ-2.6	للمسؤول باستعراض المتاجر المسجلة.	توفر بيانات المتاجر في قاعدة البيانات.	2.6 إدارة المتجر								
REQ-2.7	المنتجات الخاصة بمتجر معين في صفحة مستقلة.	ارتباط المنتجات بالمتجر المحدد.	2.7 إدارة المتجر								
REQ-3.1	يجب على النظام السماح للبائع بإضافة منتجات جديدة.	إدخال بيانات المنتج الإلزامية بشكل كامل.	3.1 إدارة المنتجات								
REQ-3.2	يجب على النظام السماح للبائع بتعديل معلومات المنتج.	أن تكون التعديلات ضمن القيم المسموح بها.	3.2 إدارة المنتجات								
REQ-3.3	يجب على النظام السماح للبائع بحذف المنتجات.	عدم ارتباط المنتج بطلب شراء نشط.	3.3 إدارة المنتجات								
REQ-3.4	يجب على النظام عرض منتجات البائع في صفحة متجره الشخصية.	توفر بيانات وصور المنتجات.	3.4 إدارة المنتجات								
REQ-3.5	بتصنيف المنتجات ضمن فئات محددة.	توفر فئات معتمدة في النظام.	3.5 إدارة المنتجات								
REQ-3.6	يجب على النظام السماح للمشتري بعرض المنتجات.	أن تكون المنتجات مفصلة وغير محجوبة.	3.6 إدارة المنتجات								
REQ-3.7	يجب على النظام السماح للمشتري بعرض تفاصيل المنتج.	توفر معلومات تفصيلية عن المنتج.	3.7 إدارة المنتجات								
REQ-4.1	للمشتري بإضافة منتجات إلى سلة المشتريات.	توفر الكمية المطلوبة من المنتج.	إدارة سلة المشتريات 4.1								
REQ-4.2	للمشتري بحذف منتجات من سلة المشتريات.	أن لا يكون المنتج جزءاً من طلب قيد المعالجة.	إدارة سلة المشتريات 4.2								
REQ-4.3	يجب على النظام السماح للمشتري بعرض محتويات سلة المشتريات قبل تأكيد الطلب.	تحديث فوري للأسعار والكميات.	إدارة سلة المشتريات 4.3								
REQ-5.1	بعرض طلبات الشراء الواردة إلى متجره.	وجود طلبات شراء مسجلة.	إدارة الطلبات والشراء 5.1								
REQ-5.2	يجب على النظام السماح للبائع بقبول طلبات الشراء.	اكتمال معلومات الطلب.	إدارة الطلبات والشراء 5.2								
REQ-5.3	يجب على النظام السماح للبائع برفض طلبات الشراء.	إرسال سبب الرفض إلى المشتري.	إدارة الطلبات والشراء 5.3								
REQ-5.4	للمشتري بطلب شراء المنتجات الموجودة في السلة.	أن تكون جميع المنتجات من متجر واحد.	إدارة الطلبات والشراء 5.4								
REQ-5.5	يجب على النظام السماح للمشتري باختيار وسيلة التواصل.	توفر وسائل تواصل مفصلة من البائع.	إدارة الطلبات والشراء 5.5								
REQ-5.6	يجب على النظام السماح للمشتري باختيار طريقة التوصيل.	توفر طرق توصيل محددة.	إدارة الطلبات والشراء 5.6								
REQ-5.7	للمشتري بعرض حالة طلبه (قيد المراجعة/مقبول/مرفوض).	تحديث حالة الطلب بشكل صحيح.	إدارة الطلبات والشراء 5.7								
REQ-5.8	بتحديث حالة الطلب حسب مراحل التنفيذ.	اعتماد تسلسل حالات الطلب.	إدارة الطلبات والشراء 5.8								
REQ-5.9	للمشتري بعرض حالة طلبه في أي لحظة.	تخزين حالة الطلب في النظام.	إدارة الطلبات والشراء 5.9								
REQ-5.10	للمشتري بعرض سجل طلباته السابقة.	توفر سجل الطلبات للمستخدم.	إدارة الطلبات والشراء 5.10								

NFR-1	يجب أن يكون النظام قابلاً للتوسع لدعم عدد متزايد من المستخدمين دون انخفاض في الأداء.	بنية النظام تدعم التوسع.	قابلية التوسع 1									
NFR-2	يجب أن يكون النظام قابلاً للتوسع لدعم لغات متعددة في المستقبل دون تغييرات معمارية كبيرة.	فصل النصوص عن منطق النظام.	قابلية التوسع 2									
NFR-3	يجب أن يحافظ النظام على جاهزية التشغيل لضمان التوافر المستمر للميزات.	وجود آليات نسخ احتياطي.	التوافر 3									
NFR-4	وتخزين كلمات المرور بشكل مشفر.	استخدام آلية تشفير قوية.	الأمان 4									
NFR-5	يجب أن تكون واجهة المستخدم بسيطة وسهلة التنقل للمستخدمين.	اعتماد تصميم واجهات واضح.	سهولة الاستخدام 5									
NFR-6	يجب أن يكون الكود معيارياً وموثقاً جيداً لسهولة الصيانة.	توثيق الوحدات البرمجية.	قابلية الصيانة 6									
NFR-7	المستقبلية دون تأثير على الوظائف الحالية.	فصل المكونات البرمجية.	قابلية الصيانة 7									

Table 49 Initial Requirements Traceability Matrix (RTM)

Chapter5

System Design

1. مقدمة

يعرض هذا الفصل مرحلة التصميم في نظام **Syrian System for Marketing and Handicrafts**، يتناول الفصل المخطط المعماري للنظام، ومخططات المكونات، ومخطط النشر، إلى جانب الأنماط التصميمية المستخدمة، بما يوضح آلية تكامل واجهة المستخدم مع منطق الأعمال وقاعدة البيانات، ودمج خدمات الذكاء الاصطناعي الخارجية بشكل منظم وفعال، مما يسهم في بناء نظام متماسك وقابل للصيانة.

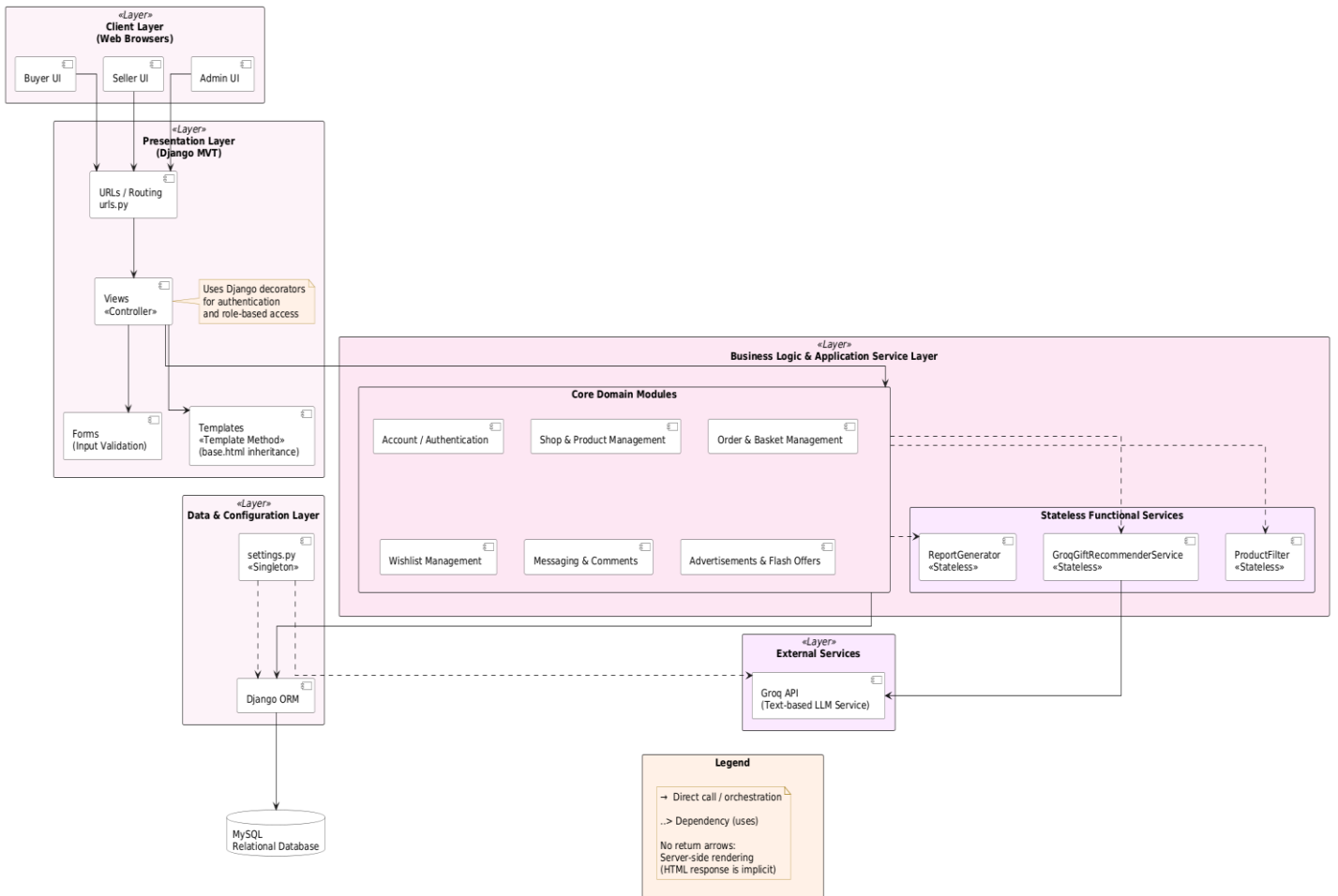
2. معمارية النظام System architecture

يعتمد نظام **Syrian System for Marketing and Handicrafts** على معمارية هجينة قائمة على **Layered Architecture** ومطبقة باستخدام إطار العمل **Django** وفق نمط

.Model–View–Template (MVT)

يهدف هذا الاختيار إلى تحقيق الفصل بين الاهتمامات (Separation of Concerns) عبر توزيع مسؤوليات النظام على طبقات واضحة، بحيث تكون كل طبقة مسؤولة عن نوع محدد من المهام، وتتواصل مع الطبقات المجاورة وفق تبعيات محددة. يساهم هذا الأسلوب في تقليل الترابط بين أجزاء النظام، ويزيد من سهولة الصيانة والتطوير وإعادة الاستخدام. يوضح الشكل 81 المخطط المعماري العام للنظام، حيث يعرض طبقات النظام الرئيسية، العلاقات بينها، ونقطة التكامل مع Groq API بشكل منظم داخل خدمة مستقلة ضمن طبقة الخدمات الوظيفية.

System Architecture Diagram
Syrian System for Marketing and Handicrafts



الشكل 81 System Architecture

2.1 معمارية الطبقات (Layered Architecture)

تعتمد المعمارية الطبقيه على مبدأ أنَّ النظام يُبنى كمجموعة طبقات متتابعة، كل طبقة تقدم وظائف محددة وتستخدم من خدمات الطبقة التي تحتها. ووفقاً لهذا المبدأ، فإن تدفق العمل في النظام يبدأ عادةً من طبقة المستخدم (Client) مروراً بطبقة العرض (Presentation) ثم طبقة منطق الأعمال والخدمات (Business Logic & Services)، وصولاً إلى طبقة الوصول إلى البيانات (Data Access) ثم قاعدة البيانات (Database).

- يسمح هذا التنظيم بما يلي:

- **وضوح المسؤوليات:** كل طبقة لها دور محدد يقلل التداخل العشوائي بين الوظائف.
- **سهولة التعديل:** تعديل واجهة المستخدم لا يتطلب تعديل قاعدة البيانات مباشرة، والعكس صحيح.
- **قابلية الاختبار:** يمكن اختبار كل طبقة بشكل منفصل (خصوصاً منطق الأعمال والخدمات).
- **تقليل التعقيد:** تقسيم النظام إلى أجزاء مفهومة يقلل التشابك ويزيد قابلية الفهم.

2.1.1 طبقات النظام ومسؤولياتها (Architectural Layers and Responsibilities)

■ أولاً Client Layer (Web Browsers) :

تمثل هذه الطبقة نقطة الدخول للنظام، وتشمل واجهات الاستخدام الثلاث:

- **Buyer UI:** واجهة المشتري لتصفح المنتجات، البحث، إضافة للسلة، تنفيذ الطلبات، التعليق والمراسلة.
- **Seller UI:** واجهة البائع لإدارة متجره، منتجاته، العروض، الإعلانات، ومتابعة الطلبات.
- **Admin UI:** واجهة المسؤول لمراقبة النظام وإدارة المتاجر عند الحاجة.

تقوم هذه الطبقة بإرسال طلبات المستخدم إلى الخادم واستلام الاستجابات على شكل

صفحات HTML جاهزة، حيث أن الواجهة في النظام **Server-Rendered** ولا تعتمد

على SPA أو React.

▪ ثانياً (Django MVT) Presentation Layer :

تمثل طبقة العرض (Presentation Layer) واجهة النظام على مستوى الخادم، وهي

مطبقة باستخدام Django وفق نمط MVT.

تتولى هذه الطبقة استقبال طلبات المستخدم، توجيهها، والتحكم بالوصول إلى وظائف النظام،

إضافةً إلى تجهيز البيانات وعرضها للمستخدم عبر صفحات HTML . وتتضمن:

- URLs / Routing (urls.py)

- Views (Controller / Proxy)

- Templates (.html)

▪ ثالثاً Business Logic & Application Service Layer :

هذه الطبقة هي مركز تنفيذ وظائف النظام، حيث تحتوي وحدات المجال (Core Domain)

(Modules) التي تمثل الوظائف الرئيسية للنظام وتطبق قواعد العمل (Business Rules)

وتشمل:

- Account / Authentication :

إدارة الحسابات، التسجيل، تسجيل الدخول والخروج، وتحديد صلاحيات المستخدمين حسب

الدور.

• Shop & Product Management :

إنشاء وإدارة المتاجر، إضافة المنتجات وتعديلها وحذفها، تصنيف المنتجات ضمن فئات، وإتاحة البحث والفلتر.

• Order & Basket Management :

إدارة السلة (Basket) ، إنشاء الطلبات، تحديث حالتها (قبول/رفض من البائع)، وتتبع حالة الطلب بعد قبوله.

• Messaging & Comments :

إدارة التعليقات بعد الشراء، وإدارة المحادثات/المراسلة بين الأطراف ضمن النظام.

• Advertisements & Flash Offers + Wishlist :

إدارة الإعلانات، العروض المؤقتة، وقائمة المفضلة للمستخدم.

مسؤولية هذه الطبقة هي تنفيذ منطق النظام الحقيقي (وليس مجرد عرض)، وتجهيز البيانات للعمليات التي تتطلب استدعاء قاعدة البيانات أو الاستفادة من خدمات مساعدة.

▪ رابعاً Stateless Functional Services :

تمثل هذه الطبقة خدمات مستقلة (Stateless) تُستدعى عند الحاجة لدعم منطق الأعمال دون امتلاك أو تخزين حالة داخلية، ومن أهمها:

• **:ProductFilter**

خدمة مساعدة لتنفيذ منطق الفلترة حسب السعر بشكل منظم، بحيث يمكن إعادة استخدامها في أكثر من مكان دون تكرار.

• **:ReportGenerator**

خدمة لتجميع البيانات وإنتاج التقارير (مثل تقارير الزائرين للمتجر/الطلبات/المنتجات).

• **:GroqGiftRecommenderService**

خدمة مخصصة لتقديم ميزة اقتراح الهدايا عبر الذكاء الاصطناعي.

تقوم بجمع مدخلات المستخدم + أوصاف المنتجات النصية، ثم إرسالها إلى **Groq API** لاسترجاع اقتراحات منتجات مناسبة، وبعدها تعيد النتائج لمنطق الأعمال لعرضها للمستخدم. تم وضع التكامل مع Groq داخل خدمة مستقلة لضمان عدم ارتباط طبقة العرض بالخدمات الخارجية بشكل مباشر، وتحقيق قابلية استبدال أو تطوير المزود الخارجي لاحقاً دون التأثير على باقي النظام.

▪ **خامساً Data & Configuration Layer :**

تتضمن هذه الطبقة:

• **:Django ORM**

مسؤولة عن تنفيذ عمليات القراءة والكتابة على قاعدة البيانات بشكل مجرد، ما يمنع الاعتماد على SQL مباشر ويعزز قابلية الصيانة.

- **settings.py (Singleton):**

يمثل إعدادات المشروع العامة (مثل إعدادات قواعد البيانات، إعدادات التطبيقات، مفاتيح البيئة...)، ويُعامل كنقطة إعداد مركزية واحدة لضمان توحيد الإعدادات على مستوى النظام.

- **سادساً (MySQL) Database Layer :**

تمثل هذه الطبقة مخزن البيانات الدائم للنظام، حيث تستخدم قاعدة بيانات MySQL لتخزين جميع البيانات الأساسية مثل المستخدمين، المتاجر، المنتجات، الطلبات، التعليقات، المحادثات، الإعلانات والعروض.

- **سابعاً (Groq API) External Services Layer :**

تمثل هذه الطبقة الخدمات الخارجية التي يعتمد عليها النظام. في هذا المشروع، يتم دمج **Groq API** كخدمة ذكاء اصطناعي نصية فقط لتوليد اقتراحات منتجات كهدايا بناءً على مدخلات المستخدم وأوصاف المنتجات. يتم الوصول إلى Groq عبر مفتاح محفوظ في ملف `env`. ويتم استخدامه فقط عند توفر اتصال بالإنترنت، دون أي معالجة للصور أو بيانات مرئية.

2.2 نمط (MVT) Model–View–Template في نظام Django

يعتمد نظام **Syrian System for Marketing and Handicrafts** في طبقة العرض (Presentation Layer) على نمط **Model–View–Template (MVT)** الذي يوفره إطار العمل Django. يهدف هذا النمط إلى الفصل بين منطق التحكم، تمثيل البيانات، وعرضها، بما يساهم في تنظيم الكود وتحسين قابلية الصيانة وإعادة الاستخدام. في هذا النظام، يُطبق نمط MVT كجزء من طبقة العرض (Presentation Layer)، ويتكامل مع طبقة منطق الأعمال وطبقة الوصول إلى البيانات دون تدخل في المسؤوليات.

▪ أولاً (urls.py) / Routing / URLs :

يمثل مكوّن **URLs / Routing** نقطة الدخول الأولى للطلبات القادمة من المستخدمين. تتمثل مسؤوليته الأساسية في ربط مسارات الويب (URLs) بالـ **Views** المناسبة داخل النظام، دون احتوائه على أي منطق أعمال. في نظامي، يتم استخدام ملفات **urls.py** لتنظيم المسارات حسب التطبيقات (Apps)، مما يحقق:

- وضوح في بنية النظام.

- سهولة تتبع الطلبات.

- فصل منظم بين وظائف النظام المختلفة.

يقوم هذا المكوّن بتحويل الطلب الوارد من المتصفح إلى **View** محددة بناءً على المسار المطلوب، دون أي معالجة إضافية.

▪ ثانياً Views (Controller / Proxy) :

تمثل **Views** الجزء المحوري في نمط MVT ، حيث تؤدي دور **Controller** وفي الوقت نفسه تعمل كـ **Proxy** يتحكم بالوصول إلى منطق النظام. في هذا النظام، تقوم الـ Views بالمهام التالية:

1. استقبال طلبات HTTP الواردة من المستخدم.
 2. تنفيذ التحقق من تسجيل الدخول، الصلاحيات، والأدوار (Buyer / Seller / Admin) باستخدام **Django decorators** كمرحلة معالجة مسبقة.
 3. تنسيق العملية المطلوبة عبر استدعاء وحدات منطق الأعمال أو الخدمات الوظيفية المناسبة.
 4. تجهيز البيانات النهائية (Context) لإرسالها إلى القالب (Template) المناسب.
 5. إعادة الاستجابة للمستخدم على شكل صفحة HTML.
- من المهم الإشارة إلى أن الـ Views في هذا النظام:
- لا تحتوي على منطق أعمال معقد.
 - لا تتعامل مباشرة مع الخدمات الخارجية مثل Groq API.
 - لا تنفذ عمليات وصول مباشر لقاعدة البيانات خارج إطار ORM.
- هذا الدور الوسيط يضمن التحكم الكامل بتدفق الطلبات ويعزز الأمان والتنظيم داخل النظام.

▪ ثالثاً واجهة العرض (Templates):

تمثل **Templates** طبقة العرض المرئي للمستخدم، وهي مسؤولة عن تقديم البيانات الناتجة

عن المعالجة على الخادم بشكل صفحات HTML. في نظامي:

- يتم استخدام HTML و CSS و Bootstrap لبناء الواجهات.
- يتم اعتماد مبدأ الوراثة (Template Inheritance) من خلال ملف `base.html` الذي يحتوي على الهيكل العام للتصميم مثل شريط التنقل.
- تقوم القوالب الفرعية بوراثة هذا الملف وإضافة المحتوى الخاص بكل صفحة.
- ضمن نظامي، لا تقوم **Templates** بأي منطق أعمال؛ وظيفتها عرض البيانات فقط.
- ويساهم هذا الفصل في تبسيط الواجهات وتسهيل تعديل التصميم دون التأثير على منطق النظام.

▪ رابعاً **Models** ضمن (Data Access Layer):

على الرغم من أن الـ **Models** تُعد جزء من نمط MVT، إلا أنها في هذا النظام تقع

ضمن **Data Access Layer** وفق المعمارية التطبيقية.

تقوم الـ **Models** بما يلي:

- تمثيل كيانات النظام مثل المستخدمين، المتاجر، المنتجات، الطلبات، التعليقات، والمراسلات.
- تعريف العلاقات بين هذه الكيانات.
- توفير واجهة مجردة للتعامل مع قاعدة البيانات عبر **Django ORM**.

يتم استدعاء الـ Models من خلال منطق الأعمال أو الخدمات الوظيفية، وليس مباشرة من Templates، مما يحافظ على الفصل بين الطبقات ويمنع تداخل المسؤوليات.

2.3 تكامل MVT مع المعمارية التطبيقية

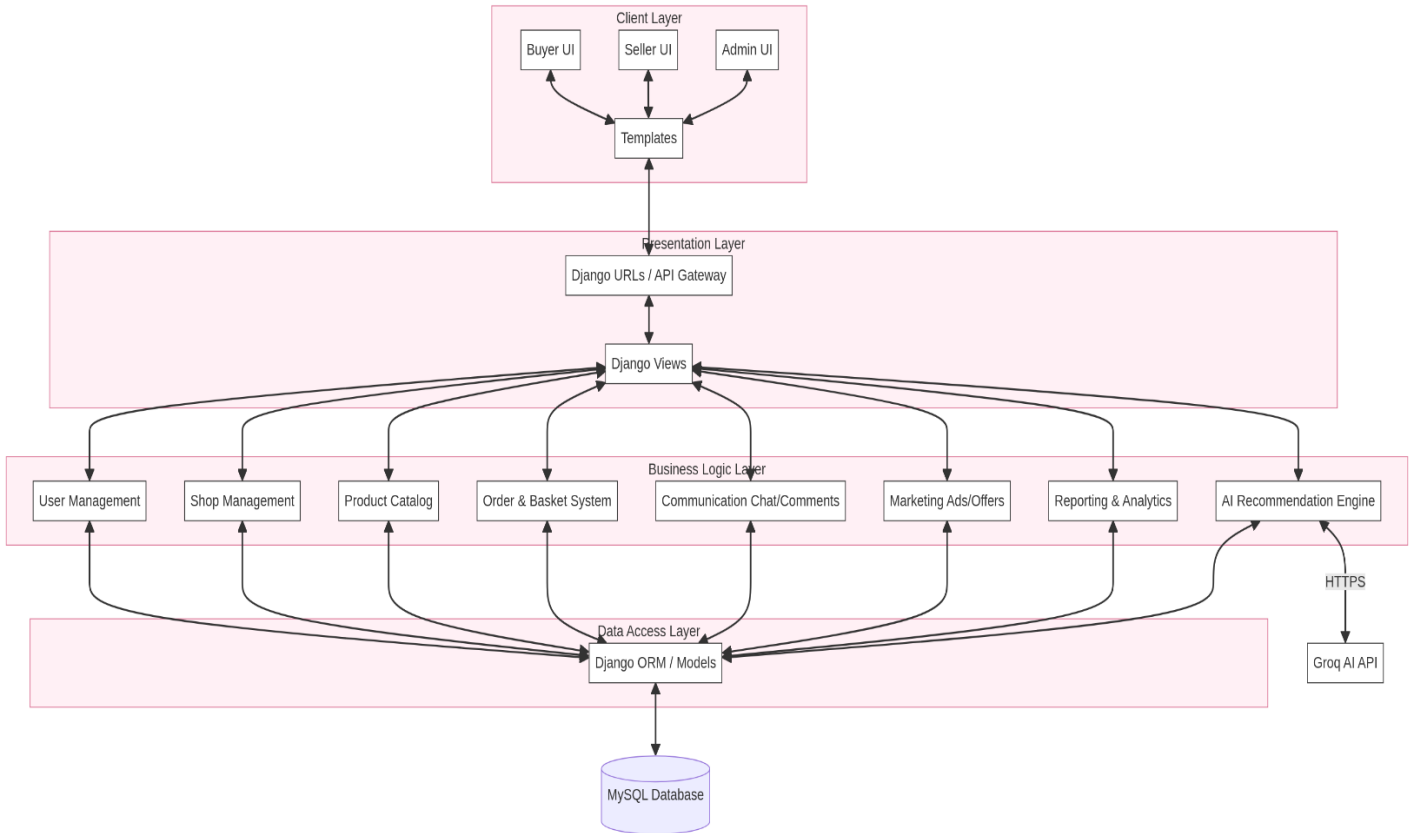
يُطبَّق نمط MVT في هذا النظام ضمن إطار **Layered Architecture** وليس كنمط مستقل، حيث:

- تمثل **URLs** و **Views** و **Templates** طبقة العرض (Presentation Layer).
 - يتم تنفيذ منطق النظام الحقيقي خارج الـ Views ضمن طبقة منطق الأعمال والخدمات.
 - يتم التعامل مع قاعدة البيانات حصرياً عبر الـ Models و Django ORM.
- يضمن هذا الدمج بين MVT والمعمارية التطبيقية تحقيق تنظيم واضح لتدفق العمل داخل النظام، مع الحفاظ على مرونة التعديل والتوسع مستقبلاً.

3. مخطط المكونات Component diagram

يمثل مخطط المكونات الهيكل الوظيفي للنظام السوري للتسويق والأعمال اليدوية المبني باستخدام إطار العمل Django ، حيث يوضح المكونات البرمجية الأساسية للنظام والعلاقات فيما بينها، مع التركيز على كيفية تدفق الطلبات والبيانات بين واجهة المستخدم، مكونات المعالجة، وقاعدة البيانات.

يتكون النظام وفق هذا المخطط من خمس مجموعات رئيسية من المكونات، هي: طبقة العميل (Client Layer)، طبقة العرض (Presentation Layer)، طبقة منطق الأعمال (Business Logic Layer)، طبقة الوصول إلى البيانات (Data Access Layer)، ومكونات الخدمات الخارجية.



الشكل 82 Component diagram

وظائف المكونات

3.1 طبقة العميل (Client Layer)

تمثل هذه الطبقة نقطة التفاعل المباشر مع المستخدمين، وتتكون من ثلاث واجهات استخدام منفصلة، لكل منها صلاحيات ووظائف مختلفة:

- Buyer UI: واجهة مخصصة للمشتري، تتيح له استعراض المنتجات، التفاعل مع النظام، وإرسال الطلبات إلى الخادم.
- Seller UI: واجهة مخصصة للبائع، تمكنه من إدارة متجره ومنتجاته والتعامل مع الطلبات الواردة.
- Admin UI: واجهة مخصصة لمسؤول النظام، تُستخدم للإشراف على النظام والتحكم بالمستخدمين والمحتوى.

تعتمد جميع هذه الواجهات على مكوّن Templates، وهو المسؤول عن عرض البيانات القادمة من الخادم باستخدام قوالب HTML مرتبطة بـ Django، مما يضمن فصل العرض عن منطق المعالجة.

3.2 طبقة العرض (Presentation Layer)

تشكل هذه الطبقة حلقة الوصل بين واجهات المستخدم وبقية مكونات النظام، وتتكون من مكونين رئيسيين:

- Django URLs / API Gateway: مسؤول عن استقبال طلبات HTTP القادمة من

واجهات المستخدم وتوجيهها إلى الواجهة البرمجية المناسبة داخل النظام.

• Django Views: تمثل نقطة المعالجة الأولى للطلبات، حيث تقوم باستقبال الطلب، التحقق

منه، ثم تمريره إلى مكونات منطق الأعمال المناسبة، وبعد الانتهاء من المعالجة يتم إرجاع

الاستجابة المناسبة إلى قالب المسؤول عن العرض.

3.3 طبقة منطق الأعمال (Business Logic Layer)

تحتوي هذه الطبقة على المكونات الوظيفية الأساسية للنظام، حيث يتم تنفيذ جميع العمليات الجوهرية

المرتبطة بسير العمل. وتتكون من المكونات التالية:

- User Management: مسؤول عن إدارة المستخدمين والتعامل مع بياناتهم وصلاحياتهم.
- Shop Management: يتولى إدارة المتاجر وإنشائها وربطها بالبائعين.
- Product Catalog: مسؤول عن تنظيم المنتجات وعرضها ضمن النظام.
- Order & Basket System: يتعامل مع عمليات السلة، إنشاء الطلبات، ومتابعة حالتها.
- Communication (Chat / Comments): يتيح التواصل من خلال المحادثات والتعليقات.
- Marketing Ads / Offers: مسؤول عن إدارة الإعلانات والعروض التسويقية.
- Reporting: يوفر التقارير عن المتجر ضمن النظام لكل بائع.
- AI Recommendation Engine: مكون ذكي مسؤول عن توليد اقتراحات المنتجات كهدايا بناءً على البيانات المتوفرة داخل النظام عن وصف المنتجات.

تتواصل جميع هذه المكونات مع طبقة الوصول إلى البيانات لتنفيذ عمليات القراءة والكتابة، كما

يتكامل مكون التوصية الذكية مع خدمة خارجية.

3.4 طبقة الوصول إلى البيانات (Data Access Layer)

تتمثل هذه الطبقة في مكوّن Django ORM / Models، وهو المسؤول عن التعامل المباشر مع قاعدة البيانات. تقوم هذه الطبقة بتحويل الكيانات البرمجية إلى سجلات في قاعدة البيانات، وتوفّر واجهة موحّدة لمكوّنات منطق الأعمال لتنفيذ عمليات الإضافة، التعديل، الحذف، والاستعلام دون الحاجة إلى التعامل المباشر مع استعلامات SQL .

3.5 قاعدة البيانات (Database)

تمثّل قاعدة البيانات MySQL Database المستودع الرئيسي لكافة بيانات النظام، مثل بيانات المستخدمين، المتاجر، المنتجات، الطلبات، الرسائل، والتقارير. يتم الوصول إلى هذه البيانات عبر Django ORM ، مما يضمن سلامة البيانات وتكاملها.

3.6 التكامل مع الخدمات الخارجية

يوضّح المخطط تكامل النظام مع خدمة خارجية هي Groq AI API، حيث يتم التواصل معها عبر بروتوكول HTTPS من خلال مكوّن AI Recommendation Engine. يُستخدم هذا التكامل لتنفيذ عمليات المعالجة الذكية وتوليد توصيات المنتجات، دون أن تكون هذه الخدمة جزءاً مباشراً من قاعدة بيانات النظام.

4. أنماط التصميم المستخدمة Design patterns in use

4.1 نمط التصميم Decorator :

نمط "Decorator" هو أحد الأنماط الهيكلية (Structural Patterns) ويُستخدم في مشروعنا لإضافة وظائف إضافية إلى الـ Views دون تعديلها بشكل مباشر. في إطار Django ، يتم استخدام هذا النمط بشكل شائع من خلال الـ **Decorators** مثل:

• @login_required

• @seller_required

• @buyer_required

تُستخدم هذه الزخارف (Decorators) لتقييد الوصول إلى بعض صفحات النظام بناءً على حالة تسجيل الدخول أو دور المستخدم. فمثلاً، يتم منع المستخدمين غير المسجلين من الوصول إلى صفحات معينة، أو يتم السماح فقط للبائعين بالدخول إلى صفحة إدارة المنتجات.

الغرض من هذا النمط في المشروع:

تحقيق تحكم دقيق في الصلاحيات، وفصل منطق التحقق من الوصول عن منطق المعالجة الأساسي داخل Views ، مما يجعل الكود أنظف وأسهل للصيانة.

4.2 نمط التصميم Template Method :

نمط "Template Method" هو أحد الأنماط السلوكية (Behavioral Patterns) ويُستخدم في المشروع من خلال اعتماد قالب HTML أساسي (base.html) يتم تمديده في بقية صفحات المشروع باستخدام `{% extends "base.html" %}`

يحتوي هذا القالب الأساسي على الهيكل العام لكل الصفحات مثل شريط التنقل والترويسات، بينما تُخصص الأجزاء المتغيرة مثل عنوان الصفحة والمحتوى داخل الكتل (`{% block content %}`)

الغرض من هذا النمط في المشروع:

إعادة استخدام البنية العامة للصفحات، وتوفير واجهات متناسقة وسهلة التطوير، مع فصل المحتوى الخاص بكل صفحة عن التصميم العام.

4.3 نمط التصميم Singleton :

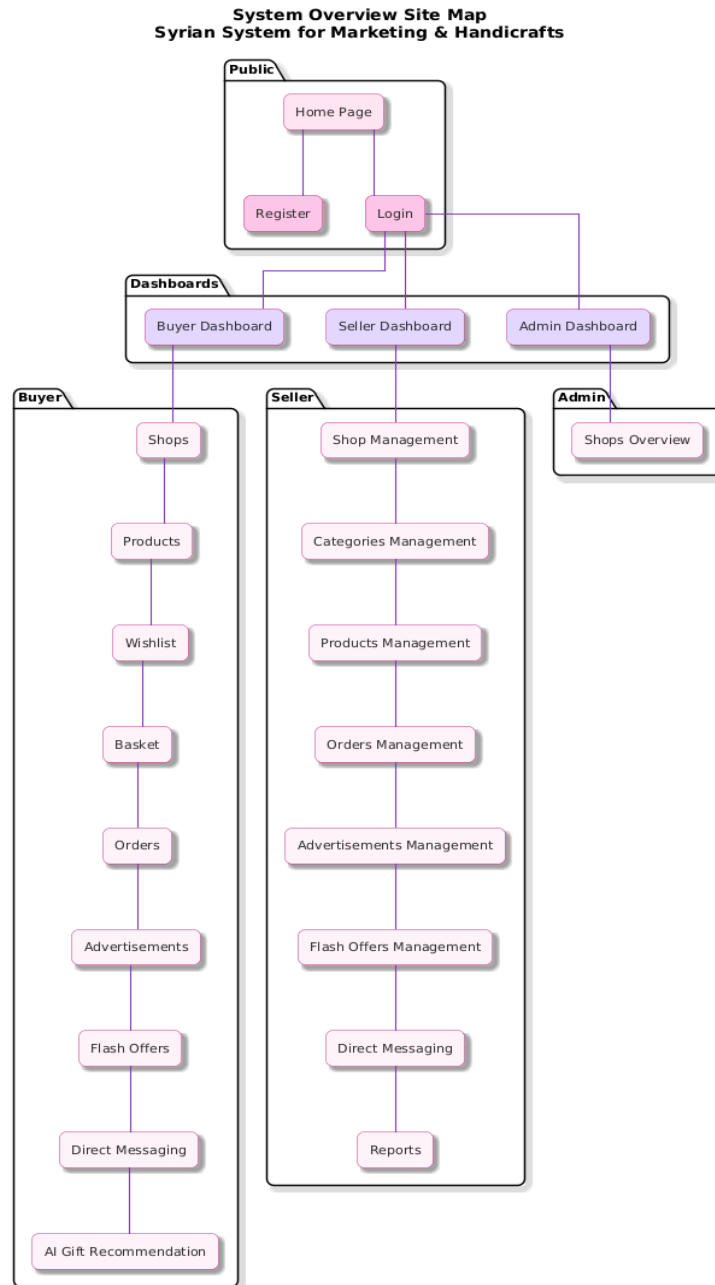
نمط "Singleton" هو أحد الأنماط الإنشائية (Creational Patterns) ويُستخدم في مشروع Django بشكل ضمني من خلال ملف الإعدادات settings.py، والذي يُمثل نقطة مرجعية وحيدة تحتوي على جميع إعدادات المشروع (مثل إعدادات قاعدة البيانات، المسارات، ملفات الميديا... إلخ).

الغرض من هذا النمط في المشروع:

ضمان وجود نسخة واحدة فقط من كائن الإعدادات داخل المشروع، مما يُسهّل التحكم المركزي في التكوينات دون تكرار أو تعارض.

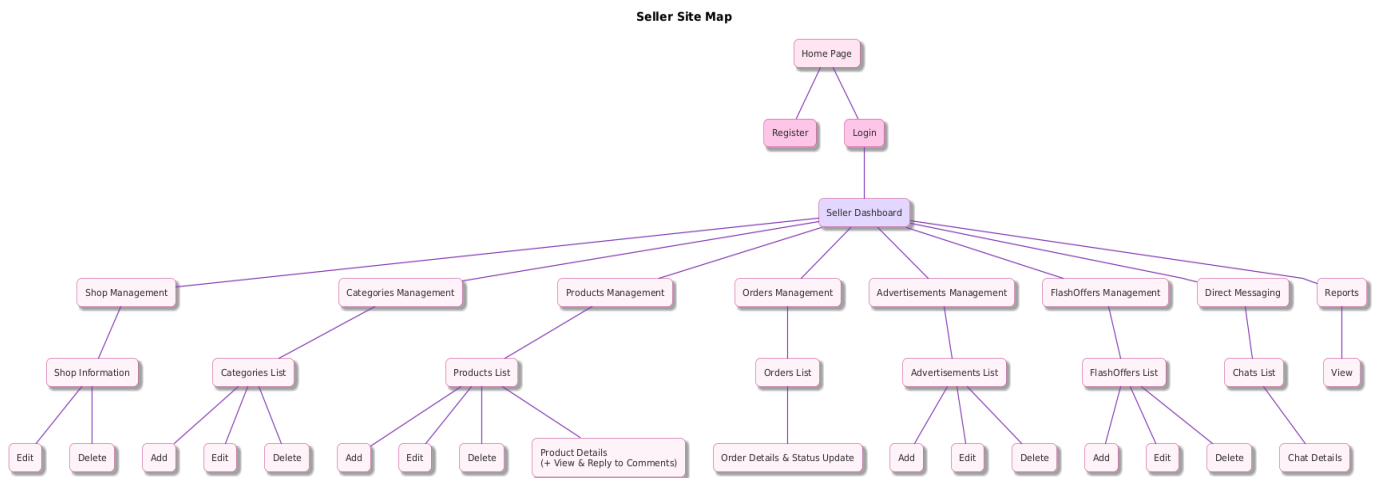
5. خرائط الموقع Site maps

System Overview Site Map 5.1



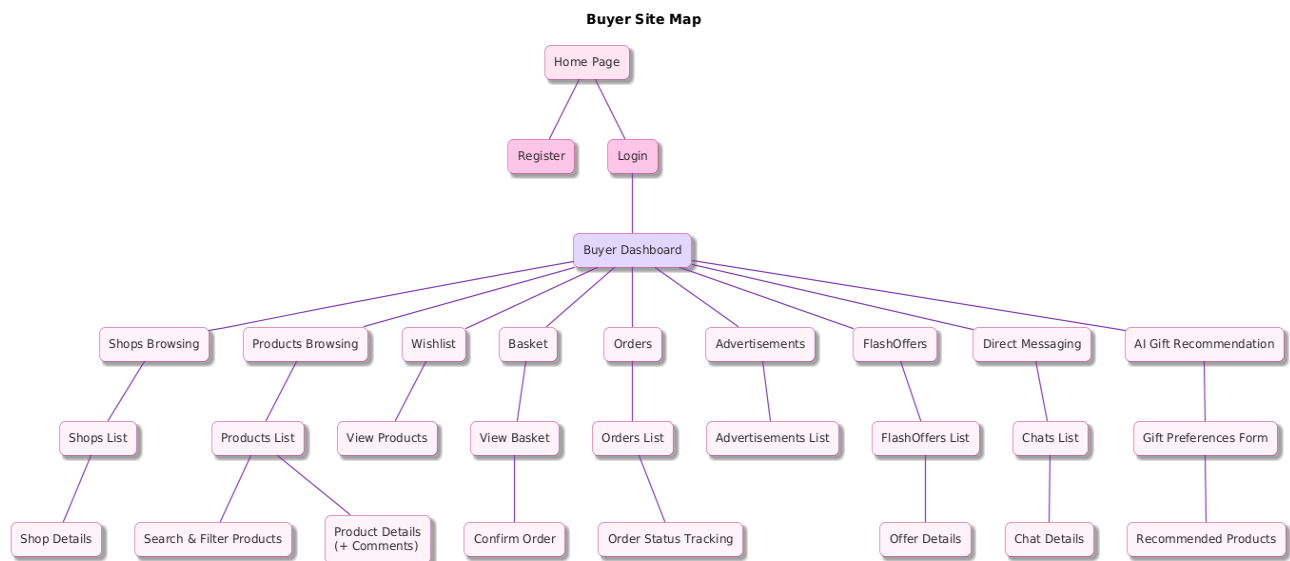
الشكل 83 System Overview Site Map

Seller Site Map 5.2



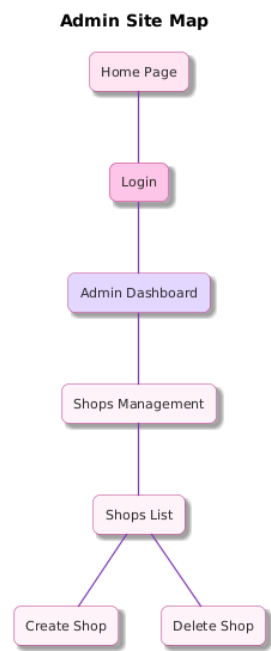
الشكل 84 Seller Site Map

Buyer Site Map 5.3



الشكل 85 Buyer Site Map

Admin Site Map 5.4



Admin Site Map 86 الشكل

Chapter6

Practical implementation

1. مقدمة

في هذا الفصل، سنعرض الجانب العملي من تنفيذ النظام، موضحين الأدوات والتقنيات التي تم استخدامها خلال عملية التطوير. كما سنستعرض واجهات النظام ونختم بتنفيذ بعض حالات الاختبار للتحقق من وظائف النظام في سيناريوهات متعددة.

2. الأدوات المستخدمة

1. Python Django

Django هو إطار عمل عالي المستوى مبني بلغة بايثون، يهدف إلى تسريع عملية تطوير تطبيقات الويب وتقديم تصميم نظيف وعملي. يوفر Django مكونات جاهزة مثل النماذج (Models)، والعروض (Views)، والقوالب (Templates)، مما يقلل الحاجة إلى كتابة كود مكرر. كما يوفر بيئة قابلة للتوسعة وسهلة الصيانة، وقد تم الاعتماد عليه لبناء جانب الخادم (Backend) للنظام.

2. MySQL

MySQL هو نظام إدارة قواعد بيانات علائقية مفتوح المصدر، ويُستخدم على نطاق واسع لتخزين البيانات وإدارتها واسترجاعها. تم استخدامه في هذا المشروع كقاعدة البيانات الرئيسية لحفظ معلومات المستخدمين، المنتجات، الطلبات، المتاجر، وغيرها من بيانات النظام.

3. HTML, CSS, Bootstrap

تم استخدام لغة HTML لإنشاء الهيكل العام لواجهات المستخدم، و CSS لتنسيق وتصميم المظهر العام، مع الاعتماد على مكتبة Bootstrap لتوفير تصميم متجاوب وعصري بسرعة وكفاءة. حيث ساعد Bootstrap في بناء واجهات مرتبة ومتناسقة تدعم مختلف الأجهزة.

4. Visual Studio Code (VS Code)

يُعد VS Code من أشهر بيئات التطوير التي توفر ميزات متقدمة مثل إكمال الكود (IntelliSense)، تصحيح الأخطاء، وإدارة المشاريع. تم استخدامه في تطوير النظام بالكامل، سواء في الواجهة الأمامية أو الخلفية، نظرًا لبساطته ودعمه لعدد كبير من الإضافات المفيدة.

5. GitHub

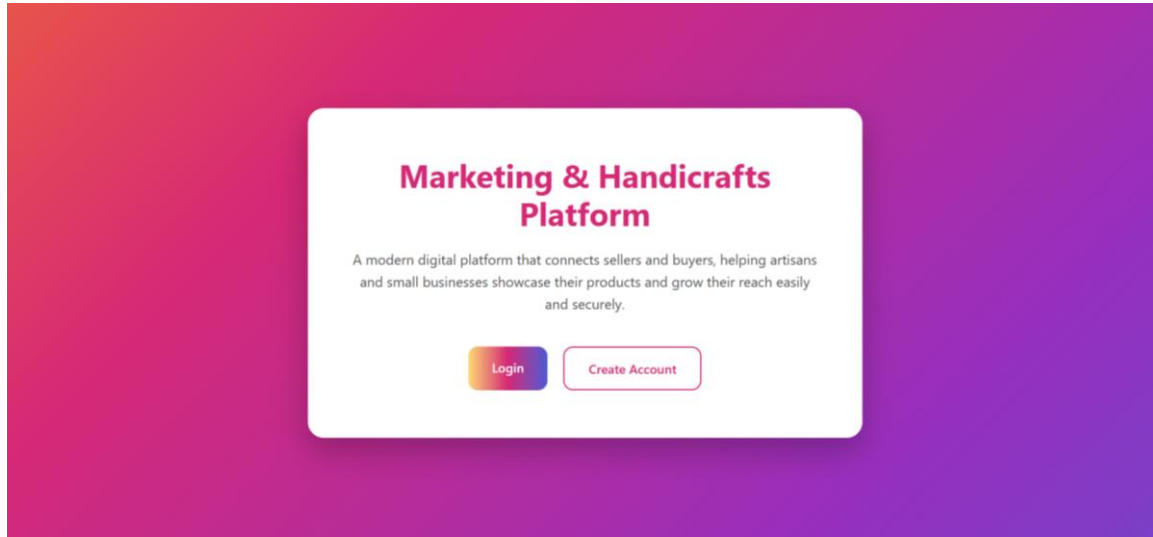
GitHub هو نظام لاستضافة الأكواد باستخدام Git، ويُستخدم لمتابعة التعديلات ومشاركة الكود بين أعضاء الفريق. تم الاعتماد عليه في هذا المشروع لإدارة الإصدارات، النسخ الاحتياطي، والتعاون البرمجي، مما ساعد على توثيق التغييرات وتنظيم عملية التطوير.

6. Draw.io

Draw.io (حالياً يُعرف باسم diagrams.net) هو أداة مجانية قائمة على الويب تُستخدم لإنشاء المخططات والرسوم البيانية التوضيحية، يتيح للمستخدمين رسم مخططات انسيابية (Flowcharts)، مخططات الشبكات، مخططات قاعدة البيانات، مخططات UML، والعديد من الأنواع الأخرى بسهولة.

3. واجهات النظام

- الصفحة الرئيسية



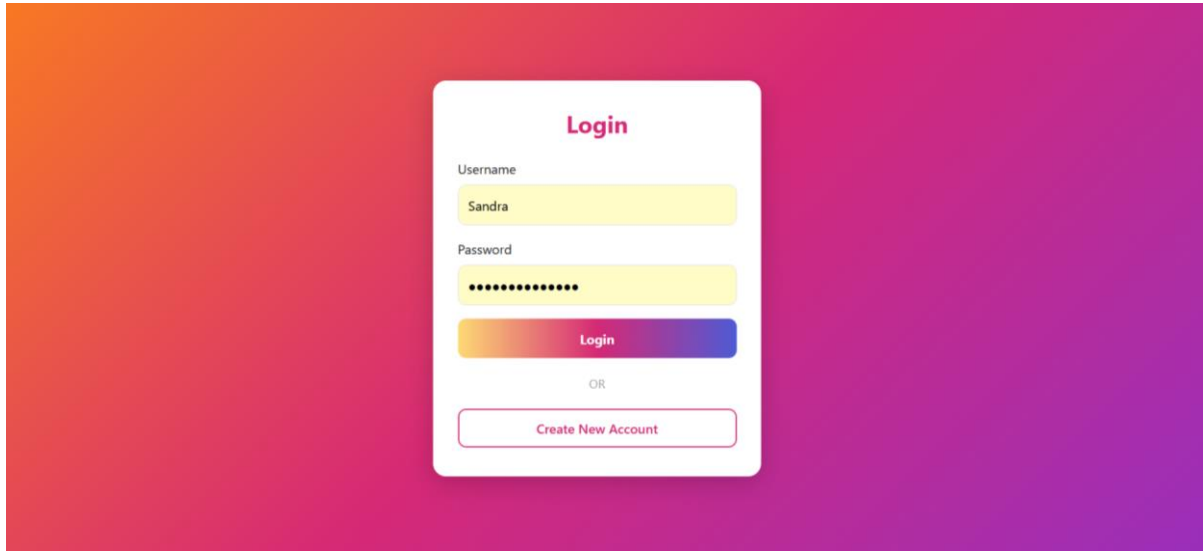
الشكل (87): واجهة الصفحة الرئيسية للنظام

- إنشاء حساب جديد

A screenshot of the 'Create New Account' form within a 'Marketing System' interface. The top navigation bar is orange with 'Marketing System' on the left and 'Login Register' on the right. The form itself is a white card with a purple-to-orange gradient header that says 'Create New Account'. It contains four input fields: 'Username:', 'Password:', and 'Password confirmation:'. Below these is a 'Role:' dropdown menu currently set to 'Buyer'. At the bottom of the form is a large 'Sign Up' button with a purple-to-orange gradient. Below the button, there is a link that says 'Already have an account? Sign in'.

الشكل (88): واجهة إنشاء حساب جديد

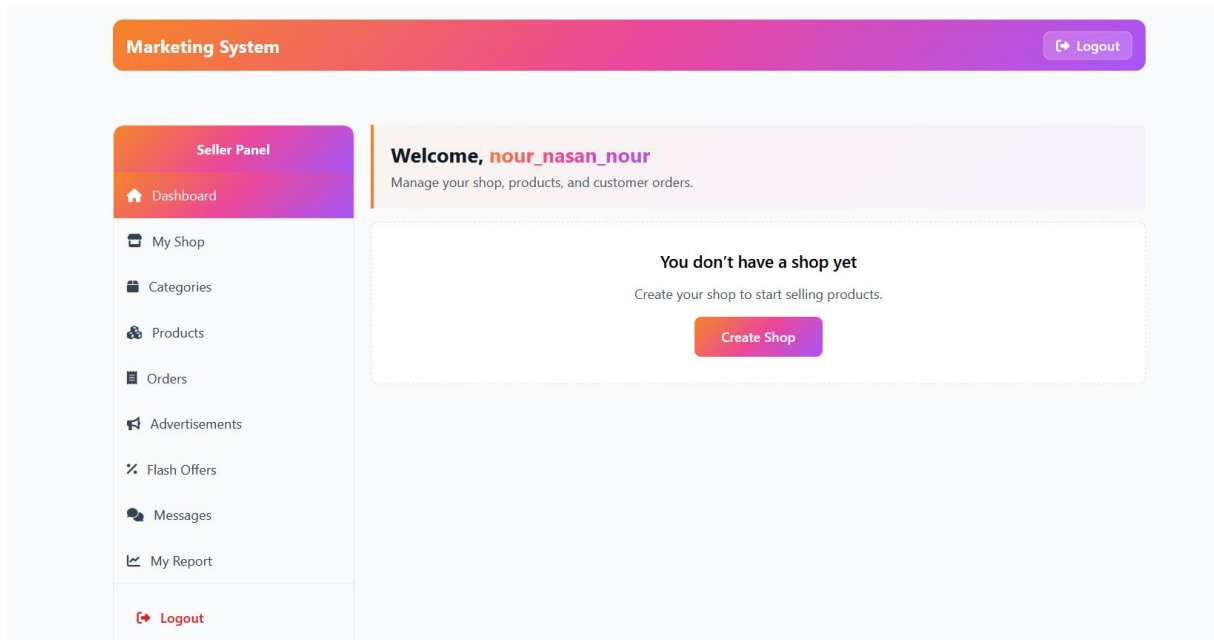
- تسجيل الدخول



الشكل (89): واجهة تسجيل الدخول

1. واجهات البائع

- الواجهة الرئيسية للبائع



الشكل (90): واجهة الصفحة الرئيسية للبائع

• إنشاء متجر جديد

Marketing System Main Page Logout

Create a New Shop

Name:

Description:

Address:

Phone number:

Email:

[Save](#)

الشكل (91): واجهة إنشاء متجر جديد

• عرض معلومات المتجر

Marketing System Main Page Logout

Your Shop

Manage your shop professionally

Sandra Saeed – Handmade Wood Art
• Active Shop

Sandra Saeed is a handmade wood art brand specializing in carved wooden accessories, decorative pieces, and meaningful keepsakes. Each product is carefully crafted from natural wood, blending creativity, storytelling, and fine craftsmanship. The collection includes wooden pendants, keychains, sculptures, and artistic home décor—each piece carrying warmth, originality, and a handcrafted soul.

ADDRESS: Syria

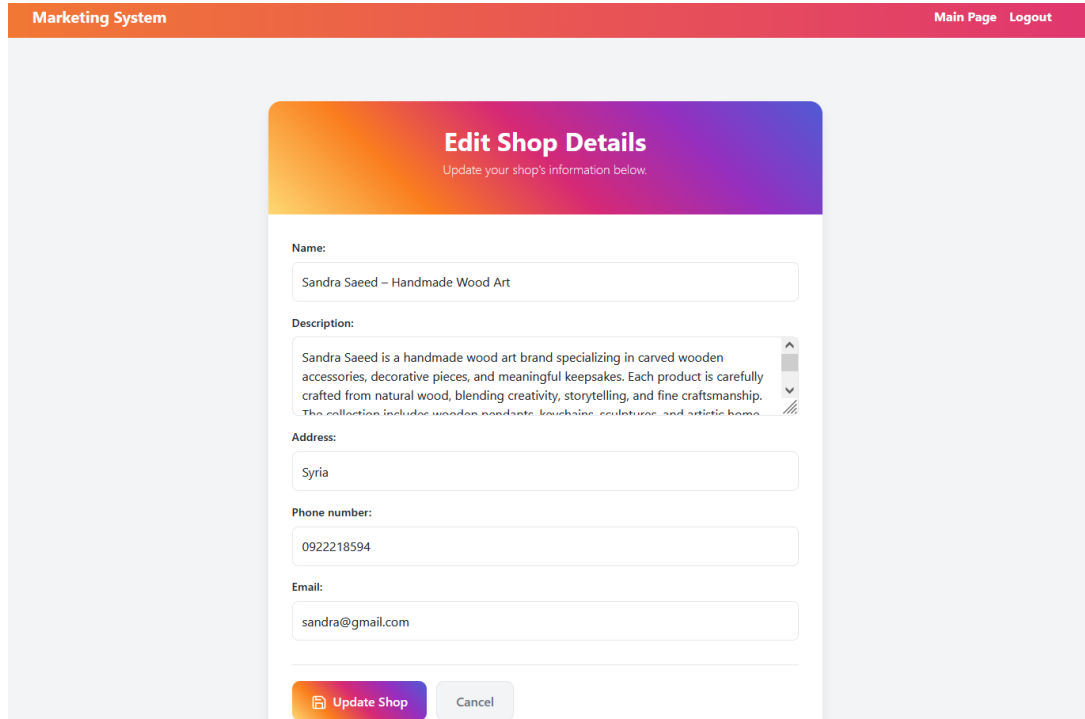
PHONE NUMBER: 0922218594

EMAIL: sandra@gmail.com

[Edit Shop](#) [Delete Shop](#)

الشكل (92): واجهة عرض معلومات المتج

• تعديل معلومات المتجر



Marketing System Main Page Logout

Edit Shop Details

Update your shop's information below.

Name:

Description:

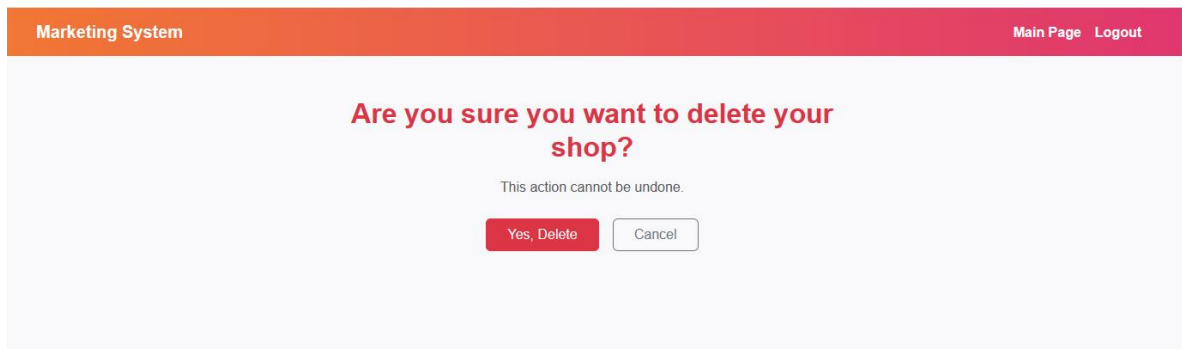
Address:

Phone number:

Email:

الشكل (93): واجهة تعديل معلومات المتجر

• تأكيد حذف متجر



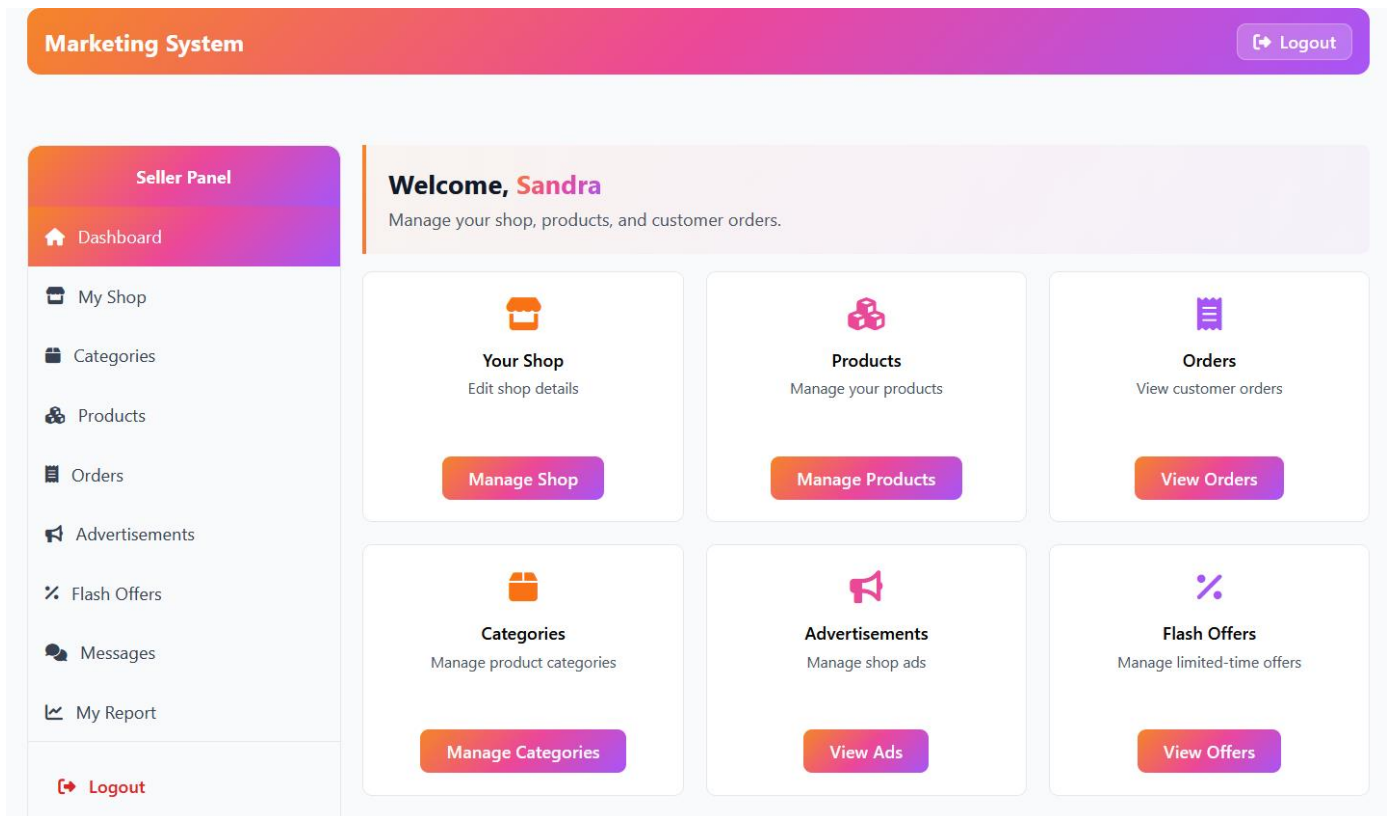
Marketing System Main Page Logout

Are you sure you want to delete your shop?

This action cannot be undone.

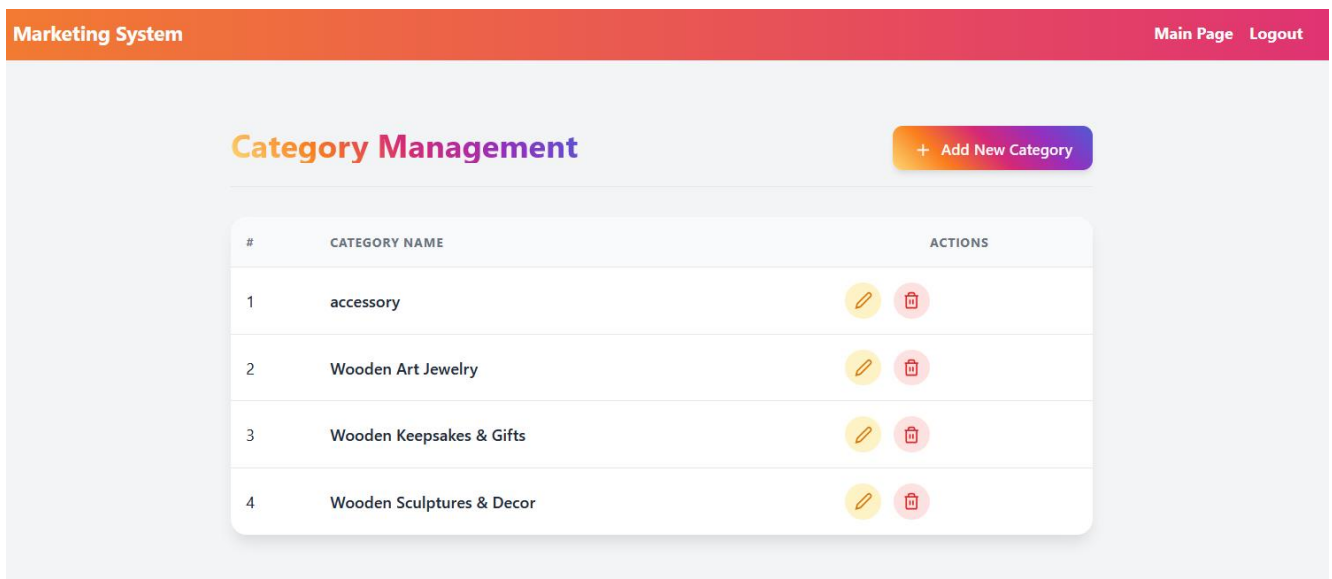
الشكل (94): واجهة تأكيد حذف المتجر

• لوحة التحكم للبائع



الشكل (95): واجهة لوحة التحكم للبائع

• إدارة الفئات



الشكل (96): واجهة إدارة الفئات

• إضافة فئة جديدة

الشكل (97): واجهة إضافة فئة جديدة

• تعديل فئة

الشكل (98): واجهة تعديل فئة

• إدارة المنتجات

Marketing System							Main Page	Logout
Product Management							+ Add New Product	
#	NAME	PRICE	CATEGORY	IMAGE	DESCRIPTION	ACTIONS		
1	Wizard Boy Wooden Keychain	50000.00 SYP	Wooden Keepsakes & Gifts		A charming handmade wooden keychain featuring a w...	  		
2	Anime Couple Wooden Mini Art Frame	100000.00 SYP	Wooden Keepsakes & Gifts		A handcrafted wooden mini frame featuring an anim...	  		
3	Sun & Moon Wooden Necklace and Bracelet Set	100000.00 SYP	Wooden Art Jewelry		A symbolic handmade jewelry set featuring a woode...	  		
4	Wooden Balance Scale Sculpture	125000.00 SYP	Wooden Sculptures & Decor		An artistic handcrafted wooden sculpture inspired...	  		
5	Mini Wooden Book Necklace	65000.00 SYP	Wooden Art Jewelry		A delicate handmade necklace featuring a miniatur...	  		
6	Personalized Doctor Wooden Keepsake	75000.00 SYP	Wooden Keepsakes & Gifts		A handcrafted wooden keepsake featuring a stethos...	  		
7	Lion & Sun Wooden Wallet Charm	60000.00 SYP	accessory		A bold handmade wooden wallet accessory featuring...	  		

الشكل (99): واجهة إدارة المنتجات

• إضافة منتج جديد

Marketing System Main Page Logout

Add New Product

Enter the details for your new product.

Product Name
Enter product name

Price
Enter price

Category
.....

Product Image
Browse... No file selected.

Product Description
Enter product description

+ Save Product Back

الشكل (100): واجهة إضافة منتج جديد

• تعديل منتج

Edit Product

Editing: Wizard Boy Wooden Keychain

Product Name
Wizard Boy Wooden Keychain

Price
50000.00

Category
Wooden Keepsakes & Gifts

Current Image:

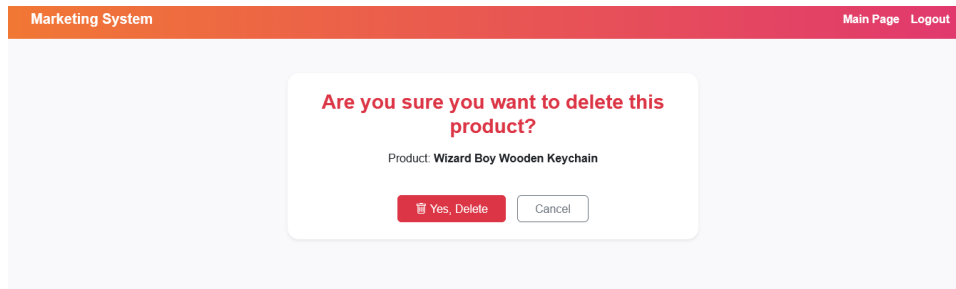
Change Image
Currently: [product_images/FB_IMG_1765979896498.jpg](#)
Change:
Browse... No file selected.
Upload a new image to replace the current one.

Product Description
A charming handmade wooden keychain featuring a wizard-inspired character riding a broom. Carefully carved and assembled, this playful piece is perfect for fantasy lovers and unique gift ideas.

Save Changes Back to Products

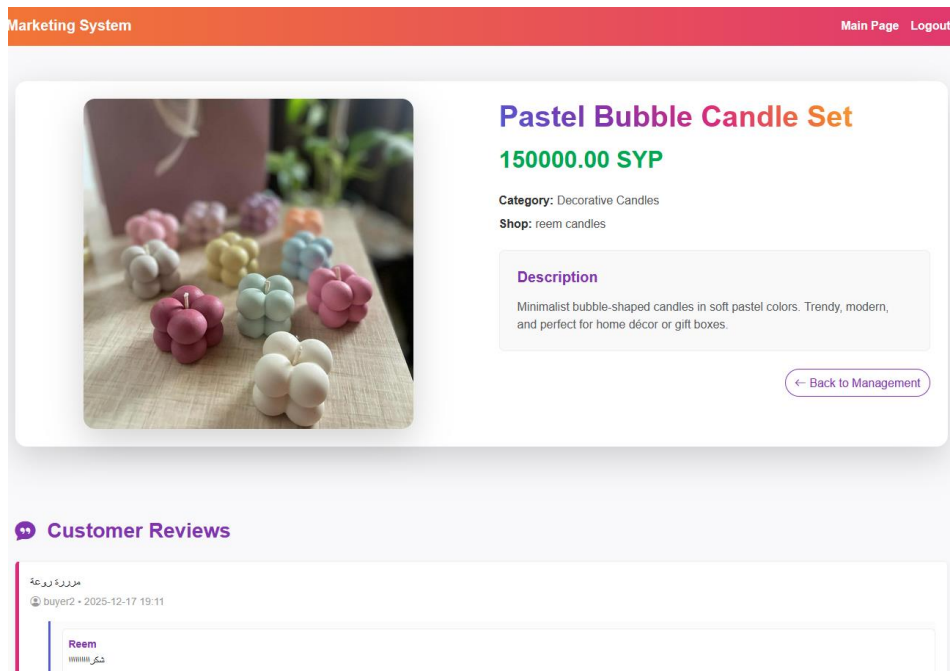
الشكل (101): واجهة تعديل منتج

- تأكيد حذف منتج



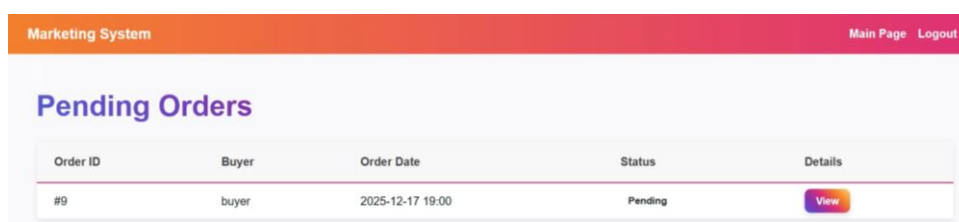
الشكل (102): واجهة تأكيد حذف منتج

- عرض تفاصيل منتج عليه تعليقات



الشكل (103): واجهة عرض تفاصيل منتج يحتوي على تعليقات

- عرض الطلبات



الشكل (104): واجهة عرض الطلبات

• عرض تفاصيل الطلب

Marketing System

Main Page Logout

Order Details #9

Buyer
buyer

Status
Pending

Basket ID
#1

Contact
phone

Products

Seven Chakra Healing Bracelet

Qty: 1

Approve Order

Reject Order

الشكل (105): واجهة عرض تفاصيل الطلب

• تحديث حالة الطلب

Marketing System

Main Page Logout

Order Details #13

Buyer
buyer2

Status
Approved

Basket ID
#2

Contact
email

Products

Elegant Arabic Letter Necklace

Qty: 2

Custom Arabic Name Keychain

Qty: 1

Order Tracking

Preparing2026-01-27 18:31

Prepared2026-01-27 18:31

Update Order Status

الشكل (106): واجهة تحديث حالة الطلب

• تأكيد قبول الطلب

Marketing System

Main Page Logout

Approve Order #24

Are you sure you want to **approve** this order?

Yes, Approve Order Cancel

الشكل (107): واجهة تأكيد قبول الطلب

• تأكيد رفض الطلب

Marketing System

Main Page Logout

Reject Order #24

Are you sure you want to **reject** this order?

Yes, Reject Order Cancel

الشكل (108): واجهة تأكيد رفض الطلب

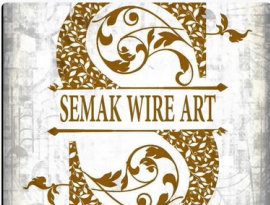
• إدارة الإعلانات

Marketing System

Main Page Logout

My Advertisements

+ Add Advertisement



Edit Delete



Edit Delete

الشكل (109): واجهة إدارة الإعلانات

• إضافة إعلان

Marketing System Main Page Logout

Add New Advertisement

Upload an image to promote your shop or products.

Image: No file selected.

الشكل (110): واجهة إضافة إعلان جديد

• تعديل إعلان

Marketing System Main Page Logout

Edit Advertisement

Update your advertisement image and save your changes.



Current advertisement image

Image: Currently: [advertisements/FB_IMG_1765981263265.jpg](#)
Change: No file selected.

الشكل (111): واجهة تعديل إعلان

• تأكيد حذف إعلان

Marketing System Main Page Logout

Delete Advertisement

This action cannot be undone. Please confirm your decision.



Are you sure you want to delete this advertisement?

الشكل (112): واجهة تأكيد حذف إعلان

• إدارة العروض المؤقتة

Marketing System

Main Page Logout

My Flash Offers

Add Flash Offer



Anime Couple Wooden Mini Art Frame

400000.00- **75000.00**

01 Jan 2026 → 03 Mar 2026

Edit Delete



Wizard Boy Wooden Keychain

50000.00- **40000.00**

01 Jan 2026 → 12 Feb 2026

Edit Delete

الشكل (113): واجهة إدارة العروض المؤقتة

• إضافة عرض مؤقت

Marketing System

Main Page Logout



Add Flash Offer

Create a limited-time discount to attract more customers and boost your sales

PRODUCT *

ORIGINAL PRICE *

% OFFER PRICE *

START DATE *

mm/dd/yyyy, --:-- --

END DATE *

mm/dd/yyyy, --:-- --

☒ Activate this offer immediately

Save Offer

Cancel

الشكل (114): واجهة إضافة عرض مؤقت

- تعديل عرض مؤقت

Marketing System Main Page Logout

Edit Flash Offer

Update the details of your limited-time offer to maximize its effectiveness

PRODUCT *
Anime Couple Wooden Mini Art Frame

ORIGINAL PRICE * 100000.00 **% OFFER PRICE *** 75000.00

START DATE * 01/01/2026, 12:00 PM **END DATE *** 03/03/2026, 12:00 PM

Offer is currently active

Update Offer **Cancel**

الشكل (115): واجهة تعديل عرض مؤقت

- تأكيد حذف عرض مؤقت

Marketing System Main Page Logout

Confirm Delete Flash Offer

This action cannot be undone

Are you sure you want to delete the flash offer for **Wizard Boy Wooden Keychain** ?

50000.00- 40000.00

Delete Offer **Cancel**

الشكل (116): واجهة تأكيد حذف عرض مؤقت

- عرض المحادثات

Marketing System Main Page Logout

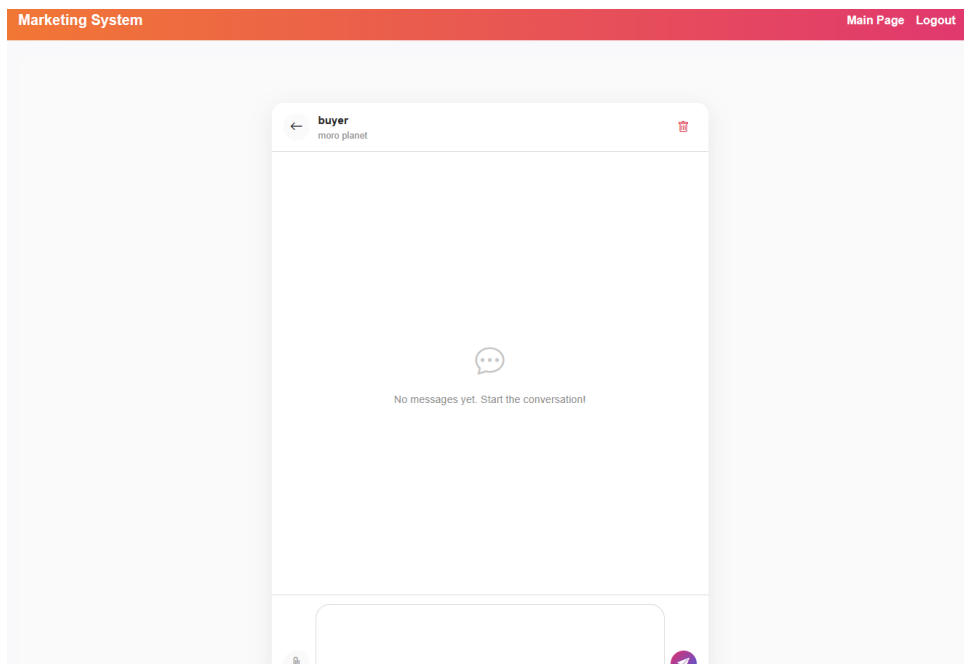
My Conversations

buyer2 reem candles chat 0 minutes ago 1

buyer reem candles chat 1 day, 17 hours ago

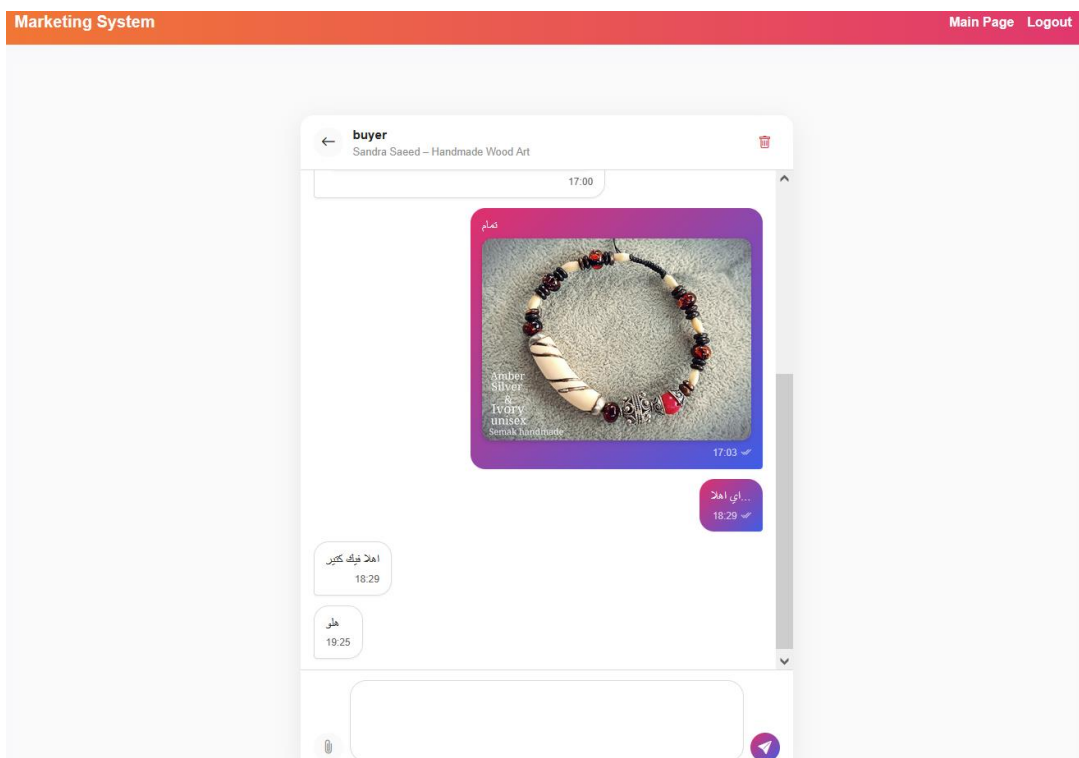
الشكل (117): واجهة عرض المحادثات للبائع

• بدء محادثة



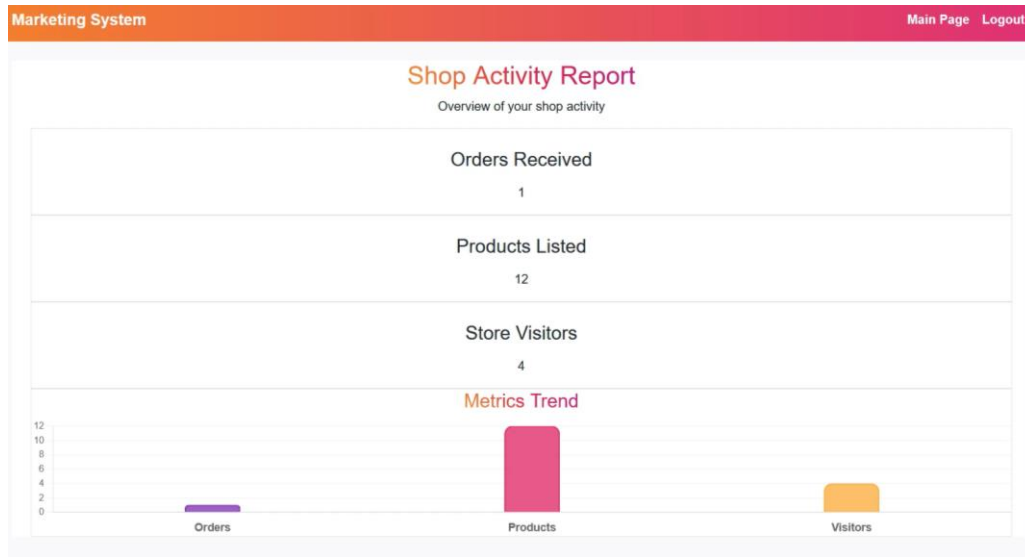
الشكل (118): واجهة بدء محادثة جديدة للبائع

• محادثة البائع



الشكل (119): واجهة المحادثة الخاصة بالبائع

• عرض التقارير



الشكل (120): واجهة عرض التقارير

2. واجهات المشتري

• لوحة التحكم للمشتري

Marketing System Logout

Buyer Panel

Welcome, buyer2
Discover products from different shops and manage your orders easily.

Advertisements

- SEMAK WIRE ART
- Artistic Life
- moro planet - Be Beautiful With Elegant Accessory

Flash Offers

- Artistic Arabic Name Necklace: 750000.00 to 60000.00, Valid until 02/02/2026
- Anime Couple Wooden Mini Art Frame: 400000.00 to 75000.00, Valid until 03/03/2026
- Wizard Boy Wooden Keychain: 500000.00 to 40000.00, Valid until 12/02/2026

Buyer Panel Navigation:

- Dashboard
- Browse Shops
- Browse Products
- Favorites
- My Orders
- Shopping Basket
- My Chats
- Advertisements
- Flash offers
- Gift Ideas
- Logout

الشكل (121): واجهة لوحة التحكم للمشتري

• عرض المتاجر

Marketing System

Main Page Logout

Browse All Stores

Discover unique shops and explore their products.

moro planet

Moro Planet is a curated accessories and watches store where elegance meets meaning. We believe tha...

fahhama
0962062860

Visit Store

reem candles

Reem Candles is a handmade candle brand dedicated to warmth, beauty, and meaningful details. Each p...

kafarwsah
0993112023

Visit Store

Semak hand made

Semak Handmade is an artisan jewelry brand dedicated to handcrafted designs inspired by nature, cul...

Mazzah
0955238738

Visit Store

Sandra Saeed – Handmade Wood Art

Sandra Saeed is a handmade wood art brand specializing in carved wooden accessories, decorative pie...

Syria
0922218594

Visit Store

Hiba Flowers

HIBA Flowers is a handmade flower shop specializing in elegant artificial bouquets and creative flo...

Midan
0932354879

Visit Store

الشكل (122): واجهة عرض المتاجر

• عرض صفحة تفاصيل متجر

Marketing System

Main Page Logout

Hiba Flowers

HIBA Flowers is a handmade flower shop specializing in elegant artificial bouquets and creative floral arrangements. Each piece is carefully handcrafted using high-quality satin roses, decorative wraps, pearls, and unique details to create long-lasting gifts full of beauty and emotion. Perfect for birthdays, engagements, weddings, graduations, and special moments.

Midan 0932354879 hiba@gmail.com

Products from Hiba Flowers

Classic Red Satin Rose Bouquet

A luxurious handmade bouquet made of deep red satin roses, wrapped with soft fa...

200000.00 SYP View Product

Elegant Pink Satin Rose Bouquet

Soft pink satin roses arranged beautifully and wrapped in premium decorative pa...

100000.00 SYP View Product

Royal White Satin Rose Bouquet

An elegant bouquet featuring white satin roses combined with soft wrapping and ...

100000.00 SYP View Product

Yellow Satin Rose Bouquet

...

View Product

Pink Satin Rose Bouquet

...

View Product

Yellow Satin Rose Bouquet

...

View Product

الشكل (123): واجهة عرض تفاصيل متجر

Browse Products

[View Basket](#)

Category

All Categories

Price Sort



Elegant Arabic Letter Necklace

100000.00 SYP

Category: Necklaces & Pendants

Shop: moro planet



[View Details](#)



Classic Luxury Bracelet - Cartier Style

60000.00 SYP

Category: Accessory

Shop: moro planet



[View Details](#)



Feminine Crystal Bracelet

50000.00 SYP

Category: Accessory

Shop: moro planet



[View Details](#)



Elegant Dress Sculpted Candle

50000.00 SYP

Category: Decorative Candles

Shop: reem candles



[View Details](#)



Handcrafted Floral Candle Plate

50000.00 SYP

Category: Floral Candles

Shop: reem candles



[View Details](#)



Flower Garden Candle

60000.00 SYP

Category: Floral Candles

Shop: reem candles



[View Details](#)



Personalized Name Candle

100000.00 SYP



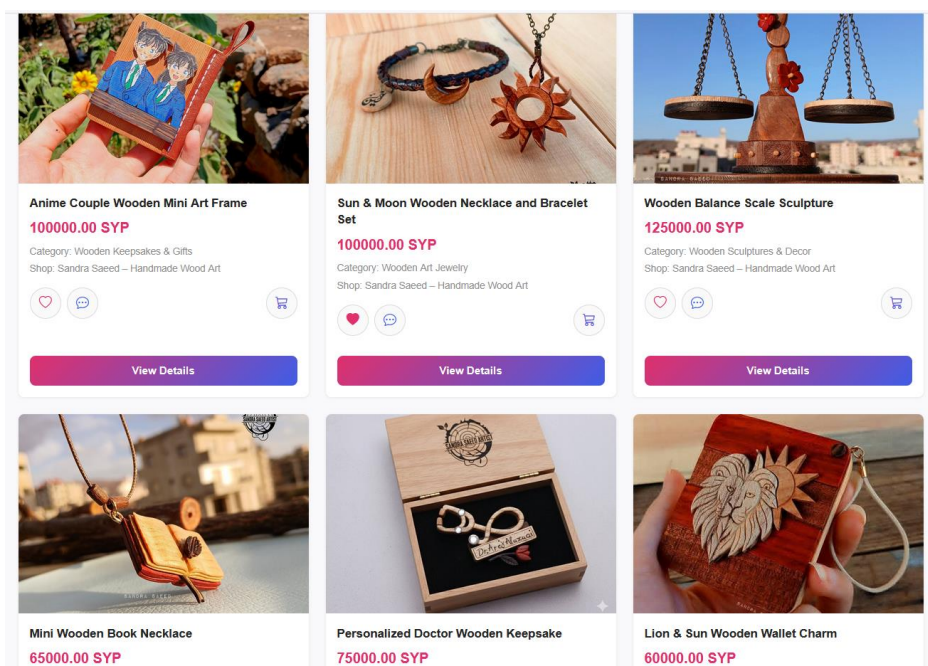
Pastel Bubble Candle Set

150000.00 SYP



Sunflower Inspired Candle

40000.00 SYP



الشكل (124): واجهة عرض المنتجات

• عرض تفاصيل منتج

Marketing System
Main Page Logout



Elegant Arabic Letter Necklace

100000.00 SYP

Category: Necklaces & Pendants

Shop: moro planet

Description

A delicate gold-toned necklace featuring a beautifully crafted Arabic letter. A timeless piece that reflects identity and elegance, perfect for daily wear or as a meaningful gift.


[Message Seller](#)
[← Back to Browse](#)

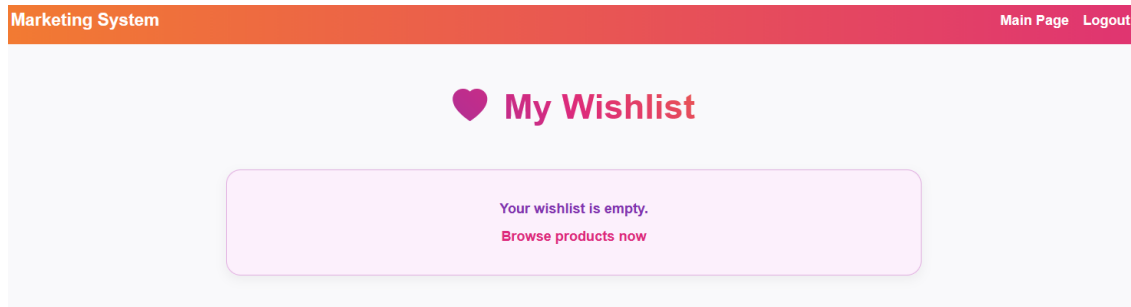
Customer Reviews

There are no reviews for this product yet.

[Add a Review](#)

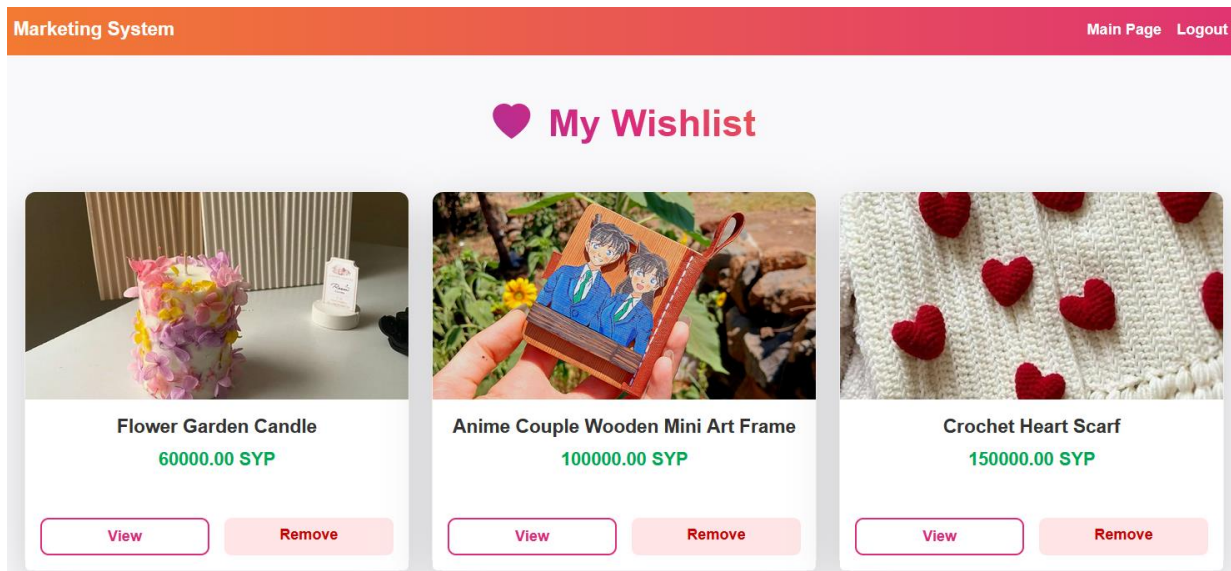
الشكل (125): واجهة عرض تفاصيل منتج

- عرض قائمة المفضلة فارغة



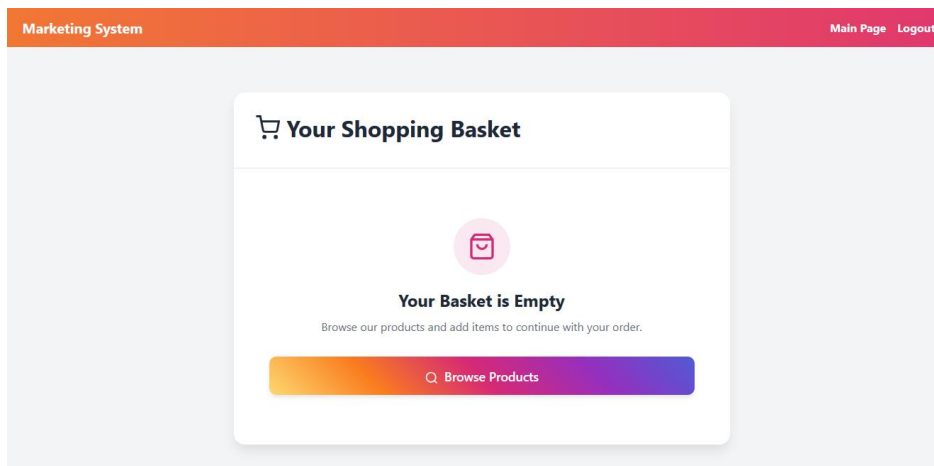
الشكل (126): واجهة عرض قائمة المفضلة (فارغة)

- عرض قائمة المفضلة



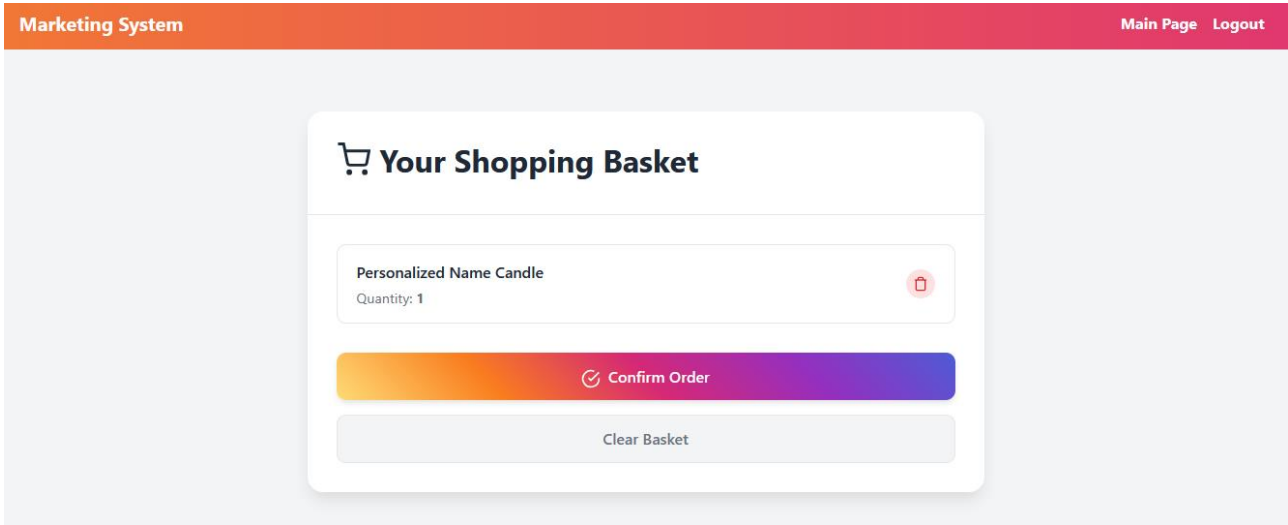
الشكل (127): واجهة عرض قائمة المفضلة

- عرض السلة فارغة



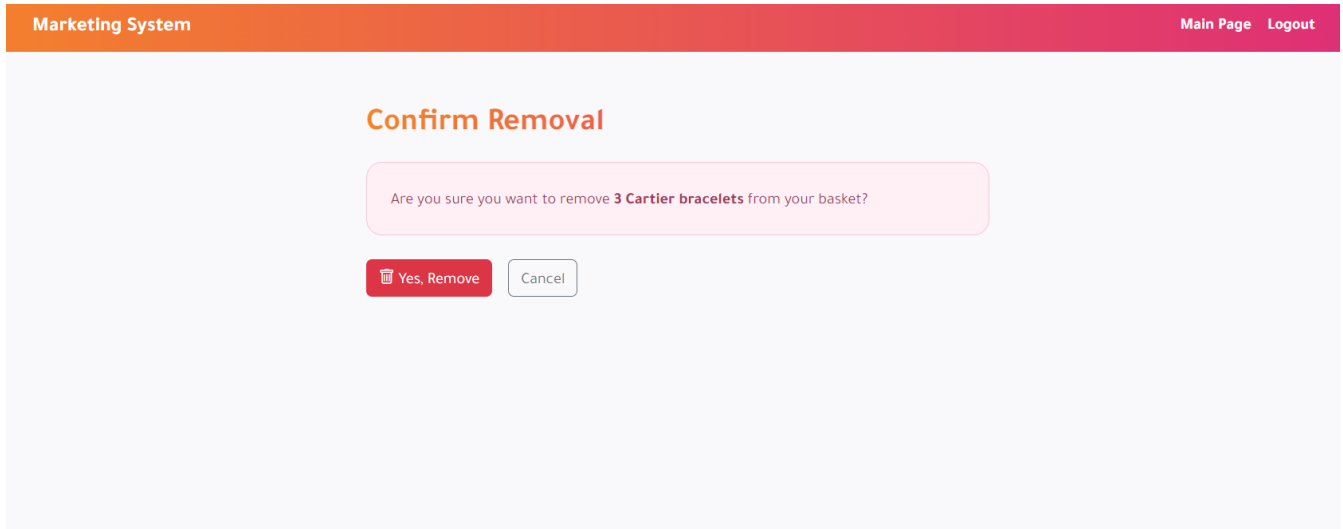
الشكل (128): واجهة عرض السلة (فارغة)

• عرض السلة



الشكل (129): واجهة عرض السلة

• إفراغ السلة



الشكل (130): واجهة إفراغ السلة

• تأكيد طلب الشراء

Marketing System

Main Page Logout

Confirm Your Order

Please review your order and confirm the details.

Basket Contents:

Personalized Name Candle
Qty: 1

Preferred Contact Method:

☐ Phone
☐ Email

Delivery Method:

☐ Internal
☐ Manual
☐ Shipping

الشكل (131): واجهة تأكيد طلب الشراء

• عرض حالة الطلبات

Marketing System

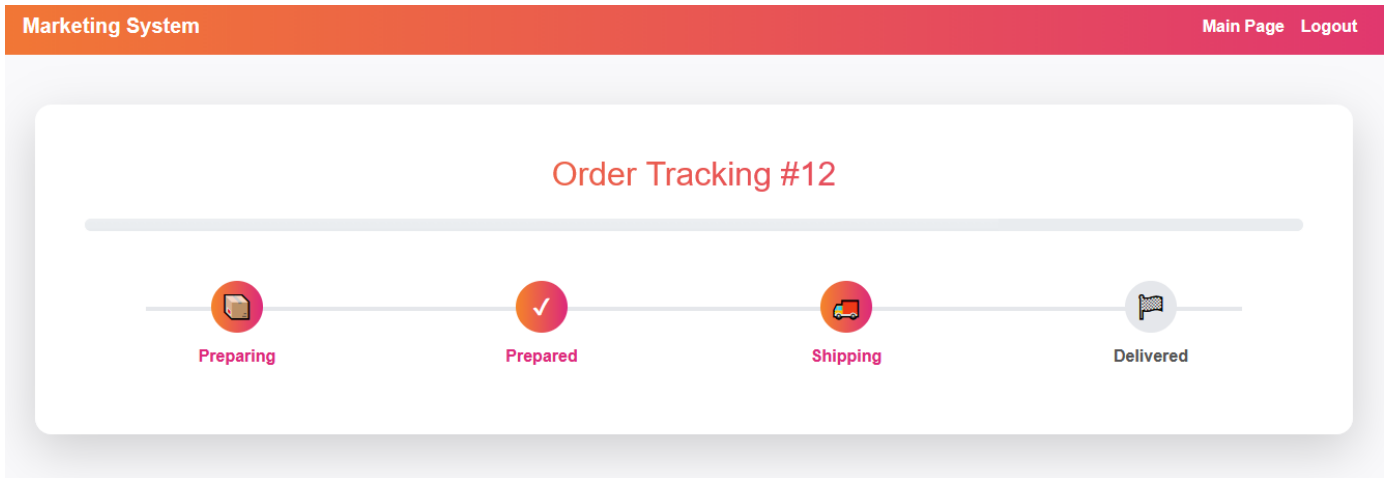
Main Page Logout

My Orders

Order ID	Status	Tracking
#14	Pending	Not available
#13	Approved	View Tracking
#12	Approved	View Tracking
#11	Delivered	Not available

الشكل (132): واجهة عرض حالة الطلبات

- تتبع حالة الطلب



الشكل (133): واجهة تتبع حالة الطلب

- إضافة تعليق على منتج

The interface is titled 'Add Comment for: Necklace'. It features a text input field with the placeholder text 'Write your comment here...'. Below the input field is a red 'Submit Comment' button. To the right of the input field is a small 'Back' button with a left arrow. The interface is part of a 'Marketing System' as indicated by the header.

الشكل (134): واجهة إضافة تعليق على منتج

• عرض التعليقات

Marketing System

Main Page Logout



Pastel Bubble Candle Set

150000.00 SYP

Category: Decorative Candles

Shop: reem candles

Description

Minimalist bubble-shaped candles in soft pastel colors. Trendy, modern, and perfect for home décor or gift boxes.


[Message Seller](#)
[← Back to Browse](#)

Customer Reviews

مرورة روعة

buyer2 • 2025-12-17 19:11

Reem

شكر

2025-12-17 19:11

Write a reply...

[Reply](#)

الشكل (135): واجهة عرض التعليقات

• عرض المحادثات

Marketing System

Main Page Logout

My Conversations

R **Reem** 3 weeks, 4 days ago

reem candles chat

S **Sandra** 3 weeks, 4 days ago

Sandra Saeed – Handmade Wood Art chat

H **Hiba** 3 weeks, 4 days ago

Hiba Flowers chat

Start a Conversation

Search shops by name... [Search](#)

moro planet Tap to start chatting

reem candles Tap to start chatting

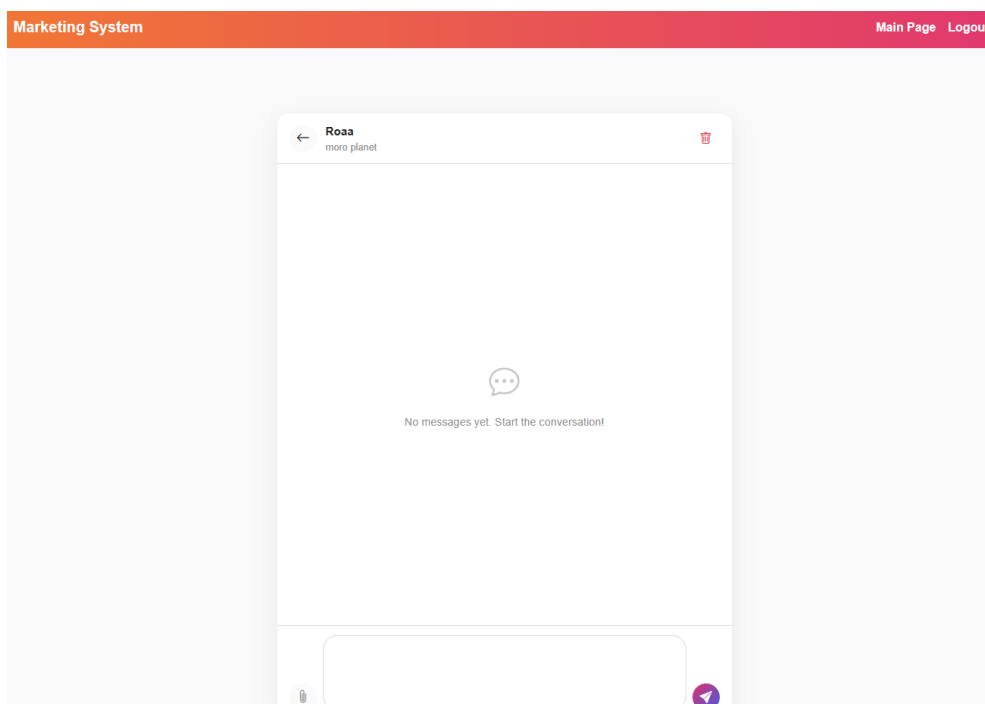
Semak hand made Tap to start chatting

Sandra Saeed – Handmade Wood Art Tap to start chatting

Hiba Flowers Tap to start chatting

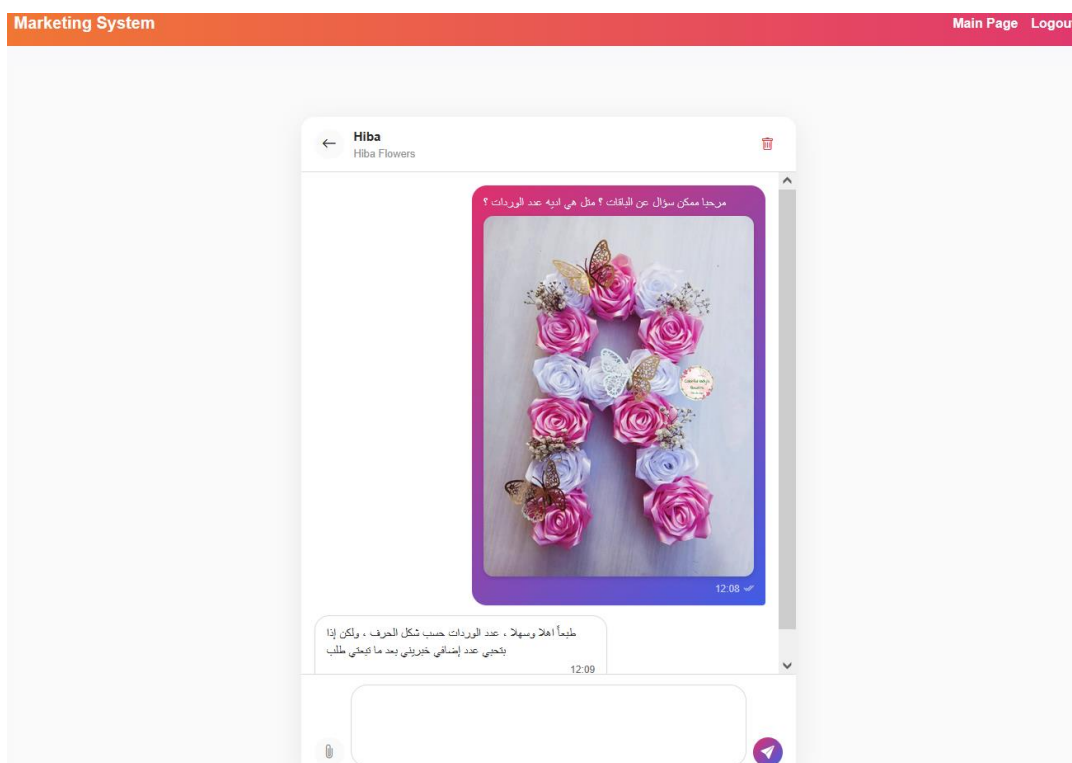
الشكل (136): واجهة عرض المحادثات للمشتري

• بدء محادثة



الشكل (137): واجهة بدء محادثة جديدة للمشتري

• محادثة المشتري



الشكل (138): واجهة المحادثة الخاصة بالمشتري

• عرض الإعلانات

Marketing System

Main Page Logout

Advertisements



moro planet
Be Beautiful With Elegant Accessory
[Visit shop](#)



Reem Candles
[Visit shop](#)



Semak hand made
[Visit shop](#)



Semak hand made
[Visit shop](#)

الشكل (139): واجهة عرض الإعلانات

• عرض العروض المؤقتة

Marketing System

Main Page Logout

Flash Offers



Artistic Arabic Name Necklace
75000.00- **60000.00**
Valid until 02 Feb 2026



Anime Couple Wooden Mini Art Frame
400000.00- **75000.00**
Valid until 03 Mar 2026



Wizard Boy Wooden Keychain
50000.00- **40000.00**
Valid until 12 Feb 2026



Seven Chakra Healing Bracelet
400000.00- **70000.00**
Valid until 07 Jul 2026



Personalized Name Candle
400000.00- **80000.00**
Valid until 25 Feb 2026



Crochet Heart Scarf
450000.00- **100000.00**
Valid until 03 Mar 2026



Handmade Crochet Flower Rug
200000.00- **175000.00**
Valid until 05 Apr 2026



Flower Garden Candle
60000.00- **50000.00**
Valid until 12 Dec 2026

الشكل (140): واجهة عرض العروض المؤقتة

• واجهة اقتراح الهدايا باستخدام الذكاء الصناعي

Marketing System

Main Page Logout

AI Gift Recommendation

Let our smart system suggest the perfect gift for every occasion

Budget

Occasion

Birthday

Recipient Gender

Any

Age Range

Any

Relationship

Any

Recommend Gift

الشكل (141): واجهة اقتراح الهدايا باستخدام الذكاء الصناعي

• عرض المنتجات المقترحة كهدايا

Marketing System

Main Page Logout

AI Gift Recommendation

Let our smart system suggest the perfect gift for every occasion

Budget

100000

Occasion

Graduation

Recipient Gender

Female

Age Range

Adult

Relationship

Friend

Recommend Gift

الشكل (142): واجهة عرض المنتجات المقترحة كهدايا

3. واجهات المسؤول

- لوحة التحكم للمسؤول

Marketing System

Main Page Logout

Admin Dashboard - Shops

+ Add New Shop

#	Shop Name	Owner	Phone	Email	Actions
1	moro planet	Roaa	0962062860	moroplanet@gmail.com	Delete
2	reem candles	Reem	0993112023	reem@gmail.com	Delete
3	Semak hand made	semak	0955238738	semak@gmail.com	Delete
4	Sandra Saeed – Handmade Wood Art	Sandra	0922218594	sandra@gmail.com	Delete
5	Hiba Flowers	Hiba	0932354879	hiba@gmail.com	Delete

الشكل (143): واجهة لوحة التحكم للمسؤول

- إنشاء متجر

Marketing System

Main Page Logout

Create New Shop

Select Shop Owner

Shop Name

Store Description

Shop Address

Phone Number

Email Address

Save Shop

Back

الشكل (144): واجهة إنشاء متجر

4. تنفيذ حالات الاختبار

Table 50 Test cases execution for account management

Test case id	Test case title	Tested data	Expected result	Actual result	Pass/Fail
TC-01	تسجيل الدخول ببيانات صحيحة	Username: valid_user / Password: valid_password	يتم تسجيل الدخول بنجاح والانتقال للواجهة المناسبة	تم تسجيل الدخول بنجاح والانتقال للواجهة المناسبة	Pass
TC-02	تسجيل الدخول بكلمة مرور خاطئة	Username: valid_user / Password: wrong_password	ظهور رسالة خطأ بعدم صحة بيانات الدخول	ظهرت رسالة خطأ بعدم صحة بيانات الدخول	Pass
TC-03	تسجيل الدخول باسم مستخدم خاطئ	Username: unknown_user / Password: any	ظهور رسالة خطأ بعدم صحة بيانات الدخول	ظهرت رسالة خطأ بعدم صحة بيانات الدخول	Pass
TC-04	تسجيل الدخول مع ترك الحقول فارغة	Username: (empty) / Password: (empty)	ظهور رسالة تطلب إدخال جميع الحقول المطلوبة	ظهرت رسالة تطلب إدخال جميع الحقول المطلوبة	Pass
TC-05	تسجيل الدخول بثلاث محاولات خاطئة متتالية	3 محاولات بكلمة مرور خاطئة	منع مؤقت مع رسالة إعادة المحاولة لاحقاً	تم المنع مؤقتاً وظهرت رسالة إعادة المحاولة لاحقاً	Pass
TC-06	تسجيل الخروج من الحساب	Session: logged- in user	تسجيل الخروج وإعادة التوجيه لصفحة تسجيل الدخول	تم تسجيل الخروج وإعادة التوجيه لصفحة تسجيل الدخول	Pass

Table 51 Test cases execution for shop management

Test case id	Test case title	Tested data	Expected result	Actual result	Pass/Fail
TC-07	إنشاء متجر جديد من قبل البائع	Seller account + Shop data (valid)	يتم إنشاء المتجر بنجاح وعرضه في صفحة البائع	تم إنشاء المتجر بنجاح وعرضه في صفحة البائع	Pass
TC-08	إنشاء متجر مع ترك حقل فارغ	Seller account + Missing required field	ظهور رسالة تطلب إدخال جميع المعلومات المطلوبة	ظهرت رسالة تطلب إدخال جميع المعلومات المطلوبة	Pass

TC-09	تعديل معلومات المتجر من قبل البائع	Seller account + Update shop fields	يتم تحديث معلومات المتجر بنجاح	تم تحديث معلومات المتجر بنجاح	Pass
TC-10	تعديل معلومات المتجر مع ترك حقل فارغ	Seller account + Clear required field	ظهور رسالة تطلب إدخال جميع المعلومات المطلوبة	ظهرت رسالة تطلب إدخال جميع المعلومات المطلوبة	Pass
TC-11	حذف المتجر من قيل البائع	Seller account + Confirm delete	يتم حذف المتجر بنجاح من النظام	تم حذف المتجر بنجاح من النظام	Pass
TC-12	إنشاء متجر جديد من قبل المسؤول	Admin account + Select seller + Shop data (valid)	يتم إنشاء متجر جديد وربطه بالبائع المحدد	تم إنشاء متجر جديد وربطه بالبائع المحدد	Pass
TC-13	حذف متجر من قيل المسؤول	Admin account + Select shop + Confirm delete	يتم حذف المتجر بنجاح من النظام	تم حذف المتجر بنجاح من النظام	Pass

Table 52 Test cases execution for product management

Test case id	Test case title	Tested data	Expected result	Actual result	Pass/Fail
TC-14	إضافة منتج جديد من قبل البائع	Seller account + Product data (valid)	يتم إضافة المنتج بنجاح وظهوره ضمن منتجات المتجر	تمت إضافة المنتج وظهور ضمن منتجات المتجر	Pass
TC-15	إضافة منتج مع ترك حقل فارغ	Seller account + Missing required field	ظهور رسالة تطلب إدخال جميع المعلومات المطلوبة	ظهرت رسالة تطلب إدخال جميع المعلومات المطلوبة	Pass
TC-16	إضافة منتج موجود مسبقاً	Seller account + Duplicate product (same key data)	ظهور رسالة تفيد بأن المنتج موجود مسبقاً	ظهرت رسالة تفيد بأن المنتج موجود مسبقاً	Pass
TC-17	تعديل معلومات منتج من قبل البائع	Seller account + Update product fields	يتم تحديث معلومات المنتج بنجاح	تم تحديث معلومات المنتج بنجاح	Pass

TC-18	تعديل منتج مع ترك حقل فارغ	Seller account + Clear required field	ظهور رسالة تطلب إدخال جميع المعلومات المطلوبة	ظهرت رسالة تطلب إدخال جميع المعلومات المطلوبة	Pass
TC-19	حذف منتج من قبل البائع	Seller account + Confirm delete	يتم حذف المنتج بنجاح من المتجر	تم حذف المنتج بنجاح من المتجر	Pass
TC-20	محاولة تعديل منتج من قبل مستخدم غير مخول	Buyer account attempts seller action	منع المستخدم من تنفيذ العملية ورفض الوصول	تم منع المستخدم ورفض الوصول	Pass

Table 53 Test cases execution for category management

Test case id	Test case title	Tested data	Expected result	Actual result	Pass/Fail
TC-21	إضافة فئة جديدة من قبل البائع	Seller account + Category name (valid)	يتم إضافة الفئة بنجاح وتظهرها ضمن قائمة الفئات	تمت إضافة الفئة وتظهرت ضمن قائمة الفئات	Pass
TC-22	إضافة فئة مع ترك اسم الفئة فارغاً	Seller account + Category name: (empty)	ظهور رسالة تطلب إدخال اسم الفئة	ظهرت رسالة تطلب إدخال اسم الفئة	Pass
TC-23	إضافة فئة موجودة مسبقاً	Seller account + Existing category name	ظهور رسالة تفيد بأن الفئة موجودة مسبقاً	ظهرت رسالة تفيد بأن الفئة موجودة مسبقاً	Pass
TC-24	تعديل اسم فئة موجودة	Seller account + Rename category	يتم تحديث اسم الفئة بنجاح	تم تحديث اسم الفئة بنجاح	Pass
TC-25	تعديل فئة مع ترك الاسم فارغاً	Seller account + New name: (empty)	ظهور رسالة تطلب إدخال اسم الفئة	ظهرت رسالة تطلب إدخال اسم الفئة	Pass
TC-26	حذف فئة من قبل البائع	Seller account + Confirm delete	يتم حذف الفئة بنجاح من النظام	تم حذف الفئة بنجاح من النظام	Pass

TC-27	محاولة إدارة الفئات من قبل مستخدم غير مخول	Buyer account attempts category management	يتم منع المستخدم من الوصول إلى إدارة الفئات	تم منع المستخدم من الوصول إلى إدارة الفئات	Pass
-------	--	--	---	--	------

Table 54 Test cases execution for basket management

Test case id	Test case title	Tested data	Expected result	Actual result	Pass/Fail
TC-28	إضافة منتج إلى السلة من نفس المتجر	Buyer account + Product from Shop A	يتم إضافة المنتج إلى السلة بنجاح	تمت إضافة المنتج إلى السلة بنجاح	Pass
TC-29	إضافة منتج آخر من نفس المتجر إلى السلة	Buyer account + Another product from Shop A	يتم إضافة المنتج الثاني إلى السلة بنجاح	تمت إضافة المنتج الثاني إلى السلة بنجاح	Pass
TC-30	إضافة منتج من متجر مختلف إلى السلة	Buyer account + Product from Shop B while basket has Shop A	ظهور رسالة تنبيه تفيد بضرورة الشراء من متجر واحد فقط	ظهرت رسالة تنبيه بضرورة الشراء من متجر واحد فقط	Pass
TC-31	حذف منتج من السلة	Buyer account + Remove item	يتم حذف المنتج من السلة بنجاح	تم حذف المنتج من السلة بنجاح	Pass
TC-32	عرض محتويات السلة	Buyer account + Open basket page	يتم عرض جميع المنتجات الموجودة في السلة	تم عرض جميع المنتجات الموجودة في السلة	Pass
TC-33	الوصول إلى السلة بدون تسجيل دخول	Guest user opens basket URL	إعادة التوجيه إلى صفحة تسجيل الدخول	تمت إعادة التوجيه إلى صفحة تسجيل الدخول	Pass
TC-34	محاولة إدارة السلة من قبل مستخدم غير مخول	Seller account attempts basket action	يتم منع المستخدم من تنفيذ العملية	تم منع المستخدم من تنفيذ العملية	Pass

Table 55 Test cases execution for orders management

Test case id	Test case title	Tested data	Expected result	Actual result	Pass/Fail
TC-35	إنشاء طلب شراء من قبل المشتري	Buyer account + Basket (not empty) + Contact method + Delivery method	يتم إنشاء الطلب بنجاح وحفظه بحالة قيد المراجعة	تم إنشاء الطلب وحفظ بحالة قيد المراجعة	Pass
TC-36	محاولة إنشاء طلب والسلة فارغة	Buyer account + Empty basket	ظهور رسالة تفيد بعدم وجود منتجات في السلة	ظهرت رسالة بعدم وجود منتجات في السلة	Pass
TC-37	قبول طلب الشراء من قبل البائع	Seller account (shop owner) + Pending order	يتم قبول الطلب وتحديث حالته إلى مقبول	تم قبول الطلب وتحديث حالته إلى مقبول	Pass
TC-38	رفض طلب الشراء من قبل البائع	Seller account (shop owner) + Pending order	يتم رفض الطلب وتحديث حالته إلى مرفوض	تم رفض الطلب وتحديث حالته إلى مرفوض	Pass
TC-39	عرض حالة الطلب من قبل المشتري	Buyer account + Existing order	يتم عرض الطلب مع حالته الحالية	تم عرض الطلب مع حالته الحالية	Pass
TC-40	تحديث حالة الطلب إلى قيد التجهيز	Seller account + Approved order	يتم تحديث حالة الطلب إلى قيد التجهيز بنجاح	تم تحديث حالة الطلب إلى قيد التجهيز	Pass
TC-41	تحديث حالة الطلب إلى تم التجهيز	Seller account + Order in (قيد التجهيز)	يتم تحديث حالة الطلب إلى تم التجهيز	تم تحديث حالة الطلب إلى تم التجهيز	Pass
TC-42	تحديث حالة الطلب إلى قيد التوصيل	Seller account + Order in (تم التجهيز)	يتم تحديث حالة الطلب إلى قيد التوصيل	تم تحديث حالة الطلب إلى قيد التوصيل	Pass
TC-43	تحديث حالة الطلب إلى تم التسليم	Seller account + Order in (قيد التوصيل)	يتم تحديث حالة الطلب إلى تم التسليم وإغلاق الطلب	تم تحديث حالة الطلب إلى تم التسليم وإغلاق الطلب	Pass
TC-44	محاولة تحديث حالة طلب غير مقبول	Seller account + Order status: rejected/pending	منع العملية مع رسالة توضيحية	تم منع العملية وظهرت رسالة توضيحية	Pass
TC-45	محاولة تتبع طلب من قبل مستخدم غير مخول	Seller account tries to access order not in his shop	يتم منع المستخدم من الوصول إلى الطلب	تم منع المستخدم من الوصول إلى الطلب	Pass

Table 56 Test cases execution for search and filtering

Test case id	Test case title	Tested data	Expected result	Actual result	Pass/Fail
TC-46	عرض المنتجات حسب فئة محددة	Select category with products	يتم عرض المنتجات التابعة للفئة المختارة فقط	تم عرض منتجات الفئة المختارة فقط	Pass
TC-47	عرض المنتجات ضمن فئة لا تحتوي منتجات	Select empty category	ظهور رسالة تفيد بعدم وجود منتجات ضمن هذه الفئة	ظهرت رسالة بعدم وجود منتجات ضمن هذه الفئة	Pass
TC-48	فلتر المنتجات حسب السعر من الأقل إلى الأعلى	Apply price sort: low to high	ترتيب المنتجات تصاعدياً حسب السعر	تم ترتيب المنتجات تصاعدياً حسب السعر	Pass
TC-49	فلتر المنتجات حسب السعر من الأعلى إلى الأقل	Apply price sort: high to low	ترتيب المنتجات تنازلياً حسب السعر	تم ترتيب المنتجات تنازلياً حسب السعر	Pass
TC-50	تطبيق الفلتر حسب السعر ضمن فئة محددة	Select category + Apply price sort	عرض منتجات الفئة المختارة مرتبة حسب السعر	تم عرض منتجات الفئة المختارة مرتبة حسب السعر	Pass

Table 57 Test cases execution for comments management

Test case id	Test case title	Tested data	Expected result	Actual result	Pass/Fail
TC-51	إضافة تعليق بعد شراء المنتج واستلامه	Buyer account + Delivered order for product	يتم إضافة التعليق بنجاح وعرضه أسفل المنتج	تمت إضافة التعليق وعرض أسفل المنتج	Pass
TC-52	محاولة إضافة تعليق دون شراء المنتج	Buyer account + Product not purchased	منع إضافة التعليق مع رسالة توضيحية	تم منع إضافة التعليق وظهرت رسالة توضيحية	Pass
TC-53	محاولة إضافة تعليق فارغ	Buyer account + Comment: (empty)	ظهور رسالة تطلب إدخال نص التعليق	ظهرت رسالة تطلب إدخال نص التعليق	Pass
TC-54	عرض التعليقات الخاصة بمنتج	Open product details with comments	عرض جميع التعليقات المرتبطة بالمنتج	تم عرض جميع التعليقات المرتبطة بالمنتج	Pass

TC-55	رد البائع على تعليق	Seller account + Reply text (valid)	إضافة رد البائع بنجاح أسفل التعليق	تمت إضافة رد البائع أسفل التعليق	Pass
TC-56	محاولة رد البائع على تعليق فارغ	Seller account + Reply: (empty)	ظهور رسالة تطلب إدخال نص الرد	ظهرت رسالة تطلب إدخال نص الرد	Pass
TC-57	محاولة إضافة رد من قبل مستخدم غير مخول	Buyer account tries to reply	منع المستخدم من تنفيذ العملية	تم منع المستخدم من تنفيذ العملية	Pass

Table 58 Test cases execution for advertisements management

Test case id	Test case title	Tested data	Expected result	Actual result	Pass/Fail
TC-58	إضافة إعلان جديد من قبل البائع	Seller account + Ad data + Image	إضافة الإعلان بنجاح وعرضه ضمن قائمة الإعلانات	تمت إضافة الإعلان وعُرض ضمن قائمة الإعلانات	Pass
TC-59	إضافة إعلان بدون إرفاق صورة	Seller account + Ad data + No image	ظهور رسالة تطلب إرفاق صورة للإعلان	ظهرت رسالة تطلب إرفاق صورة للإعلان	Pass
TC-60	تعديل إعلان موجود من قبل البائع	Seller account + Update ad fields	تحديث بيانات الإعلان بنجاح	تم تحديث بيانات الإعلان بنجاح	Pass
TC-61	تعديل إعلان مع ترك حقل إلزامي فارغ	Seller account + Clear required field	ظهور رسالة تطلب إدخال جميع الحقول المطلوبة	ظهرت رسالة تطلب إدخال جميع الحقول المطلوبة	Pass
TC-62	حذف إعلان من قبل البائع	Seller account + Confirm delete	حذف الإعلان بنجاح من النظام	تم حذف الإعلان بنجاح من النظام	Pass
TC-63	محاولة إدارة الإعلانات من قبل مستخدم غير مخول	Buyer account attempts ads management	منع المستخدم من الوصول إلى إدارة الإعلانات	تم منع المستخدم من الوصول إلى إدارة الإعلانات	Pass

Table 59 Test cases execution for flash offers management

Test case id	Test case title	Tested data	Expected result	Actual result	Pass/Fail
TC-66	إضافة عرض مؤقت جديد من قبل البائع	Seller account + Product + New price + Duration	إنشاء العرض المؤقت بنجاح وتفعيله	تم إنشاء العرض المؤقت وتفعيله	Pass
TC-67	إضافة عرض مؤقت مع ترك حقل إلزامي فارغ	Seller account + Missing required field	ظهور رسالة تطلب إدخال جميع المعلومات المطلوبة	ظهرت رسالة تطلب إدخال جميع المعلومات المطلوبة	Pass
TC-68	إضافة عرض مؤقت بسعر غير صالح	Seller account + Invalid price	رفض إنشاء العرض مع رسالة توضيحية	تم رفض إنشاء العرض وظهرت رسالة توضيحية	Pass
TC-69	تعديل عرض مؤقت موجود	Seller account + Update offer fields	تحديث العرض المؤقت بنجاح	تم تحديث العرض المؤقت بنجاح	Pass
TC-70	حذف عرض مؤقت من قبل البائع	Seller account + Confirm delete	حذف العرض المؤقت بنجاح من النظام	تم حذف العرض المؤقت بنجاح من النظام	Pass
TC-71	انتهاء مدة العرض المؤقت تلقائياً	Active offer reaches end time	إيقاف العرض تلقائياً وعودة السعر الأصلي للمنتج	تم إيقاف العرض تلقائياً وعاد السعر الأصلي	Pass
TC-72	محاولة إدارة العروض المؤقتة من قبل مستخدم غير مخول	Buyer account attempts offer management	منع المستخدم من تنفيذ العملية	تم منع المستخدم من تنفيذ العملية	Pass

Table 60 Test cases execution for wishlist management

Test case id	Test case title	Tested data	Expected result	Actual result	Pass/Fail
TC-73	إضافة منتج إلى قائمة المفضلة	Buyer account + Click add to wishlist	إضافة المنتج إلى قائمة المفضلة بنجاح	تمت إضافة المنتج إلى قائمة المفضلة	Pass

TC-74	إزالة منتج من قائمة المفضلة	Buyer account + Remove wishlist item	إزالة المنتج من قائمة المفضلة بنجاح	تمت إزالة المنتج من قائمة المفضلة	Pass
TC-75	عرض قائمة المفضلة	Buyer account + Open wishlist page	عرض جميع المنتجات المضافة إلى قائمة المفضلة	تم عرض جميع المنتجات المضافة إلى قائمة المفضلة	Pass
TC-76	عرض قائمة المفضلة وهي فارغة	Buyer account + Empty wishlist	ظهور رسالة تفيد بأن قائمة المفضلة فارغة	ظهرت رسالة تفيد بأن قائمة المفضلة فارغة	Pass
TC-77	محاولة استخدام قائمة المفضلة بدون تسجيل دخول	Guest user tries add to wishlist	إعادة التوجيه إلى صفحة تسجيل الدخول	تمت إعادة التوجيه إلى صفحة تسجيل الدخول	Pass
TC-78	محاولة إدارة المفضلة من قبل مستخدم غير مخول	Seller account attempts wishlist	منع المستخدم من تنفيذ العملية	تم منع المستخدم من تنفيذ العملية	Pass

Table 61 Test cases execution for reports system

Test case id	Test case title	Tested data	Expected result	Actual result	Pass/Fail
TC-79	عرض تقرير الطلبات من قبل البائع	Seller account + Existing orders	عرض تقرير الطلبات الخاصة بمتجر البائع	تم عرض تقرير الطلبات الخاصة بمتجر البائع	Pass
TC-80	عرض تقرير الطلبات في حال عدم وجود طلبات	Seller account + No orders	ظهور رسالة تفيد بعدم وجود بيانات لعرضها	ظهرت رسالة بعدم وجود بيانات لعرضها	Pass
TC-81	محاولة الوصول إلى نظام التقارير من مستخدم غير مخول	Buyer account attempts reports page	منع المستخدم من الوصول إلى نظام التقارير	تم منع المستخدم من الوصول إلى نظام التقارير	Pass

Table 62 Test cases execution for messaging system

Test case id	Test case title	Tested data	Expected result	Actual result	Pass/Fail
TC-82	إرسال رسالة نصية صحيحة	Buyer/Seller account + Message text	إرسال الرسالة وظهرها في المحادثة	تم إرسال الرسالة وظهرت في المحادثة	Pass

TC-83	محاولة إرسال رسالة فارغة	Message: (empty)	ظهور رسالة تنبيه تطلب إدخال نص الرسالة	ظهرت رسالة تنبيه تطلب إدخال نص الرسالة	Pass
TC-84	عرض سجل المحادثات	Open messages page	عرض جميع المحادثات الخاصة بالمستخدم	تم عرض جميع المحادثات الخاصة بالمستخدم	Pass
TC-85	محاولة الوصول إلى محادثة لا تخص المستخدم	Open conversation not owned by user	منع المستخدم من الوصول إلى المحادثة	تم منع المستخدم من الوصول إلى المحادثة	Pass

Table 63 Test cases execution for AI gift recommendation feature

Test case id	Test case title	Tested data	Expected result	Actual result	Pass/Fail
TC-86	الحصول على اقتراح هدية باستخدام الذكاء الاصطناعي	Buyer input: budget + gender + age + relation + occasion (valid)	عرض قائمة بالمنتجات المقترحة	تم عرض قائمة بالمنتجات المقترحة	Pass
TC-87	محاولة استخدام الميزة مع بيانات ناقصة	Buyer input: missing required field(s)	ظهور رسالة تطلب إدخال جميع البيانات المطلوبة	ظهرت رسالة تطلب إدخال جميع البيانات المطلوبة	Pass
TC-88	فشل الاتصال بخدمة الذكاء الاصطناعي	Simulated API failure / timeout	ظهور رسالة تفيد بعدم توفر الخدمة حالياً	ظهرت رسالة تفيد بعدم توفر الخدمة حالياً	Pass

5. مصفوفة تتبع المتطلبات النهائية Final RTM

Req-ID	Requirement Title	Associated Dependency	SRS Section	High Level Design	Detailed Design	Coding	Component Test	Integration Test	System Test	Test Case ID(s)	Changed Requests No
REQ-1.1	يجب على النظام السماح للمستخدم بإنشاء حساب.	إدخال بيانات تسجيل صحيحة ومكتملة	1.1	Account Management Module	users app, CustomUser model, RegisterView	Implemented (Django Models + Views + Templates/Services)	Manual functional test (TC-REQ-1.1)	End-to-end scenario test (TC-REQ-1.1-INT)	System workflow test (ST-REQ-1.1)	TC-REQ-1.1-01 , TC-REQ-1.1-02	
REQ-1.2	يجب على النظام السماح للمستخدم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.	تطبيق بيانات تسجيل الدخول مع البيانات المخزنة.	1.1	Account Management Module	users app, CustomUser model, LoginView	Implemented (Django Models + Views + Templates/Services)	Manual functional test (TC-REQ-1.2)	End-to-end scenario test (TC-REQ-1.2-INT)	System workflow test (ST-REQ-1.2)	TC-REQ-1.2-01 , TC-REQ-1.2-02	
REQ-1.3	يجب على النظام السماح للمستخدم بتسجيل الخروج من حسابه.	أن يكون المستخدم مسجلاً الدخول مسبقاً.	1.1	Account Management Module	users app, CustomUser model, LogoutView	Implemented (Django Models + Views + Templates/Services)	Manual functional test (TC-REQ-1.3)	End-to-end scenario test (TC-REQ-1.3-INT)	System workflow test (ST-REQ-1.3)	TC-REQ-1.3-01 , TC-REQ-1.3-02	
REQ-2.1	يجب على النظام السماح للبائع بإضافة متجره.	اكتمال الحقول الإلزامية لمعلومات المتجر.	2.1	Shop Management Module	shops app, Shop model, CreateShopView	Implemented (Django Models + Views + Templates/Services)	Manual functional test (TC-REQ-2.1)	End-to-end scenario test (TC-REQ-2.1-INT)	System workflow test (ST-REQ-2.1)	TC-REQ-2.1-01 , TC-REQ-2.1-02	
REQ-2.2	يجب على النظام السماح للبائع بتعديل معلومات متجره.	أن تكون التعديلات ضمن سياسات النظام.	2.2	Shop Management Module	shops app, Shop model, UpdateShopView	Implemented (Django Models + Views + Templates/Services)	Manual functional test (TC-REQ-2.2)	End-to-end scenario test (TC-REQ-2.2-INT)	System workflow test (ST-REQ-2.2)	TC-REQ-2.2-01 , TC-REQ-2.2-02	
REQ-2.3	يجب على النظام السماح للبائع بحذف متجره.	عدم وجود طلبات مرتبطة بالمتجر.	2.3	Shop Management Module	shops app, Shop model, DeleteShopView	Implemented (Django Models + Views + Templates/Services)	Manual functional test (TC-REQ-2.3)	End-to-end scenario test (TC-REQ-2.3-INT)	System workflow test (ST-REQ-2.3)	TC-REQ-2.3-01 , TC-REQ-2.3-02	
REQ-2.4	يجب على النظام السماح للمسؤول بإنشاء متجر لاي بائع عند الحاجة.	استيفاء البائع لشروط إنشاء متجر.	2.4	Shop Management Module	shops app, Shop model, AdminCreateShopView	Implemented (Django Models + Views + Templates/Services)	Manual functional test (TC-REQ-2.4)	End-to-end scenario test (TC-REQ-2.4-INT)	System workflow test (ST-REQ-2.4)	TC-REQ-2.4-01 , TC-REQ-2.4-02	
REQ-2.5	يجب على النظام السماح للمسؤول بحذف متجر.	إرسال إشعار مسبق للبائع قبل الحذف.	2.5	Shop Management Module	shops app, Shop model, AdminDeleteShopView	Implemented (Django Models + Views + Templates/Services)	Manual functional test (TC-REQ-2.5)	End-to-end scenario test (TC-REQ-2.5-INT)	System workflow test (ST-REQ-2.5)	TC-REQ-2.5-01 , TC-REQ-2.5-02	
REQ-2.6	يجب على النظام السماح للمسؤول باستعراض المتاجر المسجلة.	توفر بيانات المتاجر في قاعدة البيانات.	2.6	Shop Management Module	shops app, Shop model, AdminShopListView	Implemented (Django Models + Views + Templates/Services)	Manual functional test (TC-REQ-2.6)	End-to-end scenario test (TC-REQ-2.6-INT)	System workflow test (ST-REQ-2.6)	TC-REQ-2.6-01 , TC-REQ-2.6-02	
REQ-2.7	يجب على النظام عرض جميع المنتجات الخاصة بمتجر معين في صفحة مستقلة.	ارتباط المنتجات بالمتجر المحدد.	2.7	Shop Management Module	shops app, Shop model, ShopDetailView	Implemented (Django Models + Views + Templates/Services)	Manual functional test (TC-REQ-2.7)	End-to-end scenario test (TC-REQ-2.7-INT)	System workflow test (ST-REQ-2.7)	TC-REQ-2.7-01 , TC-REQ-2.7-02	
REQ-3.1	يجب على النظام السماح للبائع بإضافة منتجات جديدة.	إدخال بيانات المنتج الإلزامية بشكل كامل.	3.1	Basket Management Module	baskets app, Basket model, AddToBasketView	Implemented (Django Models + Views + Templates/Services)	Manual functional test (TC-REQ-3.1)	End-to-end scenario test (TC-REQ-3.1-INT)	System workflow test (ST-REQ-3.1)	TC-REQ-3.1-01 , TC-REQ-3.1-02	
REQ-3.2	يجب على النظام السماح للبائع بتعديل معلومات المنتجات.	أن تكون التعديلات ضمن القيم المسموح بها.	3.2	Basket Management Module	baskets app, BasketItem model, RemoveFromBasketView	Implemented (Django Models + Views + Templates/Services)	Manual functional test (TC-REQ-3.2)	End-to-end scenario test (TC-REQ-3.2-INT)	System workflow test (ST-REQ-3.2)	TC-REQ-3.2-01 , TC-REQ-3.2-02	
REQ-3.3	يجب على النظام السماح للبائع بحذف المنتجات.	عدم ارتباط المنتج بطلب شراء نشط.	3.3	Basket Management Module	baskets app, Basket model, BasketDetailView	Implemented (Django Models + Views + Templates/Services)	Manual functional test (TC-REQ-3.3)	End-to-end scenario test (TC-REQ-3.3-INT)	System workflow test (ST-REQ-3.3)	TC-REQ-3.3-01 , TC-REQ-3.3-02	
REQ-3.4	يجب على النظام عرض منتجات البائع في صفحة متجده الشخصية.	توفر بيانات وصور المتاجر.	3.4	N/A	N/A	Implemented (Django Models + Views + Templates/Services)	Manual functional test (TC-REQ-3.4)	End-to-end scenario test (TC-REQ-3.4-INT)	System workflow test (ST-REQ-3.4)	TC-REQ-3.4-01 , TC-REQ-3.4-02	
REQ-3.5	يجب على النظام السماح للبائع بتصنيف المنتجات ضمن فئات محددة.	توفر فئات معتمدة في النظام.	3.5	N/A	N/A	Implemented (Django Models + Views + Templates/Services)	Manual functional test (TC-REQ-3.5)	End-to-end scenario test (TC-REQ-3.5-INT)	System workflow test (ST-REQ-3.5)	TC-REQ-3.5-01 , TC-REQ-3.5-02	
REQ-3.6	يجب على النظام السماح للمشتري بعرض المنتجات.	أن تكون المنتجات مفصلة وغير محجوبة.	3.6	N/A	N/A	Implemented (Django Models + Views + Templates/Services)	Manual functional test (TC-REQ-3.6)	End-to-end scenario test (TC-REQ-3.6-INT)	System workflow test (ST-REQ-3.6)	TC-REQ-3.6-01 , TC-REQ-3.6-02	
REQ-3.7	يجب على النظام السماح للمشتري بعرض تفاصيل المنتج.	توفر معلومات تفصيلية عن المنتج.	3.7	N/A	N/A	Implemented (Django Models + Views + Templates/Services)	Manual functional test (TC-REQ-3.7)	End-to-end scenario test (TC-REQ-3.7-INT)	System workflow test (ST-REQ-3.7)	TC-REQ-3.7-01 , TC-REQ-3.7-02	

REQ-4.1	يجب على النظام السماح للمشتري بإضافة منتجات إلى سلة المشتريات.	توفر الكمية المطلوبة من المنتج.	إدارة سلة المشتريات 4.1	Order Management Module	orders app, Order model, CreateOrderView	Implemented (Django Models + Views + Templates/Services)	Manual functional test (TC-REQ-4.1)	End-to-end scenario test (TC-REQ-4.1-INT)	System workflow test (ST-REQ-4.1)	TC-REQ-4.1-01 , TC-REQ-4.1-02	
REQ-4.2	يجب على النظام السماح للمشتري بحذف منتجات من سلة المشتريات.	أن لا يكون المنتج جزءاً من طلب قيد المعالجة.	إدارة سلة المشتريات 4.2	Order Management Module	orders app, Order model, SellerOrderListView	Implemented (Django Models + Views + Templates/Services)	Manual functional test (TC-REQ-4.2)	End-to-end scenario test (TC-REQ-4.2-INT)	System workflow test (ST-REQ-4.2)	TC-REQ-4.2-01 , TC-REQ-4.2-02	
REQ-4.3	يجب على النظام السماح للمشتري بعرض محتويات سلة المشتريات قبل تأكيد الطلب.	تحديث فوري للأسعار والكميات.	إدارة سلة المشتريات 4.3	Order Management Module	orders app, Order model, SellerOrderListView	Implemented (Django Models + Views + Templates/Services)	Manual functional test (TC-REQ-4.3)	End-to-end scenario test (TC-REQ-4.3-INT)	System workflow test (ST-REQ-4.3)	TC-REQ-4.3-01 , TC-REQ-4.3-02	
REQ-5.1	يجب على النظام السماح للبائع بعرض طلبات الشراء الواردة إلى متجره.	وجود طلبات شراء مسجلة.	إدارة الطلبات والشراء 5.1	Product Management Module	products app, Product model, CreateProductView	Implemented (Django Models + Views + Templates/Services)	Manual functional test (TC-REQ-5.1)	End-to-end scenario test (TC-REQ-5.1-INT)	System workflow test (ST-REQ-5.1)	TC-REQ-5.1-01 , TC-REQ-5.1-02	
REQ-5.2	يجب على النظام السماح للبائع بقبول طلبات الشراء.	اكتمال معلومات الطلب.	إدارة الطلبات والشراء 5.2	Product Management Module	products app, Product model, UpdateProductView	Implemented (Django Models + Views + Templates/Services)	Manual functional test (TC-REQ-5.2)	End-to-end scenario test (TC-REQ-5.2-INT)	System workflow test (ST-REQ-5.2)	TC-REQ-5.2-01 , TC-REQ-5.2-02	
REQ-5.3	يجب على النظام السماح للبائع برفض طلبات الشراء.	عدم وجود كمية كافية.	إدارة الطلبات والشراء 5.3	Product Management Module	products app, Product model, DeleteProductView	Implemented (Django Models + Views + Templates/Services)	Manual functional test (TC-REQ-5.3)	End-to-end scenario test (TC-REQ-5.3-INT)	System workflow test (ST-REQ-5.3)	TC-REQ-5.3-01 , TC-REQ-5.3-02	
REQ-5.4	يجب على النظام السماح للمشتري بطلب شراء المنتجات الموجودة في السلة.	أن تكون جميع المنتجات من متجر واحد.	إدارة الطلبات والشراء 5.4	Product Management Module	products app, Product model, ProductListView	Implemented (Django Models + Views + Templates/Services)	Manual functional test (TC-REQ-5.4)	End-to-end scenario test (TC-REQ-5.4-INT)	System workflow test (ST-REQ-5.4)	TC-REQ-5.4-01 , TC-REQ-5.4-02	
REQ-5.5	يجب على النظام السماح للمشتري باختيار وسيلة التواصل.	توفر وسائل تواصل مفعلة من البائع.	إدارة الطلبات والشراء 5.5	Product Management Module	products app, Product model, ProductDetailView	Implemented (Django Models + Views + Templates/Services)	Manual functional test (TC-REQ-5.5)	End-to-end scenario test (TC-REQ-5.5-INT)	System workflow test (ST-REQ-5.5)	TC-REQ-5.5-01 , TC-REQ-5.5-02	
REQ-5.6	يجب على النظام السماح للمشتري باختيار طريقة التوصيل.	توفر طرق توصيل محددة.	إدارة الطلبات والشراء 5.6	Category Management Module	categories app, Category model, CategoryListView	Implemented (Django Models + Views + Templates/Services)	Manual functional test (TC-REQ-5.6)	End-to-end scenario test (TC-REQ-5.6-INT)	System workflow test (ST-REQ-5.6)	TC-REQ-5.6-01 , TC-REQ-5.6-02	
REQ-5.7	يجب على النظام السماح للمشتري بعرض حالة طلبه (قيد المراجعة/مقبول/مرفوض).	تحديث حالة الطلب بشكل صحيح.	إدارة الطلبات والشراء 5.7	N/A	N/A	Implemented (Django Models + Views + Templates/Services)	Manual functional test (TC-REQ-5.7)	End-to-end scenario test (TC-REQ-5.7-INT)	System workflow test (ST-REQ-5.7)	TC-REQ-5.7-01 , TC-REQ-5.7-02	
REQ-5.8	يجب على النظام السماح للبائع بتحديث حالة الطلب حسب مراحل التنفيذ.	اعتماد تسلسل حالات الطلب.	إدارة الطلبات والشراء 5.8	N/A	N/A	Implemented (Django Models + Views + Templates/Services)	Manual functional test (TC-REQ-5.8)	End-to-end scenario test (TC-REQ-5.8-INT)	System workflow test (ST-REQ-5.8)	TC-REQ-5.8-01 , TC-REQ-5.8-02	
REQ-5.9	يجب على النظام السماح للمشتري بعرض حالة طلبه في أي لحظة.	تخزين حالة الطلب في النظام.	إدارة الطلبات والشراء 5.9	N/A	N/A	Implemented (Django Models + Views + Templates/Services)	Manual functional test (TC-REQ-5.9)	End-to-end scenario test (TC-REQ-5.9-INT)	System workflow test (ST-REQ-5.9)	TC-REQ-5.9-01 , TC-REQ-5.9-02	
REQ-5.10	يجب على النظام السماح للمشتري بعرض سجل طلباته السابقة.	توفر سجل الطلبات للمستخدم.	إدارة الطلبات والشراء 5.10	N/A	N/A	Implemented (Django Models + Views + Templates/Services)	Manual functional test (TC-REQ-5.10)	End-to-end scenario test (TC-REQ-5.10-INT)	System workflow test (ST-REQ-5.10)	TC-REQ-5.10-01 , TC-REQ-5.10-02	
REQ-6.1	يجب على النظام السماح للمشتري بإضافة تعليق على المنتج بعد عملية الشراء.	أن يكون المشتري قد أتم عملية الشراء.	إدارة التعليقات 6.1	Search & Filter Module	products app, Product model, ProductSearchView	Implemented (Django Models + Views + Templates/Services)	Manual functional test (TC-REQ-6.1)	End-to-end scenario test (TC-REQ-6.1-INT)	System workflow test (ST-REQ-6.1)	TC-REQ-6.1-01 , TC-REQ-6.1-02	
REQ-6.2	يجب على النظام السماح للبائع والمشتري بعرض التعليقات الخاصة بالمنتجات.	التعليقات متوافقة مع سياسات النظام.	إدارة التعليقات 6.2	N/A	N/A	Implemented (Django Models + Views + Templates/Services)	Manual functional test (TC-REQ-6.2)	End-to-end scenario test (TC-REQ-6.2-INT)	System workflow test (ST-REQ-6.2)	TC-REQ-6.2-01 , TC-REQ-6.2-02	
REQ-6.3	يجب على النظام السماح للبائع بالرد على التعليقات الخاصة بمنتجاته.	وجود تعليق سابق على المنتج.	إدارة التعليقات 6.3	N/A	N/A	Implemented (Django Models + Views + Templates/Services)	Manual functional test (TC-REQ-6.3)	End-to-end scenario test (TC-REQ-6.3-INT)	System workflow test (ST-REQ-6.3)	TC-REQ-6.3-01 , TC-REQ-6.3-02	
REQ-7.1	يجب على النظام السماح للمشتري بالبحث عن المنتجات حسب الفئة.	توفر فئات محددة للمنتجات.	البحث والتصنيف 7.1	Comment Management Module	comments app, Comment model, ProductCommentListView	Implemented (Django Models + Views + Templates/Services)	Manual functional test (TC-REQ-7.1)	End-to-end scenario test (TC-REQ-7.1-INT)	System workflow test (ST-REQ-7.1)	TC-REQ-7.1-01 , TC-REQ-7.1-02	
REQ-7.2	يجب على النظام السماح للمشتري بتصنيف نتائج المنتجات حسب السعر من الأقل للأعلى والعكس.	توفر أسعار صحيحة للمنتجات.	البحث والتصنيف 7.2	Comment Management Module	comments app, Comment model, CreateCommentView	Implemented (Django Models + Views + Templates/Services)	Manual functional test (TC-REQ-7.2)	End-to-end scenario test (TC-REQ-7.2-INT)	System workflow test (ST-REQ-7.2)	TC-REQ-7.2-01 , TC-REQ-7.2-02	

REQ-8.1	يجب على النظام السماح للبايع بإنشاء إعلان ترويجي حول منتجاته أو منجزه.	توفر منتجات أو متجر مرتبط بالإعلانات.	إدارة الإعلانات 8.1	Order Management Module	orders app, Order model, OrderDeliveryMethodView	Implemented (Django Models + Views + Templates/Services)	Manual functional test (TC-REQ-8.1)	End-to-end scenario test (TC-REQ-8.1-INT)	System workflow test (ST-REQ-8.1)	TC-REQ-8.1-01 , TC-REQ-8.1-02	
REQ-8.2	يجب على النظام السماح للبايع بتعديل تفاصيل الإعلان.	أن يكون الإعلان موجوداً مسبقاً.	إدارة الإعلانات 8.2	N/A	N/A	Implemented (Django Models + Views + Templates/Services)	Manual functional test (TC-REQ-8.2)	End-to-end scenario test (TC-REQ-8.2-INT)	System workflow test (ST-REQ-8.2)	TC-REQ-8.2-01 , TC-REQ-8.2-02	
REQ-8.3	يجب على النظام السماح للبايع بحذف الإعلانات غير المرغوبة.	أن يكون الإعلان تابعاً للبايع.	إدارة الإعلانات 8.3	N/A	N/A	Implemented (Django Models + Views + Templates/Services)	Manual functional test (TC-REQ-8.3)	End-to-end scenario test (TC-REQ-8.3-INT)	System workflow test (ST-REQ-8.3)	TC-REQ-8.3-01 , TC-REQ-8.3-02	
REQ-8.4	يجب على النظام السماح للمستخدم عرض جميع الإعلانات النشطة.	أن تكون الإعلانات مفعلة.	إدارة الإعلانات 8.4	N/A	N/A	Implemented (Django Models + Views + Templates/Services)	Manual functional test (TC-REQ-8.4)	End-to-end scenario test (TC-REQ-8.4-INT)	System workflow test (ST-REQ-8.4)	TC-REQ-8.4-01 , TC-REQ-8.4-02	
REQ-9.1	يجب على النظام السماح للبايع بإنشاء عرض مؤقت على منتج محدد.	اختيار منتج تابع للمنتج.	إدارة العروض المؤقتة 9.1	Order Tracking Module	orders app, OrderTracking model, UpdateTrackingStatusView	Implemented (Django Models + Views + Templates/Services)	Manual functional test (TC-REQ-9.1)	End-to-end scenario test (TC-REQ-9.1-INT)	System workflow test (ST-REQ-9.1)	TC-REQ-9.1-01 , TC-REQ-9.1-02	
REQ-9.2	يجب على النظام السماح للبايع بتعديل تفاصيل العرض المؤقت.	أن يكون العرض المؤقت موجوداً.	إدارة العروض المؤقتة 9.2	Order Tracking Module	orders app, OrderTracking model, OrderTrackingDetailView	Implemented (Django Models + Views + Templates/Services)	Manual functional test (TC-REQ-9.2)	End-to-end scenario test (TC-REQ-9.2-INT)	System workflow test (ST-REQ-9.2)	TC-REQ-9.2-01 , TC-REQ-9.2-02	
REQ-9.3	يجب على النظام السماح للبايع بحذف عرض مؤقت.	أن يكون العرض تابعاً للبايع.	إدارة العروض المؤقتة 9.3	N/A	N/A	Implemented (Django Models + Views + Templates/Services)	Manual functional test (TC-REQ-9.3)	End-to-end scenario test (TC-REQ-9.3-INT)	System workflow test (ST-REQ-9.3)	TC-REQ-9.3-01 , TC-REQ-9.3-02	
REQ-9.4	يجب على النظام السماح للمستخدم عرض جميع العروض المؤقتة.	أن تكون العروض مفعلة.	إدارة العروض المؤقتة 9.4	N/A	N/A	Implemented (Django Models + Views + Templates/Services)	Manual functional test (TC-REQ-9.4)	End-to-end scenario test (TC-REQ-9.4-INT)	System workflow test (ST-REQ-9.4)	TC-REQ-9.4-01 , TC-REQ-9.4-02	
REQ-9.5	يجب على النظام إلغاء تفعيل العروض المؤقتة تلقائياً بعد انتهاء المدة المحددة.	وجود تاريخ انتهاء للعرض.	إدارة العروض المؤقتة 9.5	N/A	N/A	Implemented (Django Models + Views + Templates/Services)	Manual functional test (TC-REQ-9.5)	End-to-end scenario test (TC-REQ-9.5-INT)	System workflow test (ST-REQ-9.5)	TC-REQ-9.5-01 , TC-REQ-9.5-02	
REQ-10.1	يجب على النظام السماح للمستخدم بإضافة منتجات (إلى قائمة المفضلة).	أن يكون المستخدم مسجلاً للدخول.	إدارة قائمة المفضلة 10.1	Comment Management Module	comments app, Comment model, CreateReplyView	Implemented (Django Models + Views + Templates/Services)	Manual functional test (TC-REQ-10.1)	End-to-end scenario test (TC-REQ-10.1-INT)	System workflow test (ST-REQ-10.1)	TC-REQ-10.1-01 , TC-REQ-10.1-02	
REQ-10.2	يجب على النظام السماح للمستخدم بحذف منتجات من قائمة المفضلة.	وجود المنتج في قائمة المفضلة.	إدارة قائمة المفضلة 10.2	N/A	N/A	Implemented (Django Models + Views + Templates/Services)	Manual functional test (TC-REQ-10.2)	End-to-end scenario test (TC-REQ-10.2-INT)	System workflow test (ST-REQ-10.2)	TC-REQ-10.2-01 , TC-REQ-10.2-02	
REQ-10.3	يجب على النظام السماح للمستخدم عرض جميع المنتجات المضافة إلى قائمة المفضلة.	توفر قائمة مفضلة للمستخدم.	إدارة قائمة المفضلة 10.3	N/A	N/A	Implemented (Django Models + Views + Templates/Services)	Manual functional test (TC-REQ-10.3)	End-to-end scenario test (TC-REQ-10.3-INT)	System workflow test (ST-REQ-10.3)	TC-REQ-10.3-01 , TC-REQ-10.3-02	
REQ-10.4	يجب على النظام السماح للمستخدم بالانتقال مباشرة إلى صفحة المنتج من قائمة المفضلة.	ارتباط المنتج بصفحة تفاصيل.	إدارة قائمة المفضلة 10.4	N/A	N/A	Implemented (Django Models + Views + Templates/Services)	Manual functional test (TC-REQ-10.4)	End-to-end scenario test (TC-REQ-10.4-INT)	System workflow test (ST-REQ-10.4)	TC-REQ-10.4-01 , TC-REQ-10.4-02	
REQ-10.5	يجب على النظام حفظ قائمة المفضلة لكل مستخدم بشكل دائم لعرضها عند تسجيل الدخول لاحقاً.	تخزين القائمة في قاعدة البيانات.	إدارة قائمة المفضلة 10.5	N/A	N/A	Implemented (Django Models + Views + Templates/Services)	Manual functional test (TC-REQ-10.5)	End-to-end scenario test (TC-REQ-10.5-INT)	System workflow test (ST-REQ-10.5)	TC-REQ-10.5-01 , TC-REQ-10.5-02	
REQ-11.1	يجب على النظام عرض عدد الطلبات المستلمة للبايع.	توفر بيانات الطلبات.	نظام التقارير 11.1	Advertisement Module	advertisement app, Advertisement model, CreateAdvertisementView	Implemented (Django Models + Views + Templates/Services)	Manual functional test (TC-REQ-11.1)	End-to-end scenario test (TC-REQ-11.1-INT)	System workflow test (ST-REQ-11.1)	TC-REQ-11.1-01 , TC-REQ-11.1-02	
REQ-11.2	يجب على النظام عرض عدد المنتجات المعروضة في المتجر للبايع.	توفر بيانات المنتجات.	نظام التقارير 11.2	Advertisement Module	advertisement app, Advertisement model, AdvertisementListView	Implemented (Django Models + Views + Templates/Services)	Manual functional test (TC-REQ-11.2)	End-to-end scenario test (TC-REQ-11.2-INT)	System workflow test (ST-REQ-11.2)	TC-REQ-11.2-01 , TC-REQ-11.2-02	
REQ-11.3	يجب على النظام عرض عدد الزوار للمتجر للبايع.	تسجيل عدد الزيارات.	نظام التقارير 11.3	Flash Offers Module	offers app, OfferFlash model, CreateFlashOfferView	Implemented (Django Models + Views + Templates/Services)	Manual functional test (TC-REQ-11.3)	End-to-end scenario test (TC-REQ-11.3-INT)	System workflow test (ST-REQ-11.3)	TC-REQ-11.3-01 , TC-REQ-11.3-02	
REQ-11.4	يجب على النظام عرض تقارير عامة حول نشاط المتجر للبايع.	تجميع بيانات النشاط.	نظام التقارير 11.4	Flash Offers Module	offers app, OfferFlash model, FlashOfferListView	Implemented (Django Models + Views + Templates/Services)	Manual functional test (TC-REQ-11.4)	End-to-end scenario test (TC-REQ-11.4-INT)	System workflow test (ST-REQ-11.4)	TC-REQ-11.4-01 , TC-REQ-11.4-02	

REQ-12.1	يجب على النظام السماح بإنشاء محادثة مباشرة بين المشتري والبائع.	وجود حسابين فعالين.	نظام الرسائل المباشرة 12.1	Direct Messaging Module	chat app, Conversation model, SendMessageView	Implemented (Django Models + Views + Templates/Services)	Manual functional test (TC-REQ-12.1)	End-to-end scenario test (TC-REQ-12.1-INT)	System workflow test (ST-REQ-12.1)	TC-REQ-12.1-01 , TC-REQ-12.1-02	
REQ-12.2	يجب على النظام السماح للبائع والمشتري بإرسال واستقبال الرسائل النصية.	وجود محادثة فعالة.	نظام الرسائل المباشرة 12.2	Direct Messaging Module	chat app, Message model, MessageListView	Implemented (Django Models + Views + Templates/Services)	Manual functional test (TC-REQ-12.2)	End-to-end scenario test (TC-REQ-12.2-INT)	System workflow test (ST-REQ-12.2)	TC-REQ-12.2-01 , TC-REQ-12.2-02	
REQ-12.3	يجب على النظام السماح للبائع والمشتري بعرض سجل المحادثات السابقة.	تخزين الرسائل بشكل دائم.	نظام الرسائل المباشرة 12.3	Direct Messaging Module	chat app, Conversation model, ConversationListView	Implemented (Django Models + Views + Templates/Services)	Manual functional test (TC-REQ-12.3)	End-to-end scenario test (TC-REQ-12.3-INT)	System workflow test (ST-REQ-12.3)	TC-REQ-12.3-01 , TC-REQ-12.3-02	
REQ-12.4	يجب على النظام السماح للبائع والمشتري بإرفاق صور أو روابط ضمن الرسائل.	دعم المرفقات في الرسائل.	نظام الرسائل المباشرة 12.4	Direct Messaging Module	chat app, Message model, FileUploadView	Implemented (Django Models + Views + Templates/Services)	Manual functional test (TC-REQ-12.4)	End-to-end scenario test (TC-REQ-12.4-INT)	System workflow test (ST-REQ-12.4)	TC-REQ-12.4-01 , TC-REQ-12.4-02	
REQ-12.5	يجب على النظام إظهار إشعارات للبائع والمشتري عند ورود رسالة جديدة.	تفعيل نظام الإشعارات.	نظام الرسائل المباشرة 12.5	Notification Module	chat app, Message model, NotificationSignal	Implemented (Django Models + Views + Templates/Services)	Manual functional test (TC-REQ-12.5)	End-to-end scenario test (TC-REQ-12.5-INT)	System workflow test (ST-REQ-12.5)	TC-REQ-12.5-01 , TC-REQ-12.5-02	
REQ-13.1	يجب على النظام السماح للمشتري بإبدال معيار مثل الميزانية أو نوع المناسبة.	توفر نموذج إدخال للمعيار.	ميزة الاقتراحات الذكية 13.1	AI Recommendation Service	recommendations app, Groq API, RecommendationForm	Implemented (Django Models + Views + Templates/Services)	Manual functional test (TC-REQ-13.1)	End-to-end scenario test (TC-REQ-13.1-INT)	System workflow test (ST-REQ-13.1)	TC-REQ-13.1-01 , TC-REQ-13.1-02	
REQ-13.2	يجب على النظام تحليل المنتجات مناسبة للمشتري كهدايا.	توفر أوصاف المنتجات.	ميزة الاقتراحات الذكية 13.2	AI Recommendation Service	recommendations app, Groq API, RecommendationView	Implemented (Django Models + Views + Templates/Services)	Manual functional test (TC-REQ-13.2)	End-to-end scenario test (TC-REQ-13.2-INT)	System workflow test (ST-REQ-13.2)	TC-REQ-13.2-01 , TC-REQ-13.2-02	
REQ-13.3	يجب على النظام الاقتراح باستخدام Groq API بأخذ الاعتبار المعيار المحدد.	توفر اتصال مع Groq API.	ميزة الاقتراحات الذكية 13.3	AI Recommendation Service	recommendations app, Groq API, groq_service.py	Implemented (Django Models + Views + Templates/Services)	Manual functional test (TC-REQ-13.3)	End-to-end scenario test (TC-REQ-13.3-INT)	System workflow test (ST-REQ-13.3)	TC-REQ-13.3-01 , TC-REQ-13.3-02	
REQ-13.4	يجب على النظام السماح للمشتري بعرض قائمة المنتجات المقترحة.	استلام نتائج الاقتراح.	ميزة الاقتراحات الذكية 13.4	AI Recommendation Service	recommendations app, Groq API, RecommendationResultView	Implemented (Django Models + Views + Templates/Services)	Manual functional test (TC-REQ-13.4)	End-to-end scenario test (TC-REQ-13.4-INT)	System workflow test (ST-REQ-13.4)	TC-REQ-13.4-01 , TC-REQ-13.4-02	
REQ-13.5	يجب على النظام السماح للمشتري بالدخول لصفحة تفاصيل المنتج بالضغط عليه.	ارتباط المنتج المقترح بصفحة.	ميزة الاقتراحات الذكية 13.5	AI Recommendation Service	recommendations app, Product model, ProductDetailView	Implemented (Django Models + Views + Templates/Services)	Manual functional test (TC-REQ-13.5)	End-to-end scenario test (TC-REQ-13.5-INT)	System workflow test (ST-REQ-13.5)	TC-REQ-13.5-01 , TC-REQ-13.5-02	
NFR-1	يجب أن يكون النظام قابلاً للتوسع لدعم عدد متزايد من المستخدمين دون انخفاض في الأداء.	بنية النظام تدعم التوسع.	قابلية التوسع 1	System Architecture	Django Scalability, Database Indexing	Implemented (configuration + architecture)	Review-based verification (Checklist: NFR-1-CT)	Scenario validation (Checklist: NFR-1-IT)	System QA (Checklist: NFR-1-ST)	TC-NFR-1-CHK	
NFR-2	يجب أن يكون النظام قابلاً للتوسع لدعم لغات متعددة في المستقبل دون تغييرات معمارية كبيرة.	فصل النصوص عن منطق النظام.	قابلية التوسع 2	System Architecture	Django Internationalization (i18n)	Implemented (configuration + architecture)	Review-based verification (Checklist: NFR-2-CT)	Scenario validation (Checklist: NFR-2-IT)	System QA (Checklist: NFR-2-ST)	TC-NFR-2-CHK	
NFR-3	يجب أن يحافظ النظام على جاهزية التشغيل لضمان التوافر المستمر للميزات.	وجود البات نسخ احتياطي.	التوافر 3	System Architecture	Deployment Strategy, Backup mechanisms	Implemented (configuration + architecture)	Review-based verification (Checklist: NFR-3-CT)	Scenario validation (Checklist: NFR-3-IT)	System QA (Checklist: NFR-3-ST)	TC-NFR-3-CHK	
NFR-4	يجب تنفيذ المصادقة الأساسية وتخزين كلمات المرور بشكل مشفر.	استخدام آلية تشفير قوية.	الأمان 4	Security Module	Django Auth, Password Hashing (PBKDF2)	Implemented (configuration + architecture)	Review-based verification (Checklist: NFR-4-CT)	Scenario validation (Checklist: NFR-4-IT)	System QA (Checklist: NFR-4-ST)	TC-NFR-4-CHK	
NFR-5	يجب أن تكون واجهة المستخدم بسيطة وسهلة التنقل للمستخدمين.	اعتماد تصميم واجهات واضح.	سهولة الاستخدام 5	UI/UX Design	Bootstrap 5, Responsive Layout	Implemented (configuration + architecture)	Review-based verification (Checklist: NFR-5-CT)	Scenario validation (Checklist: NFR-5-IT)	System QA (Checklist: NFR-5-ST)	TC-NFR-5-CHK	
NFR-6	يجب أن يكون الكود معيارياً وموثقاً جيداً لمسهولة الصيانة.	توثيق الوحدات البرمجية.	قابلية الصيانة 6	System Architecture	Modular Django Apps, PEP8 compliance	Implemented (configuration + architecture)	Review-based verification (Checklist: NFR-6-CT)	Scenario validation (Checklist: NFR-6-IT)	System QA (Checklist: NFR-6-ST)	TC-NFR-6-CHK	
NFR-7	يجب السماح بالتحديثات المستقبلية دون تأثير على الوظائف الحالية.	فصل المكونات البرمجية.	قابلية الصيانة 7	System Architecture	Decoupled components, Migration system	Implemented (configuration + architecture)	Review-based verification (Checklist: NFR-7-CT)	Scenario validation (Checklist: NFR-7-IT)	System QA (Checklist: NFR-7-ST)	TC-NFR-7-CHK	

Table 64 Final Requirements Traceability Matrix (RTM)

Chapter7

Report Overview

1. المقدمة

يُعد مشروع النظام السوري للتسويق والأعمال اليدوية منصة برمجية متكاملة تهدف إلى توفير حل تقني حديث لدعم الحرفيين والأسر المنتجة وأصحاب المشاريع الصغيرة، من خلال تمكينهم من إنشاء متاجر إلكترونية خاصة بهم وعرض منتجاتهم اليدوية وبيعها عبر الإنترنت ضمن بيئة آمنة ومنظمة.

جاء تصميم هذا النظام استجابةً للتحديات التي يواجهها الحرفيون في الوصول إلى الأسواق الرقمية، مثل محدودية الخبرة التقنية، ضعف أدوات التسويق، وصعوبة إدارة عمليات البيع والتواصل مع الزبائن. حيث يوفر النظام بنية واضحة لإدارة المتاجر والمنتجات والطلبات، ويعزز التفاعل المباشر بين البائعين والمشتريين، مما يساهم في دعم الاقتصاد المحلي وتشجيع الإنتاج اليدوي.

كما يتميز النظام بدمج تقنيات حديثة في هندسة البرمجيات، واعتماد معمارية مرنة وقابلة للتوسع، إضافةً إلى الاستفادة من الذكاء الصناعي في تقديم ميزات ذكية مثل اقتراح الهدايا، بما يرفع من جودة تجربة المستخدم ويضيف قيمة عملية للنظام.

2. هيكل التقرير وأغراضه

تمّ تنظيم هذا التقرير في ستة فصول رئيسية، صُمِّمَت لتغطية جميع الجوانب النظرية والعملية للمشروع، بدءاً من الفكرة الأولية وصولاً إلى التنفيذ العملي والاختبار، وذلك على النحو الآتي:

• Chapter 1: Introduction

يقدم هذا الفصل نظرة عامة حول المشروع، موضحاً أهدافه الأساسية ونطاقه، مع تعريف الفئات المستهدفة من المستخدمين (البائع، المشتري، المسؤول). كما يوضح أهمية النظام في دعم الحرفيين وتعزيز التحول الرقمي للأعمال اليدوية، إضافةً إلى تقسيم مراحل التطوير المعتمدة في المشروع.

- **Chapter 2: Project management**

يتناول هذا الفصل منهجية التطوير المتبعة (Scrum) ، وخطة العمل الزمنية، إضافة إلى تحليلات المخاطر والاستراتيجيات المتبعة لتخفيفها. كما يتضمن وثائق مثل ميثاق المشروع (Project Charter) ، وبيان العمل (SOW) ، ومخطط تفكيك العمل (WBS).

- **Chapter 3: Fundamental Concepts and Literature Review**

يستعرض هذا الفصل المفاهيم الأساسية المرتبطة بالتجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي، إضافة إلى دراسة وتحليل عدد من الأنظمة المشابهة. تم التركيز على مقارنة هذه الأنظمة مع النظام المقترح، وتحليل نقاط القوة والضعف فيها، للاستفادة منها في تصميم نظام يلبي المتطلبات المحلية ويحقق قيمة مضافة.

- **Chapter 4: System Analysis**

يركز هذا الفصل على تحليل النظام بشكل تفصيلي، حيث يعرض المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية، ويحدد خصائص المستخدمين وأدوارهم داخل النظام. كما يتم توثيق تفاعلات النظام باستخدام مخططات حالات الاستخدام، ومخططات النشاط والتسلسل، لضمان شمولية التحليل ودقته.

- **Chapter 5: System Design**

يشرح هذا الفصل التصميم المعماري للنظام، مع توضيح اعتماد المعمارية التطبيقية (Layered Architecture) ونمط (Model-View-Template (MVT) ضمن إطار العمل Django. كما يوضح توزيع المسؤوليات بين الطبقات المختلفة، واستخدام أنماط التصميم المناسبة، وآلية تكامل الخدمات الخارجية مثل Groq API ضمن طبقة خدمات مستقلة.

• Chapter 6: Practical Implementation

يعرض هذا الفصل التنفيذ العملي للنظام، موضحاً الأدوات والتقنيات المستخدمة مثل Django، Bootstrap، و MySQL. كما يتضمن عرض واجهات النظام المختلفة، وتنفيذ حالات الاختبار والتحقق من صحة وظائف النظام، مع توثيق نتائج الاختبارات النهائية.

3. الآفاق المستقبلية

يمتلك النظام السوري للتسويق والأعمال اليدوية إمكانيات واسعة للتطوير والتوسع في المستقبل، بما يعزز من كفاءته وانتشاره. من أبرز التطويرات المقترحة: دعم بوابات الدفع الإلكتروني، وتكامل أنظمة التوصيل والشحن، وإضافة ميزات تعتمد على الذكاء الصناعي لتحليل سلوك المستخدم وتقديم توصيات أكثر تخصيصاً. كما يمكن دعم تعدد اللغات وتحسين نظام التقارير والإحصائيات، مما يجعل النظام منصة أكثر شمولية وقابلية للتوسع على المدى الطويل.

4. الملخص

يقدم هذا التقرير توثيقاً شاملاً لمراحل تطوير النظام السوري للتسويق والأعمال اليدوية، بدءاً من دراسة الفكرة وتحليل المتطلبات، مروراً بالتصميم المعماري والتنفيذ العملي، وصولاً إلى اختبار النظام والتحقق من جاهزيته. ويبرز التقرير أهمية هذا النظام في دعم الحرفيين وتمكينهم رقمياً، وتوفير منصة تسويقية حديثة وقابلة للتطوير، تجمع بين الأسس الأكاديمية والتطبيق العملي وفق مبادئ هندسة البرمجيات الحديثة.

المراجع

- [1] Etsy. *Etsy Seller Handbook*. Available at:
<https://www.etsy.com/seller-handbook>
- [2] Souq Fann. *عن سوق فن*. Available at: <https://souqfann.com/ar/about>
- [3] Amazon Handmade. *Sell on Amazon Handmade*. Available at:
<https://sell.amazon.com/programs/handmade>
- [4] BeeOrder. *BeeOrder Home Page*. Available at:
<https://www.beeorder.com/>
- Django Software Foundation. (2024). *Django Documentation*.
Retrieved from: <https://docs.djangoproject.com/en/stable/>
Framework documentation used for backend development.
- Bootstrap Team. (2023). *Bootstrap 5 Documentation*.
Retrieved from: <https://getbootstrap.com/docs/5.0/getting-started/introduction/>
Official front-end framework documentation used in system UI design.